

Изменение в электрической схеме ЭП1

ИЗМЕНЕНИЯ В ЦЕПЯХ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОВОЗОВ ЭП1 И ЭП1М

ЭЛЕКТРОВОЗЫ ЭП1

С № 003 из цепей управления контакторами К1, КМ14, КМ41, КМ42 исключены контакты промежуточного реле КВ10. Вместо реле КВ10 применено реле времени КТ10. В цепь управления промежуточным реле КВ15 введены контакты КТ10, КВ46, КВ47 и контакторов КМ9, КМ10, КМ17 перенесены из цепи управления реле КВ15 в цепь управления реле КТ10.

С № 022 сняты промежуточные реле КВ31, КВ33. Контакты реле перегрузки КА8 (защита цепей отопления поезда) введены в цепь удерживающего электромагнита главного выключателя (ГВ) QF1 вместо контактов КТ10. Контакты промежуточных реле КВ43, КВ46, КВ47 и контакторов КМ9, КМ10, КМ17 перенесены из цепи управления реле КВ15 в цепь управления реле КТ10.

До указанных изменений цепи управления работали следующим образом. Для включения ГВ (рис. 1) необходимо было включить промежуточное реле КВ31. При нажатии кнопки с самовозвратом «Возврат реле» на пульте машиниста создавалась цепь: «плюс» аккумуляторной батареи (АБ), провод Н09, автоматический выключатель SF15

(SF16), провод Н015 (Н016), кнопка пульта «Возврат реле», провод Н224, катушка реле КВ33, провод Ж, «минус» АБ.

Реле КВ33 включается и производит следующие переключения:

- закрывающий контакт (з.к.) Н077 — Н227 реле КВ31 подает питание на катушки КК11 — КК17, которые восстанавливают сработавшие ТРП вспомогательных машин;
- з.к. КВ31 создает цепь питания катушки реле КВ31: «плюс» АБ, провод Н09, плавкая вставка F37, провод Н077, з.к. КВ33, провод Н221, размыкающий контакт (р.к.) КА8 (РП отопления поезда), провод Н222, катушка реле КВ31, провод Ж, «минус» АБ.

Реле КВ31 включается и через свой контакт Н077 — Н221 встает на самоподпитку. Другим з.к. Н201 — Н202 реле КВ31 подготавливает цепь включения удерживающего электромагнита YA1 ГВ QF1.

Реле КВ33 отключается при отпуске кнопки «Возврат реле» на пульте машиниста. Отключение реле КВ31 происходит в случае срабатывания реле перегрузки отопления поезда КА8 (600 А) или выключателя АБ при неработающем шкафу питания А25.

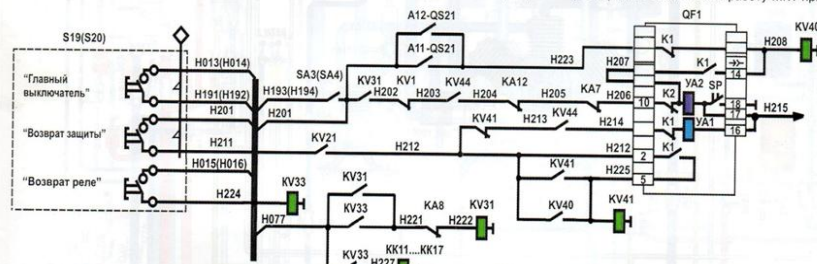
Между проводами Н386, Н387 в цепи управления контактором отопления поезда К2 (рис. 2) введен з.к. реле КВ31. При сра-

батывании КА8 (РП отопления поезда) реле КВ31 выключается (см. рис. 1) и через з.к. реле КВ31 размыкает цепь удерживающего электромагнита YA2 ГВ, а также отключает контактор отопления поезда К2. Для контроля правильности включения разъединителя Q1 в цепи управления контактором отопления поезда К2 последовательно с блокировками разъединителя установлены контакты реверсоров QP1.

С № 023 снижен с 600 до 500 А ток уставки срабатывания реле перегрузки отопления поезда КА8. Это сделано для повышения защищенности обмотки отопления тягового трансформатора.

С № 026 в схему цепей управления электровозом введены промежуточные реле КВ49, КВ50. Разгрузочные клапаны У15, У16 мотор-компрессоров дополнительно запитаны через контакты реле КВ01 панели А1.

С № 036 в цепь обмотки отопления поезда тягового трансформатора включено электротепловое токовое реле ТРТП (КК23) для защиты цепей отопления от длительной перегрузки. Внедрена схема поочередной работы компрессоров независимо от направления движения электровоза. До этих изменений цепи управления мотор-компрессорами обеспечивали работу МК1 при



Изменение в электрической схеме ЭП1

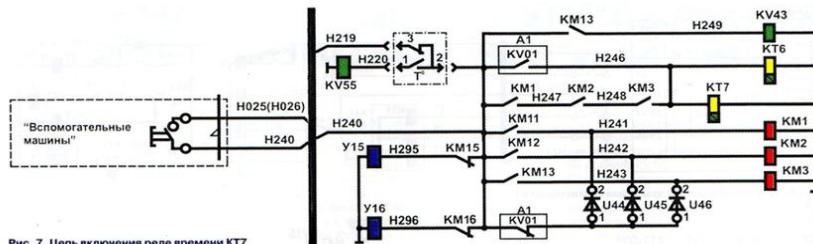


Рис. 7. Цепь включения реле времени КТ7

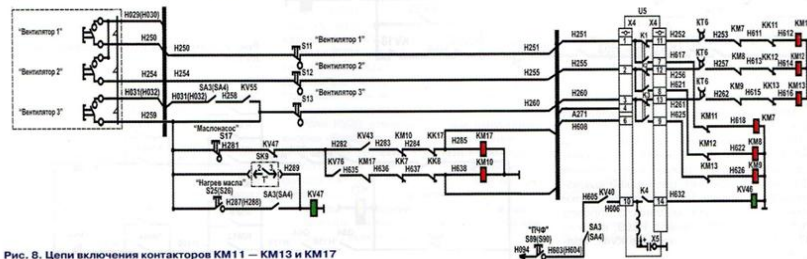


Рис. 8. Цепи включения контакторов KM11 — KM13 и KM17

При вводе электровоза в депо от депо-ского источника питания для включения реле KV41 без включения ГВ в цепи питания катушки реле KV41 установлен з.к. KV40 (см. рис. 1). В этом случае он включается от провода H201 по цепи: з.к. QS21 (разъединитель депо-ского ввода), провод H223, р.к. K1 выключателя QF1, провод H208, катушка реле KV40, провод Ж. Включение БВ в данном режиме происходит обычным порядком с помощью кнопки «Главный выключатель» и «Возврат защиты».

Изменена также схема управления мотор-вентиляторами. Из схемы электровоза исключено реле времени КТ7. Ранее в качестве устройств, разрешающих запуск вспомогательных машин при включении контакторов KM1 — KM3, использовали два реле времени — КТ6 и КТ7 (рис. 7). Блокировочные контакты реле КТ6 (рис. 8) установлены в цепи плечевых проводов контакторов KM11 — KM13, включающих двигатели мотор-вентиляторов 1 — 3. З.к. реле времени КТ7 используются в цепи управления контактора KM14, включающего мотор-вентилятор 4, а также в цепях управления контакторов двигателей компрессоров KM15, KM16 (см. рис. 3).

С № 050 вновь изменена температура уставки датчика-реле температуры SK9 тягового трансформатора с нуля на минус 15 °С.

С № 053 промежуточное реле KV53 заменено реле времени КТ7, чтобы добиться четкой поочередной работы компрессоров.

С № 060 для подачи сигнала о нулевом положении контроллера машиниста в схему введено реле KV17. Чтобы обеспечить подачу сигнала в аппаратура САУТ-ЦМ/485

о работоспособности ЭПТ, введено реле KV18.

С № 072 применена сигнализация о давлении в тормозных цилиндрах каждой тележки — индикаторы «ТЦ1» — «ТЦ3».

С № 082 для доохлаждения блока балластных резисторов при переходе из рекуперации в режим тяги изменена цепь питания катушки контактора KM14: вентилятора № 4 продолжает работать некоторое время и после перехода в режим набора скорости. С № 103 в цепь питания включающего электромагнита YA1 ГВ введены контакты промежуточного реле KV23. Ограничение числа включений ГВ при срабатывании токовых защит тягового трансформатора осуществляется с помощью шкафа МСУД, который после трехкратного срабатывания токовой защиты блокирует включение KV23.

Введен тумблер S39 «Снятие запрета включения ГВ», обеспечивающий возможность включения реле KV23 и ГВ при отключенной аппаратуре шкафа МСУД. Блокировка реле KV21 установлена в цепь включающих катушек выключателей быстродействующих QF11 — QF13, а в цепь питания катушки реле KV15 вместо нее введена блокировка реле KV23.

С № 117 блокировочные контакты реле KV23 в цепи катушек KV15 и KM63 заменены контактами реле KV22, а блокировочные контакты реле KV22 в цепи катушек контакторов KM41, KM42 и удерживающих катушек быстродействующих выключателей QF11 — QF13 — блокировками реле KV23.

С № 261 контроллер машиниста KM-87 заменен контроллером машиниста KM-27. В связи с этим исключены из схемы и сняты с электровоза электромагнитный контактор

KM40, трансформаторы Т40 и Т42, автотрансформаторы Т36 и Т41, розетка PA10-131 X42, предохранители F45, F46.

С № 262 из схемы управления токоприемниками исключен пневматический выключатель управления SP5.

ЭП1 № 320 (опытный) оборудован стеклопластиковой съемной кабиной управления производства ООО «ПКПП «МДС». Электровозу присвоено обозначение ЭП1М.

С № 330 на пульте помощника машиниста установлен сигнальный индикатор заряда аккумуляторной батареи. Для выдачи информации на указанный индикатор в цепь аккумуляторных батарей установлен датчик тока Т40.

С № 383 начат серийный выпуск электровозов, оборудованных стеклопластиковыми съемными кабинами управления. Для обеспечения возможности работы локомотивной бригады в одно лицо органы управления и средства отображения информации со стороны пульта помощника машиниста перенесены на пульт машиниста с соответствующей перекомпоновкой всего пульта управления в кабине машиниста. Также существенно изменились и некоторые цепи управления электровозом. В основном это связано с применением асимметричных токоприемников, нового контроллера машиниста и систем обогрева кабин управления.

ЭЛЕКТРОВОЗЫ ЭП1М

С № 455 на пульте машиниста отключен сигнальный индикатор «Заряд АБ».

№ 462. Введена возможность запуска маслоснасоса при включении любого из мочений любого из электромагнитных контакторов KM11 — KM13, силовые контакты которых обеспечивают подачу напряжения на двигатели мотор-вентиляторов MB1 — MB3, через их блок-контакты подается питание на катушку промежуточного реле KV43 (рис. 9). Включенные в схему панели

диодов ПД-615 (U36 — U38 и U67 — U69) предназначены для исключения паразитных связей. В свою очередь, вспомогательные контакты промежуточного реле KV43 обеспечивают подачу напряжения на катушку электромагнитного контактора KM17, силовые контакты которого подают питание 380 В на маслоснасос тягового трансформатора.

В то же время, для исключения сбоя схемы тяги или рекуперации при выключенном мотор-вентиляторе № 3 в цепи питания катушки реле времени КТ10 блокировка промежуточного реле KV43 в цепи

проводов H7, H8 заменена блокировкой контактора KM13 (рис. 10).

№ 598 — 600. Электровозы оборудованы опытными пневмомодулями A59, A60 для управления давлением в магистрали токоприемников ТАСС-10-01. При этом из конструкции локомотива исключены клапаны токоприемников У9 (У10), датчики давления SP23 — SP26. Введен в схему автоматический выключатель SF99 «Пневмомодуль, шторы, зеркала».

Питание катушек клапанов токоприемников и катушек сбрасывающих клапанов, конструктивно размещенных в пневмомодулях A59 и A60, поступает от шкафа A25 через защитный автоматический выключатель SF11 (SF12), блокировку блокировочного выключателя SA3 (SA4), провод H508.

При включении на пульте выключателя «Токоприемник 1» (рис. 11) подается напряжение на катушку промежуточного реле KV40 (измененное название реле KV44). После включения выключателя «Токоприемник 2» напряжение поступает на катушку реле KV39. При включении указанных реле их параллельно соединенные замыкающие контакты готовят цепь включения удерживающей и включающей катушек ГВ (аналогично функции контактов реле KV44), а также подают команду в пневмомодуль A59 (A60) на под-

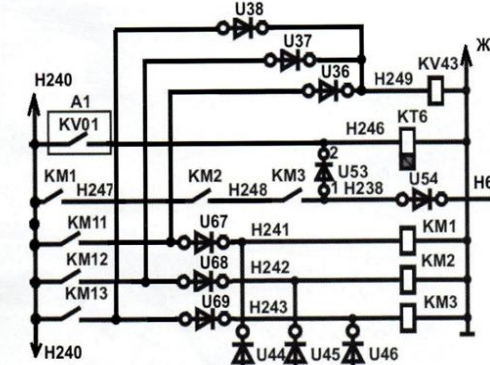


Рис. 9. Изменения в цепи управления реле KV43

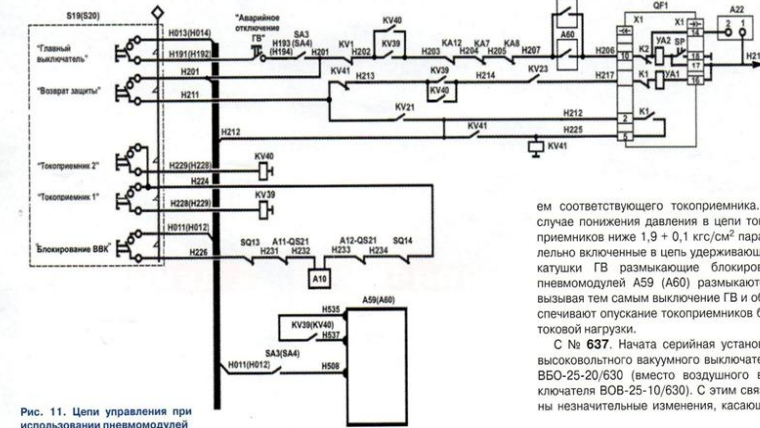


Рис. 11. Цепи управления при использовании пневмомодулей

ем соответствующего токоприемника. В случае понижения давления в цепи токоприемников ниже $1,9 \pm 0,1 \text{ кгс/см}^2$ параллельно включенные в цепь удерживающей катушки ГВ замыкающие блокировки пневмомодулей A59 (A60) замыкаются, вызывая тем самым выключение ГВ и обеспечивая опускание токоприемников без токовой нагрузки.

С № 637. Начата серийная установка высоковольтного вакуумного выключателя ВБ0-25-20/630 (вместо воздушного выключателя ВОВ-25-10/630). С этим связаны незначительные изменения, касающи-

Изменение в электрической схеме ЭП1

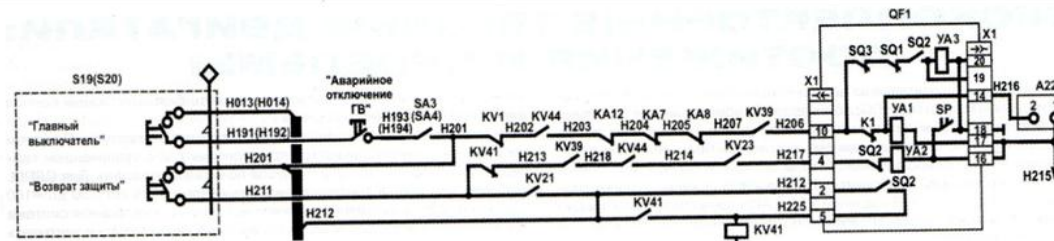


Рис. 12. Схема цепей управления вакуумным главным выключателем

еся внутренней схемы цепей управления самого ГВ (рис. 12).

С № 647. На электровозе отсутствует режим работы вспомогательных машин на низкой частоте вращения. Снят преобразователь частоты и числа фаз U5, а также из схемы исключены промежуточные реле KV43, KV45, KV46. Автоматический выключатель SF94 «ПЧФ» переведен в резерв. Из схемы исключены электромагнитные контакторы KM7 — KM10, электротепловые токовые реле KK7, KK8. В то же время изменены типы ТРТ в цепях двигателей всех мотор-вентиляторов.

Вместо ТРТ двигателей мотор-компрессоров с ручным возвратом (KK15, KK16, KK18, KK19) применены панели тепловых реле с дистанционным возвратом. Введен пусковой двигатель (ПД) НВА-55С (М10), служащий в качестве фазорасщепителя, облегчающий запуск вспомогательных машин. Пусковой двигатель включают с помощью контактора KM10 (рис. 13).

Для поочередного включения двигателей мотор-вентиляторов MB1 — MB3 с интервалом времени 1,5 с в электрическую принципиальную схему введены реле времени KT11, KT12 (см. рис. 13). Применение этих реле исключает одновременный запуск мотор-вентиляторов и вводит определенную очередность: первым запускается только двигатель MB1, вторым — двигатель MB2, последним — двигатель MB3 с интервалом времени 1,5 с вне зависимости от очередности включения кнопок «Вентилятор 1» — «Вентилятор 3» на пульте машиниста.

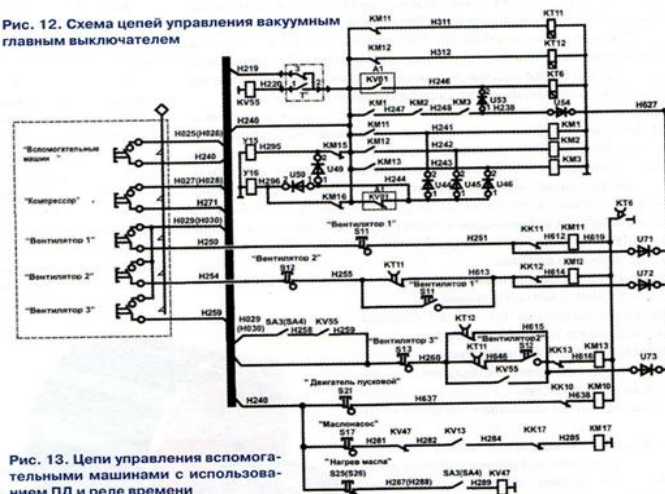
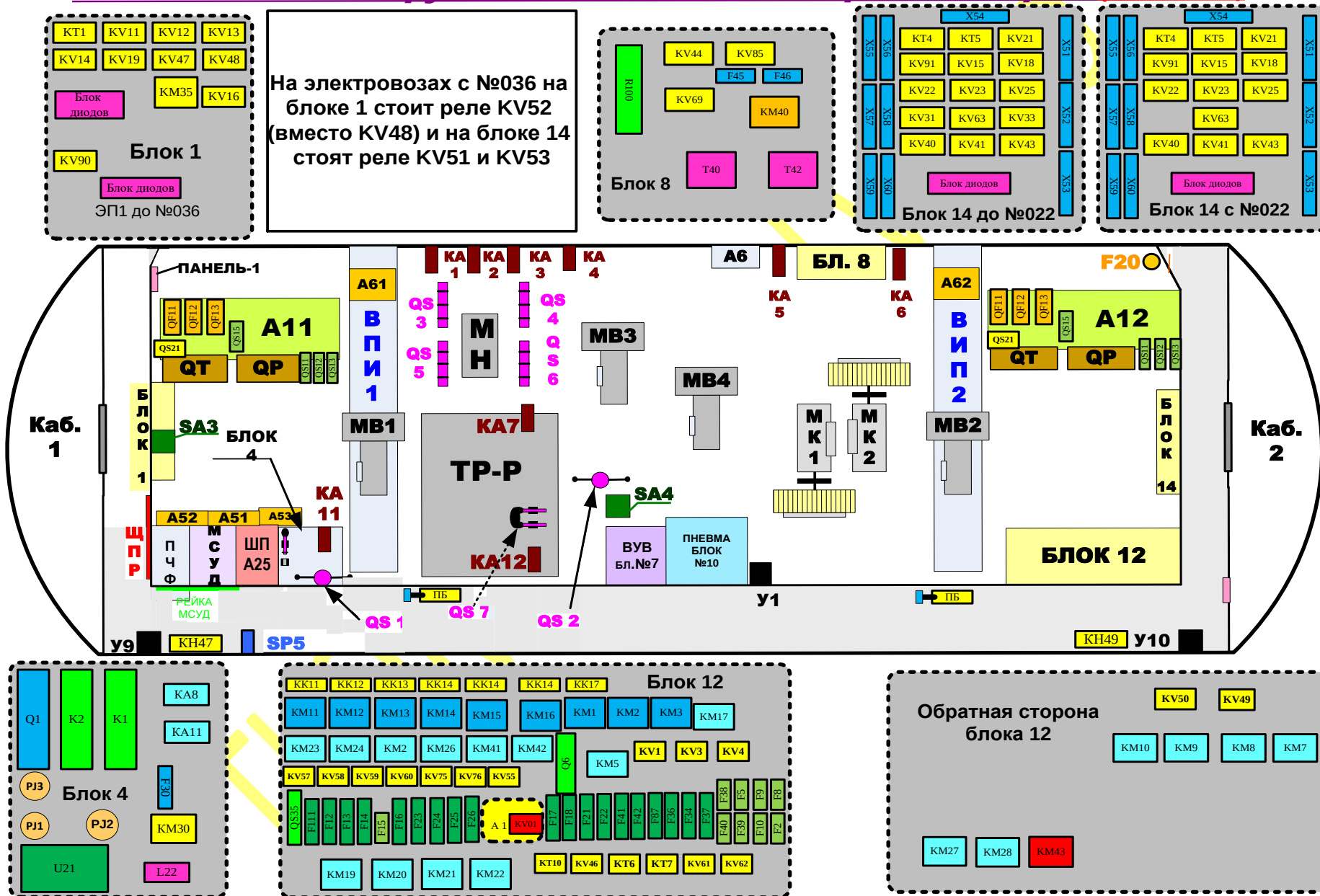


Рис. 13. Цепи управления вспомогательными машинами с использованием ПД и реле времени

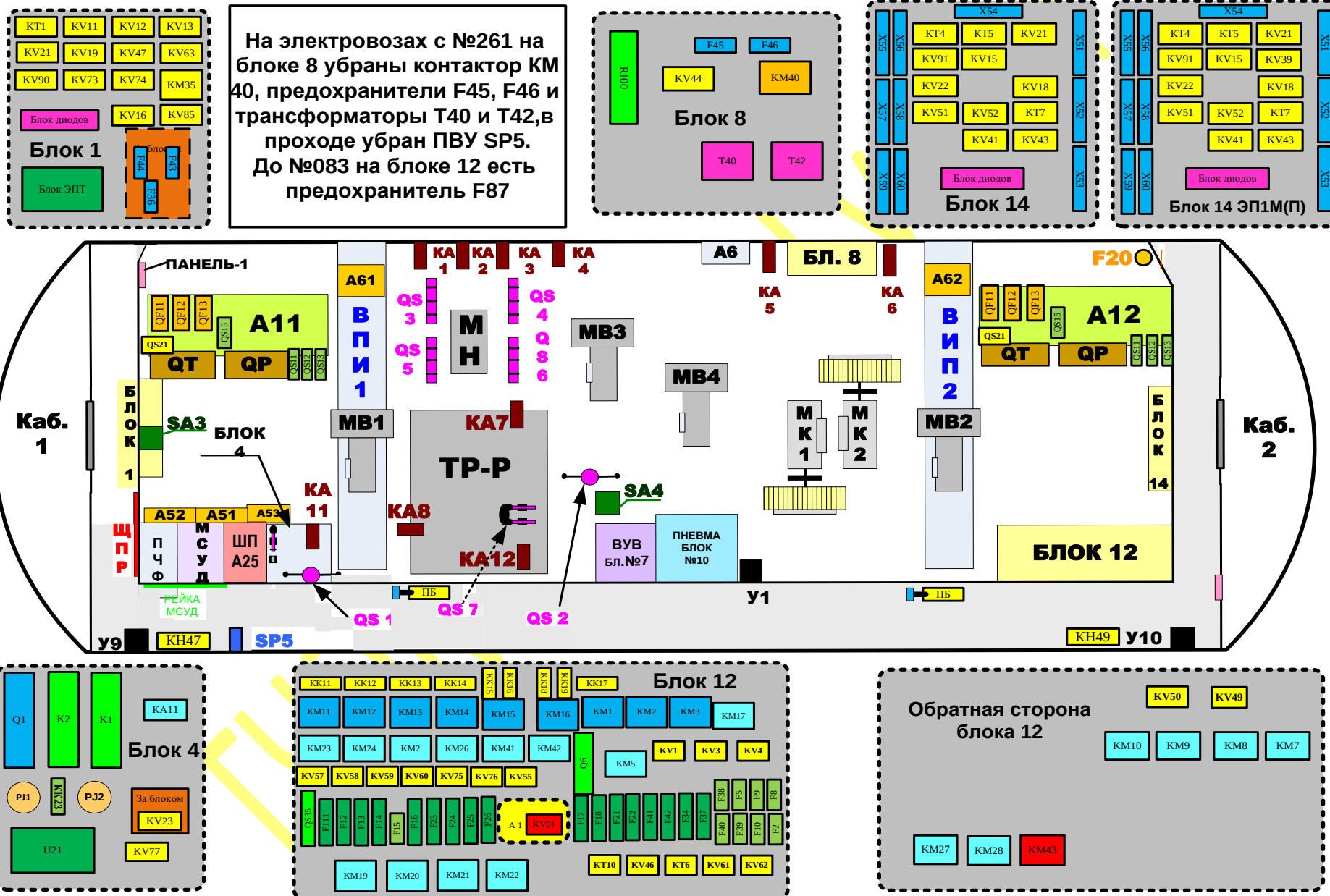
С № 694. Для контроля температуры масла мотор-компрессоров МК1 и МК2 в их конструкцию введены датчики-реле температуры SK13 (SK14). При этом в электрическую схему включены промежуточные реле KV73 (KV74), катушки которых получают питание через контакты датчиков-реле температуры SK13 (SK14), если температура масла ниже 5 °С. После включения реле

KV73 (KV74) через их блокировки подается напряжение 220 В переменного тока на нагревательные элементы подогрева масла в картре соответствующего МК.

Расположение оборудования и блоков ЭП1 ранних серий (до №045)



Расположение оборудования и блоков ЭП1 поздних серий (с №045)



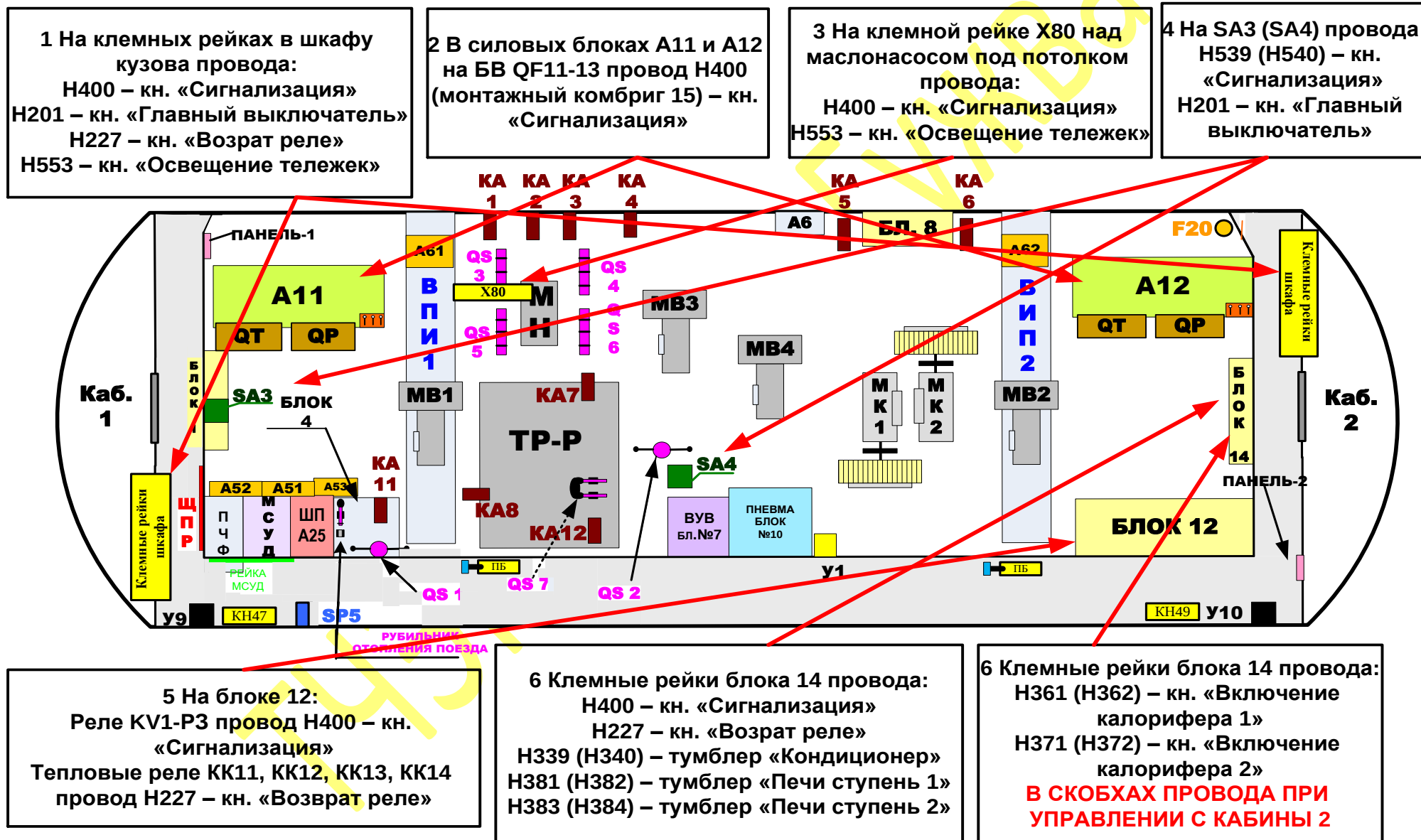
Управляемые плюсы на электровозе ЭП1

ВНИМАНИЕ ЛОКОМОТИВНЫЕ БРИГАДЫ !!!!!

Когда Вы заклиниваете реле KV22 на блоке 14, то необходимо помнить: если КЛУБ-У
прошит по пакету №7 (при вводе команды K261 высвечивается МЦО -079), то после
сбора схемы тяги необходимо вытащить клин с реле KV22 и есть 60 секунд чтоб
развить скорость 2 км/ч, на стоянке реле KV22 необходимо заклинить во
избежание срыва ЭПК.

Если КЛУБ-У прошит по пакету №8 или 11 (при вводе команды K261 высвечивается
МЦО -089 или 093), то реле KV22 остается заклинено и при развитии скорости 2
км/ч раздастся свист ЭПК нажать РБС.

Рекомендуемые управляемые провода (+) на электровозе ЭП1 (ЭП1М)



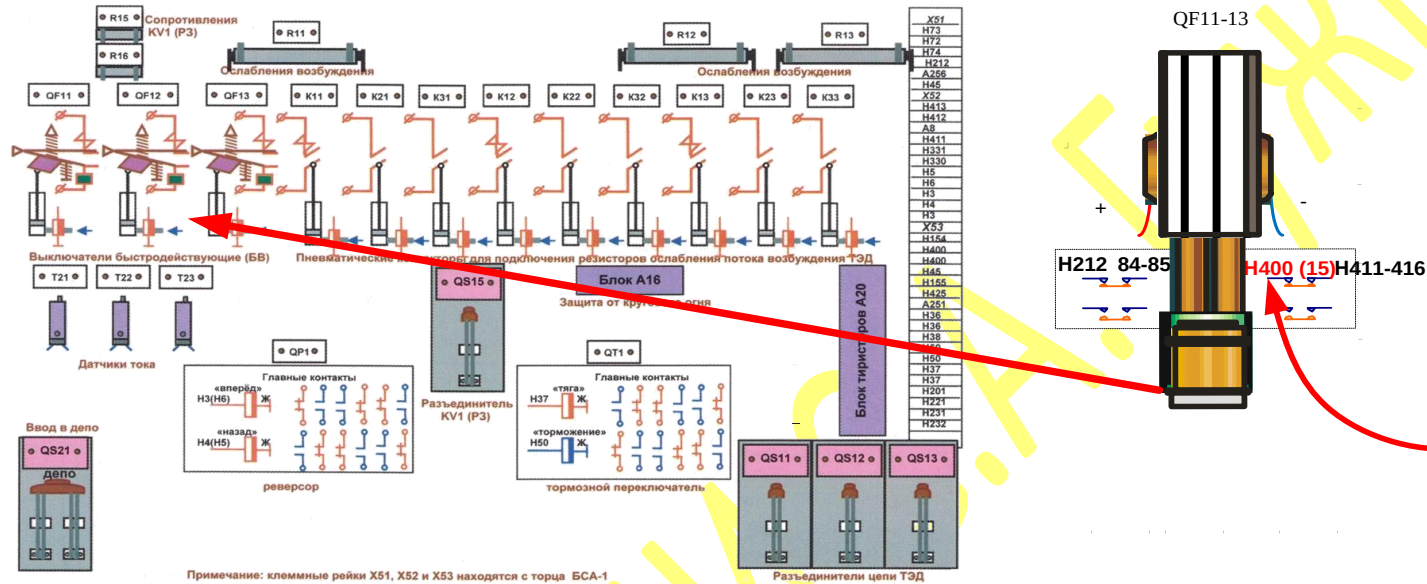
Рекомендуемые управляемые провода (+) на электровозе ЭП1 (ЭП1М)

Шкаф кузова

Х61		Х65		Х69		Х79	
Н240		Н1		Н346		Н09	
Н286		Н3		Л4		Н09	
Н318		Н4		Н349		Н010	
Т90		Н12		Н345		Н010	
Т85		Н15		Н363		Н019	
Н358		Н21		Н347		Н029	
Ж		Н11		Н348		Н037	
Т5		Н31				Н043	
Т2		Н45		Н305		Н01	
Опломб		Н71		Н307		Н063	
и		Н72		Н309		Н064	
рованы,		Н73		Н311		Н074	
под		Н75		Н313		Н085	
крышко		Н76		Н315		Н094	
и						Л	
						Л	
				Н319			
		Н121		Н641			
		Н122		Н323			
		Н141					
		Н142		Н328			
		Н143		Н333			
				Н337			
				Н339			
				Н351			
				Н361			
				Н363			

Рекомендуемые управляемые провода (+) на электровозе ЭП1 (ЭП1М)

Силовой блок А11 и А12 и клемная рейка Х80 над маслонасосом



В силовых блоках А11 и А12 на БВ QF11-13 провод Н400 (монтажный комбриг 15) – кн. «Сигнализация»



на ВИП1 - над
МН

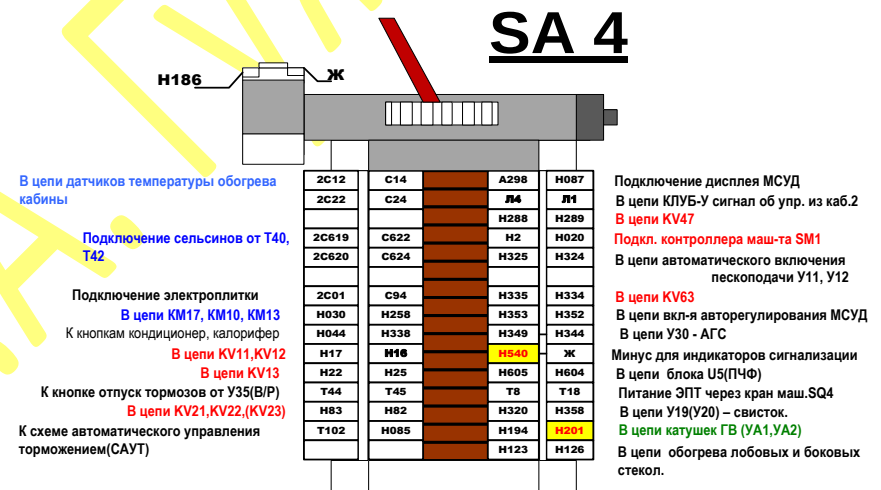
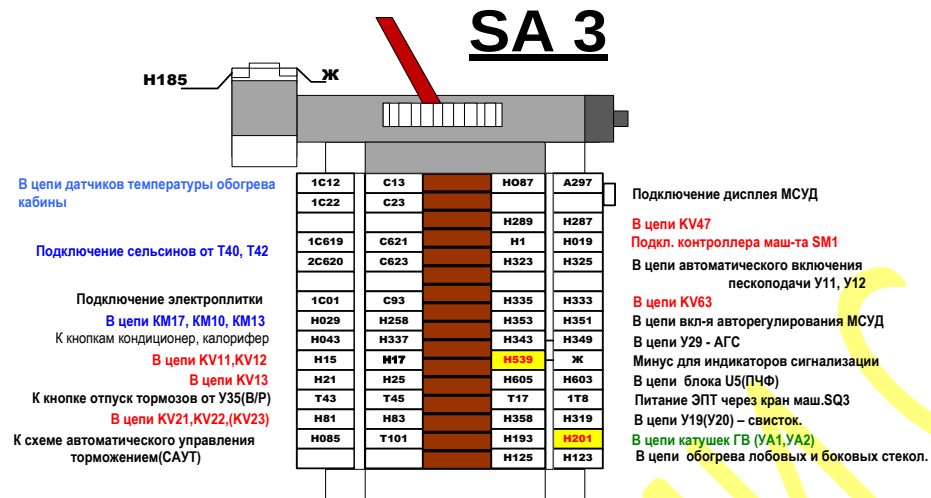
A258	A245	H163	H153	H410	H400	H225	H221	H215	H217	H212	H222	H206	H553	H553	C9
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----

Х80

3 На клемной рейке Х80 над маслоснасосом под потолком провода:

Н400 – кн. «Сигнализация»
Н553 – кн. «Освещение тележек»

Рекомендуемые управляемые провода (+) на электровозе ЭП1 (ЭП1М) SA3 и SA4

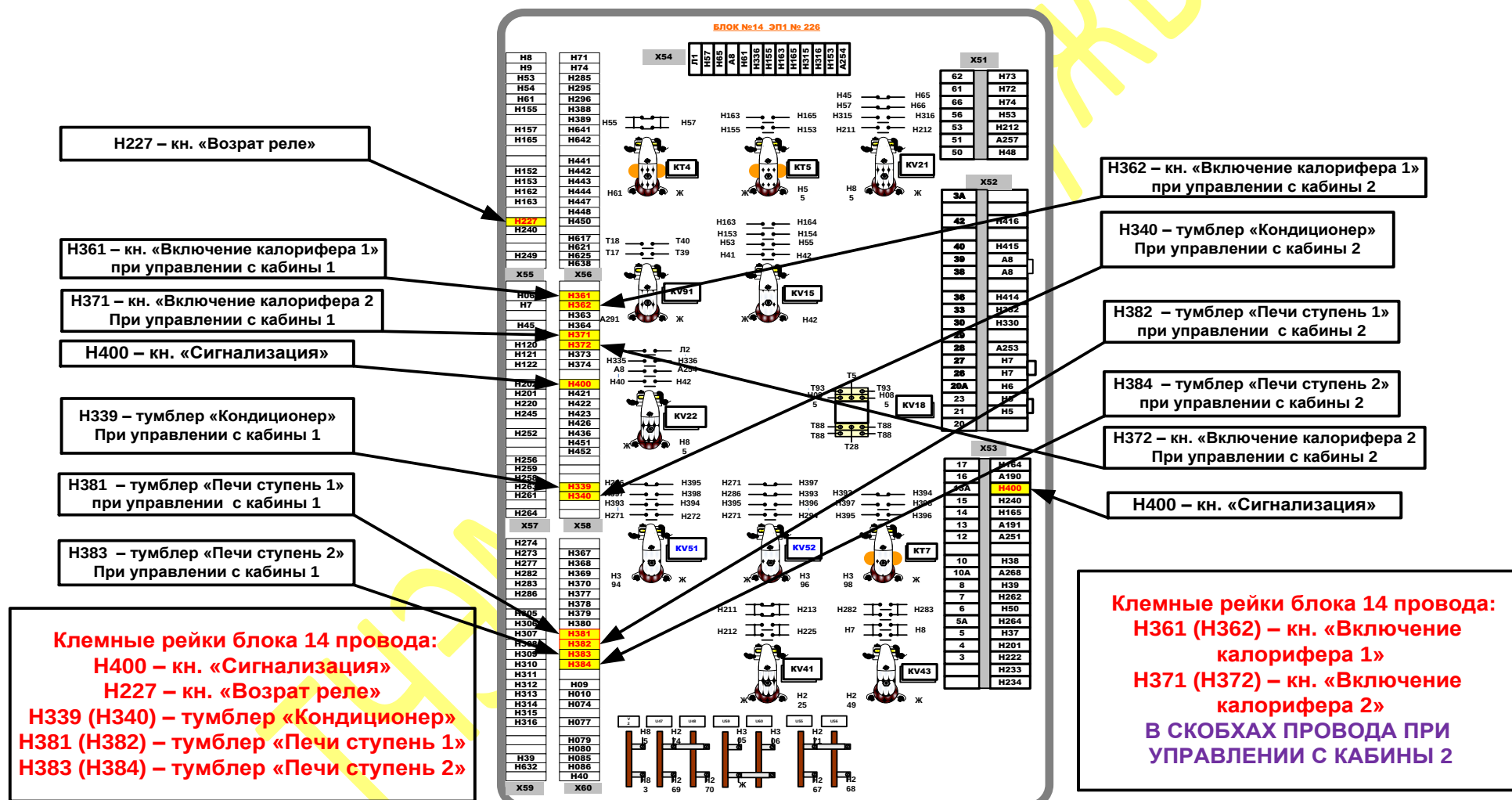


На SA3 (SA4) провода H539 (H540) – кн. «Сигнализация»
H201 – кн. «Главный выключатель»

Примечание: на электровозах ранних номеров может быть незначительное различие в расположении проводов

Рекомендуемые управляемые провода (+) на электровозе **ЭП1 (ЭП1М)**

Блок 14 (за основу взят блок электровоза ЭП1 №226)



**Рекомендуемые управляемые провода (+) на электровозе
ЭП1 (ЭП1М)**

Машинист электровоза при постановки переключки должен сам выбрать управляемый плюс, за основу всегда берется провод Н400 от кнопки «Сигнализация»

Цепи токоприемника

Неисправность токоприемника ЭП1 (ЭП1М)

Токоприёмники не поднимаются необходимо проверить

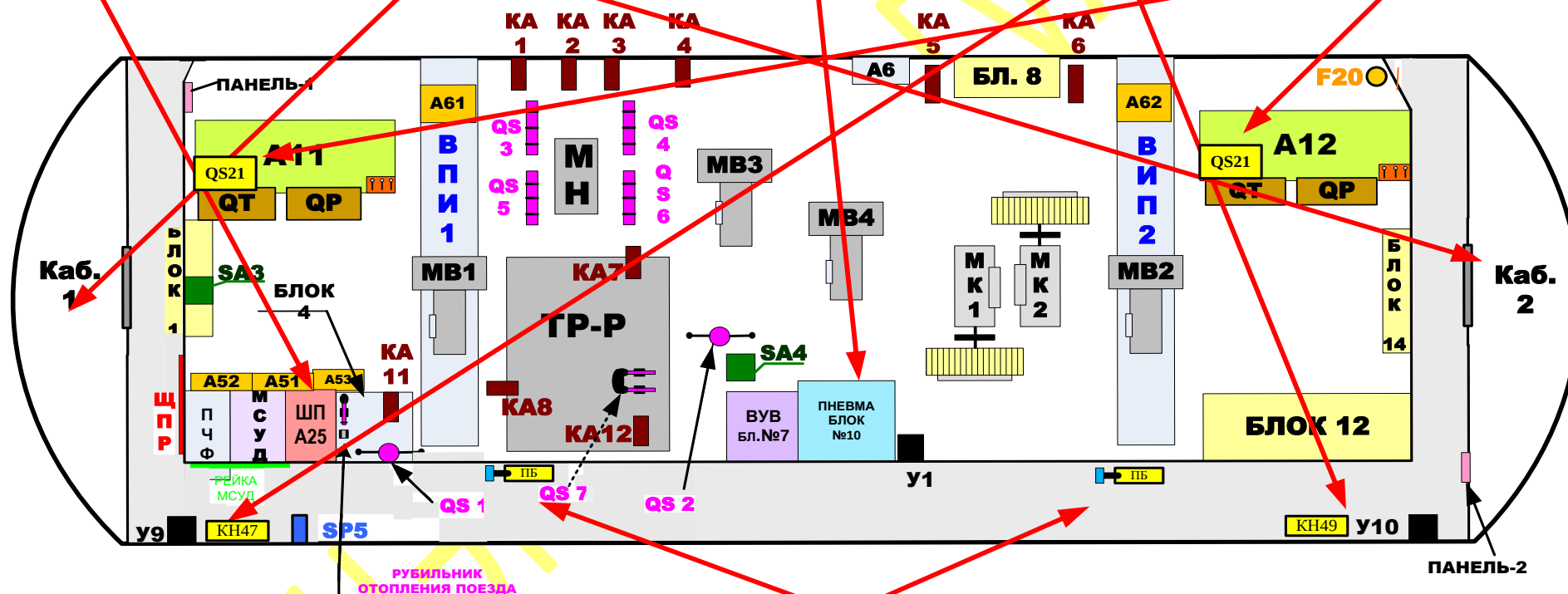
1 Напряжение аккумуляторной батареи на шкафе питания не менее 35 В

2 Включение автоматов SF11 и SF12 «Токоприемники» в кабинах машиниста

3 На пневмаблоке открытие крана КН29 и давление воздуха в цепях управления по манометру МН8

4 Открытие кранов КН47 и КН49

5 В силовых блоках А11 и А12 отключение положения разъединителей QS21



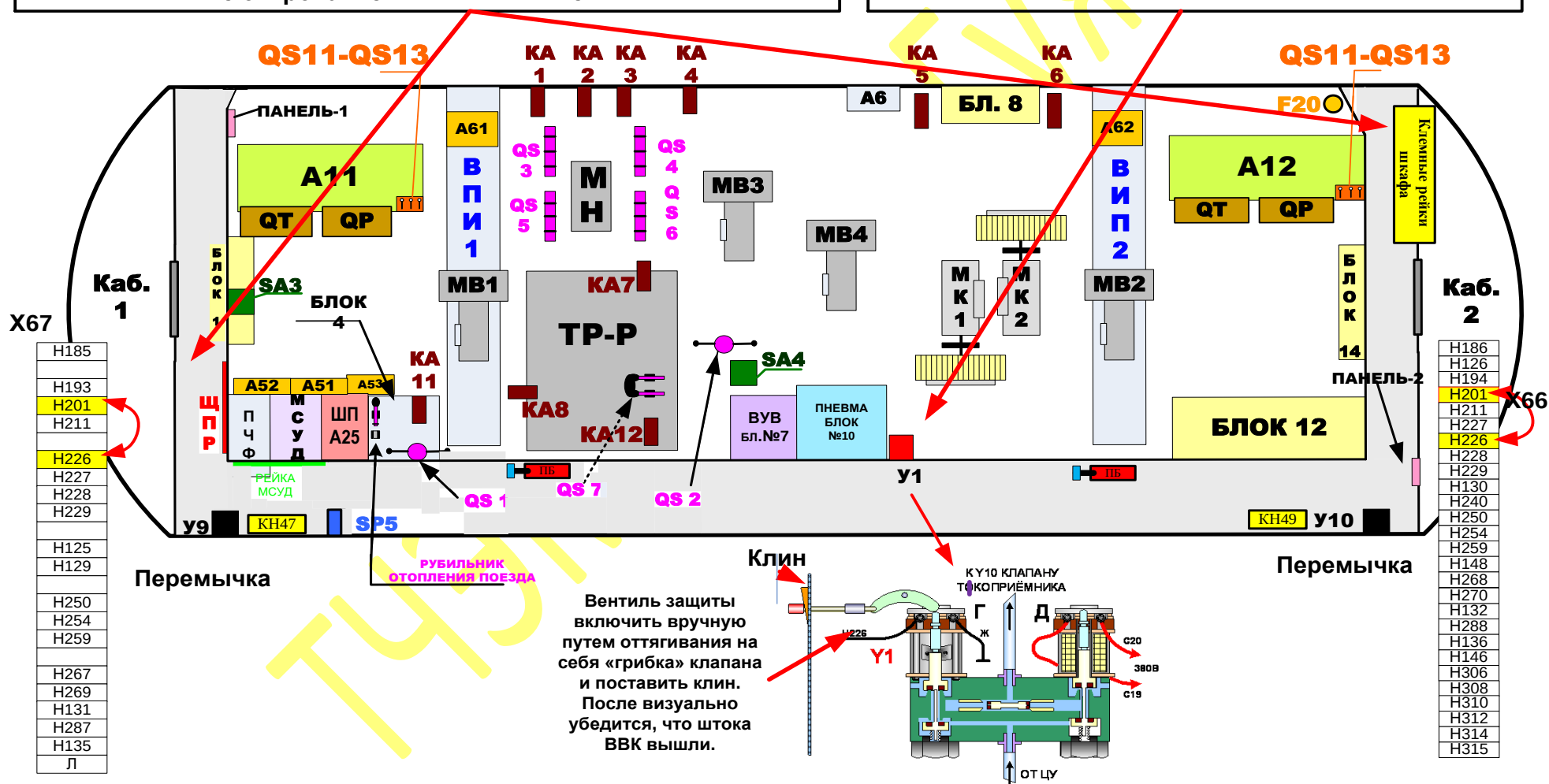
6 Выход блокировок штор ВВК

Неисправность токоприемника ЭП1 (ЭП1М)

Токоприёмники не поднимаются штока ПБ не вышли

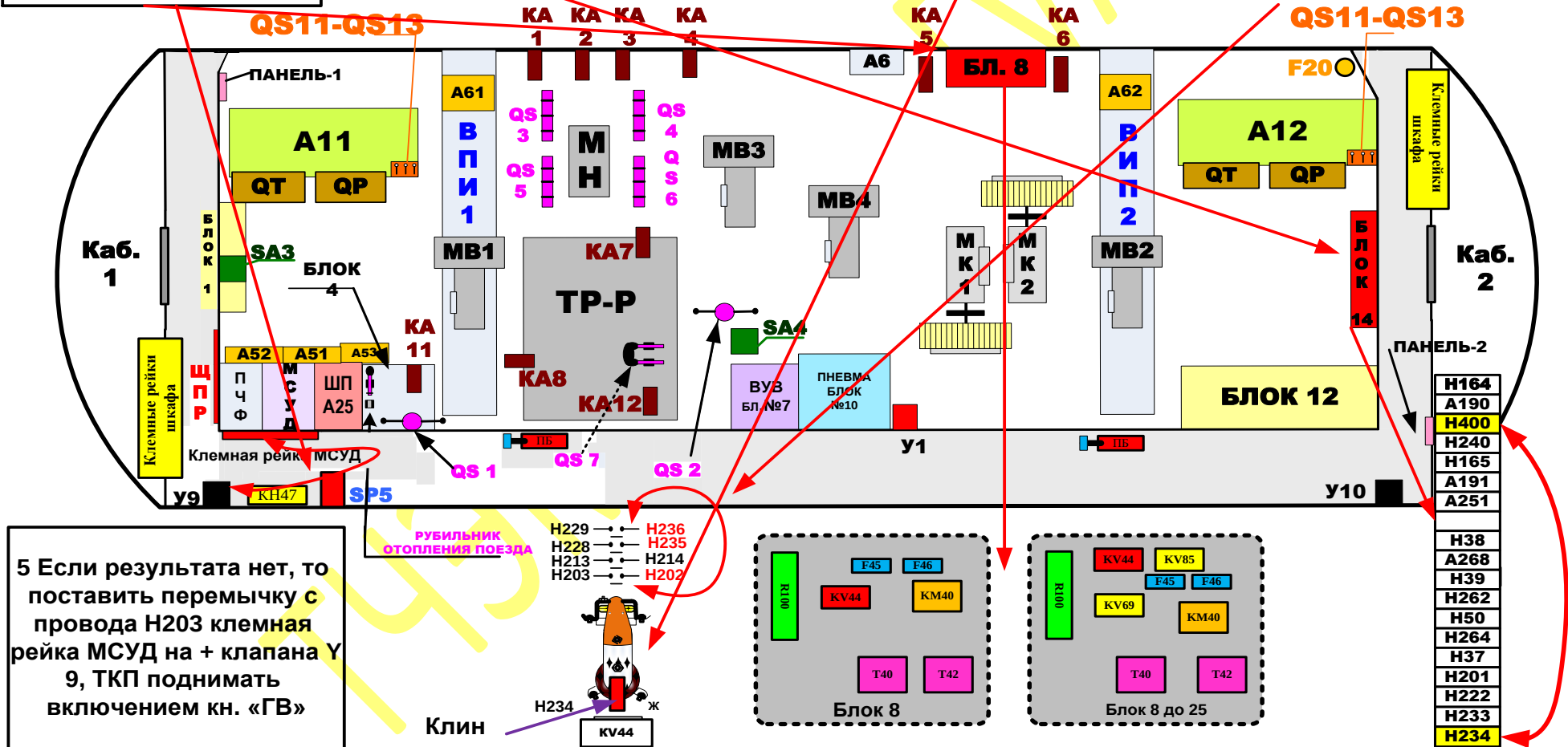
1 На клемной рейке в шкафу кузова X67 со стороны 1 кабины или X66 со стороны 2 кабины поставить перемычку с провода H201 на провод H226, для подъема токоприемника включить кн. Главный выключатель». Заем на пульте машиниста включить кн. «Блокирование ВВК» и «ТКП1 или 2»

2 Если поле постановки перемычки штока ПБ не вышли, вентиль защиты Y1 включить вручную. Затем на пульте машиниста включить кн. «Блокирование ВВК» и «ТКП 1 или 2»



Токоприёмники не поднимаются штока ПБ вышли

4 Реле KV44 включено, то на реле KV44 поставить перемычку с провода H202 на провод H235 (ТКП1) или H236 (ТКП2), включить кн. «Главный выключатель»



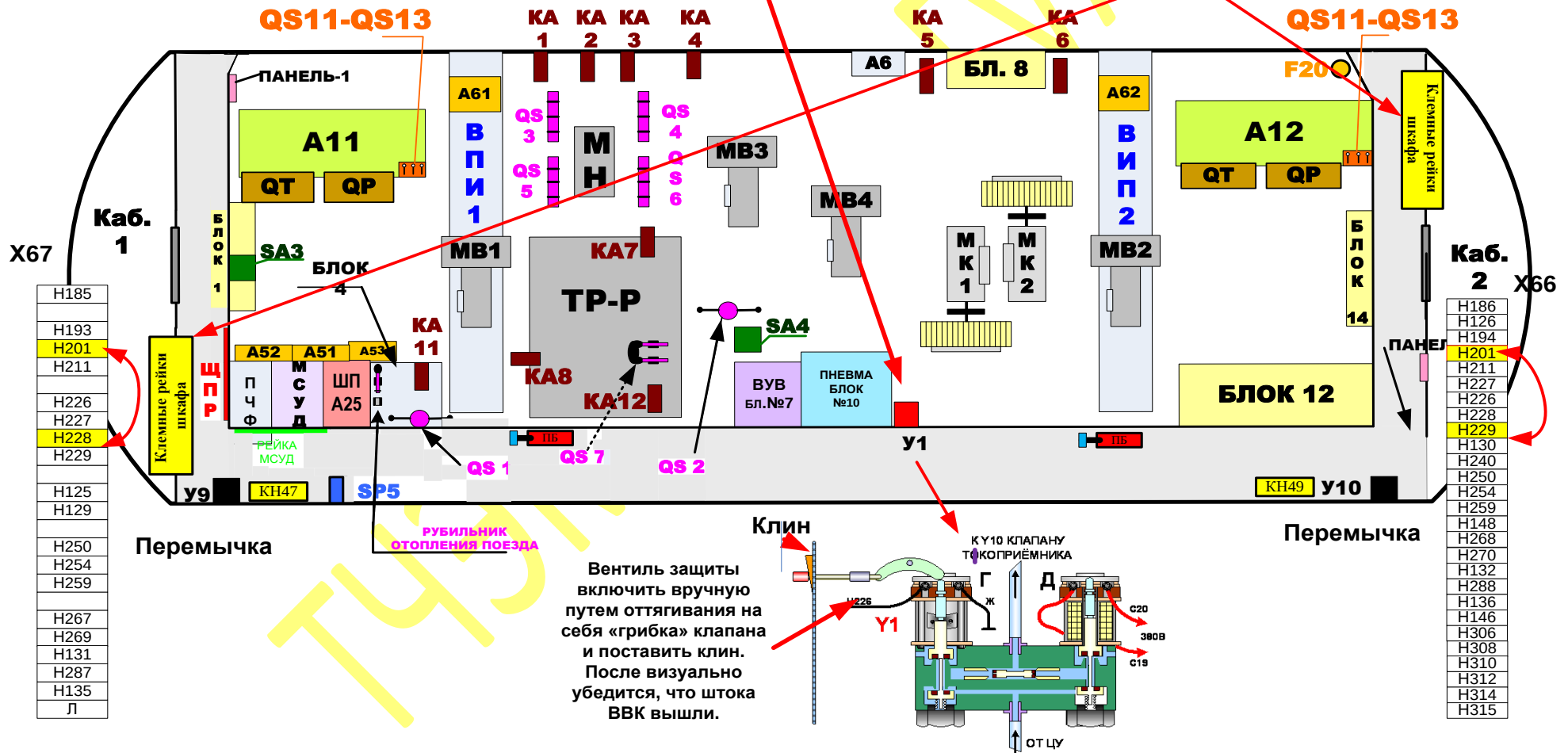
Неисправность токоприемника ЭП1 (ЭП1М)

При включении кн. «Блокирование ВВК» срабатывает автомат SF11 (SF12) «Токоприемники»

**1 Автомат SF11 (SF12) «Токоприемники»
не восстанавливать, кнопки
«Блокирование ВВК» и «ТКП1 и 2» не
включать.**

**2 Вентиль защиты Y1
включить вручную**

3 На клемной рейке в шкафу кузова со стороны кабины 1 X67 или со стороны кабины 2 X66 поставить перемычку с провода H201 на провод H228 (ТКП1) или H229 (ТКП2), токоприемник поднимать включением кн. «ГВ» на пульте машиниста



Неисправность токоприемника ЭП1 (ЭП1М)

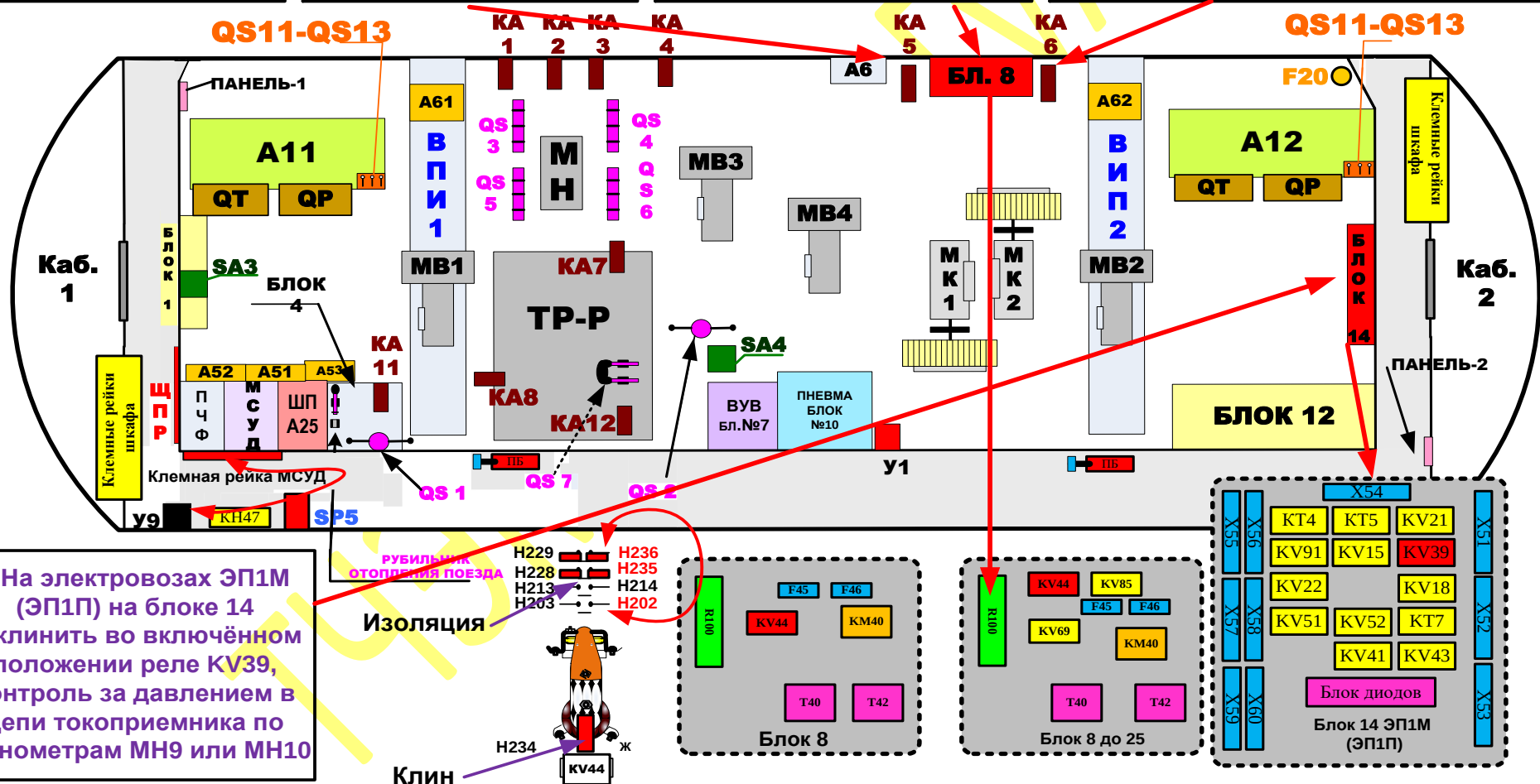
При включении кн. «Токоприемник 1 или 2» срабатывает автомат SF11 (SF12) «Токоприемники»

- 1 Автомат SF11 (SF12) «Токоприемники»**
восстановить, кнопки «Токоприемники 1 и 2» не включать

2 На блоке 8 поставить изоляцию в проводах Н 228 – Н235 и Н229 – Н236 на реле KV44

3 На блоке 8 реле KV44 заклинить во включённом положении

4 На блоке 8 поставить перемычку на реле KV44 с провода Н202 на провод Н235 (ТКП1) или Н236 (ТКП2), токоприемник поднимать включением кн. «Блокирование ВВК», «Главный выключатель»



Цепи главного выключателя

Неисправность главного выключателя ЭП1 (ЭП1М)

ГВ не включается, необходимо проверить

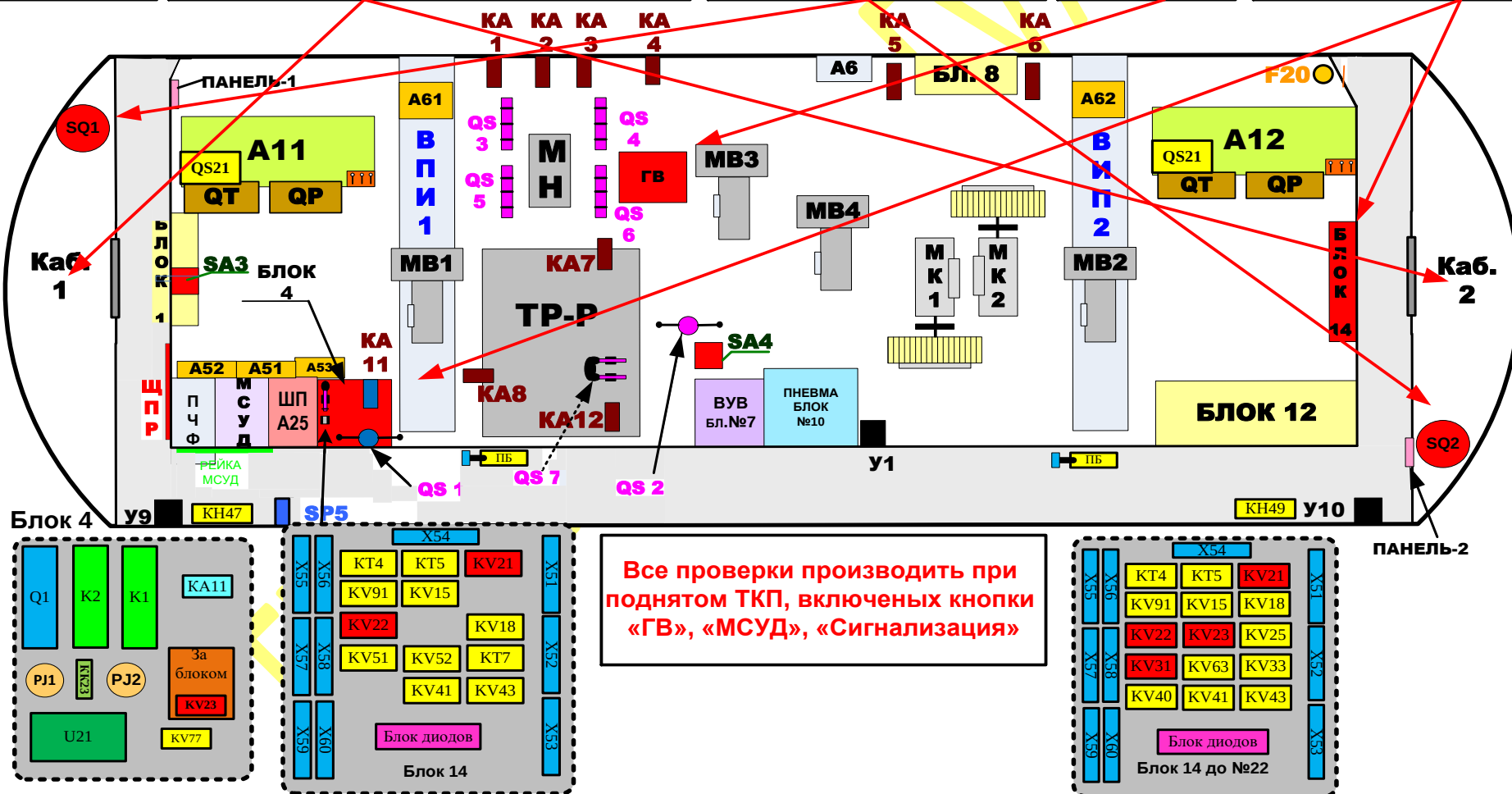
1 Напряжение аккумуляторной батареи на шкафе питания не менее 35 В

2 Включение автоматов SF13 и SF14 «ГВ», SF19 и SF20 «Тяга» в кабинах машиниста.
На электровозах до №047 проверить включение автоматов SF17 и SF18 «Переключатели» в кабине машиниста

3 Включение блокировки тормозов 367 (SQ1 или SQ2), включение SA3 при управлении со 1 кабины или SA4 при управлении со 2 кабины

4 Давление воздуха в резервуаре ГВ не менее 6 атм

5 Положение КМЭ «0», включение реле KV21, KV22, KV23. На электровозах до №22 включение реле KV31

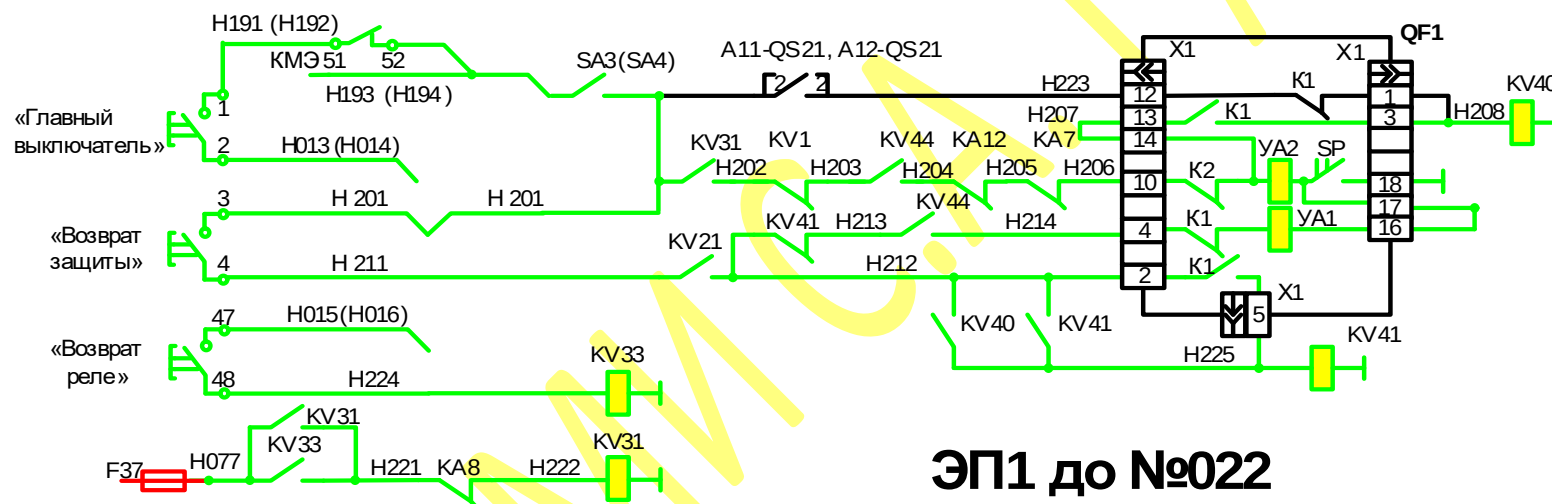


Неисправность главного выключателя ЭП1 (ЭП1М)

Схема ГВ до №22

1 В цепи удерживающей катушки ГВ есть блокировка реле KV31. Реле KV31 получает питание от предохранителя F37. Реле служит для защиты от токов К.З. и перегрузки в цепи отопления вагонов (KA8).

2 На электровозах до №045 после включения ГВ и переключения контактов КСА получает питание реле KV40 и замыкает свои блок. Контакты в цепи удерживающих катушек БВ



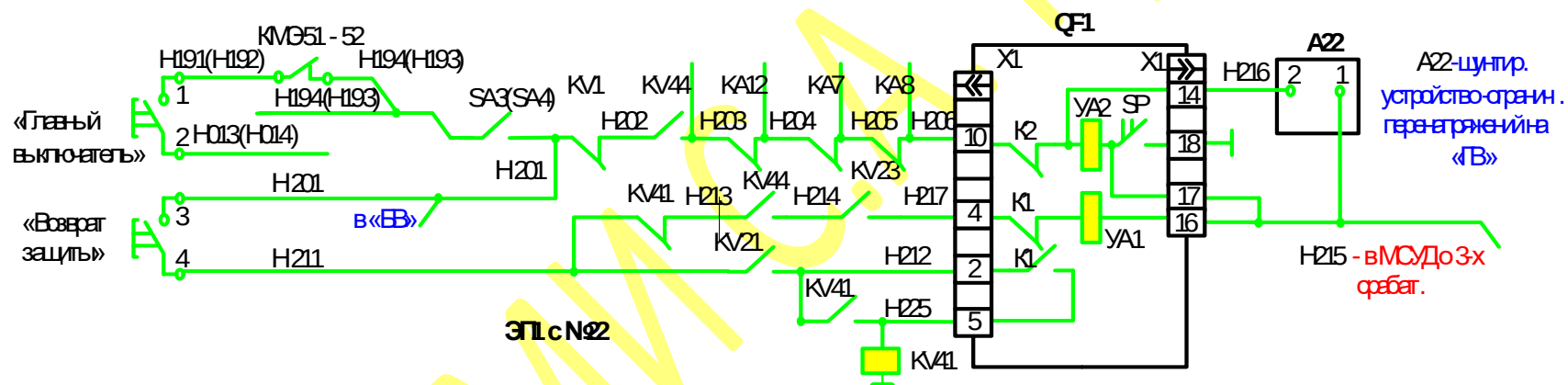
При срабатывании реле перегрузки KA8 (отопление вагонов) или отключении аккумуляторной батареи перед включением ГВ необходимо нажать на кн. «Возврат реле» для питания реле KV31

Неисправность главного выключателя ЭП1 (ЭП1М)

Схема ГВ с №22

1 Убрано реле KV31 и KV33.

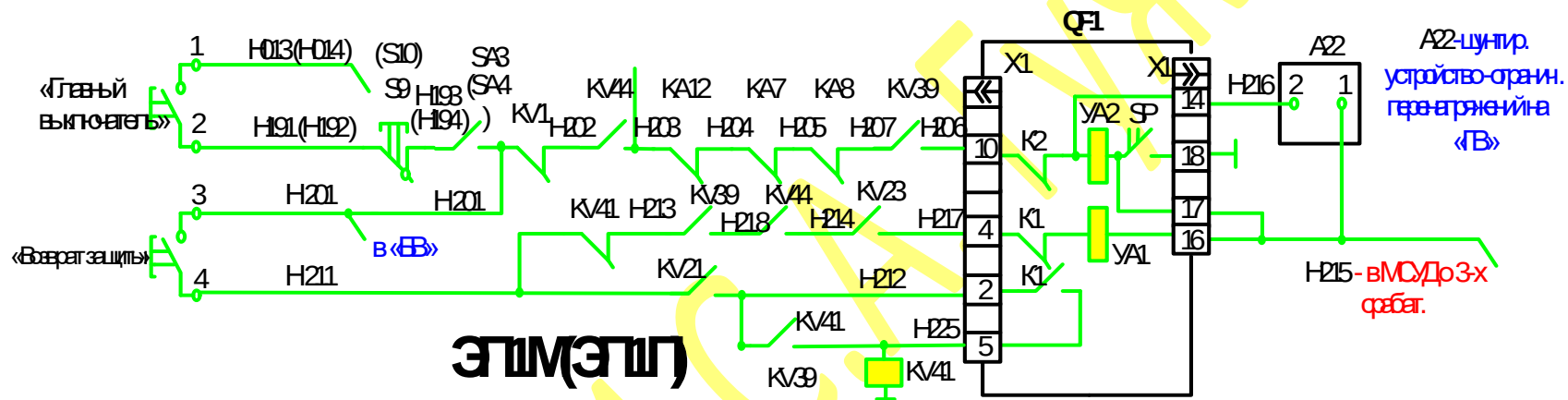
2 На электровозах до №045 после включения ГВ и переключения контактов КСА получает питание реле KV40 и замыкает свой блок. Контакты в цепи удерживающих катушек БВ



На электровозах до №103 в цепи включающей катушки ГВ нет блокировки реле KV23, и в ГВ идет провод H214

Неисправность главного выключателя ЭП1 (ЭП1М)

Схема ГВ на ЭП1М (ЭП1П)



На электровозах ЭП1М (ЭП1П) в цепи удерживающей катушки ГВ стоит блокировка реле KV39. Реле KV39 расположено на блоке 14

Неисправность главного выключателя ЭП1 (ЭП1М)

ГВ не включается, не горят лампы Сигнализации и не включается МСУД



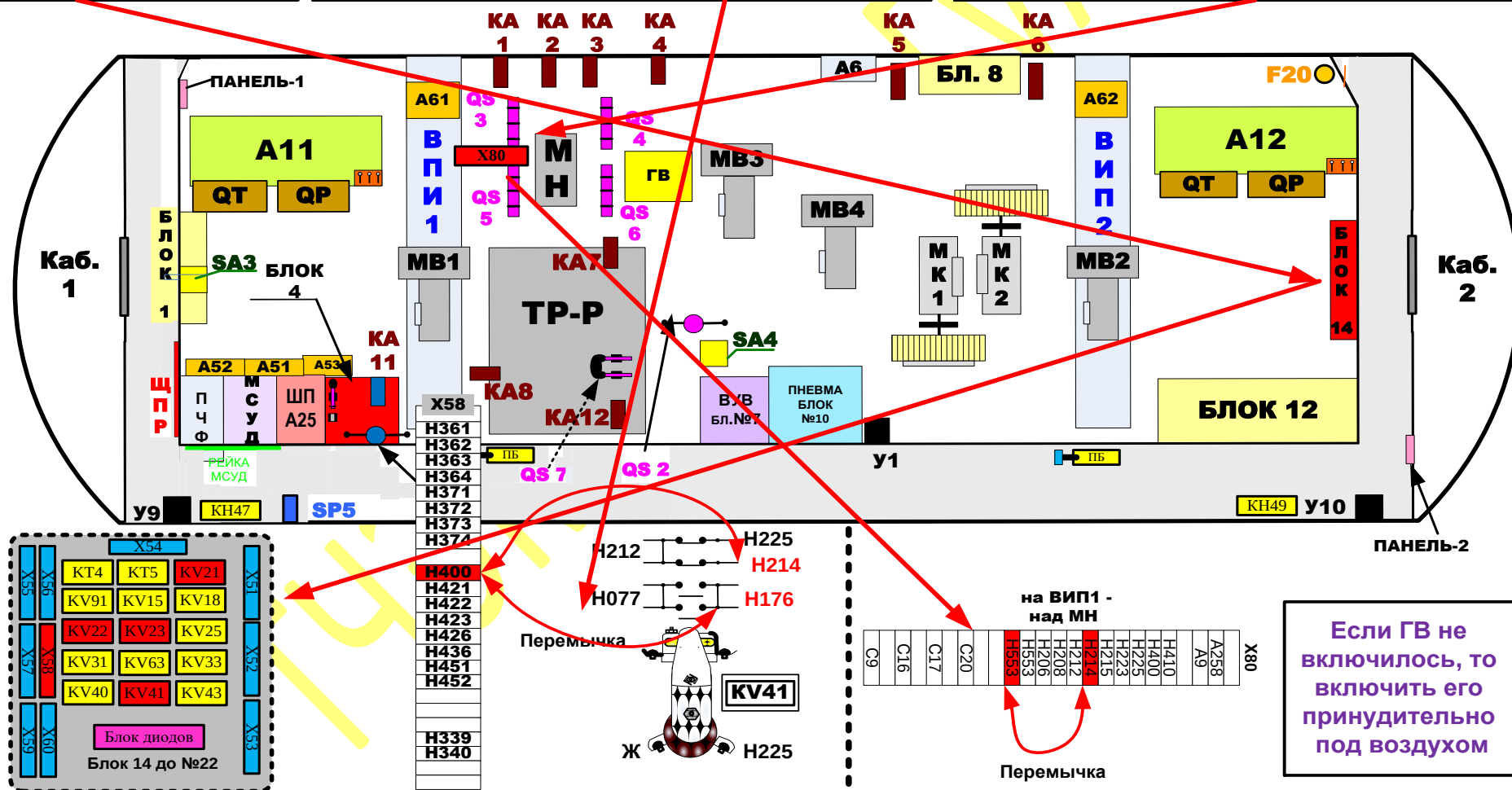
Неисправность главного выключателя ЭП1 (ЭП1М)

ГВ не включается, лампы сигнализации и МСУД работают. На электровагонах до №22

1 На блоке 14 проверить включение реле KV21, KV22, KV23. Если реле не включились, то заклинить их во включённом положении

2 Если реле KV21-23 включены, то на блоке 14 поставить перемычку с провода H400 клемная рейка слева X58 на провода H213 и H176 реле KV41, включить кн. «Сигнализация». После включения ГВ перемычку убрать.

3 Если ГВ не включилось, то на клемной рейке X80 над маслонасосом поставить перемычку с провода H553 на провод H214. Кратковременно включить кн. «Освещения тележек». Для включения БВ кратковременно подать питание на провод H176 реле KV41



Неисправность главного выключателя ЭП1 (ЭП1М)

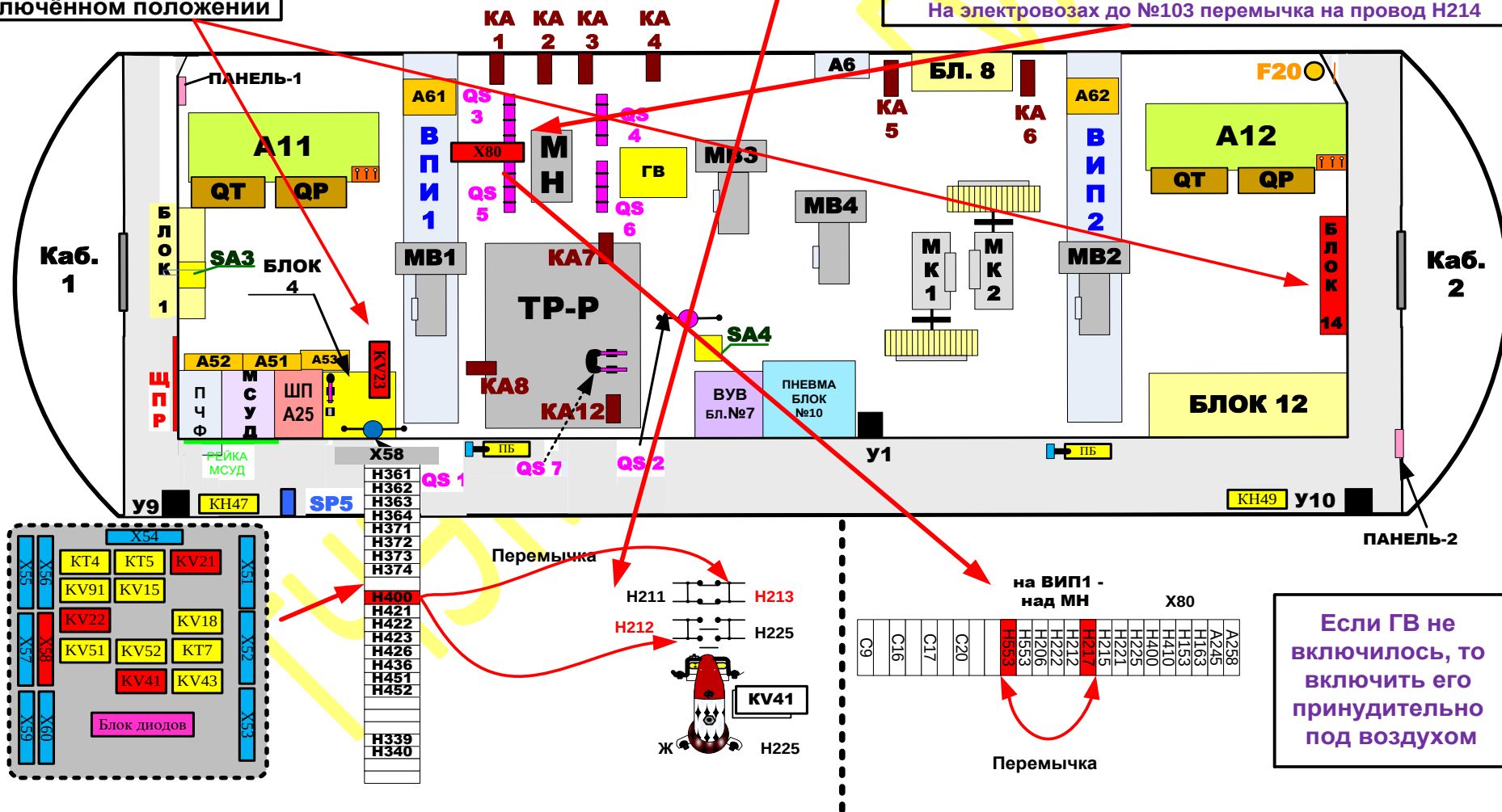
ГВ не включается, лампы сигнализации и МСУД работают. *На электровозах с №23*

1 На блоке 14 проверить включение реле KV21, KV22 и KV23 с обратной стороны блока 4. Если реле не включились, то заклинить их во включённом положении

2 Если реле KV21-23 включены, то на блоке 14 поставить перемычку с провода Н400 клемная рейка слева Х58 на провода Н213 и Н212 Реле KV41, включить кн. «Сигнализация». После включения ГВ перемычку убрать.

3 Если ГВ не включилось, то на клемной рейке X80 над маслонасосом поставить перемычку с провода H553 на провод H217. Кратковременно включить кн. «Освещения тележек». Для включение БВ кратковременно подать питание на провод H212 реле KV41

На электровазах до №103 перемычка на провод Н214

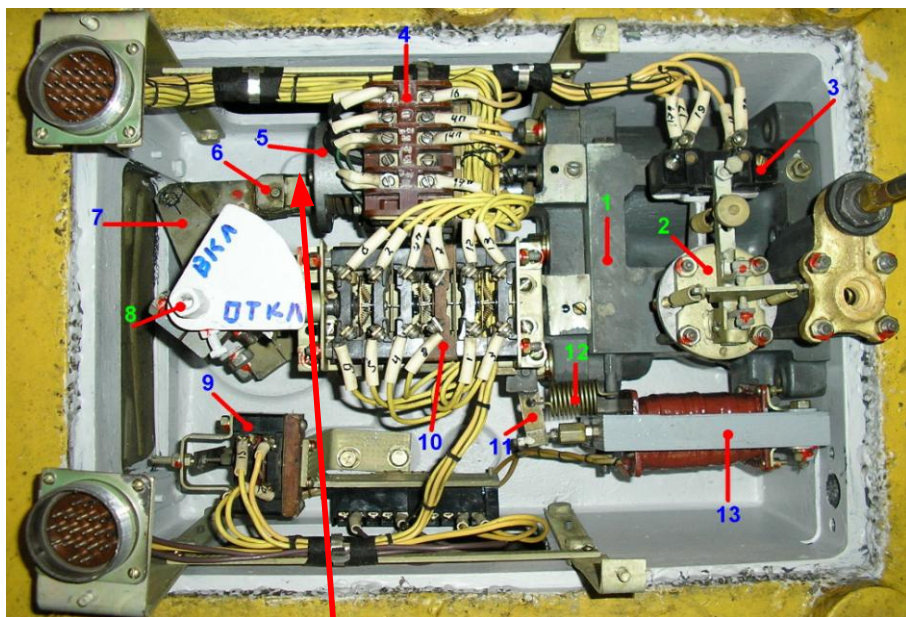


Неисправность главного выключателя ЭП1 (ЭП1М)

Включение ГВ принудительно под воздухом

- 1 На блоке 8 заклинить во включённом положении реле KV44
- 2 На пульте машиниста включить кн. «Главный выключатель»
- 3 Соблюдая Т.Б. войти в ВВК и нажать на шток включающего эл/магнита ГВ (на вакуумном ГВ нажать на эл/магнит включающий вакуумную камеру)
- 4 Закрыть шторы ВВК, поднять токоприемник и включить БВ нажатием кн. «Возврат защиты»
- 5 Если БВ не включились, то на электровазоне до №047 нажать на якорь реле KV41. С №47 кратковременно поставить перемычку с провода H400 (клем. рейка) на провод H212 реле KV41

Воздушное ГВ



**Нажать на шток
включающей
катушки**

Вакуумное ГВ на ЭП1П



**Нажать на шток
включающей катушки
привода вакуумной камеры**

Неисправность главного выключателя ЭП1 (ЭП1М)

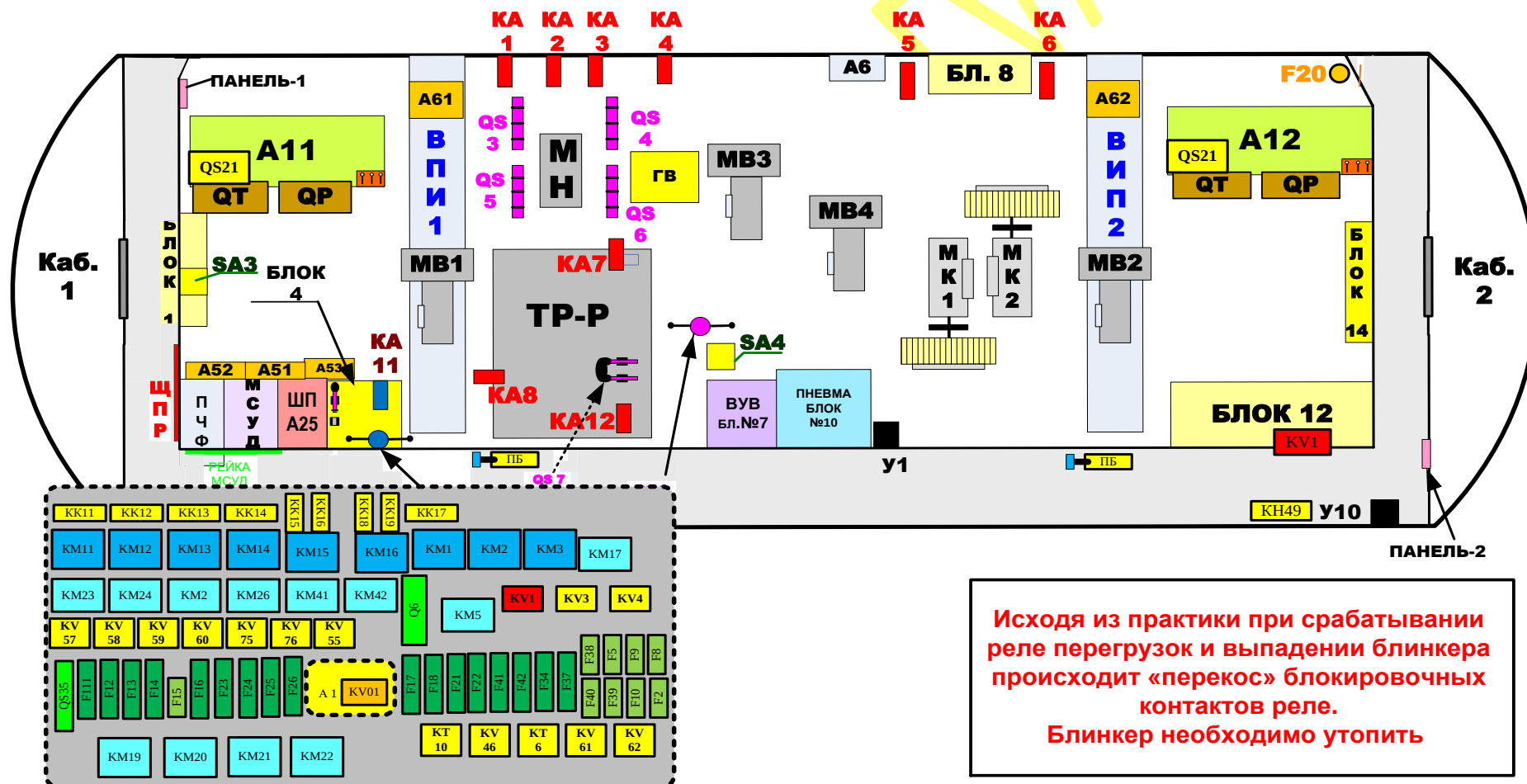
ГВ включается и отключается

1 Повторное включение ГВ запрещено, пом/машиниста должен осмотреть машинное отделение доложить состояние блинкеров аппаратов блинкерной защиты: KV1-РЗ, КА1-6, КА8 (до №058 установлено на блоке 4), КА7, КА12 и РМТ

РЕЛЕ ВЫДЕЛЕНЫ КРАСНЫМ ЦВЕТОВ

2 Как проверить РМТ: Опустить ТКП, перекрыть кран КН47 и КН49. Включить кн. «Блокирование ВВК» и «Токоприемник 1 или 2» и включить ГВ с пульта.

Если ГВ включилось и при открытии крана КН47 или КН49 когда ТКП коснется контактной сетью ГВ отключится, то сработало РМТ. Заказать вспом. локомотив



Исходя из практики при срабатывании реле перегрузок и выпадении блинкера происходит «перекас» блокировочных контактов реле.
Блинкер необходимо утопить

Неисправность главного выключателя ЭП1 (ЭП1М)

ГВ включается и отключается, срабатывание аппаратов защиты

ГВ отключается, загорается лампа «РЗ» Сработало KV1.

- Штурвал КМЭ поставить в положение «0», восстановить РЗ и повторно включить ГВ. Затем штурвал КМЭ перевести в положение «П» и «зоны регулирования», если ГВ вновь срабатывает через РЗ ищем К.З.
- Проверить напряжение на шкафе питания А25, завышенное напряжение может вызвать ложное срабатывание РЗ.
- В силовых аппаратах А11 и А12 поочередно отключать ТЭД разъединителями QS11, QS12, QS13 определить где К.З. Неисправный ТЭД отключить разъединителем QS.
- Если неисправный ТЭД определить не удалось, то ищем неисправный ВИП. В трансформаторном отсеке (блок 6) поочередно отключать ВИП. Сперва разъединителем QS3/QS5 отключить ВИП1 и дополнительно QS15 (блок А11). Затем разъединителем QS4/QS6 отключить ВИП2 и дополнительно QS15 (блок А12). Неисправный ВИП отключить и следовать далее на одной группе.

ГВ отключается, срабатывает КА1-6.

- Включить заново ГВ и заново собрать схему тяги.
- Если ГВ вновь сработало через КА1-6, то определить какое реле сработало.
- При срабатывании КА1-3 отключить ВИП1 разъединителями QS3/QS5.
- При срабатывании КА4-6 отключить ВИП2 разъединителями QS4/QS6.

ГВ отключается, срабатывает КА7.

А) На пульте машиниста выключить кн. «Вспом. машины», «Компрессор», «Вентиляторы 1,2,3», на пульте пом/машиниста выключить кн. «Калориферы 1 и 2», «Печи», «Кондиционер».

Б) Повторно включить ГВ; если ГВ вновь срабатывает через КА7, то К.З. в обмотке собственных нужд.

ВЫХОД: Заказать вспомогательный локомотив.

В) Поочередно на пульте пом/машиниста включить кн. «Калориферы», «Печи», «Кондиционер». При включении какой из кнопки будет срабатывать ГВ через КА7, то данную кнопку не использовать.

Г) При включении кн. «Вспом. машины» срабатывает ГВ через КА7, то К.З. в пусковых конденсаторах или в панели напряжения А1.

ВЫХОД: - Кн. «Вспом. машины» не включать. Проверить положение реверсоров QP1.

- На блоке 12 заклинить реле КТ10и КТ6 (на ЭП1 до №45 дополнительно заклинить реле КТ7).

- На блоке 12 перемычка с Н381(+КМ19) на Н266(+КМ14) при управлении с кабины 1 или с Н382(+КМ20) при управлении с кабины 2

- Поднять ТКП, включить ГВ и запустить Вентилятор №4 включив кн. «Печи 1-я ступень» (несколько раз). Затем запустить МВ1-3 и МК. ПЧФ и рекуперацию не применять.

- Для запуска МН необходимо:

- на электровозах ЭП1 до №45 на блоке 14 заклинить реле KV43.

- на электровозах ЭП1 с №45 на блоке 14 расклинить реле KV43, на блоке 12 перемычка с Н616(+КМ13) на Н285(+КМ17).

Примечание: Лучший вариант смотри в разделе Вспом. машины.

Д) При включении кн. «Компрессор» срабатывает ГВ через КА7.

ВЫХОД: Определить неисправный МК (поочередно отключить тумблера S15 и S16 на ЩПР блок №3), данный МК в работе не использовать.

Е) При включении кн. «Вентилятор 1» срабатывает ГВ через КА7. На пульте машиниста кн. «В1» не включать далее следовать на 3-х ТЭД.

При включении кн. «Вентилятор 2» срабатывает ГВ через КА7. На пульте машиниста кн. «В2» не включать далее следовать на 3-х ТЭД.

При включении кн. «Вентилятор 3» срабатывает ГВ через КА7. На пульте машиниста кн. «В3» не включать. На блоке 12 заклинить реле времени КТ10, усилить в пути следования контроль за температурой масла трансформатора.

В режиме рекуперации отключается ГВ, срабатывает КА12.

На трансформаторе (блок 6) отключить разъединитель ВУВ QS7, рекуперацию не применять.

ГВ отключается срабатывает КА8.

На блоке 4 переключатель Q1 перевести в среднее положение, отопление не применять.

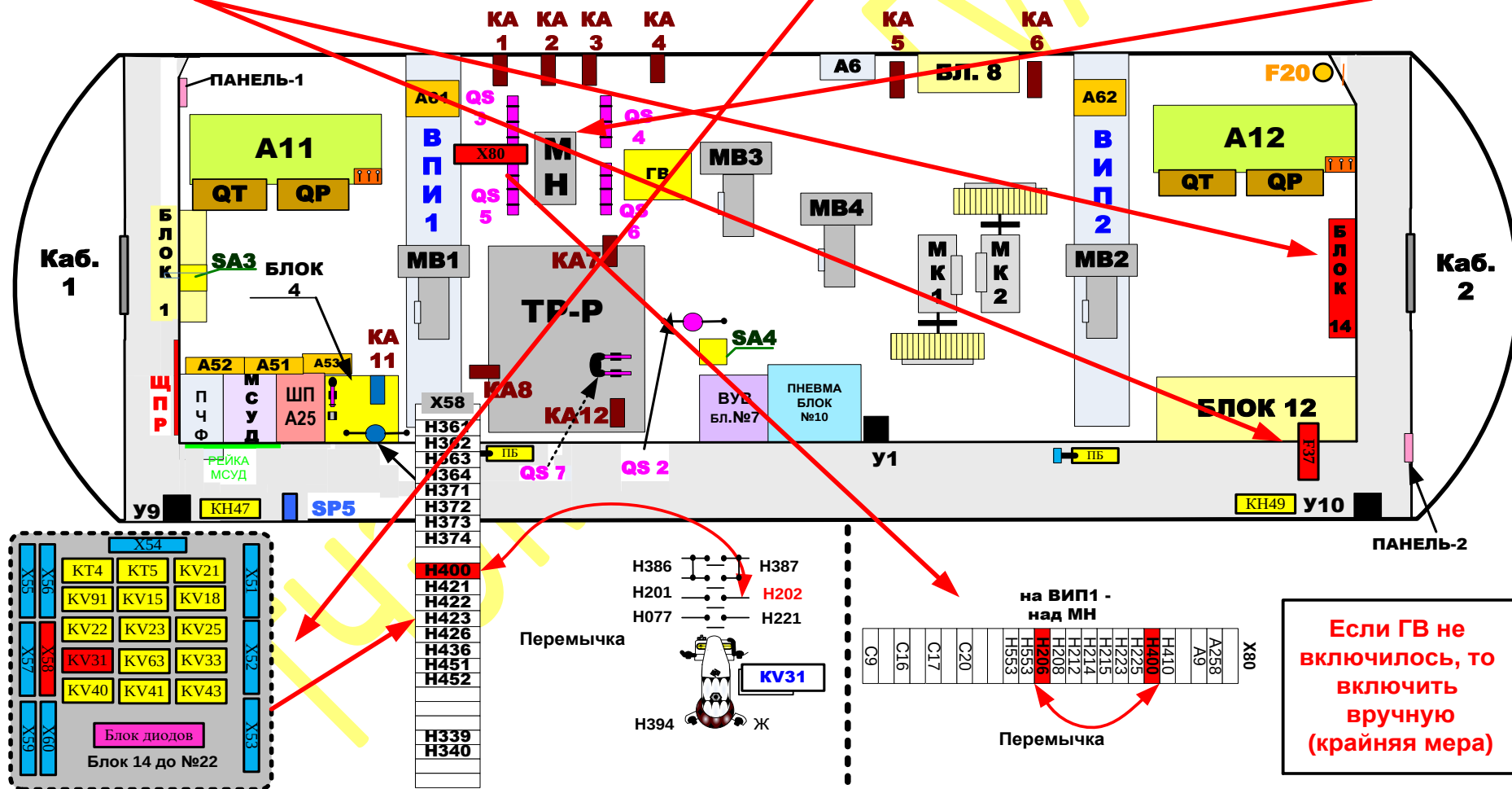
Неисправность главного выключателя ЭП1 (ЭП1М)

ГВ включается и отключается, обрыв цепи удерж. катушки ***На электровозах до №22***

1 На блоке 14 проверить включение реле KV31. Если реле не включилось заклинить его во включённом положении. На блоке 12 проверить целостность предохранителя F37.

2 На блоке 14 поставить перемычку с провода H400 левая клемная рейка X58 на провод H202 реле KV31, включить кн. «Сигнализация» и «Возврат защиты»

3 Если ГВ не включилось, то на клемной рейке X80 над маслonaсосом поставить перемычку с провода H400 на провод H206. Включить кн. «Сигнализация» и «Возврат защиты»



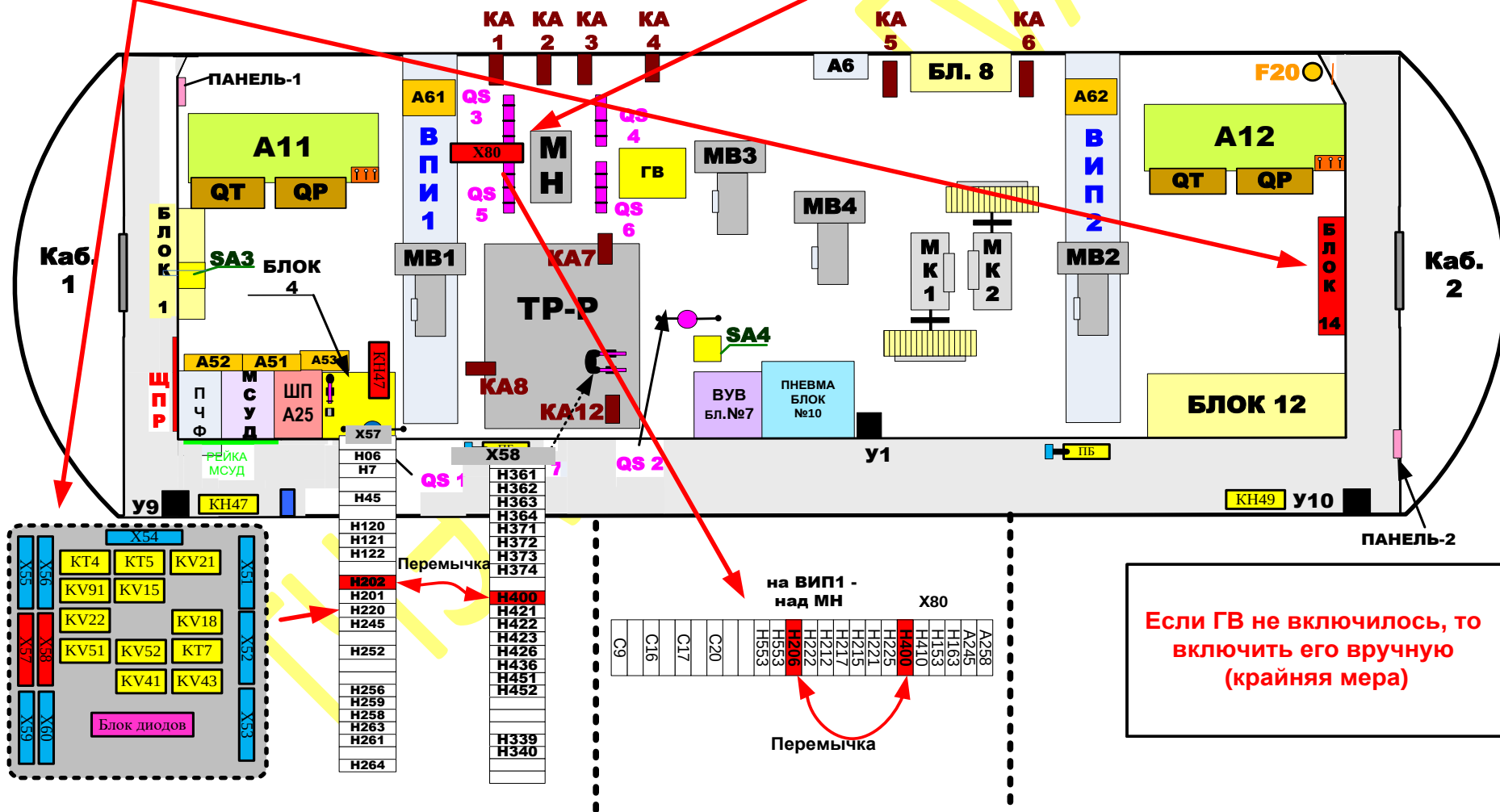
Неисправность главного выключателя ЭП1 (ЭП1М)

ГВ включается и отключается, обрыв в цепи удер.катушки *На электровозах с №23*

1 На левых клеммах рейках блока 14 поставить перемычку с провода Н400 (Х58) на провод Н202 (Х57), включить кн. «Сигнализация» и «Возврат защиты»

2 Если ГВ не включилось, то на клемной рейке X80 над маслонасосом поставить перемычку с провода H400 на провод H206, включить кн. «Сигнализация» и «Возврат защиты»

**3 На электровозах ЭП1М (ЭП1П) на блоке 14
поставить перемычку с провода Н400
клемная рейка Х58 на Н206 реле КV39,
включить кн. «Сигнализация» и «Возврат
защиты»**



**Если ГВ не включилось, то
включить его вручную
(крайняя мера)**

Неисправность главного выключателя ЭП1 (ЭП1М)

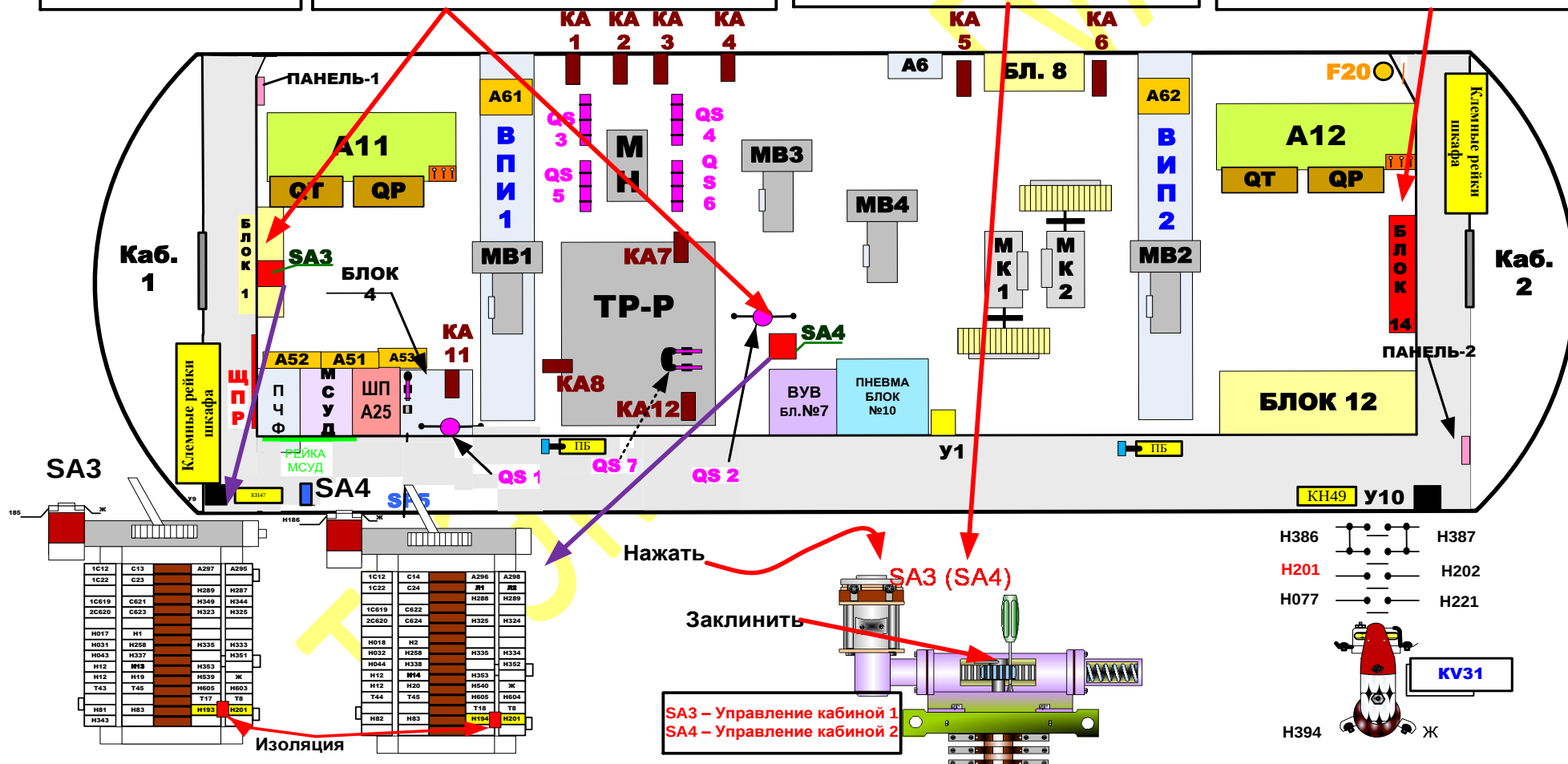
При включении блокировки тормозов 367 срабатывает автомат SF13 или SF14 **до №22**

1 Автомат SF12 (SF13) восстановить, кн. «Главный выключатель» не включать

2 На SA3 изоляция в проводах Н193 – Н201 при управлении с кабины 1
На SA4 изоляция в проводах Н194 – Н201 при управлении с кабины 2

3 Включить принудительно SA3, при управлении с кабины 1
Включить принудительно SA4, при управлении с кабины 2

4 На блоке 14 перемычка с провода Н400 клемная рейка Х58 на провод Н201 реле KV31, включить кн. «Сигнализация». ГВ отключать кн. «Сигнализация»



Неисправность главного выключателя ЭП1 (ЭП1М)

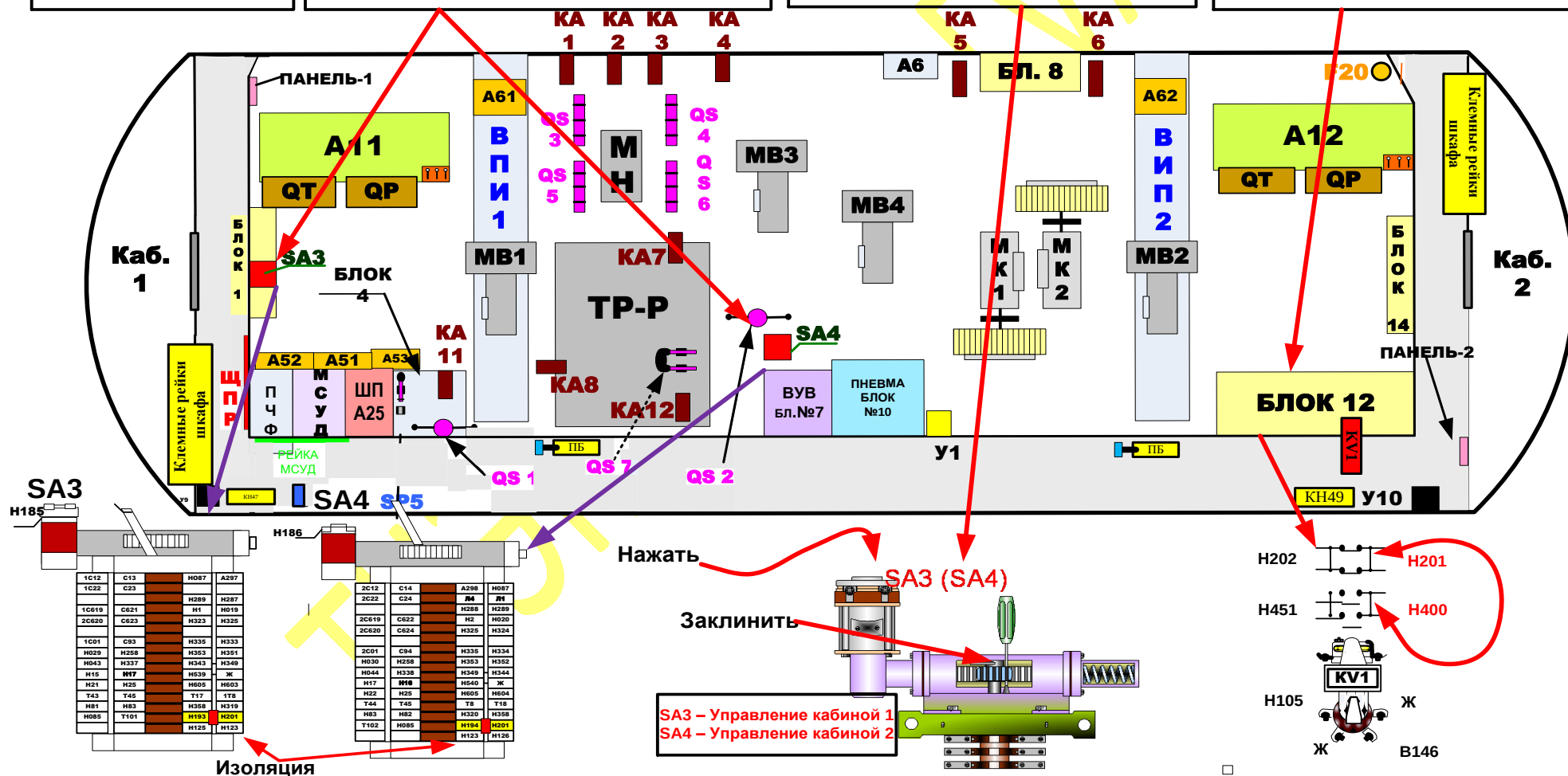
При включении блокировки тормозов 367 срабатывает автомат SF13 или SF14 с №23

1 Автомат SF12 (SF13) восстановить, кн. «Главный выключатель» не включать

2 На SA3 изоляция в проводах Н193 – Н201 при управлении с кабины 1
На SA4 изоляция в проводах Н194 – Н201 при управлении с кабины 2

3 Включить принудительно SA3, при управлении с кабины 1
Включить принудительно SA4, при управлении с кабины 2

4 На блоке 12 поставить перемычку с провода Н400 на провод Н201 реле KV1, включить кн. «Сигнализация». ГВ отключать кн. «Сигнализация»



Автомат SF13(SF14) при включении кн. «Главный выключатель» на электровозах ЭП1 до № 22

Определить где К.З. до или после блокировки KV31.

- А) На блоке 14 расклинить реле KV31.
- Б) Автомат SF13 (SF14) восстановить, на пульте машиниста включить кн. «Главный выключатель».
- В) Если автомат SF13 (SF14) сработал, то К.З. до блокировки KV31.

Если автомат SF13 (SF14) не сработал, то К.З. после блокировки KV31.

К.З. до блокировки KV31.

- А) Автомат SF13 (SF14) восстановить, на блоке 14 расклинить реле KV31. Кн. «Главный выключатель» и «Возврат защиты» не включать.
- Б) На блоке 14 перемычка с Н400 (Х53) на Н202 (KV31), включить кн. «Сигнализация».
- В) На блоке 14 перемычка с Н224 (+KV33) на Н211 (KV21), для включения ГВ и БВ кратковременно нажать кн. «Возврат реле». Для отключения ГВ отключить кн. «Сигнализация».

К.З. после блокировки KV31.

- А) Автомат SF13 (SF14) восстановить, на блоке 14 расклинить реле KV31.
- Б) На тяговом трансформаторе (блок 6) отсоединить провод Н206 от реле перегрузки КА7 и соединить его перемычкой с проводом Н400 (QS3), включить кн. «Сигнализация».
- В) Для включения ГВ и БВ необходимо включить кн. «Главный выключатель» и кратковременно «Возврат защиты». ГВ отключать кн. «Сигнализация».
- Г) Для включения БВ на блоке 14 заклинить реле KV40 и кратковременно нажать на реле KV41. БВ отключать убрав клин с реле KV40.
- Д) Если при постановки перемычки Н400 – Н206 и включении кн. «Сигнализация» срабатывает автомат SF35 (SF36) «Сигнализация», то ГВ включить вручную.

ПРИМЕЧАНИЕ: В обоих случаях отопление поезда не применять.

Автомат SF13(SF14) при включении кн. «Главный выключатель» на электровозах ЭП1 с № 23

Определить где К.З. до или после блокировки KV44.

- А) Опустить токоприемник, восстановить автомат SF13 (SF14).
- Б) Включить кн. «Главный выключатель».
- В) Если автомат SF13 (SF14) срабатывает, то К.З. до блокировки KV44.

Если автомат SF13 (SF14) не срабатывает, то К.З. после блокировки KV44.

К.З. до блокировки KV44.

- А) Автомат SF13 (SF14) восстановить, кн. «Главный выключатель» и «Возврат защиты» не включать.
- Б) На блоке 8 изоляция в проводах Н202 – Н203 на реле KV44.
- В) На блоке 8 перемычка с Н234 (+KV44) на Н203 (KV44).
- Г) на блоке 14 перемычка с Н400 (Х58) на Н211 (KV41). Для включения ГВ и БВ кратковременно включить кн. «Сигнализация» (после перемычку убрать).

К.З. после блокировки KV44.

- А) Автомат SF13 (SF14) восстановить.
- Б) На блоке 8 изоляция в проводах Н202 – Н203 на реле KV44.
- В) На тяговом трансформаторе отсоединить провод Н206 от реле перегрузки КА8 и соединить его перемычкой с проводом Н400(QS3), включить кн. «Сигнализация».

НА ЭЛЕКТРОВОЗАХ ЭП1М: провод Н206 находится на реле KV39 блок 14.

- Г) Для включения ГВ и БВ включить кн. «Главный выключатель» и «Возврат защиты».
- Д) Отопление поезда не применять, ГВ отключать кн. «Сигнализация».

-Е) Если при постановки перемычки Н400 – Н206 и включении кн. «Сигнализация» срабатывает автомат SF35 (SF36) «Сигнализация», то ГВ включить вручную.

Автомат SF13 (SF14) срабатывает при включении кн. «Возврат защиты» на электровозах ЭП1 до №22

Определить где К.З. до или после блокировки KV21

- А) Штурвал КМЭ поставить в положение «НР».
- Б) Автомат SF13 (SF14) восстановить и включить кн. «Возврат защиты».
- В) Если автомат SF13 (SF14) сработал, то К.З. до блокировки KV21.

Если автомат SF13 (SF14) не сработал, то К.З. после блокировки KV21.

К.З. до блокировки KV21

- А) Автомат SF13 (SF14) восстановить, кн. «Возврат защиты» не включать. Штурвал КМЭ поставить в положение «0».
- Б) На блоке 14 изоляция в проводах Н211 – Н212 на реле KV21.
- В) На блоке 14 перемычка с Н224(+ KV33) на Н212(KV21). Для включения ГВ и БВ включить кн. «Главный выключатель» и кратковременно кн. «Возврат реле».

К.З. после блокировки KV21.

- А) Автомат SF13 (SF14) восстановить, кн. «Возврат защиты» не включать. Штурвал КМЭ поставить в положение «0».
- Б) На блоке 8 изоляция в проводах Н213 – Н214 на реле KV44.
- В) Перекрыть кран КН47 или КН48 к клапану токоприемника.
- Г) На блоке 8 перемычка с Н228 или Н229(KV44) на Н214(KV44). На блоке 14 заклинить реле KV40.
- Д) Для включения ГВ включить кн. «Главный выключатель» и кратковременно кн. «Токоприемник 1 или 2». Для включения БВ на блоке 14 кратковременно нажать на якорь реле KV41.

-Е) Если при включении кн. «Токоприемник 1 или 2» срабатывает автомат SF11(SF12), то ГВ необходимо включить принудительно под воздухом. На блоке 14 заклинить реле KV40.

Автомат SF13 (SF14) срабатывает при включении кн. «Возврат защиты» на электровагонах ЭП1 с №23.

Определить где К.З. до или после блокировок KV21 и KV41.

А) На блоке 14 изоляция в проводах Н211 – Н212(KV21) и Н211 – Н213(KV41).

Б) Автомат SF13 (SF14) восстановить и включить кн. «Возврат защиты».

В) Если автомат SF13 (SF14) сработал, то К.З. до блокировок KV21 и KV41.

Если автомат SF13 (SF14) не сработал, то К.З. после блокировок KV21 и KV41.

К.З. до блокировок KV21 и KV41.

А) Автомат SF13(SF14) восстановить, кн. «Возврат защиты» не включать. На блоке 14 изоляцию на реле KV21 и KV41 оставить.

Б) На блоке 14 перемычка с Н227(Х55 клемная рейка) на Н213(KV41) и Н212(KV21).

В) Для включения ГВ и БВ кратковременно включить кн. «Возврат реле».

ПРИМЕЧАНИЯ: Можно перемычкой с Н400(Х55) и включить кн. «Сигнализация».

К.З. после блокировок KV21 и KV41.

А) Автомат SF13(SF14) восстановить, кн. «Возврат защиты» не включать. На блоке 14 изоляцию на реле KV21 и KV41 оставить.

Б) На клемной рейке Х80 на ВП1 над МН отсоединить нижний провод Н217 и соединить его перемычкой с Н553, включить кратковременно кн. «Освещение тележек».

-В) Если будет перегорать предохранитель F34 «Освещение тележек», то ГВ включить принудительно под воздухом: на блоке 8 заклинить реле KV44 и включить кн. «Главный выключатель», зайти в ВВК и нажать на шток включающего эл/магнита ГВ.

Г) Для включения БВ на блоке 14 перемычка с Н227(Х55) на Н212(KV41), кратковременно нажать кн. «Возврат реле».

-Д) Если при включении кн. «Возврат реле» срабатывает автомат SF25(SF26) «Вспом. машины», то БВ следует включить принудительно под воздухом: в блоках силовых аппаратов А11 и А12 перемычка на РШК QS21 в проводах Н201 – Н221 (А11-QS21) и Н201 – Н222(А12-QS21) включить кн. «Главный выключатель», зайти в БСА – А11 и БСА – А12 нажать на клапан включающих катушек БВ QF11 – 12.

ПРИМЕЧАНИЕ: для быстрого вывода поезда с перегона выполнить пункты А, В, Д.

Как обойти АМД (SP) ГВ.

На клемной рейке МСУД перемычка Н215 – Ж.

Цепи быстросействующих выключателей

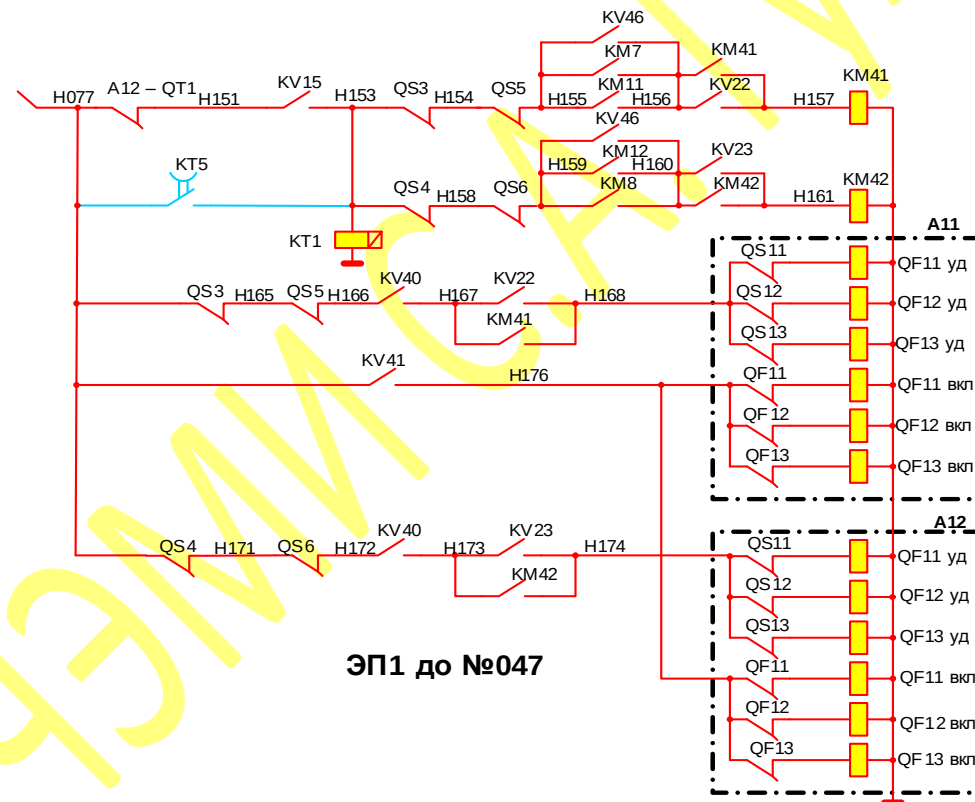
Неисправность БВ ЭП1 (ЭП1М)

На электровозах до №047 особенность схемы

1 Включающие и удерживающие катушки БВ получают питание от предохранителя F37 От провода H077

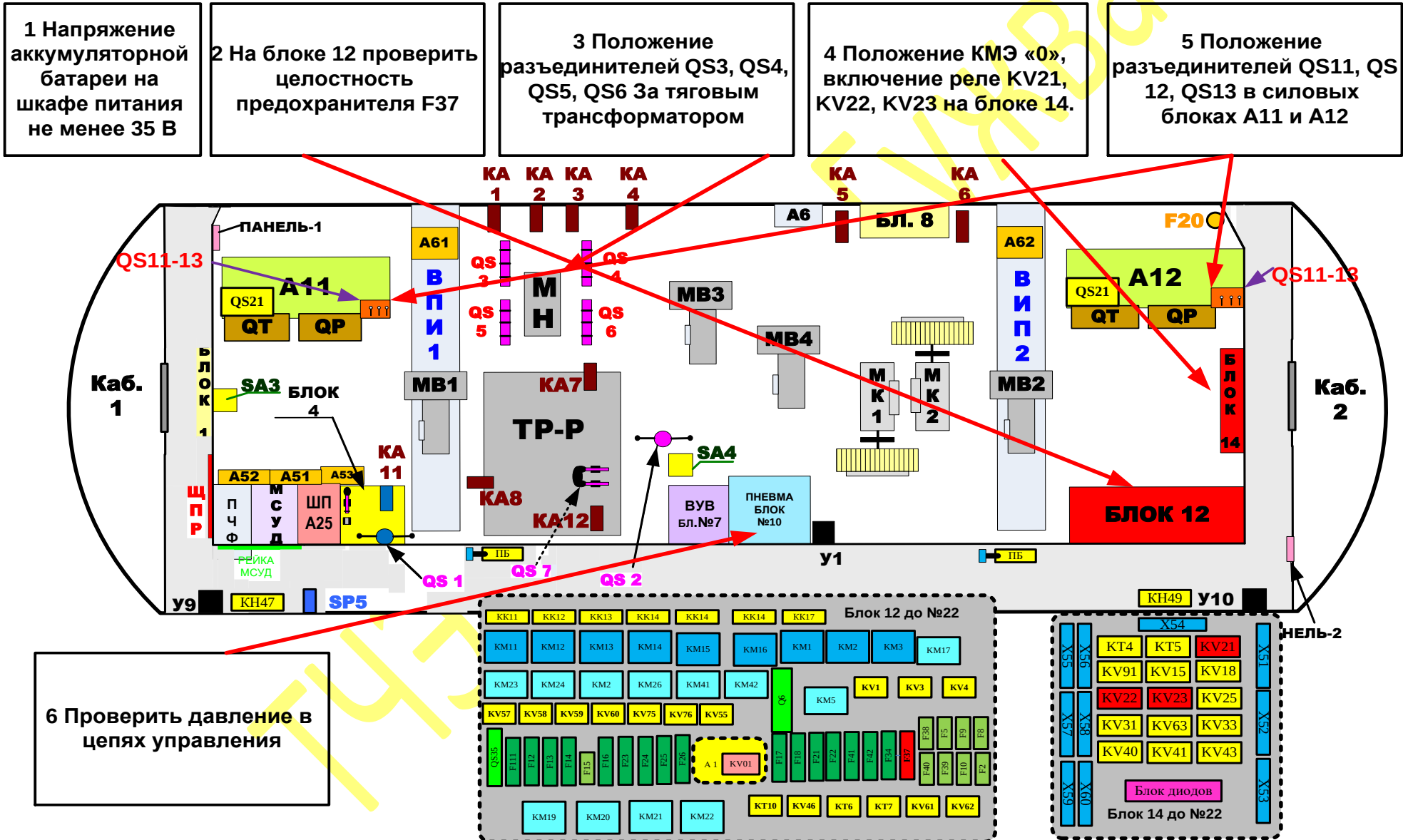
2 На блоке 14 есть реле KV40, которое получает питание после включения ГВ через контакты КСА

3 Первая группа удерживающих катушек БВ получает питания через блокировки реле KV22
Вторая группа удерживающих катушек БВ получает питания через блокировки реле KV23



Неисправность БВ ЭП1 (ЭП1М)

Не включаются БВ, необходимо проверить **на электровазгах до №047**



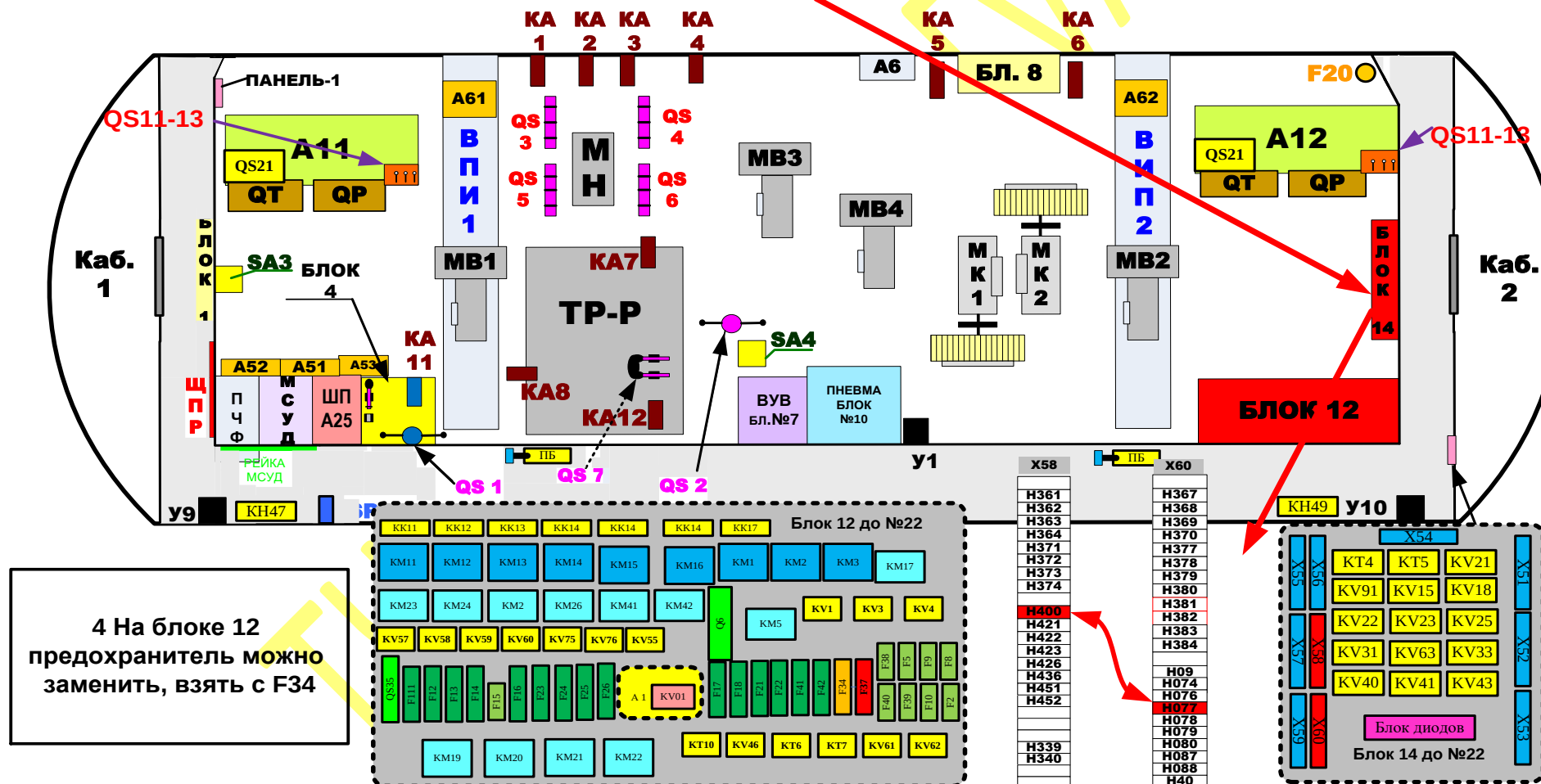
Неисправность БВ ЭП1 (ЭП1М)

Не включаются БВ, проверить целостность предохранителя F37 на электровозах до №047

1 Для проверки предохранителя F37 запустить электровоз (вентиляторы) и поставить КМЭ в положение «П», если лампа «ВИП» не погасла – значит сгорел предохранитель F37

2 Если сгорел предохранитель F37, то на блоке 14 поставить перемычку с провода H400 клемная рейка X58 на провод H077 клемная рейка X60, включить кн. «Сигнализация» и нажать на якорь реле KV41

3 Если при постановки перемычки H400 – H077 срабатывает автомат SF36 (SF 36) «Сигнализация», то К.З, в цепи БВ
С.М. ниже



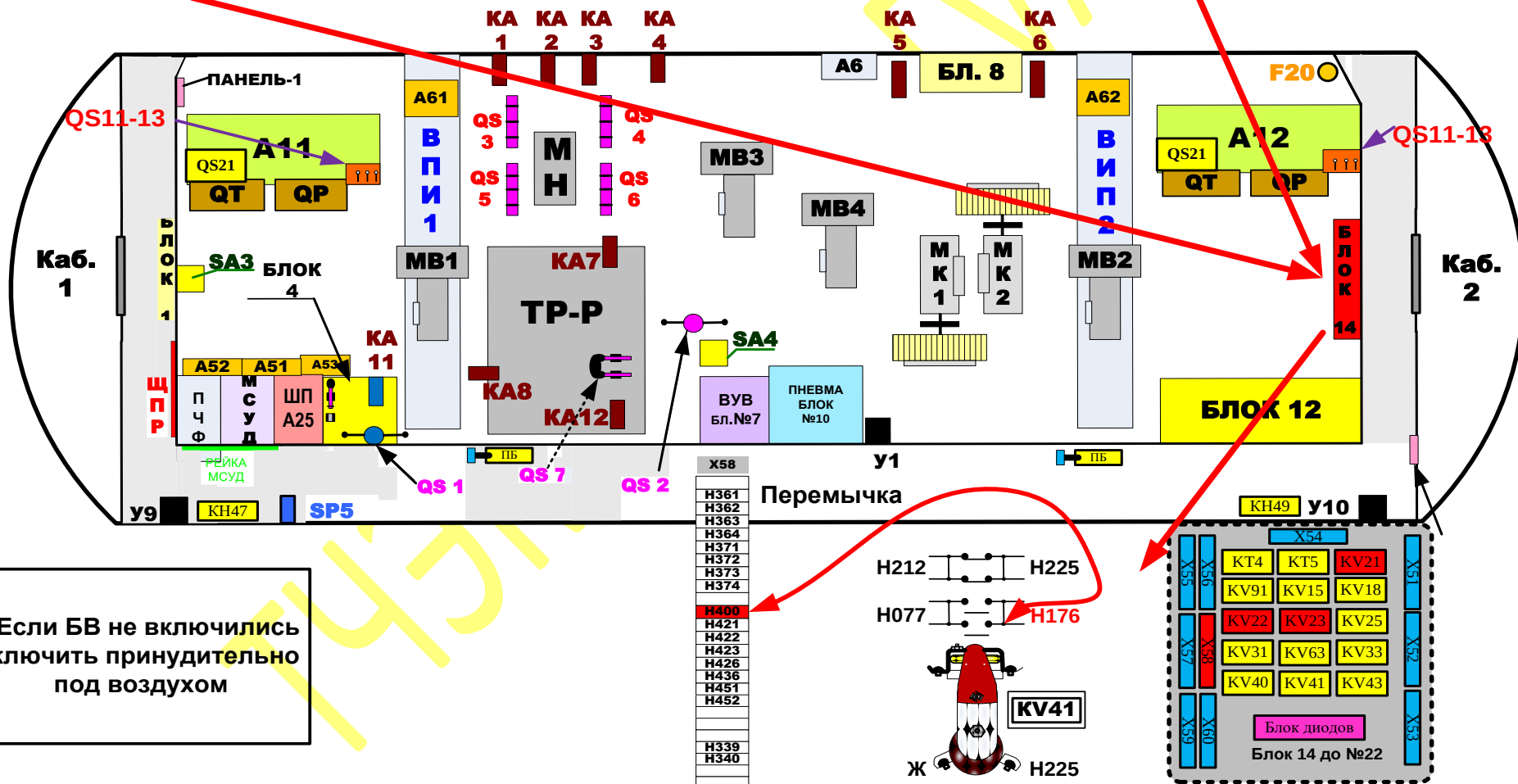
Неисправность БВ ЭП1 (ЭП1М)

Не включаются БВ, предохранитель F37 целый *на электровазах до №047*

1 На блоке 14 проверить включение реле KV21, KV22, KV23. Если реле не включились, то заклинить их во включённом состоянии

**2 На блоке 14
кратковременно
нажать на якорь реле
KV41**

3 На блоке 14 поставить перемычку с провода Н400 левая клемная рейка Х58 на провод Н176 реле КV41, включить кн. «Сигнализация». После включения БВ перемычку убрать.



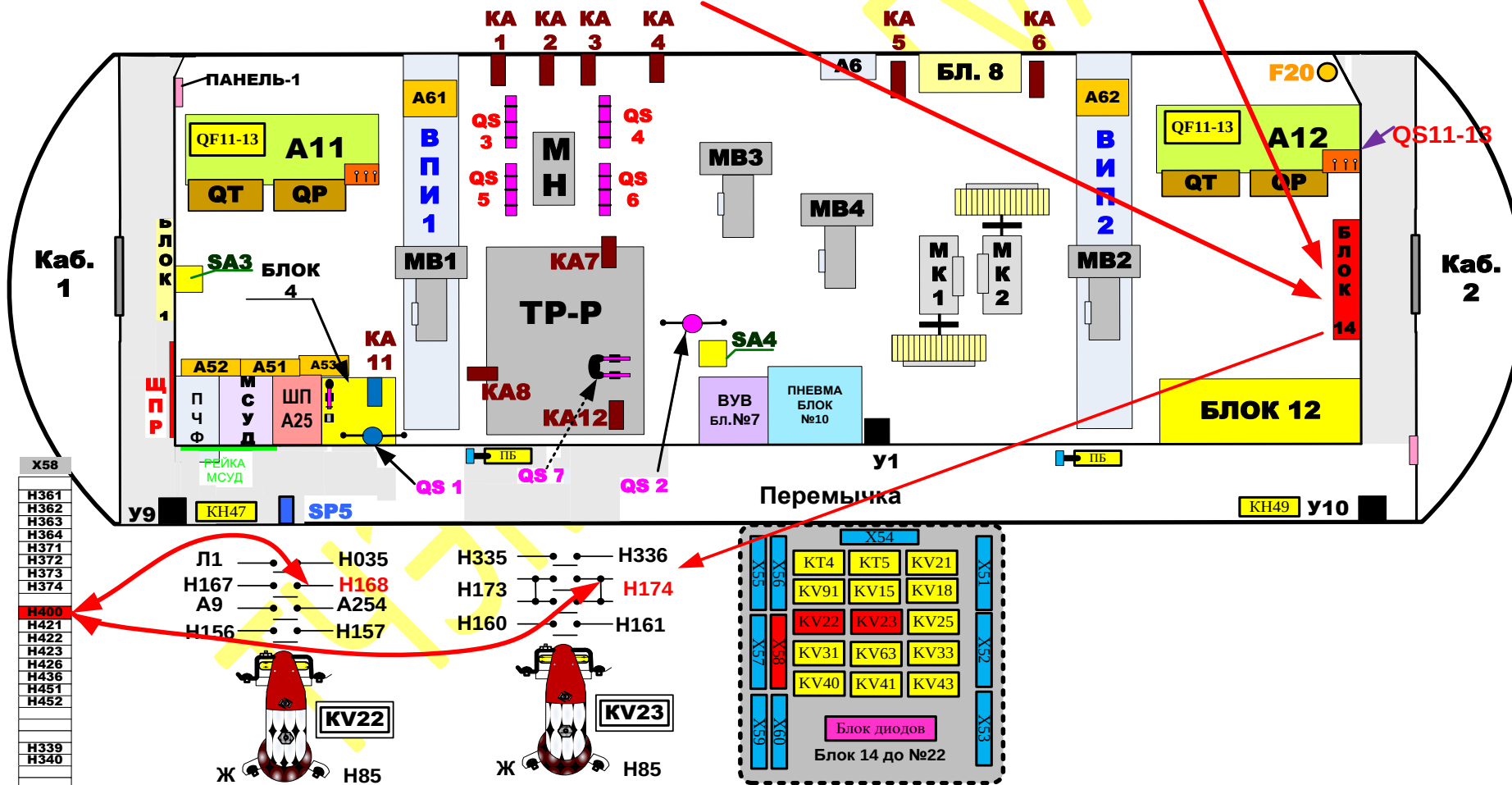
Неисправность БВ ЭП1 (ЭП1М)

БВ включается и отключается **на электровозах до №047**

1 При включении БВ, они не включаются. На в силовых блоках А11 и А12 слышен характерный звук работы магнитной системы БВ. Следовательно нет питания на удерживающие катушки БВ

2 На блоке 14 проверить включение реле KV21, KV22, KV23. При не включении реле заклинить реле во включённом положении

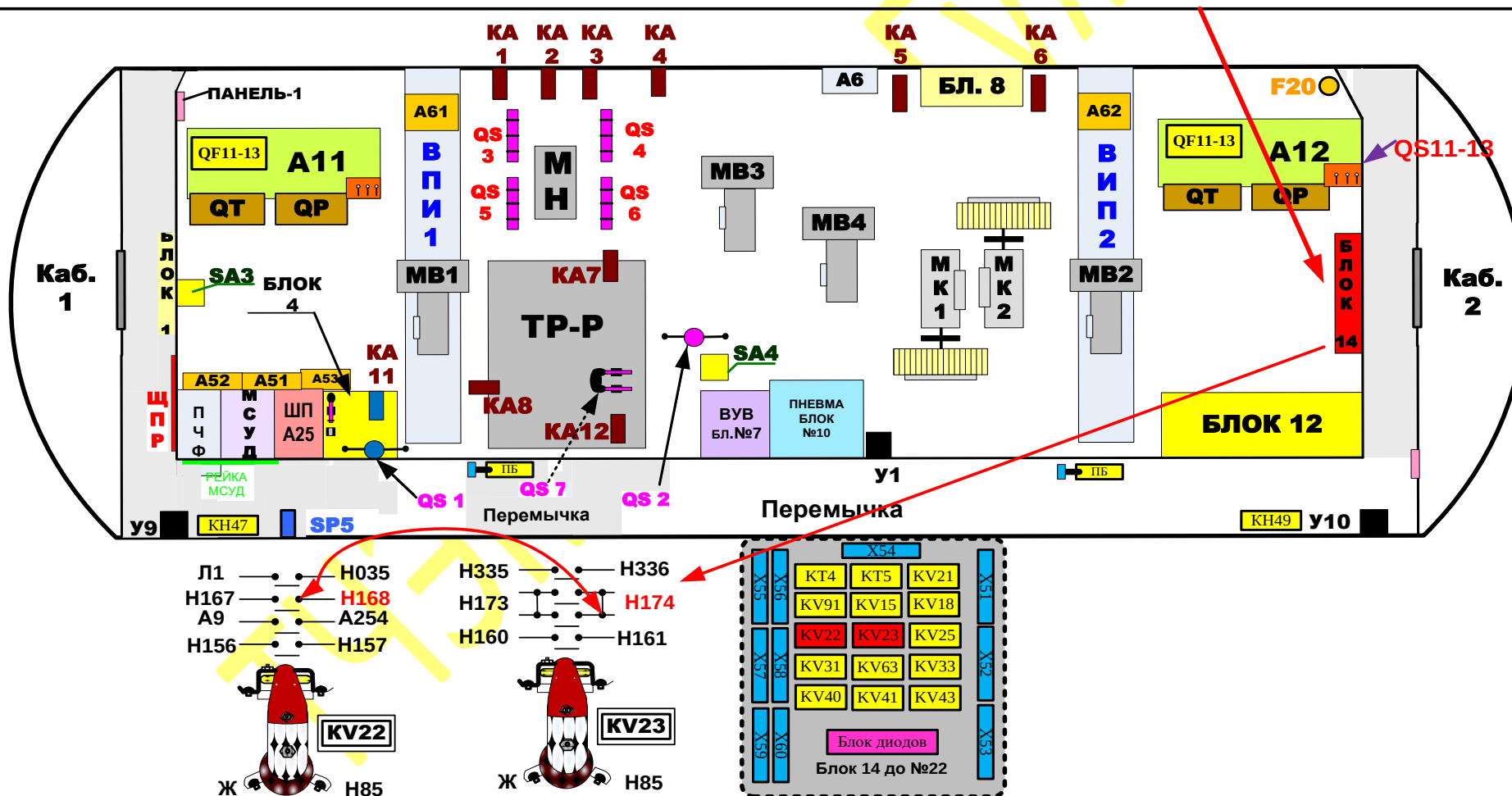
3 На блоке 14 поставить перемычку с провода Н 400 левая клемная рейка Х58 на провода Н168 реле КV22 и Н174 реле КV23, включить кн. «Сигнализация»



Неисправность БВ ЭП1 (ЭП1М)

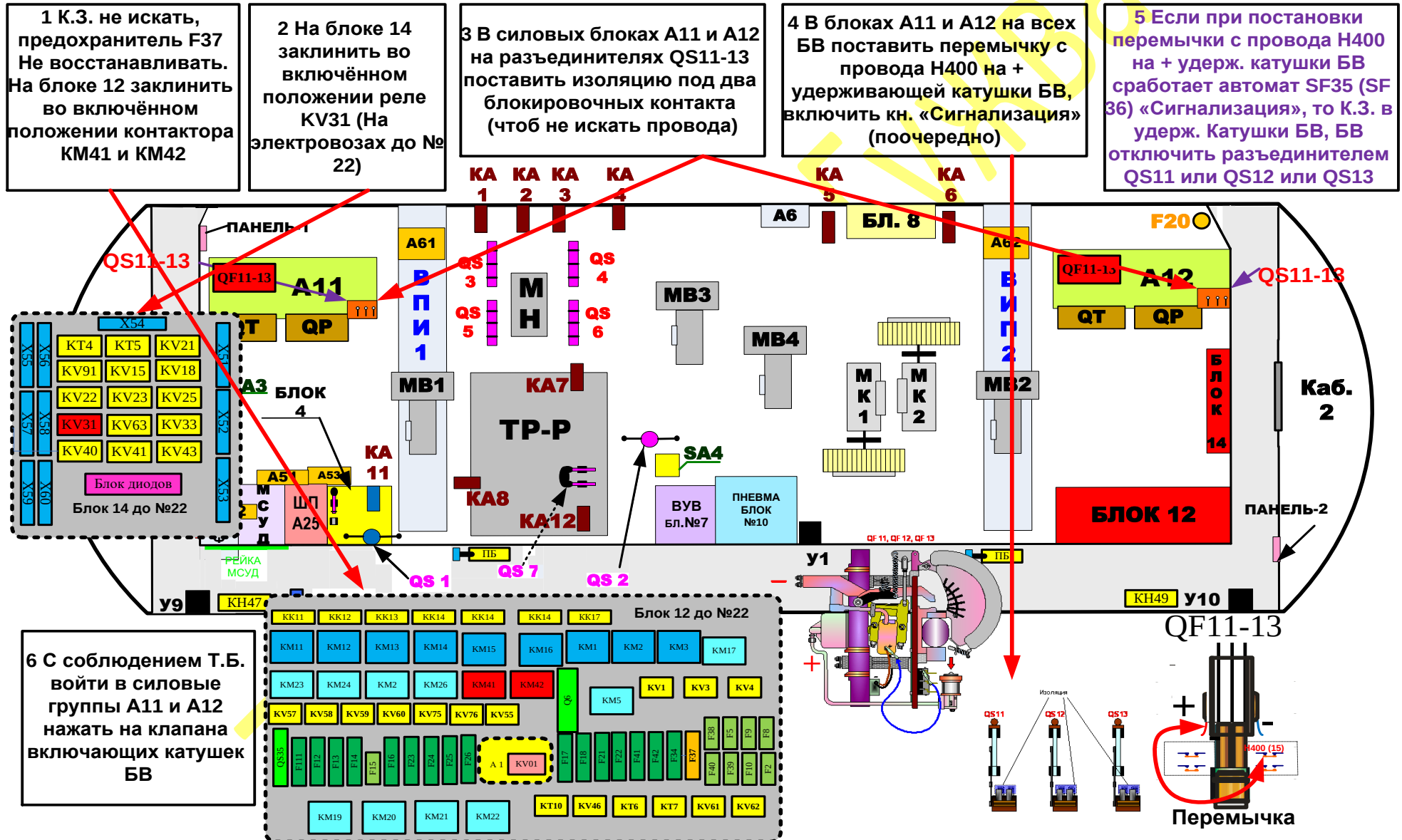
БВ включается и отключается одной группы **на электровозах до №047**

На блоке 14 поставить перемычку с провода H168 реле KV22 на провод H174 реле KV23
Независимо от группы



Неисправность БВ ЭП1 (ЭП1М)

К.З. в цепи БВ, постоянно перегорают предохранитель F37 на электровозах до №047

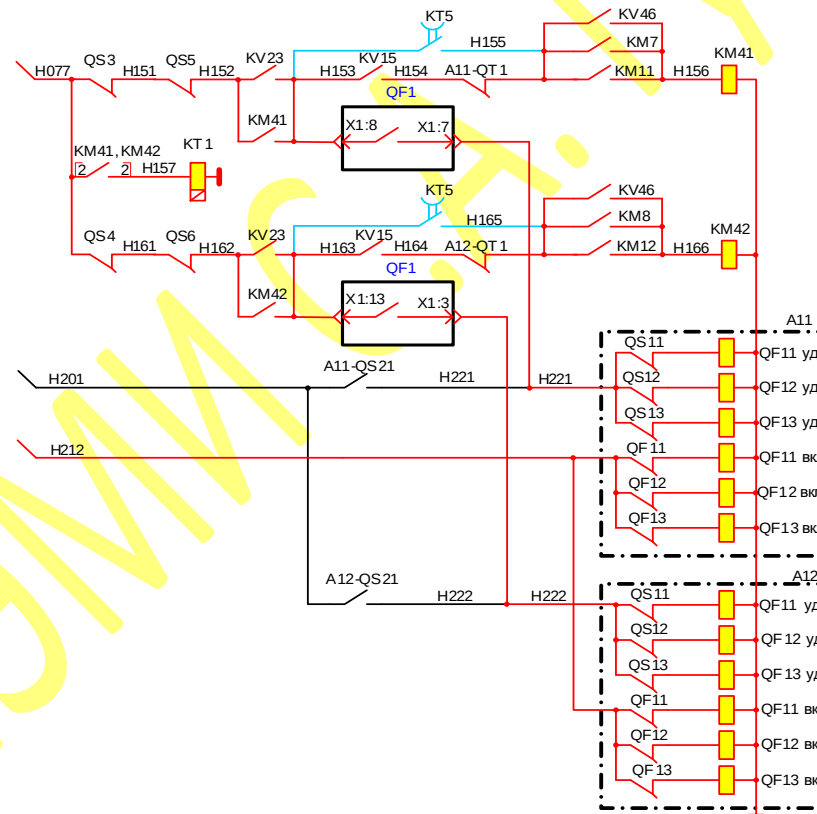


Неисправность БВ ЭП1 (ЭП1М)

На электровозах с №047 изменена схема БВ

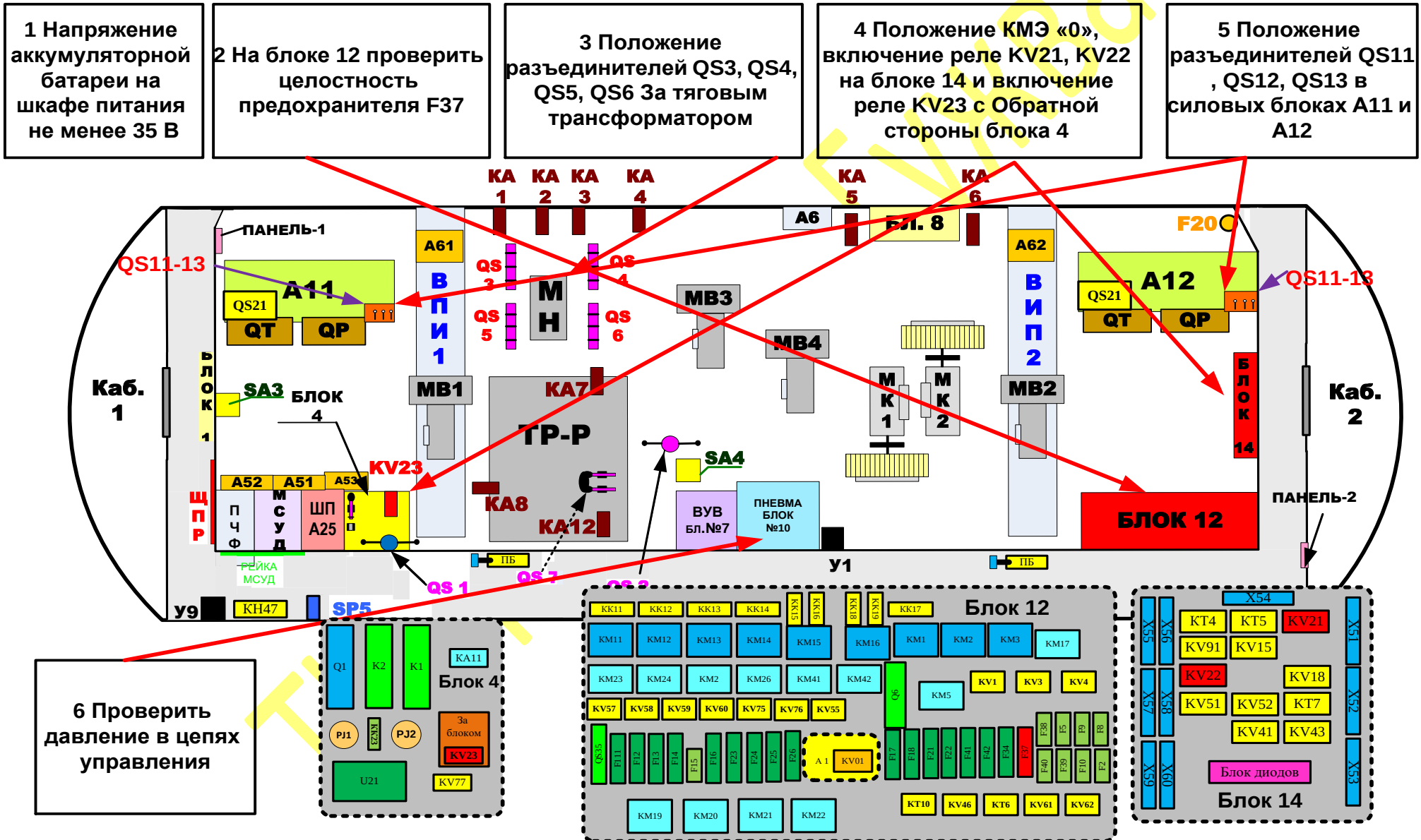
1 Удерживающие катушки БВ получают питание от предохранителя F37 по проводу H077 после включения ГВ (когда переключатся контакты КСА).
Включающие катушки получают питания от провода H212 при включении кн. «Возврат защиты» от автомата SF13 (SF14) «Главный выключатель»

2 С блока 14 убрано реле KV40
Все группы БВ получают питание через контакты реле KV23



Неисправность БВ ЭП1 (ЭП1М)

Не включаются БВ, необходимо проверить **на электровозах с №047**



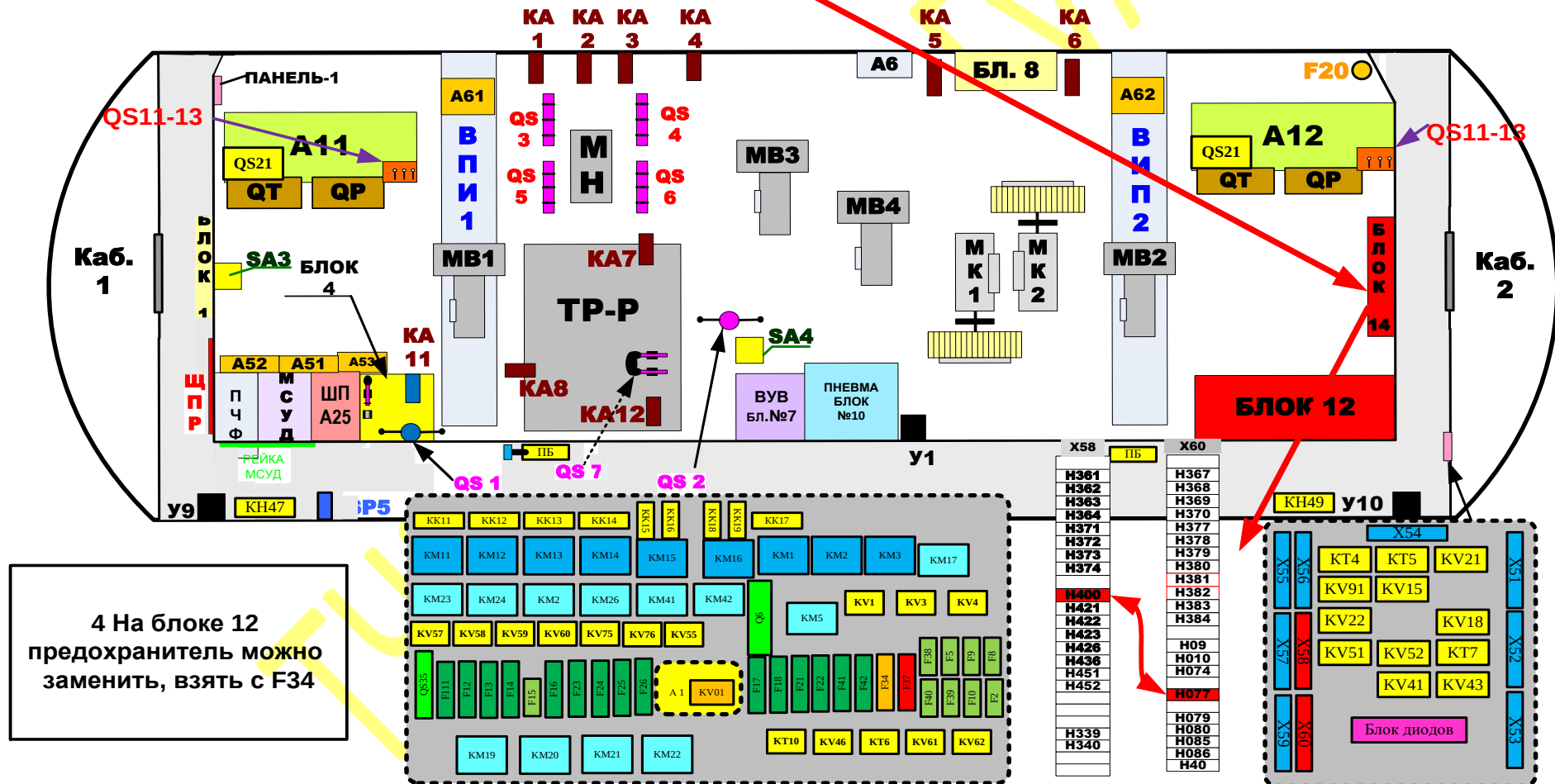
Неисправность БВ ЭП1 (ЭП1М)

Не включаются БВ, проверить целостность предохранителя F37 на электровозах с №047

1 Для проверки предохранителя F37 запустить электровоз (вентиляторы) и поставить КМЭ в положение «П», если лампа «ВИП» не погасла – значит сгорел предохранитель F37

2 Если сгорел предохранитель F37, то на блоке 14 поставить перемычку с провода H400 клемная рейка X58 на провод H077 клемная рейка X60, включить кн. «Сигнализация» и нажать на якорь реле KV41

3 Если при постановки перемычки H400 – H077 срабатывает автомат SF36 (SF 36) «Сигнализация», то К.З, в цепи БВ
С.М. ниже

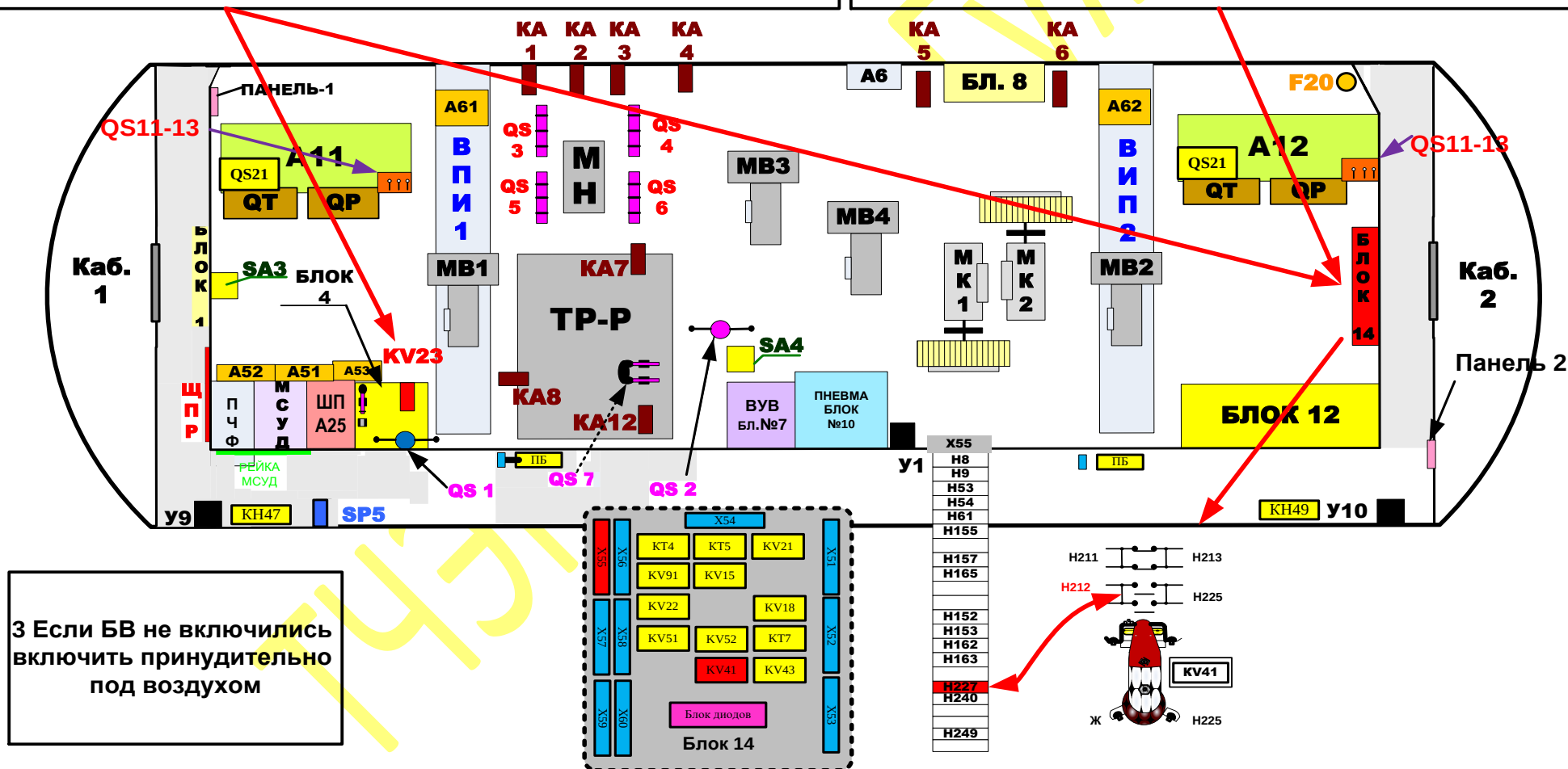


Неисправность БВ ЭП1 (ЭП1М)

Не включаются БВ, предохранитель F37 целый *на электровозах с №047*

1 На блоке 14 проверить включение реле KV21, KV22 и на блоке 4 с обратной стороны проверить включение реле KV23. Если реле не включились, то заклинить их во включённом состоянии

2 На блоке 14 поставить перемычку с провода H227 левая клемная рейка X55 на провод H212 реле KV41, кратковременно включить кн. «Возврат реле»

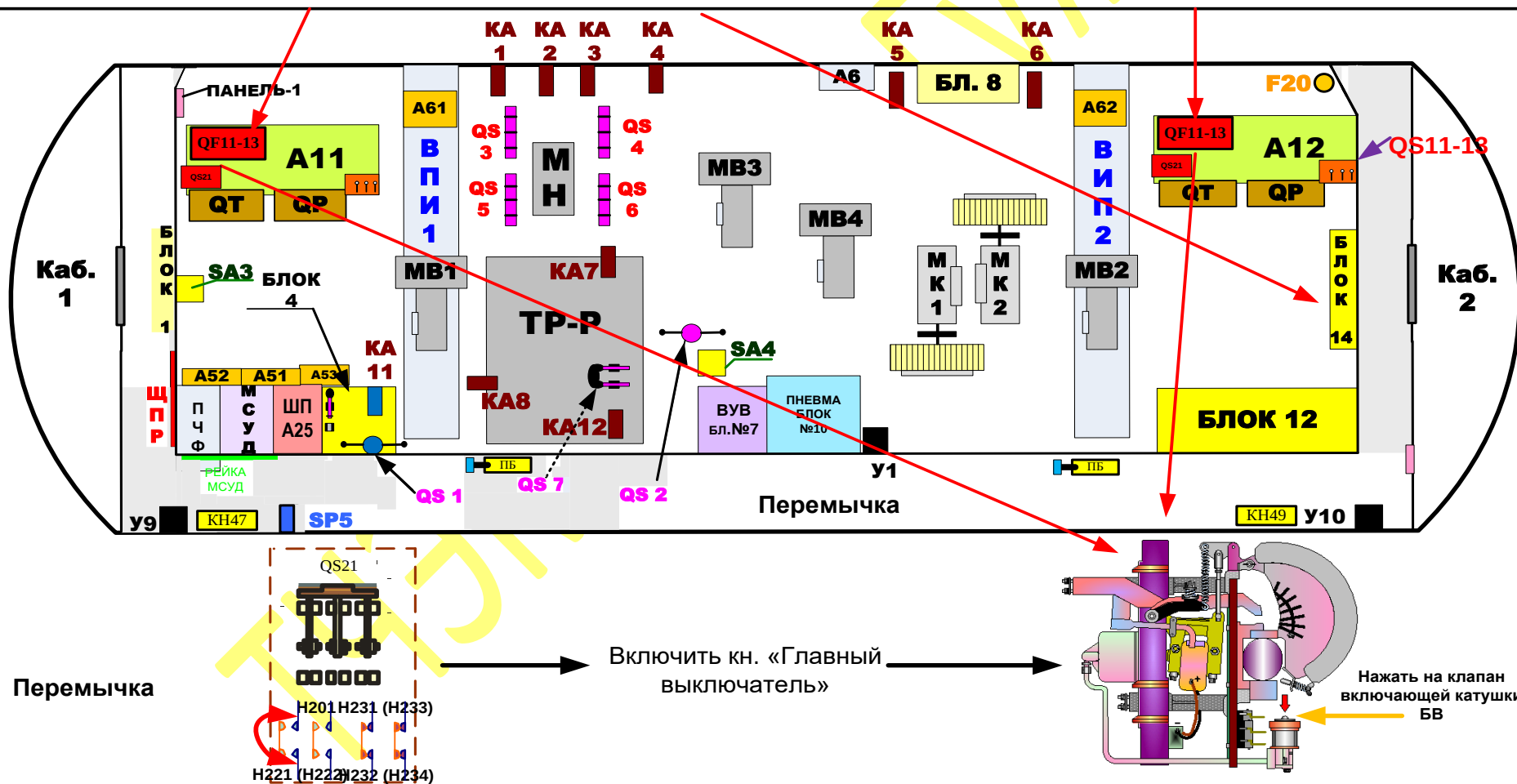


3 Если БВ не включились включить принудительно под воздухом

Неисправность БВ ЭП1 (ЭП1М)

Включение БВ принудительно под воздухом *на электровозах с №047*

- 1 В силовых блоках А11 и А12 обвести перемычкой нормально разомкнутый блок контакт разъединителя QS21 в проводах Н201 – Н221 (А11-QS21) и Н201 – Н222 (А12-QS21)
- 2 На пульте машиниста включить кн. «Главный выключатель»
- 3 Соблюдая Т.Б. зайти в силовые блоки А11 и А12 и нажать на клапан включающих катушек БВ



Неисправность БВ ЭП1 (ЭП1М)

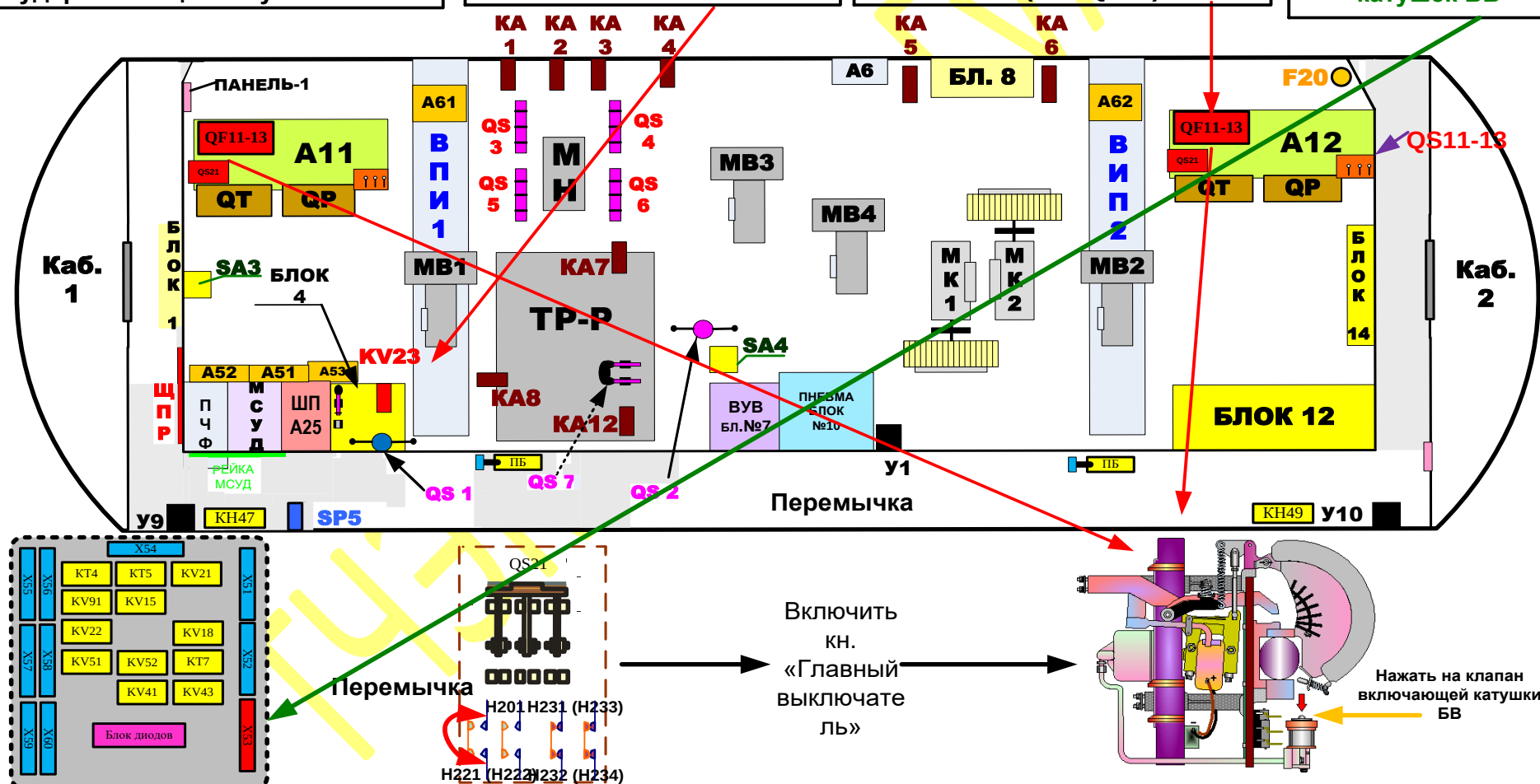
БВ включается и отключается *на электровозах с №047*

1 При включении БВ, они не включаются. На в силовых блоках А11 и А12 слышен характерный звук работы магнитной системы БВ. Следовательно нет питания на удерживающие катушки БВ

2 На блоке 4 с обратной стороны проверить включение реле KV23, при не включении его заклинить во включённом положении

3 В силовых блоках А11 и А12 обвести перемычкой нормально разомкнутый блок контакт разъединителя QS21 в проводах Н201 – Н221 (А11-QS21) и Н201 – Н222 (А12-QS21)

На блоке 14 на клемной рейке X53 с права есть провод Н222 для питания 2-й группы удерж. катушек БВ



Неисправность БВ ЭП1 (ЭП1М)

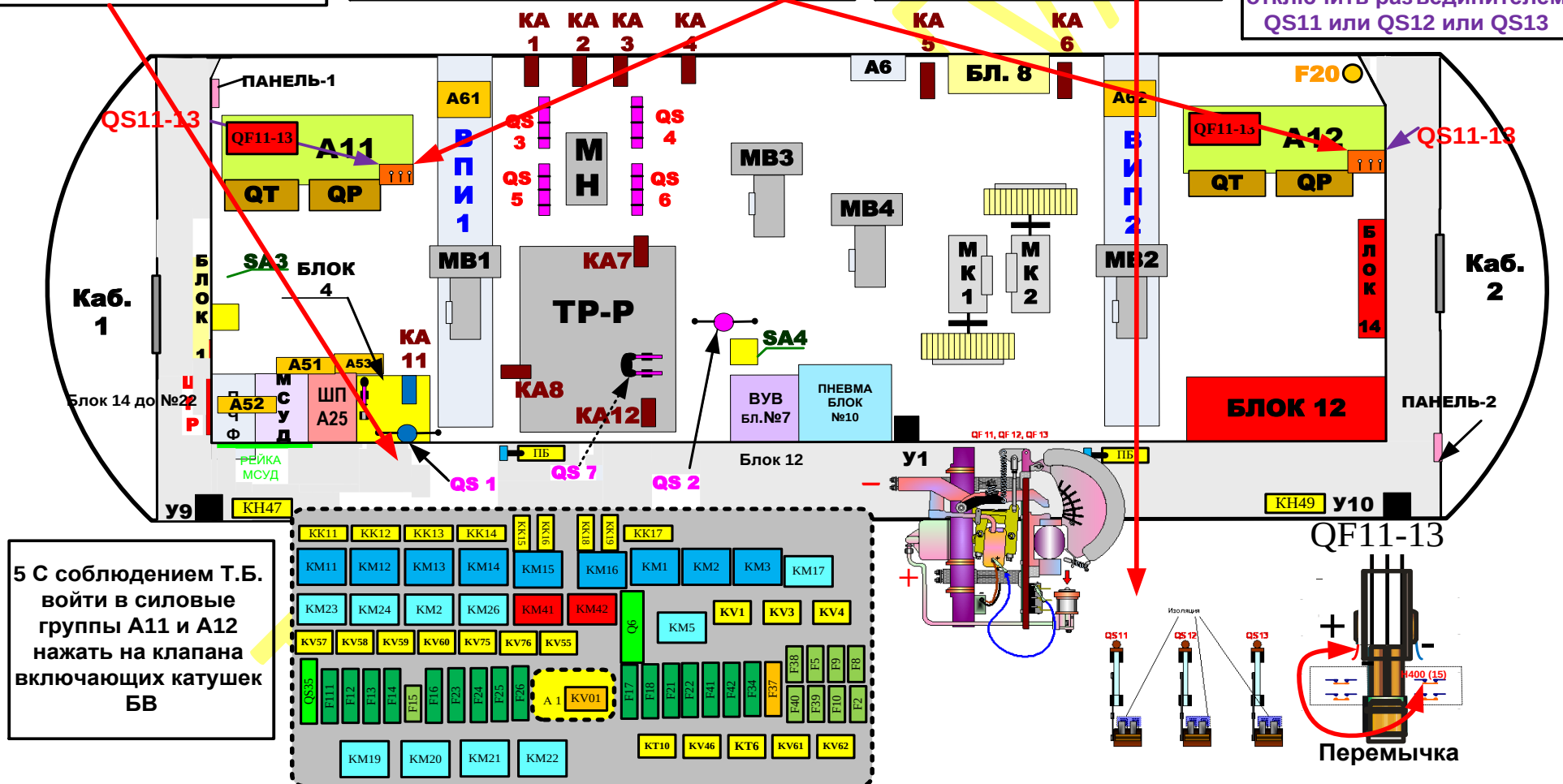
К.З. в цепи БВ, постоянно перегорает предохранитель F37 на электровазах с №047

1 К.З. не искать, предохранитель F37 Не восстанавливать. На блоке 12 заклинить во включённом положении контактора KM41 и KM42

2 В силовых блоках A11 и A12 на разъединителях QS11-13 поставить изоляцию под два блокировочных контакта (чтоб не искать провода)

3 В блоках A11 и A12 на всех БВ поставить перемычку с провода H400 на + удерживающей катушки БВ, включить кн. «Сигнализация» (поочередно)

4 Если при постановки перемычки с провода H400 на + удерж. катушки БВ сработает автомат SF35 (SF 36) «Сигнализация», то К.З. в удерж. катушки БВ, БВ отключить разъединителем QS11 или QS12 или QS13



5 С соблюдением Т.Б. войти в силовые группы A11 и A12 нажать на клапана включающих катушек БВ

Цепи вспомогательных машин

(КМ1-3)

Неисправность вспом. машин (KM1-3) ЭП1 (ЭП1М)

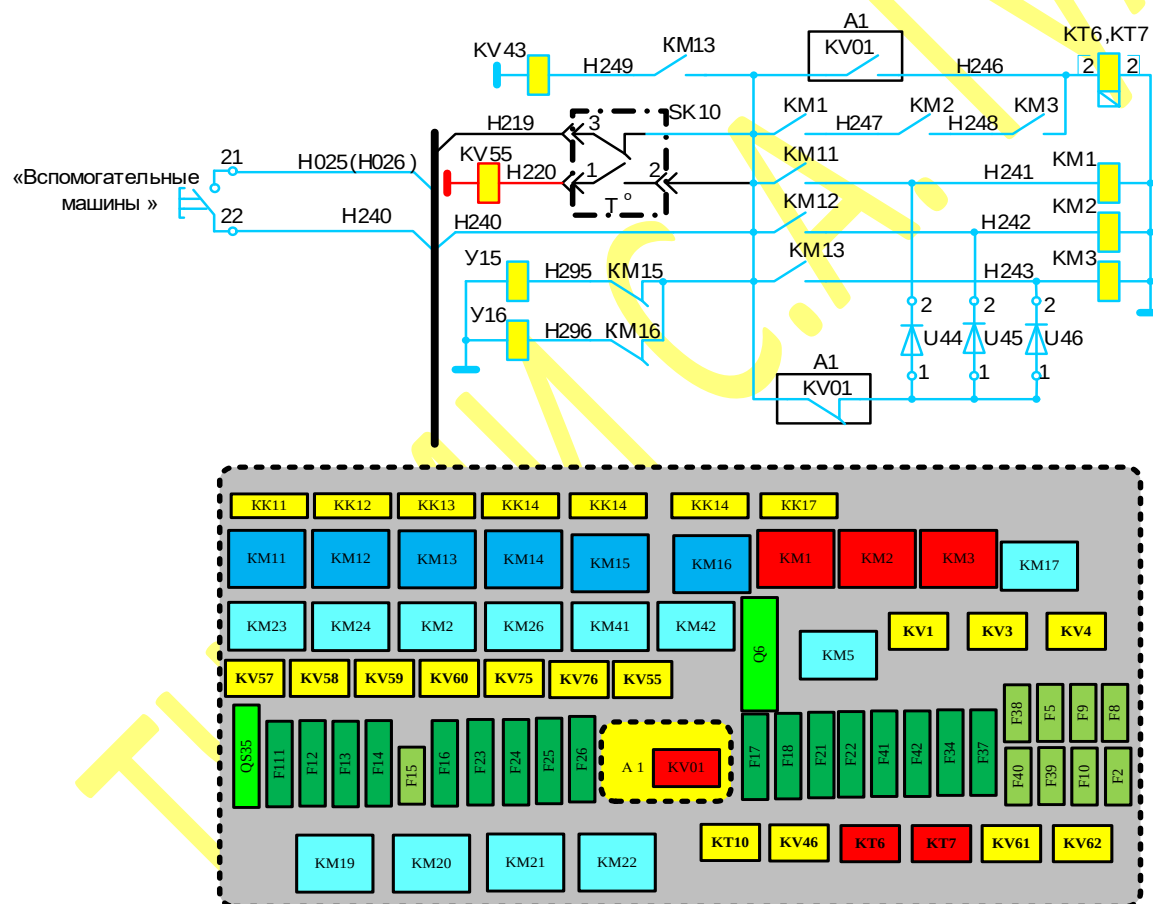
На электровозах до №045 особенность схемы

На электровозах до №045 разрешающие реле для запуска вспомогательных машин являются реле КТ6 и КТ7.

КТ6 – реле разрешающие запуск вентиляторов

КТ7 – реле разрешающие запуск компрессоров

Реле КТ6 и КТ7 стоят на блоке 12

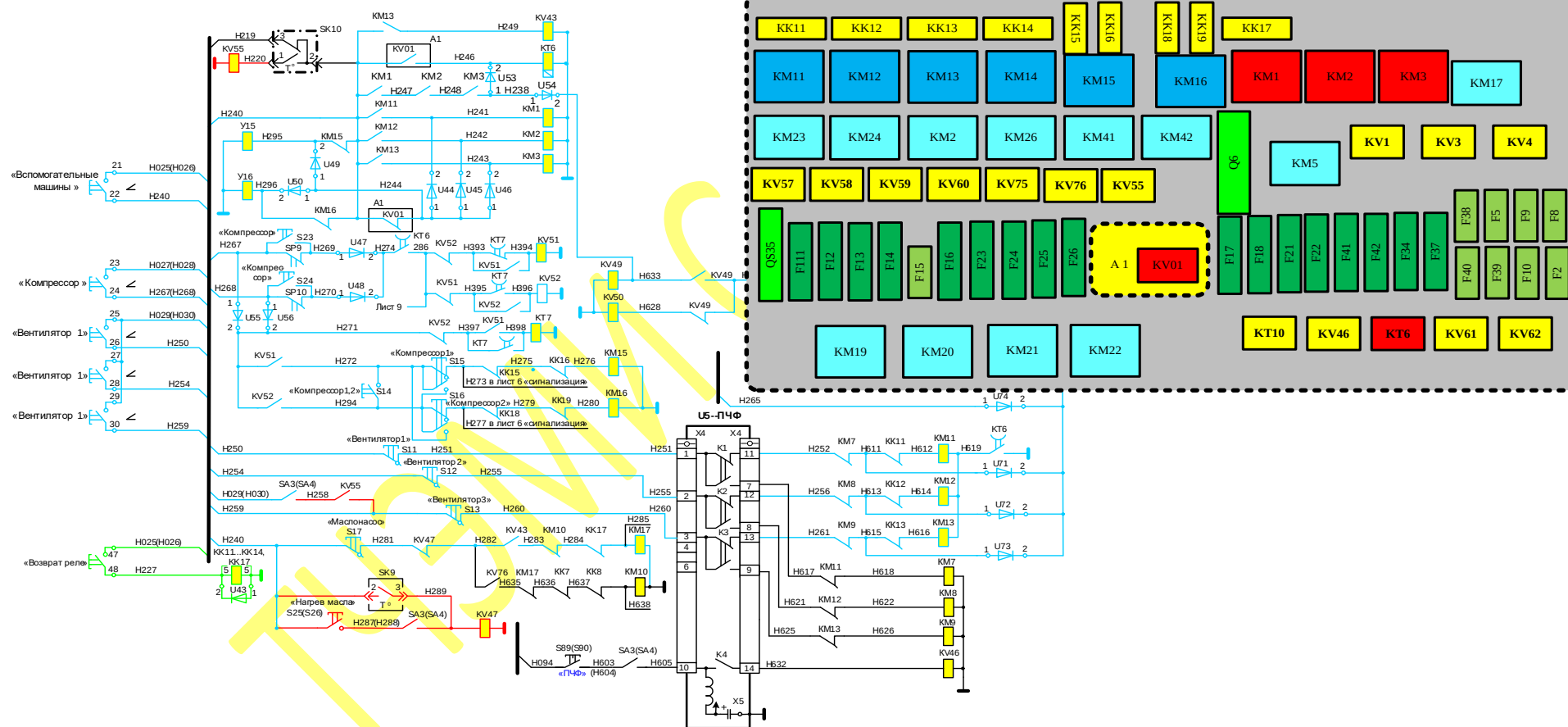


Неисправность вспом. машин (KM1-3) ЭП1 (ЭП1М)

На электровозах с №045 особенность схемы

На электровозах до №045 разрешающие реле для запуска вспомогательных машин являются реле КТ6. КТ6 стоит на блоке 12. Реле КТ7 убрано. Блокировки реле КТ6 стоят в минусовой цепи вентиляторов и в цепи компрессора

От провода H240 (автомат SF26 (SF26) «Вспом. машины» получает питание маслонасос и вентилятор 4 в режиме рекуперация



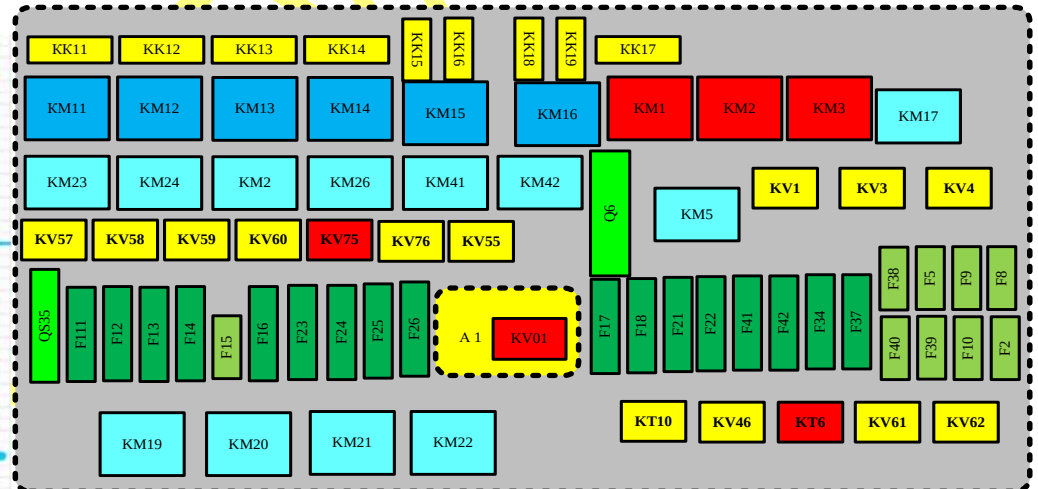
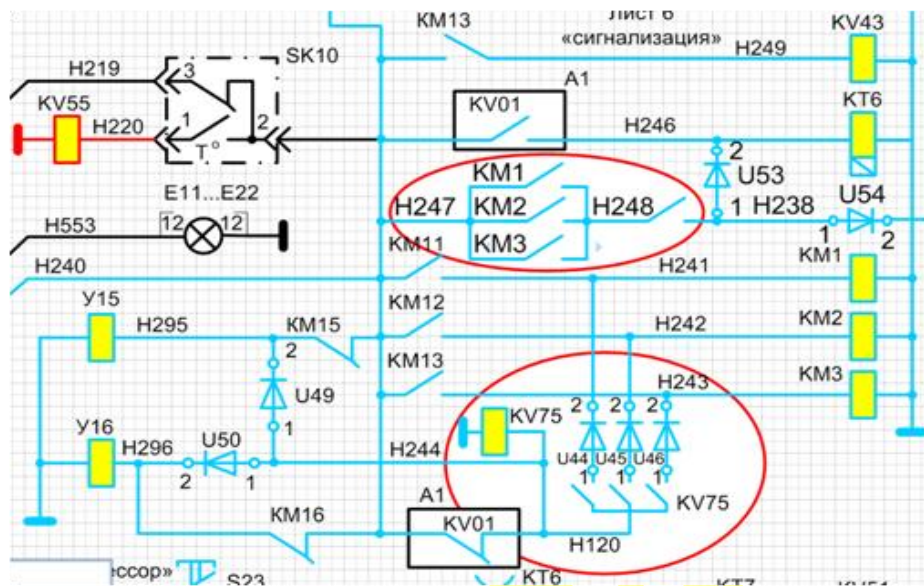
Неисправность вспом. машин (KM1-3) ЭП1 (ЭП1М)

На электровозах с №045 особенность схемы модернизация депо Белогорск

На электровозах до №045 разрешающие реле для запуска вспомогательных машин являются реле КТ6. КТ6 стоит на блоке 12. Реле КТ7 убрано.
Блокировки реле КТ6 стоят в минусовой цепи вентиляторов и в цепи компрессора
От провода Н240 (автомат SF26 (SF26) «Вспом. машины» получает питание маслоснасос и вентилятор 4 в режиме рекуперация

С целью исключения подгаров в блокировочных контактах реле KV01 панели напряжения блока А1 введено реле KV75

Подгар контактов увеличивается при вибрации контактов реле. Срок службы контактов электромагнитных реле сокращается и приводит к отказу. Для уменьшения подгара контактов реле применяют специальные схемы, создающие дополнительную электрическую цепь, по которой замыкается ток, вызванный ЭДС самоиндукции.



При включении кн. «Вспом. машины» на пульте машиниста по проводу Н240 через блокировку реле KV01 получает питание реле KV75. Реле KV75 включившись создает цепь на контактора пусковых конденсаторов KM1, KM2, KM3 (через три блокировочных контакта, каждый на свой контактор). Блокировочные контакты контакторов Км1, Км2, Км3 в цепи реле КТ6 включены параллельно, вместо последовательного включения, для исключения отказа в работе при не включении одного из контакторов KM1-3.

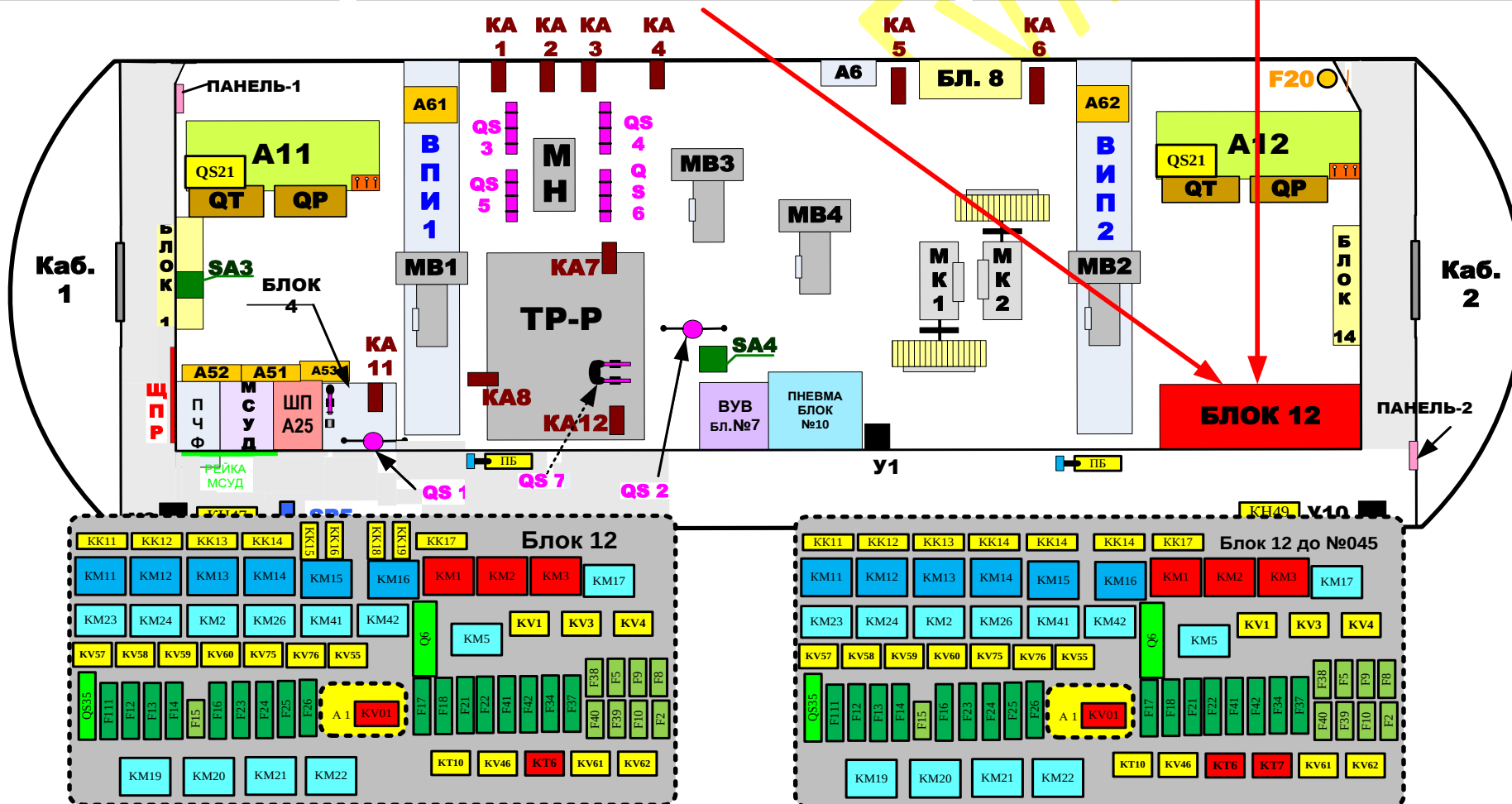
Неисправность вспом. машин (KM1-3) ЭП1 (ЭП1М)

**При включении кн. «Вспом. машины» нет запуска вентиляторов на высокую частоту и компрессора,
необходимо проверить**

1 Включение автоматов SF 25 и SF26 «Вспом. машины» в кабинах машиниста

2 На блоке 12 проверить включение реле KT6 (на электровозах до №045 реле KT6 и KT7), включение контакторов KM1, KM2, KM3

3 На блоке 12 при включённой кн. «Вспом. машины» при выключенных вентиляторах и компрессорах проверить отключение состояния реле напряжения KV01 Блока А1



Неисправность вспом. машины (КМ1-3) ЭП1 (ЭП1М)

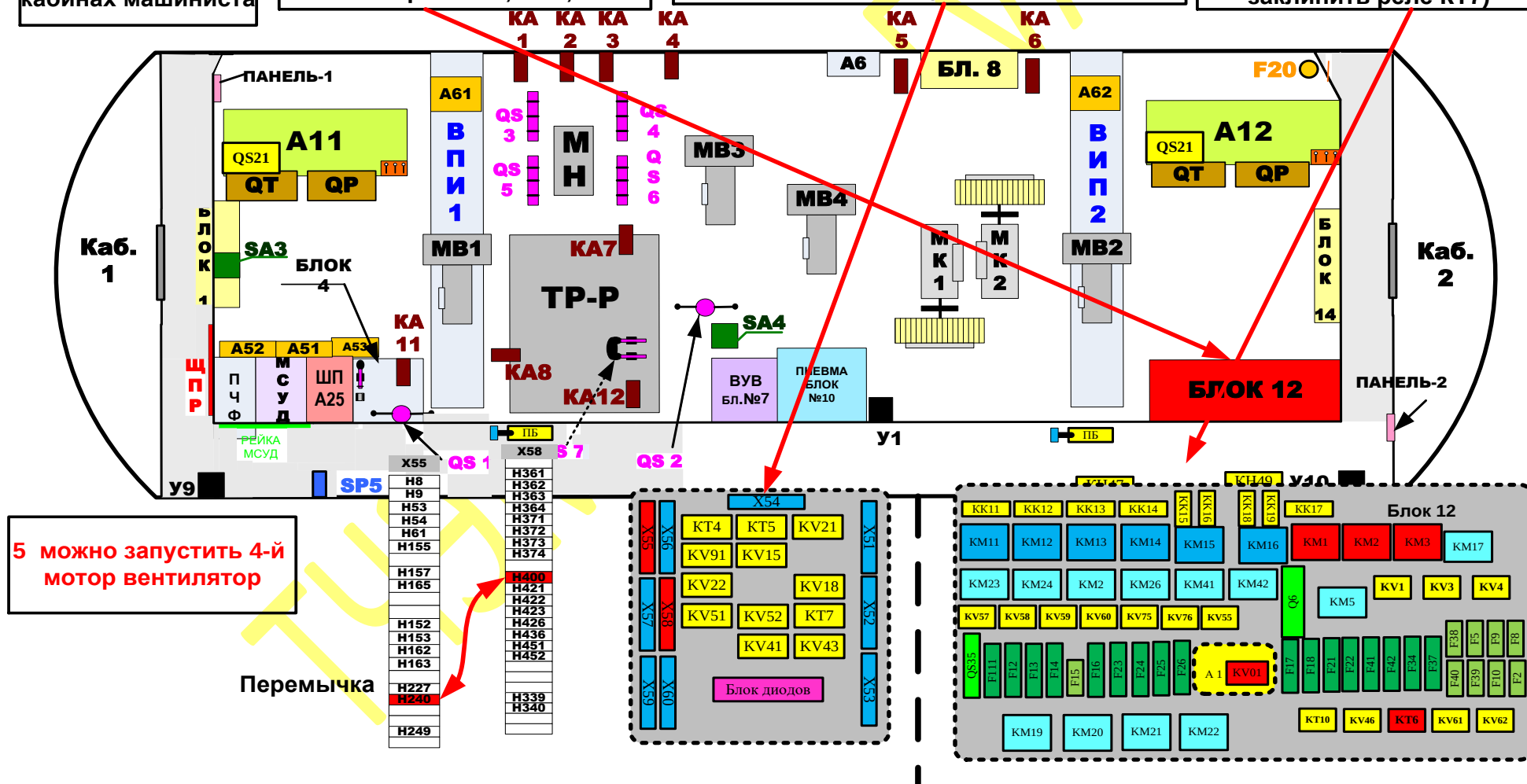
При включении кн. «Вспом. машины» нет запуска вентиляторов на высокую частоту и компрессора, лампа «РН» не горит до №049, а с №049 на БИ МСУД (основной кадр) мигает «ОБ»

1 Включение автоматов SF25 и SF26 «Вспом. машины» в кабинах машиниста

2 На блоке 12 проверить включение реле КТ6 (на электровозах до №045 реле КТ6 и КТ7), включение контакторов КМ1, КМ2, КМ3

3 На клемных рейках блока 14 с права
поставить перемычку с провода H400
клемная рейка X58 на провод H240
клемная рейка X55, включить кн.
«Сигнализация». Запустить МВ, потом МК

4 Если перемычка не помогла, то на блоке 12 заклинить контактора КМ1, КМ2, КМ3 и реле КТ6 (до № 45 дополнительно заклинить реле КТ7)



Неисправность вспом. машины (КМ1-3) ЭП1 (ЭП1М)

При включении кн. «Вспом. машины» нет запуска вентиляторов на высокую частоту и компрессора, лампа

«РН» не горит до №049, а с №049 на БИ МСУД (основной кадр) мигает «ОБ» ЗАПУСК 4 ВЕНТИЛЯТОРА

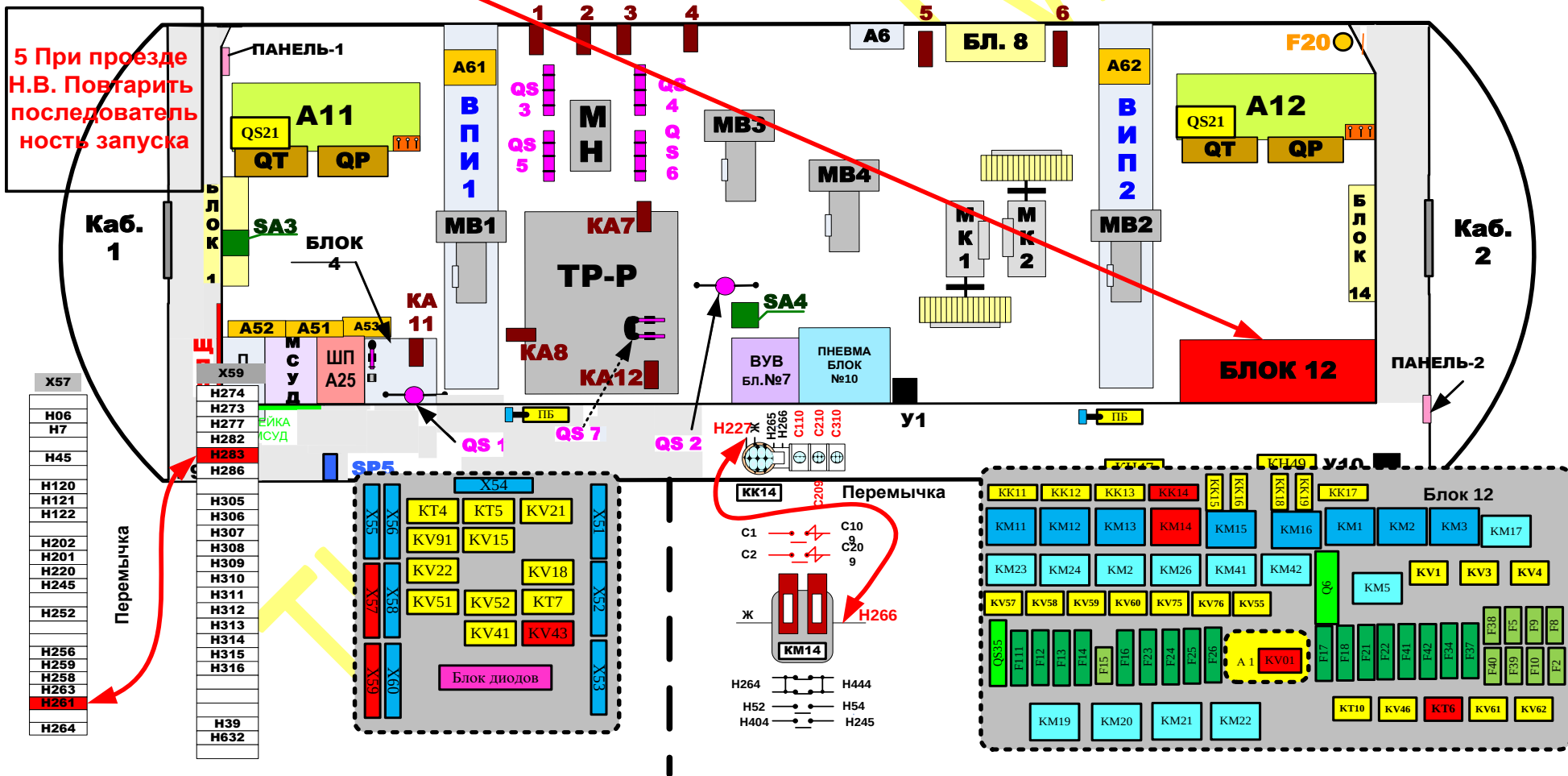
**1 На блоке 12
заклинить во
включеном
положении реле КТ6
(и КТ7 на электровозе
до №045)**

**2 На блоке 12
поставить перемычку
с провода H227 TPT KK
14 на провод H266 +
катушки контактора КМ
14**

3 Для работы маслonaсоса на клемной рейке блока 14 перемычка с провода H261 (X57) на провод H283 (X59). На электровозах до №045 на блоке 14 заклинить реле KV43 во включённом положении

4 Вентилятор 4 запускать нажатием кн. «Возрат реле» (несколько раз), после запуска МВ4 запустить МВ1-3, а затем МК. После отпустить кн. «Возрат реле»

**5 При проезде
Н.В. Повторить
последователь-
ность запуска**



Неисправность вспом. машины (КМ1-3) ЭП1 (ЭП1М)

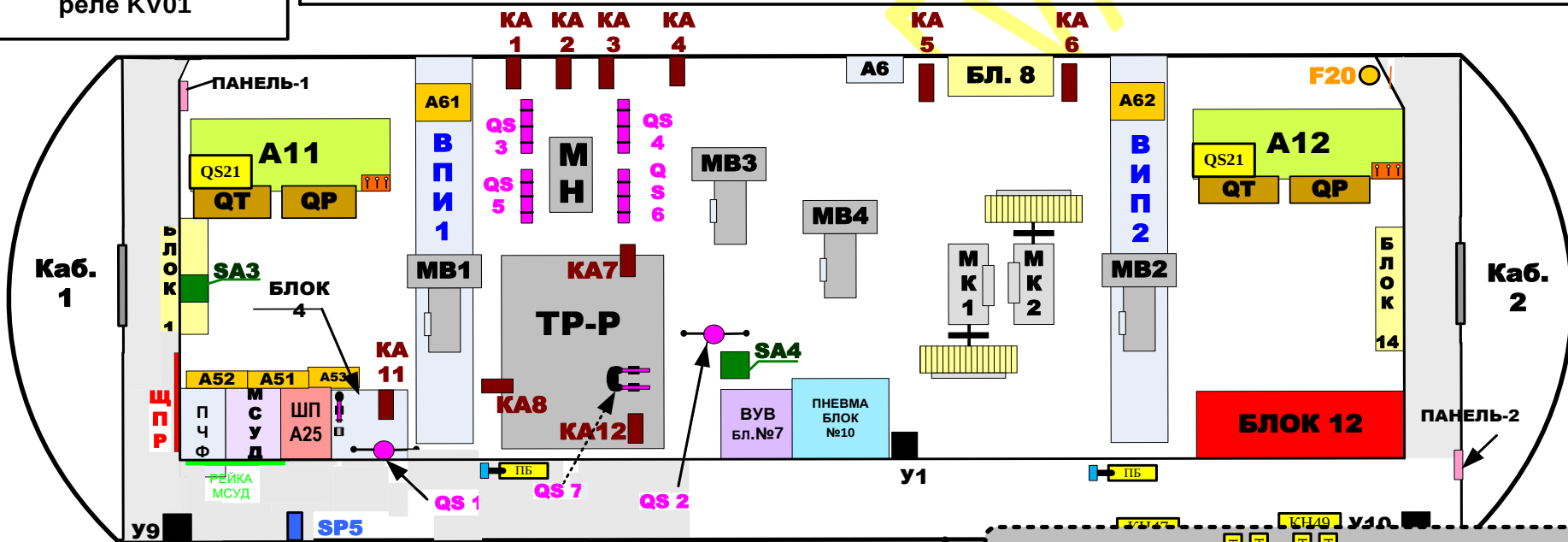
При включении кн. «Вспом. машины» нет запуска вентиляторов на высокую частоту и компрессора, лампа «РН» горит, на БИ МСУД (основной кадр) не мигает «ОБ»

**Причина возможно не
включилось реле KV01
панели напряжения А1
или подагр контактов
реле KV01**

Включить автомат SF94 «ПЧФ» и тумблер S89(S90) «ПЧФ» на пульте машиниста и запустить вентиляторы

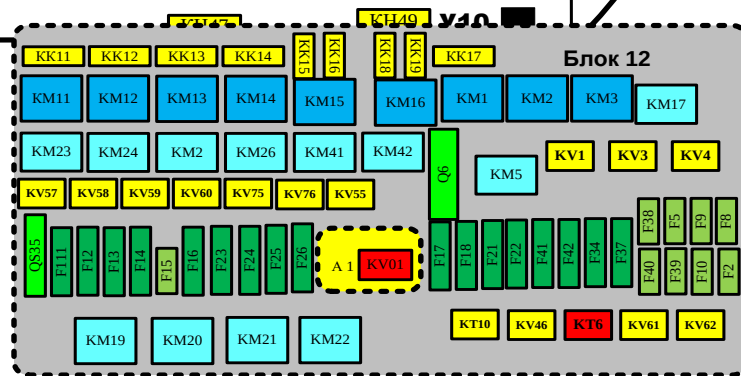
1 Если вентиляторы запустились не включилось реле KV01 или подагр контактов, запустить вентилятор 4

2 Если вентиляторы не запустились, то нет питания в проводе H240 или не включилось реле КТ6



**2 Если реле КТ6 не
включилось, его
заклинить во
включённом положении
обратив внимание на
положение блок.
контактов**

**Контакты реле KV01 следует
зачищать обыкновенной чистой
тряпочкой на отвертку.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ЗАЧИЩАТЬ КОНТАКТЫ НАЖДАЧНОЙ
БУМАГОЙ ИЛИ НАПИЛЬНИКОМ**



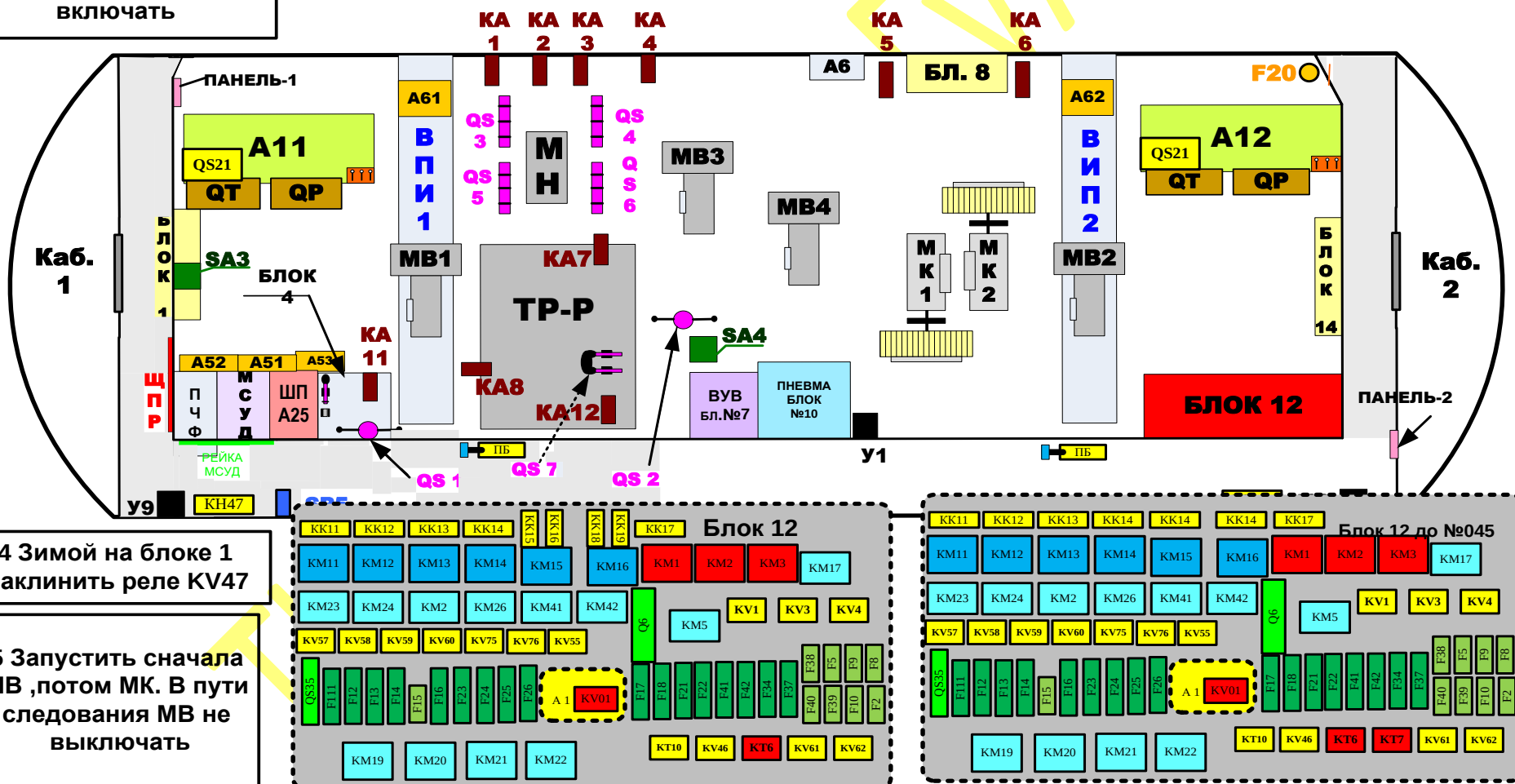
Неисправность вспом. машины (KM1-3) ЭП1 (ЭП1М)

При включении кн. «Вспом. машины» срабатывает автомат SF25(SF26) «Вспом. машины» **ВАРИАНТ 1**

1 Автоматов SF25 и SF26 «Вспом. машины» в кабинах машиниста не восстанавливать, кнопку «Вспом. машины» не включать

2 На блоке 12 заклинить контактора KM1, KM2, KM3 и реле КТ6 (и КТ7 на электровозах до №045)

3 На электровозах до №045 на блоке 14 заклинить реле KV43 На электровозах с №045 на блоке 14 расклинить реле KV43 и для работы маслососа на клемных рейках блока 14 перемычка с провода H263 (X59) на H261(X57)



4 Зимой на блоке 1 заклинить реле KV47

5 Запустить сначала МВ, потом МК. В пути следования МВ не выключать

Неисправность вспом машин (KM1-3) ЭП1 (ЭП1М)

При включении кн. «Вспом. машины» срабатывает автомат SF25(SF26) «Вспом машины» **ВАРИАНТ 2**

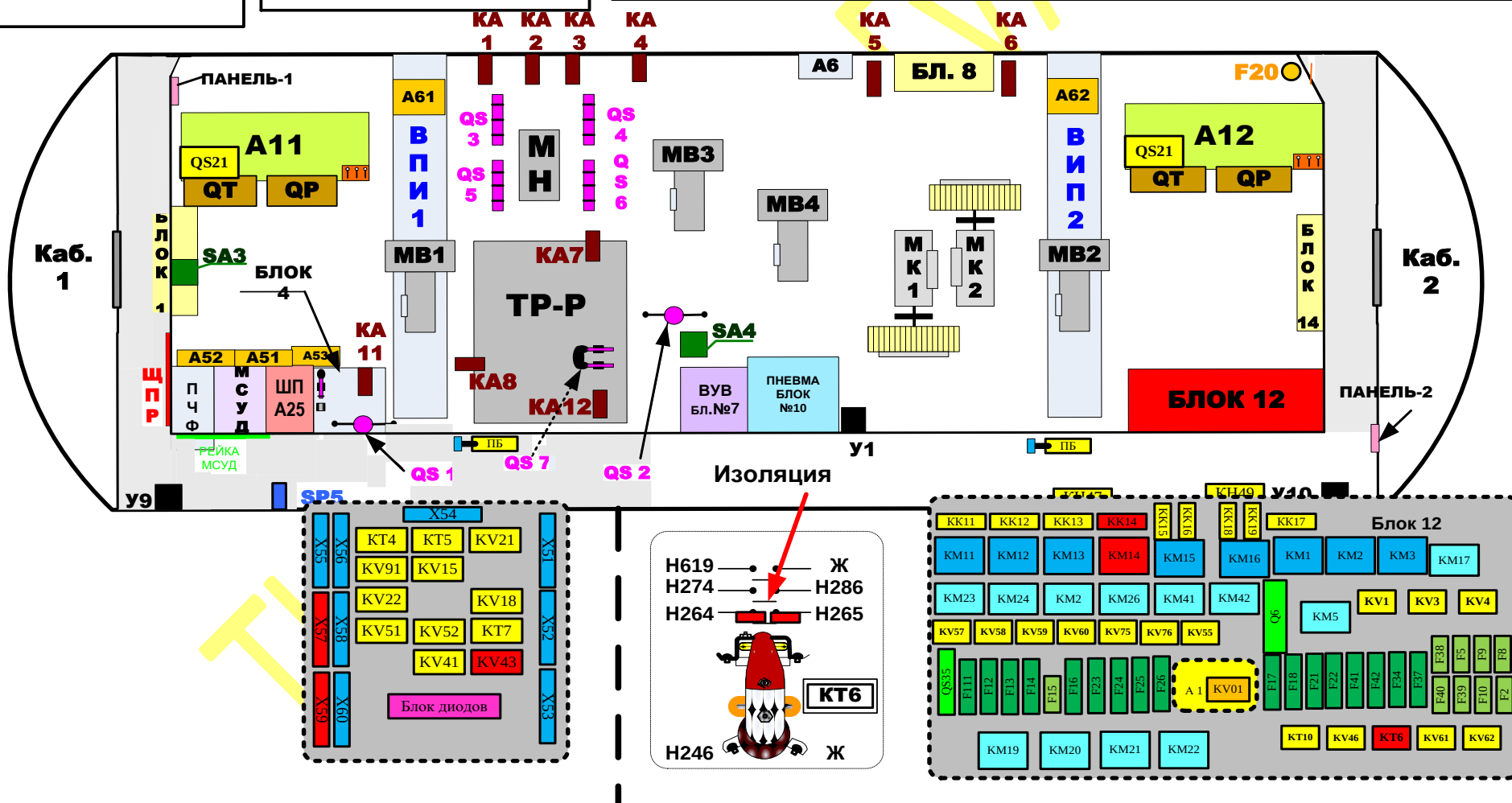
ЗАПУСК 4 ВЕНТИЛЯТОРА НАЧАЛО

1 Автомат SF26(SF26) восстановить. На пульте машиниста кн. «Вспом. машины» не включать

2 На блоке 12 заклинить реле KT6 (и KT7 на электровозах до №045)
На реле KT6 изоляция в проводах H264 – H265

3 На электровозах до №045 на блоке 14 заклинить реле KV43
На электровозах с №045 на блоке 14 расклинить реле KV43 и для работы маслонасоса на клемных рейках блока 14 перемычка с провода H263 (X59) на H261(X57)

Зимой на блоке 1 реле KV47 заклинить во включенном положении



Неисправность вспом. машин (KM1-3) ЭП1 (ЭП1М)

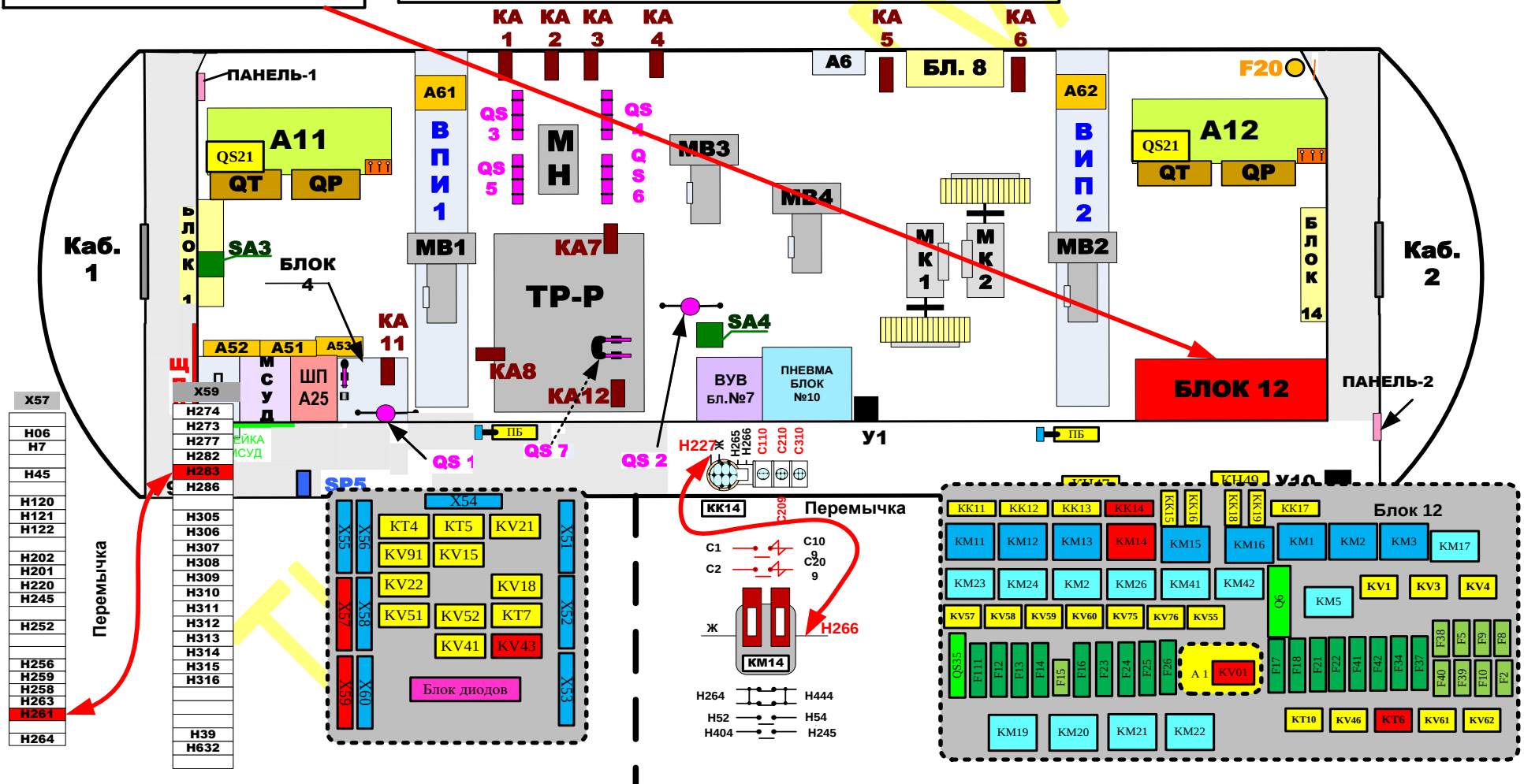
При включении кн. «Вспом. машины» срабатывает автомат SF25(SF26) «Вспом. машины» **ВАРИАНТ 2**

Запуск 4 вентилятора **КОНЕЦ**

4 На блоке 12 поставить перемычку с провода H227 ТРТ КК14 на провод H266 + катушки контактора KM14

5 Вентилятор 4 запускать нажатием кн. «Возрат реле» (несколько раз), после запуска MB4 запустить MB1-3, а затем МК. После отпустить кн. «Возрат реле»
ВЕНТИЛЯТОРЫ РАБОТАЮТ ПОСТОЯНО

6 При проезде Н.В. Повторить последовательность запуска



Неисправность вспом. машин (KM1-3) ЭП1 (ЭП1М)

На электровозах с ЭП1М с №647 и ЭП1П с №069 особенность схемы

На электровозах снято ПЧФ и установлен пусковой двигатель.
Запуск вентиляторов происходит в строгой последовательности,
сначала MB1, потом MB2, потом MB3

На блоке 12 добавлен контактор KM10 - пусковой двигатель
На блоке 12 добавлены реле KT11 – разрешает запуск MB2 при
запущенном MB1

Реле KT12 – разрешает запуск MB3 при запущенном MB2

При выходе из строя пускового двигателя на
блоке 3 (ЩПР) отключить тумблер S21
«Пусковой двигатель»

Если не включается реле KT11 и KT12 на блоке
12 их заклинить во включённом состоянии

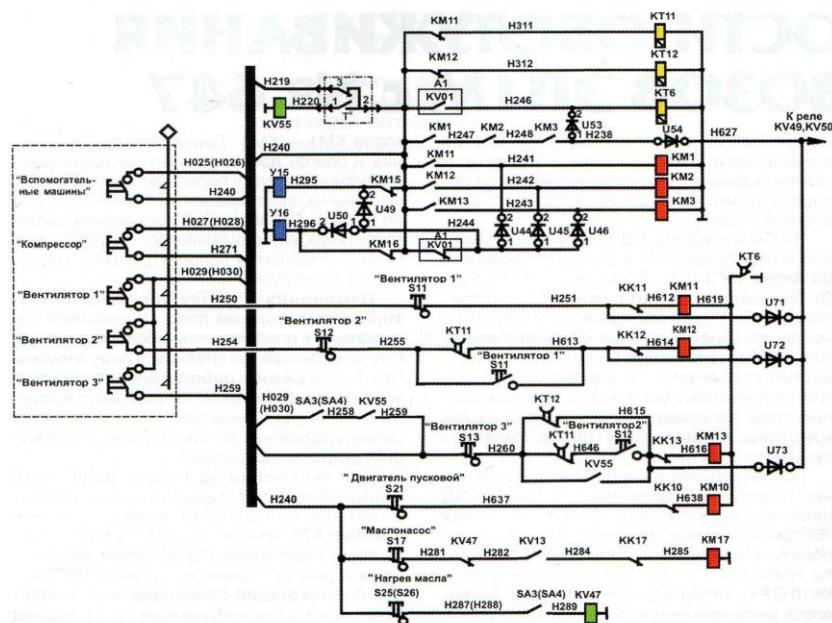
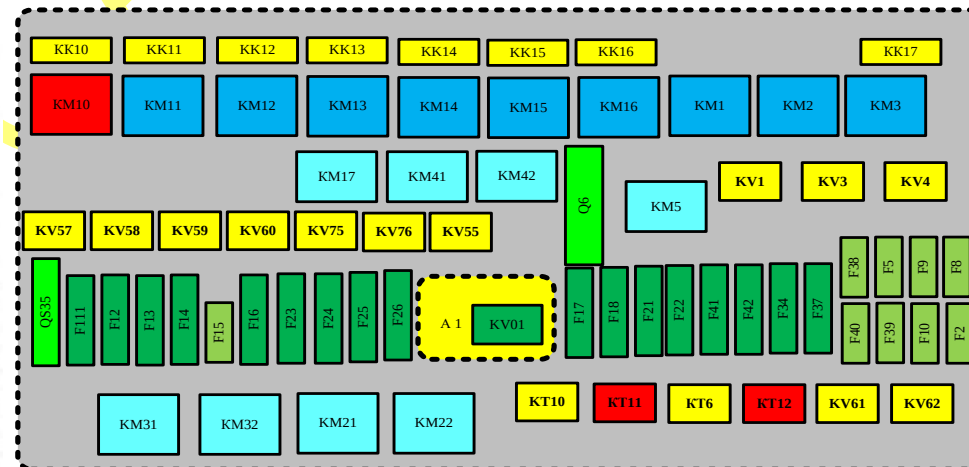


Рис. 4. Цепи управления пускового двигателя, мотор-вентиляторов и маслонасоса



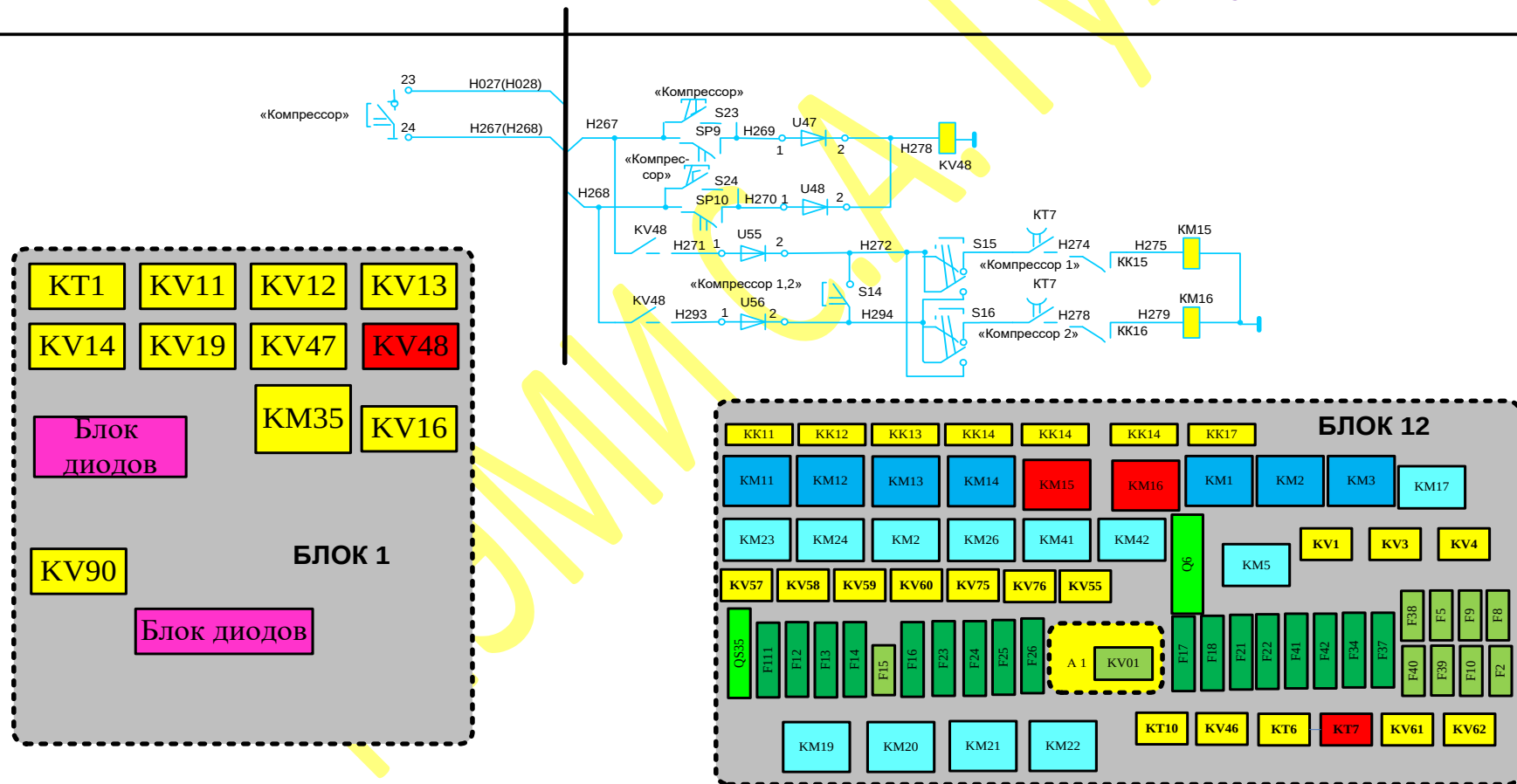
Цепи компрессоров

На электровозах до №036 особенность схемы

На электровозах до №036 на блоке 1 стоит реле KV48, которое отвечает за работу компрессоров.

На электровозах до №26 должен работать один МК, на электровозах с №26 должны работать оба МК т.к. установлены новые эл/двигатели.

Совместная работа компрессоров на электровозах ЭП1 с №001 до №22 допускается только при работающих моторвентиляторах на высокой частоте вращения по причине недостаточной мощности пусковых конденсаторов.



Неисправность компрессоров ЭП1 (ЭП1М)

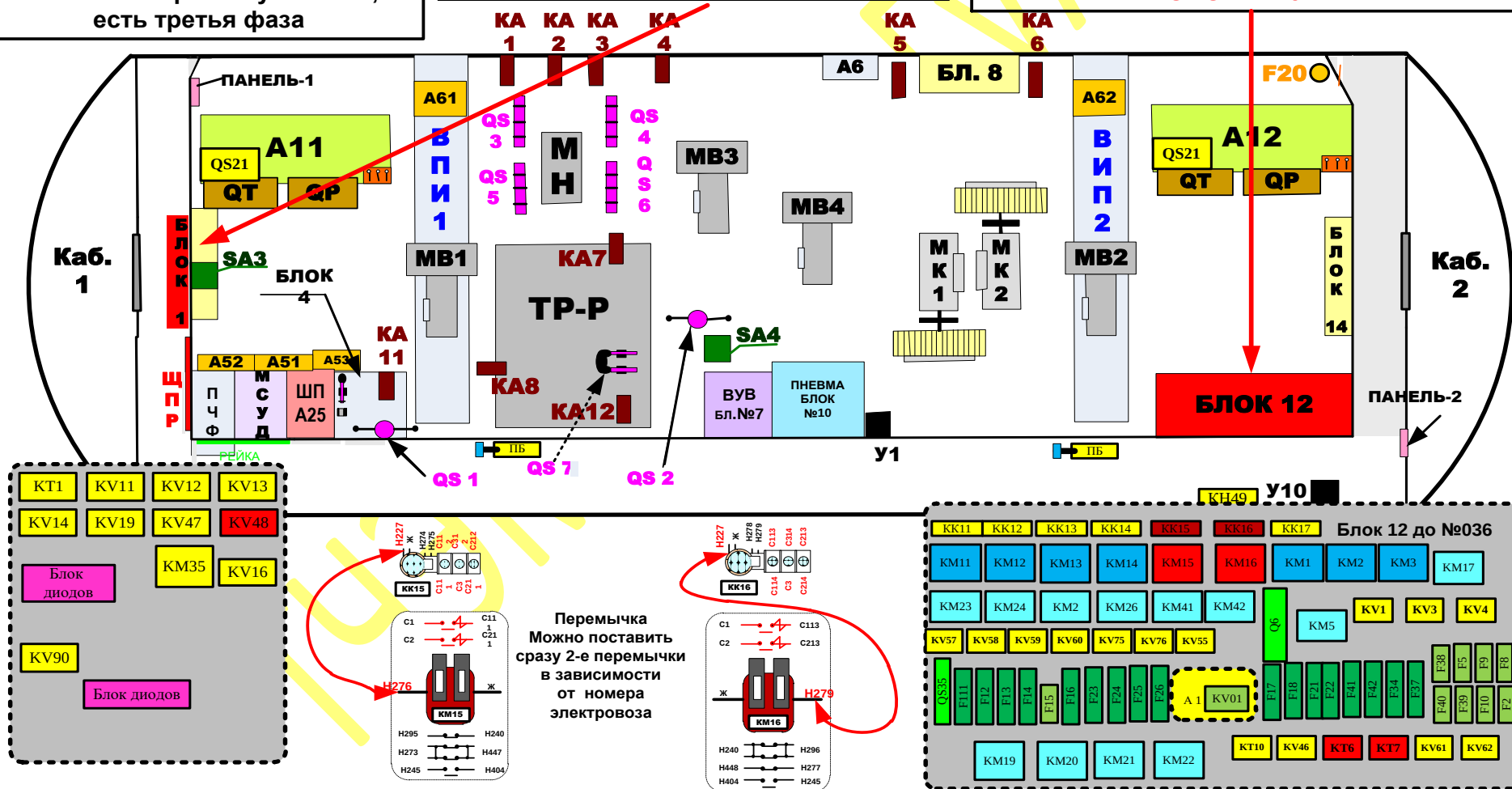
Нет запуска компрессора НА ЭЛЕКТРОВОЗАХ ДО №036

**1 Включение автоматов SF27 и SF28
«Компрессор» в кабинах
машиниста.**

**На блоке 12 проверить включение
реле КТ7 и запуск вентиляторов.
Если вентиляторы запускаются, то
есть третья фаза**

2 На блоке 1 проверить включение реле KV48. Если реле не включилось, то его заклинить во включённом положении. Компрессорами управлять кн. «Компрессор». **КОНТРОЛЬ ЗА ДАВЛЕНИЕМ ПО МОНОМЕТРУ ГР**

**3 На блоке 12 перемычка с провода H227
TPT KK15 или KK16 на провод H275 +
катушки KM15 или H279 + катушки KM16
Компрессорами управлять кн. «Возврат
реле» **КОНТРОЛЬ ЗА ДАВЛЕНИЕМ ПО
МОНОМЕТРУ ГР****



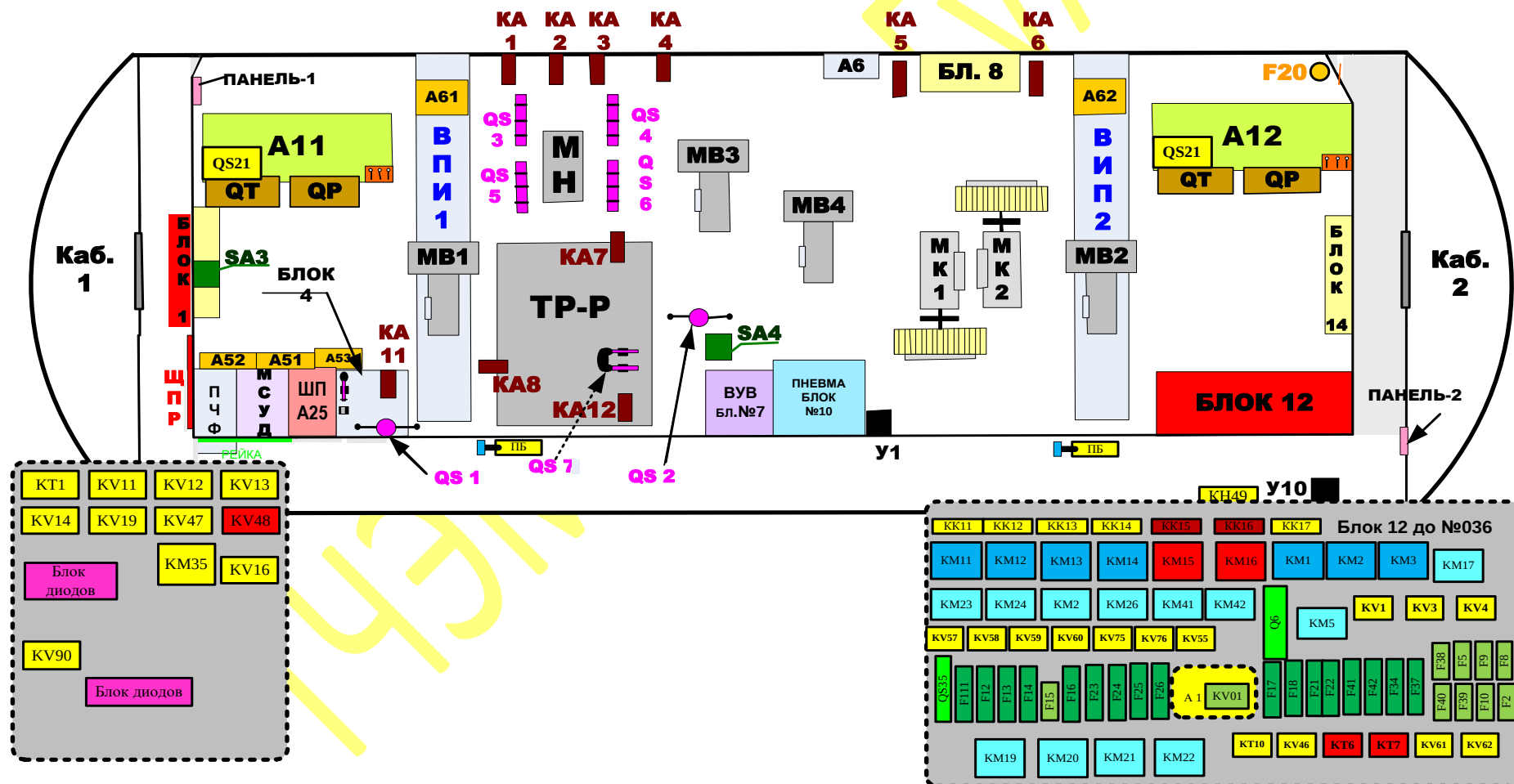
Неисправность компрессоров ЭП1 (ЭП1М)

Нет запуска компрессора, неисправен датчик давления ДЕМ 102-1-02-2

НА ЭЛЕКТРОВОЗАХ ДО №036

В «неисправной» кабине перекрыть кран к датчику-реле ДЕМ 102-1-02-2 (КН29 или КН46). Включить кн. «Компрессор» в задней кабине. Можно использовать кн. S23 (S24) «Компрессор» на пульте машиниста, принудительное включение.

КОНТРОЛЬ ЗА ДАВЛЕНИЕМ ПО МОНОМЕТРУ ГР.



Неисправность компрессоров ЭП1 (ЭП1М)

При включении кн. «Компрессор» срабатывает автомат SF27 (SF28) НА ЭЛЕКТРОВОЗАХ С №036

1 Определить где К.З. до или после ЩПР.

На блоке 3 (ЩПР) отключить тумblers S15 «Компрессор1», S16 «Компрессор2»

Восстановить автомат SF27(SF28) и включить кн. «Компрессор» на пульте машиниста

Если автомат SF27(SF28) сработал, то К.З. до ЩПР

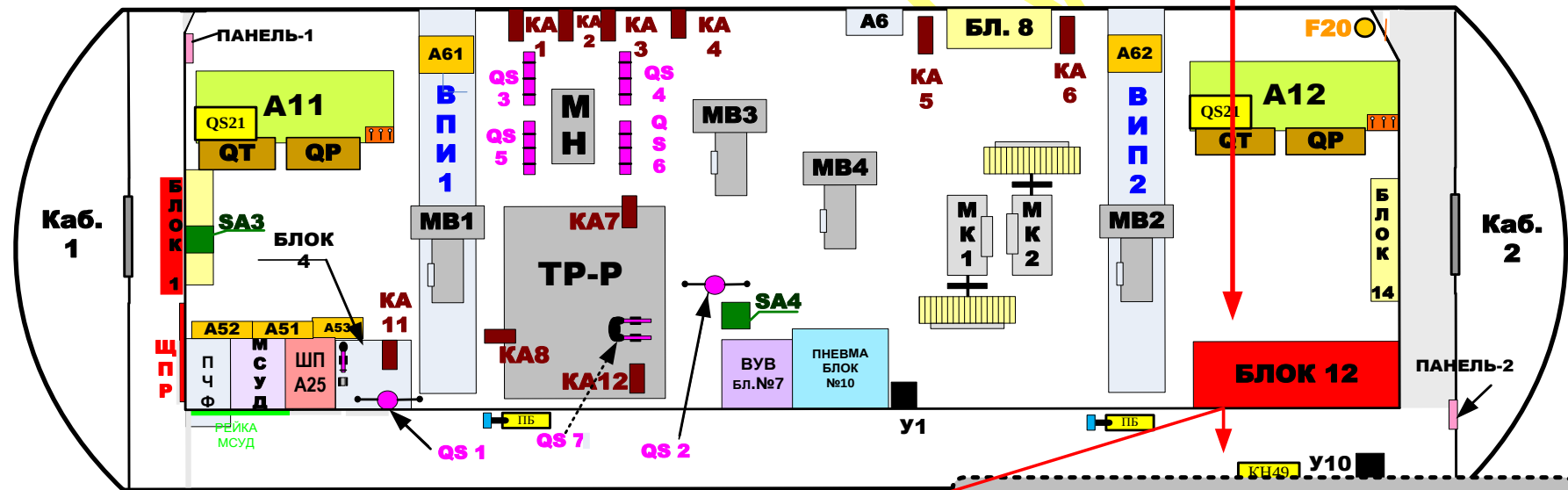
Если автомат SF27(SF28) не сработал, то К.З. после ЩПР

2 К.З. до ЩПР

На пульте машиниста кн. «Компрессор», на блоке 3 (ЩПР) тумblers S15 и S16 «Компрессор 1 и 2» не включать.

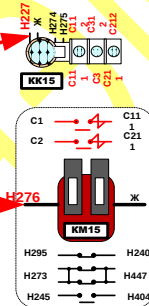
На блоке 12 переключатель с провода H227 ТРТ КК15 или КК16 на провод H275 + катушки КМ15 или H279 + катушки КМ16

Компрессорами управлять кн. «Возврат реле» **КОНТРОЛЬ ЗА ДАВЛЕНИЕМ ПО МОНОМЕТРУ ГР**

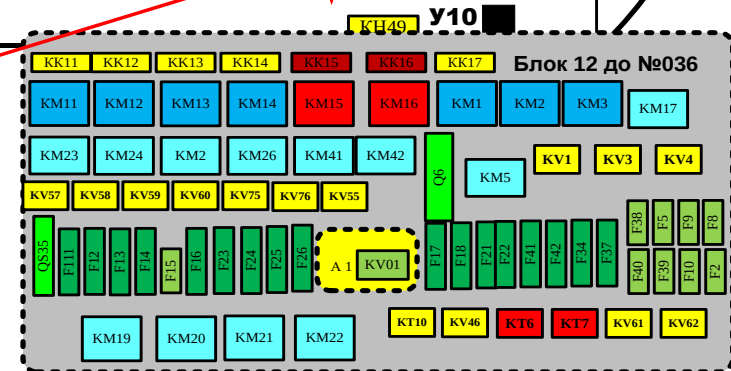
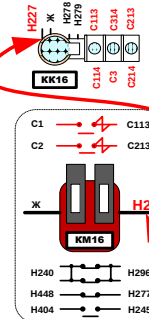


3 К.З. после ЩПР

Поочередным включением тумblers S15, S16 определить после какого тумблера К.З. «Большой» тумблер на ЩПР отключить, следование на одном компрессоре



Переключатель
Можно поставить сразу 2-е переключки в зависимости от номера электровоза



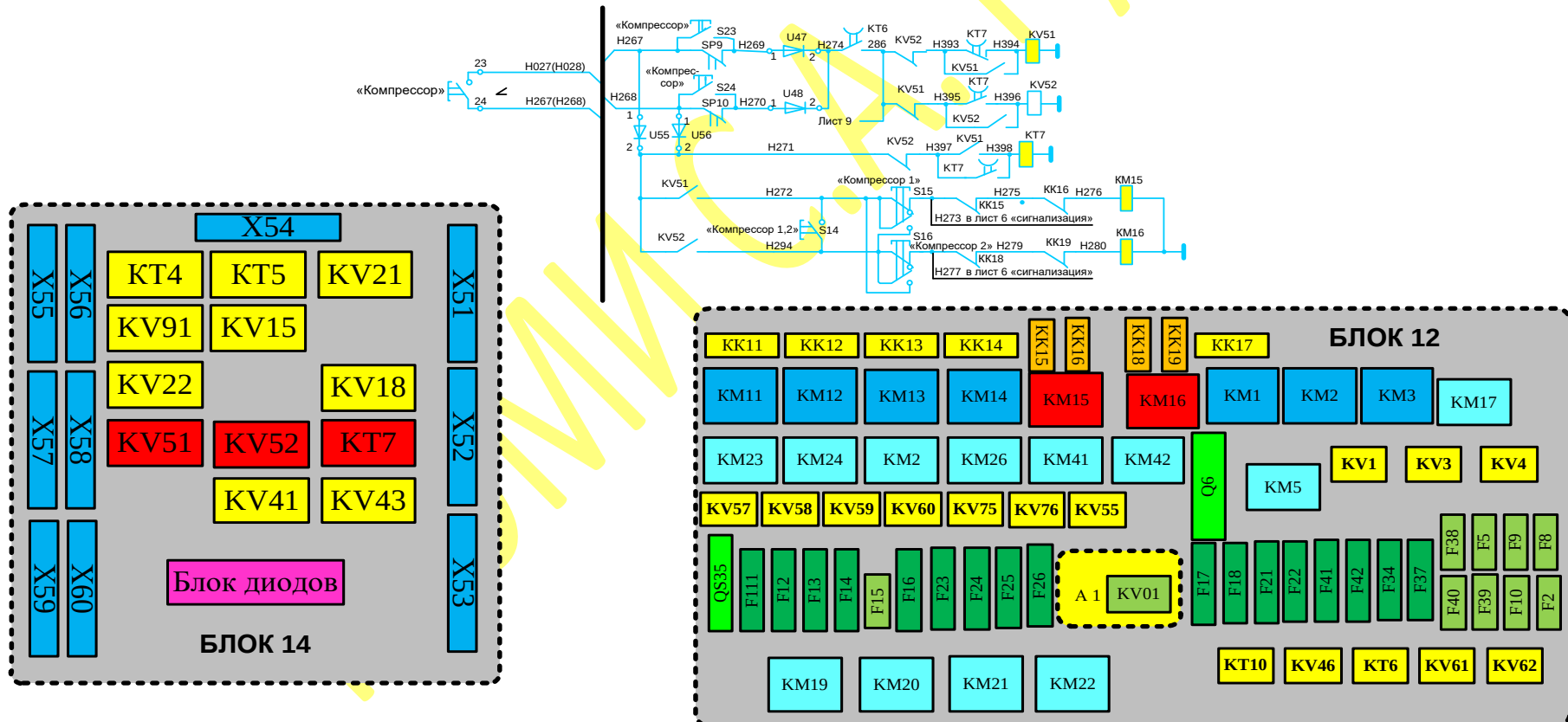
Неисправность компрессоров ЭП1 (ЭП1М)

На электровозах с №036 особенность схемы

На электровозах с №036 применена схема поочередного включения компрессоров в работу. В место реле KV48 установлены реле KV51, KV52, KV53. Реле KV51 и KV53 установлены на блоке 14, реле KV52 на блоке 1.

На электровозах с №53 реле KV53 заменено на реле КТ7.

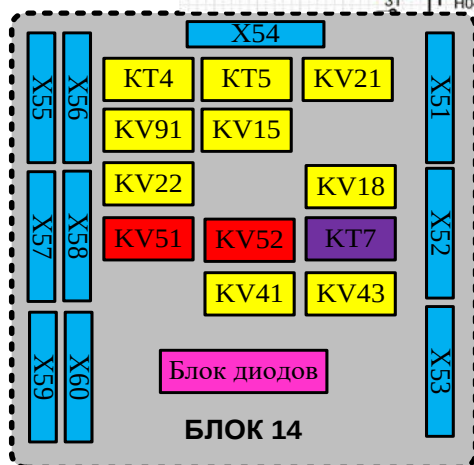
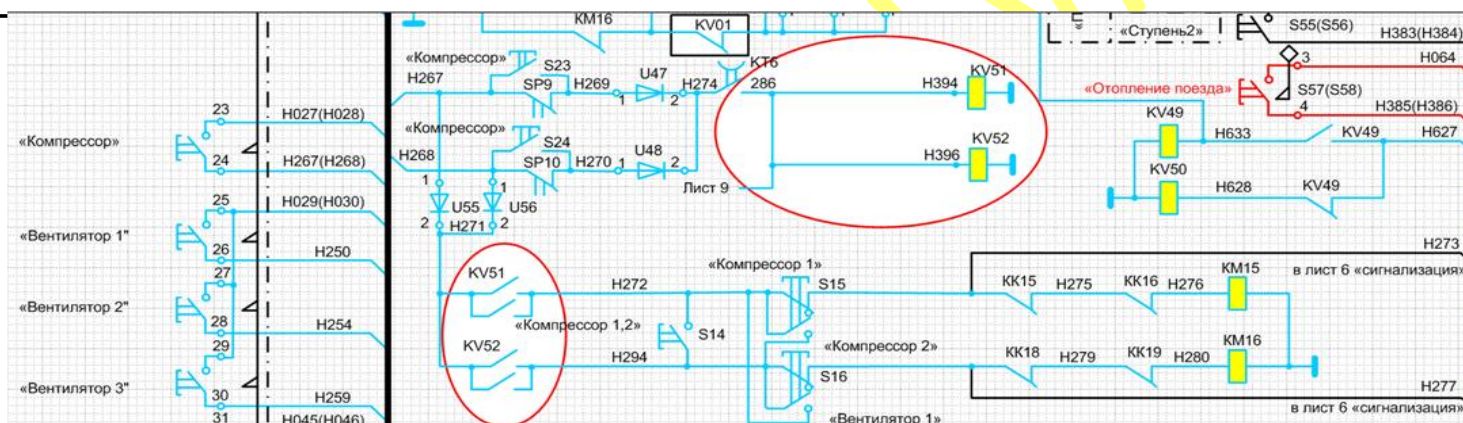
На электровозах с №083 реле KV52 перемещено на блок 14.



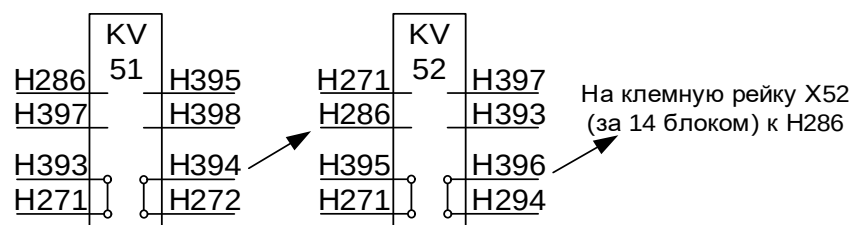
Неисправность компрессоров ЭП1 (ЭП1М)

**На электровозах с №036 особенность схемы модернизация депо
Белогорск**

В ходе эксплуатации электровозов серии ЭП-1 в ТЧЭ Белогорск выявлено ряд недостатков, в части неоднократные случаи отказов в цепи подключения компрессоров. С целью исключения подгара контактов произвели изменение в схеме включения низковольтной цепи компрессоров, а именно провод H286 подключили к проводам H394, H396 идущие к катушкам реле KV51, KV52, а высвободившиеся блок-контакты реле KV51, KV52 параллельно подключили в цепь питания катушек электромагнитных реле KM15, KM16. Выведено из схемы реле KT7 отвечающее за поочередное включение компрессоров



Блок контакты реле KV51, KV52



Неисправность компрессоров ЭП1 (ЭП1М)

При включении кн. «Компрессор» срабатывает автомат SF27 (SF28) НА ЭЛЕКТРОВОЗАХ ДО №036

1 Определить где К.З. до или после ЩПР.

На блоке 3 (ЩПР) отключить тумblers S15 «Компрессор1», S16 «Компрессор2»

Восстановить автомат SF27(SF28) и включить кн. «Компрессор» на пульте машиниста

Если автомат SF27(SF28) сработал, то К.З. до ЩПР

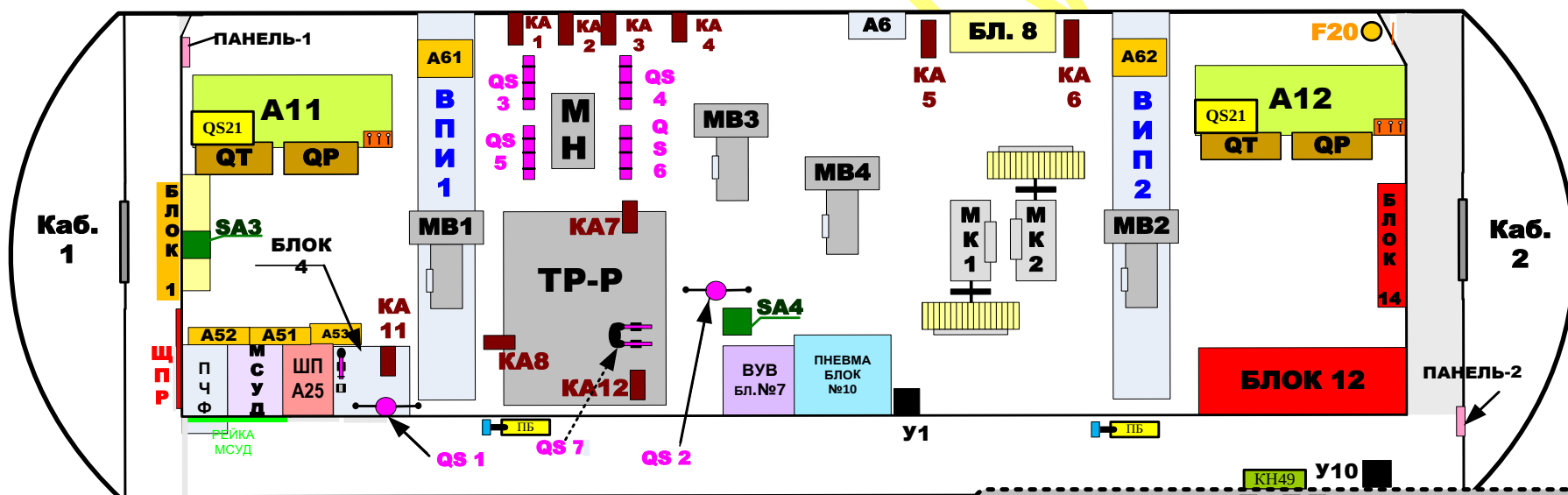
Если автомат SF27(SF28) не сработал, то К.З. после ЩПР

2 К.З. до ЩПР

На пульте машиниста кн. «Компрессор», на блоке 3 (ЩПР) тумblers S15 и S16 «Компрессор 1 и 2» не включать.

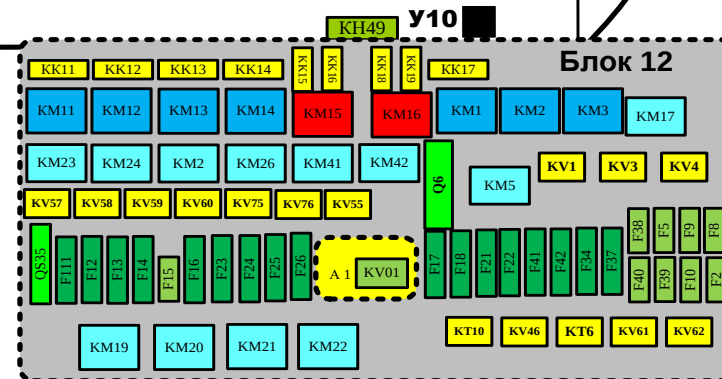
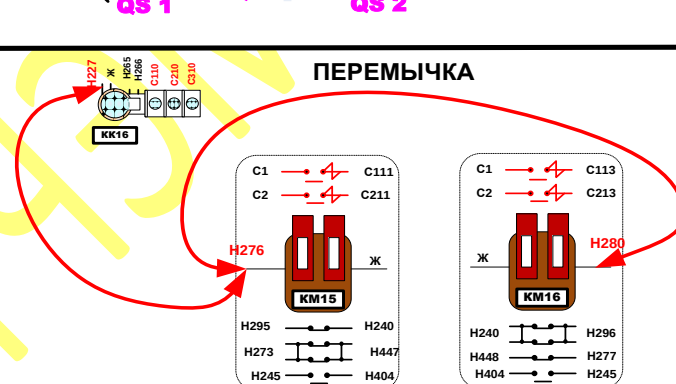
На блоке 12 переключатель с провода H227 ТРТ КК14 на провод H276 + катушки KM15 или H280 + катушки KM16

Компрессорами управлять кн. «Возврат реле» **КОНТРОЛЬ ЗА ДАВЛЕНИЕМ ПО МОНОМЕТРУ ГР**



3 К.З. после ЩПР

Поочередным включением тумblers S15, S16 определить после какого тумблера К.З. «Большой» тумблер на ЩПР отключить, следование на одном компрессоре

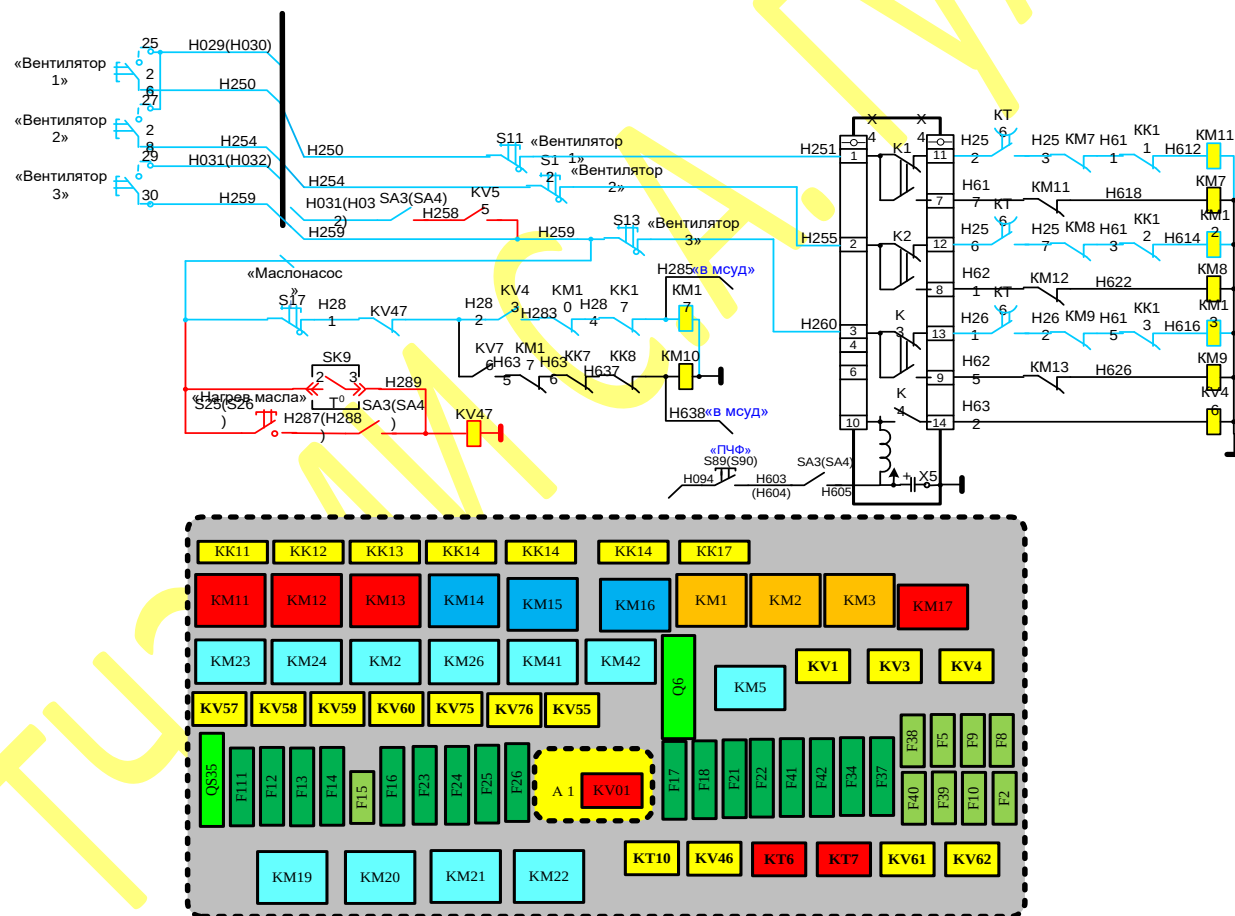


Цепи вентиляторов

Неисправности вентиляторов ЭП1 (ЭП1М)

На электровозах до №045 особенность схемы

На электровозах до №045 есть автомат SF29(S30) «Вентилятор 1,2" и автомат SF31(SF32) «Вентилятор3»
Блок. контакты реле КТ6 стоят в плюсовой цепи контакторов КМ11, КМ12, КМ13.



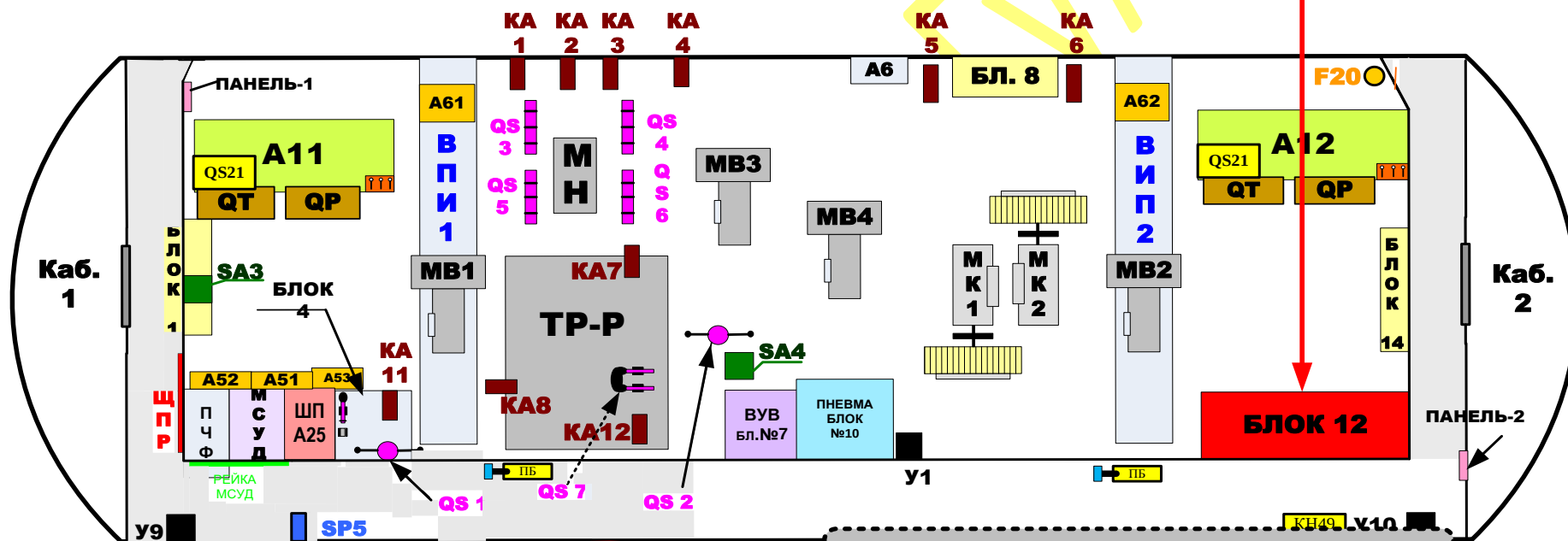
Неисправности вентиляторов ЭП1 (ЭП1М)

Не включаются вентилятор 1 на высокую частоту (вентилятор 2,3 запускаются) НА ЭЛЕКТРОВОЗАХ

ДО №045

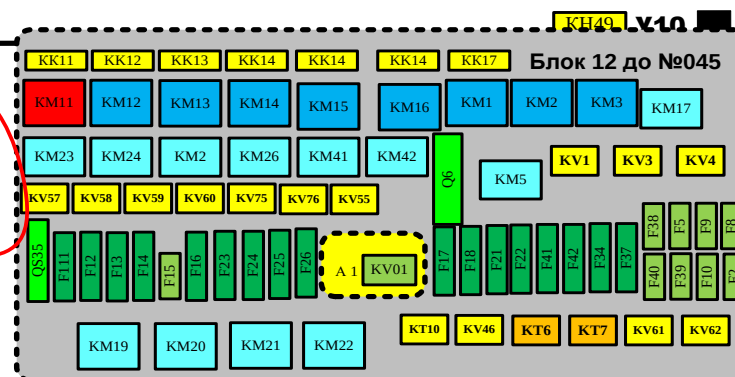
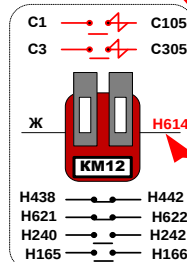
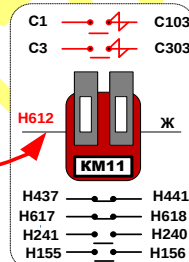
1 С обратной стороны блока 12 проверить отключение контактора КМ7; если он включен его расклинить. (Если до этого применялось ПЧФ). Восстановить ТРТ нажав кн. «Возврат реле»

2 На блоке 12 поставить перемычку с провода Н614 + катушки контактора КМ12 на Н612 + катушки контактора КМ11. Запустить сначала МВ3, потом МВ2 (при запуске МВ2 одновременно запускается МВ1).



3 Если перемычка не помогла, то на блоке 12 контактор КМ11 заклинить во включённом состоянии, при проезде Н.В. выключать ГВ не выключая кн. «Вспом. машины»

ПЕРЕМЫЧКА



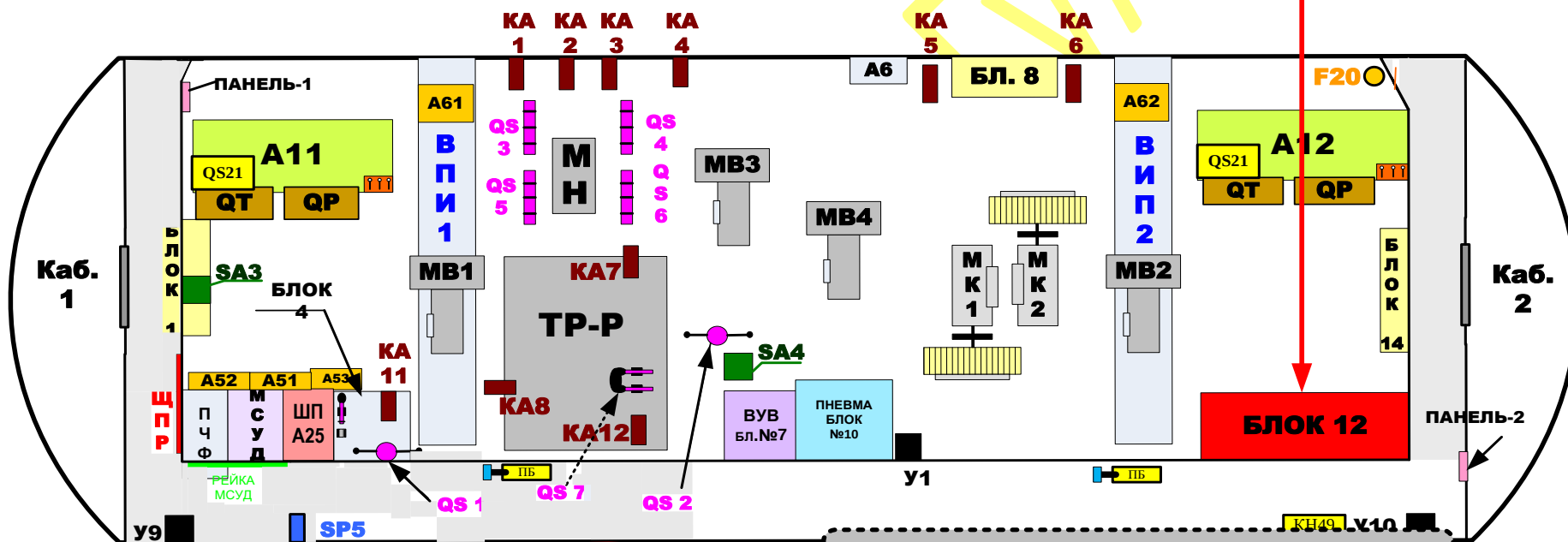
Неисправности вентиляторов ЭП1 (ЭП1М)

Не включаются вентилятор 2 на высокую частоту (вентилятор 1,3 запускаются) НА ЭЛЕКТРОВОЗАХ

ДО №045

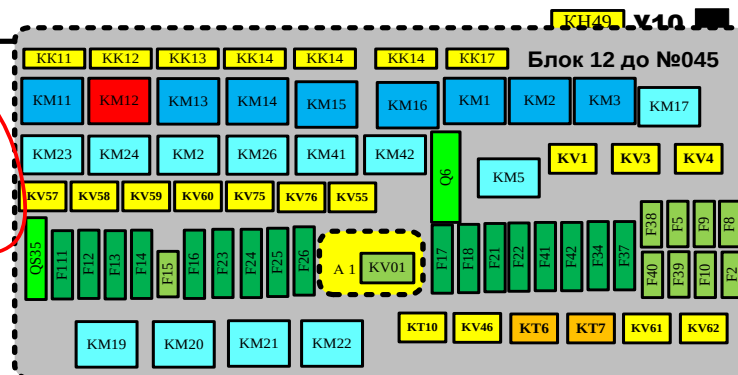
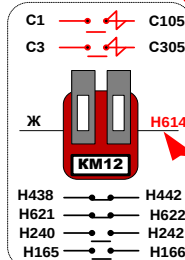
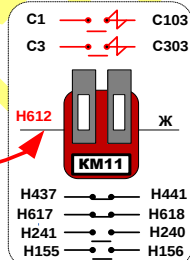
1 С обратной стороны блока 12 проверить отключение контактора КМ8; если он включен его расклинить. (Если до этого применялось ПЧФ). Восстановить ТРТ нажав кн. «Возврат реле»

2 На блоке 12 поставить перемычку с провода Н612 + катушки контактора КМ11 на Н614 + катушки контактора КМ12. Запустить сначала МВ3, потом МВ1 (при запуске МВ1 одновременно запускается МВ2).



3 Если перемычка не помогла, то на блоке 12 контактор КМ12 заклинить во включённом состоянии, при проезде Н.В. выключать ГВ не выключая кн. «Вспом. машины»

ПЕРЕМЫЧКА



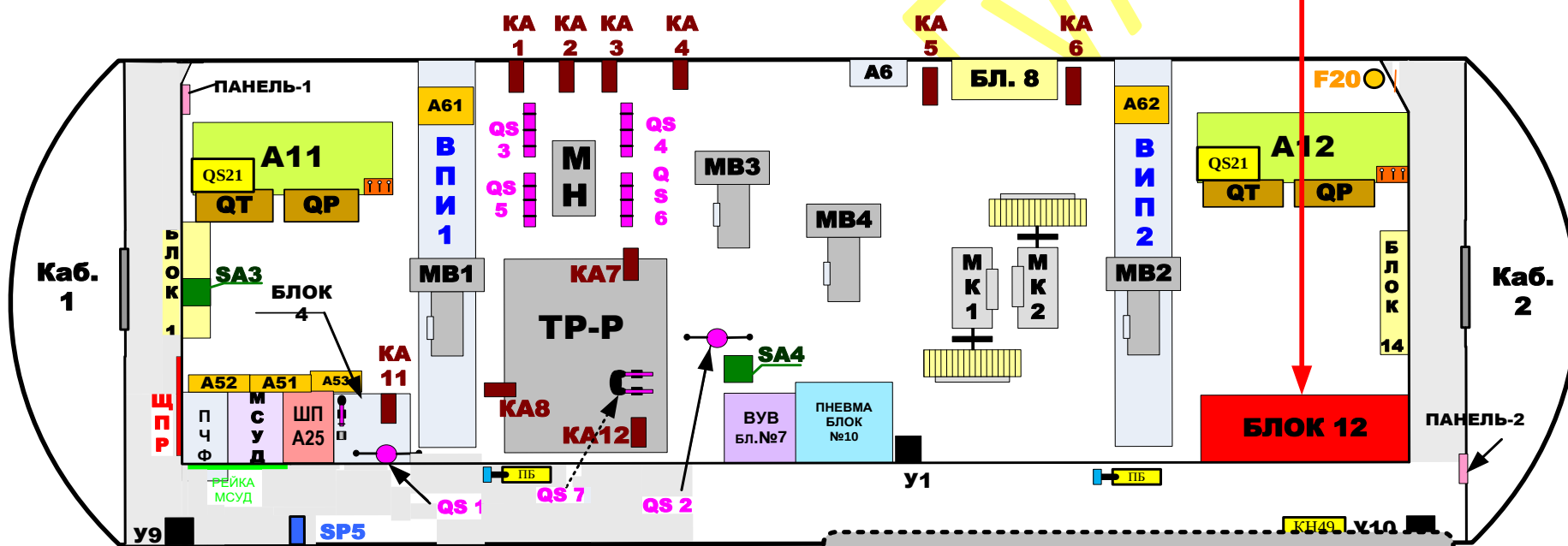
Неисправности вентиляторов ЭП1 (ЭП1М)

Не включаются вентилятор 3 на высокую частоту (вентилятор 1,2 запускаются) НА ЭЛЕКТРОВОЗАХ

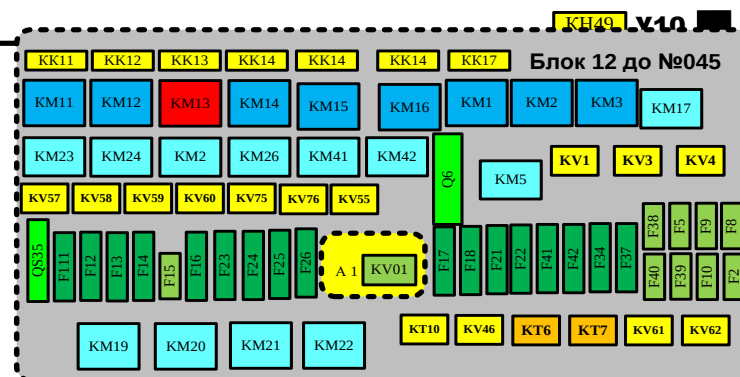
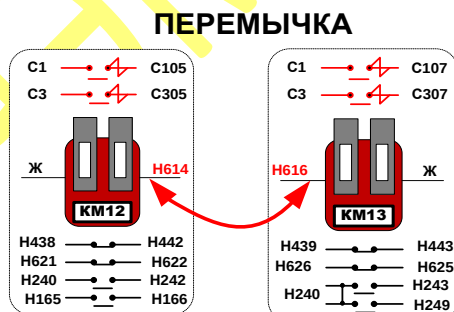
1 Проверить включение автомата SF31 (SF32), с обратной стороны блока 12 проверить отключение контактора KM9; если он включен его расклинить. (Если до этого применялось ПЧФ). Восстановить ТРТ нажав кн. «Возврат реле»

ДО №045

2 На блоке 12 поставить перемычку с провода H614 + катушки контактора KM12 на H616 + катушки контактора KM13. Запустить сначала MB1, потом MB2 (при запуске MB2 одновременно запускается MB3).



3 Если перемычка не помогла, то на блоке 12 контактор KM13 заклинить во включённом состоянии, при проезде Н.В. выключать ГВ не выключая кн. «Вспом. машины»

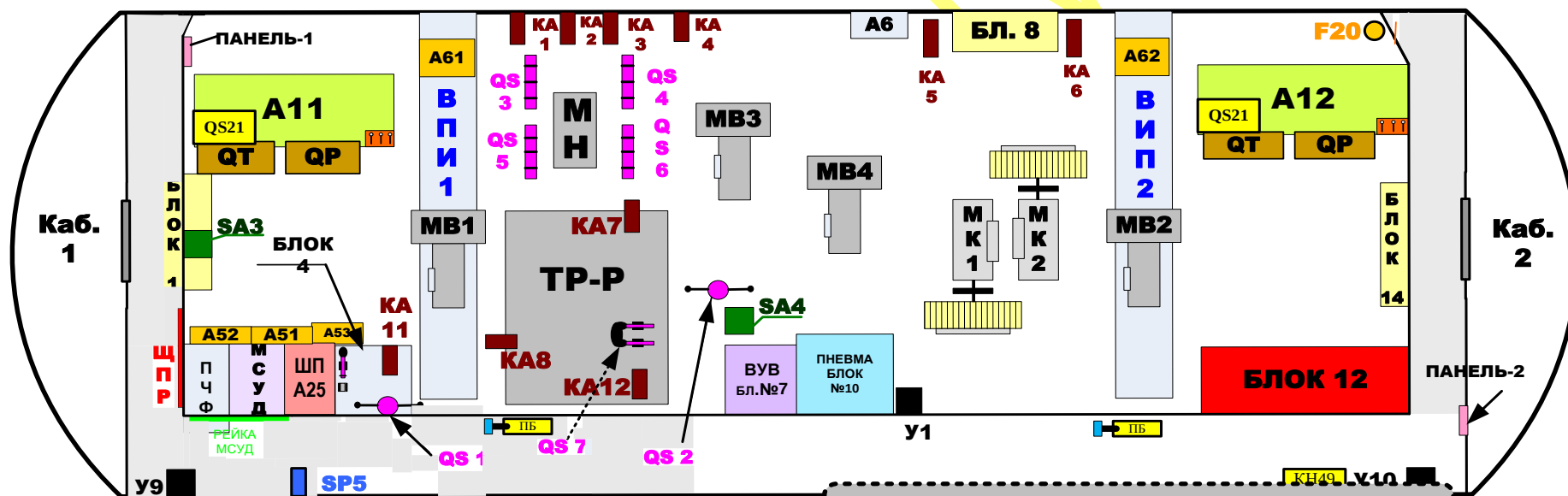


Неисправности вентиляторов ЭП1 (ЭП1М)

Не включаются маслонасос на высокую частоту при запуске вентилятора 3 НА ЭЛЕКТРОВОЗАХ ДО №045

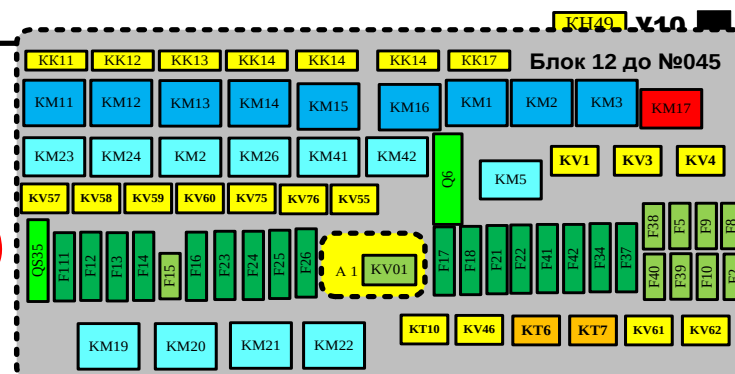
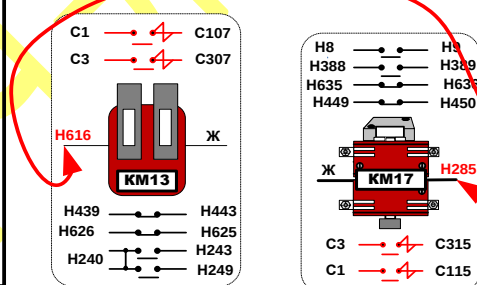
1 На блоке 3 (ЩПР) проверить включение тумблера S17 «МН», на пульте машиниста проверить отключение тумблеров S25(S26) «Нагрев масла». На блоке 1 проверить отключение положение реле KV47, если реле включено его расклинить. На блоке 14 проверить включение реле KV43, если реле включено реле заклинить. С обратной стороны блока 12 проверить отключение контактора KM10, если до этого применялось ПЧФ

2 Если результата нет, то на блоке 12 поставить перемычку с провода H616 + катушки контактора KM13 на провод H285 + катушки контактора KM17. МН запускается совместно с MB3



3 Если результата нет, то включить тумблер S25(S26) «Нагрев масла». MB3 на стоянке и в пути следования не выключать. Следить за температурой масла тягового трансформатора, не должна превышать 90-95 градусов

ПЕРЕМЫЧКА



Неисправности вентиляторов ЭП1 (ЭП1М)

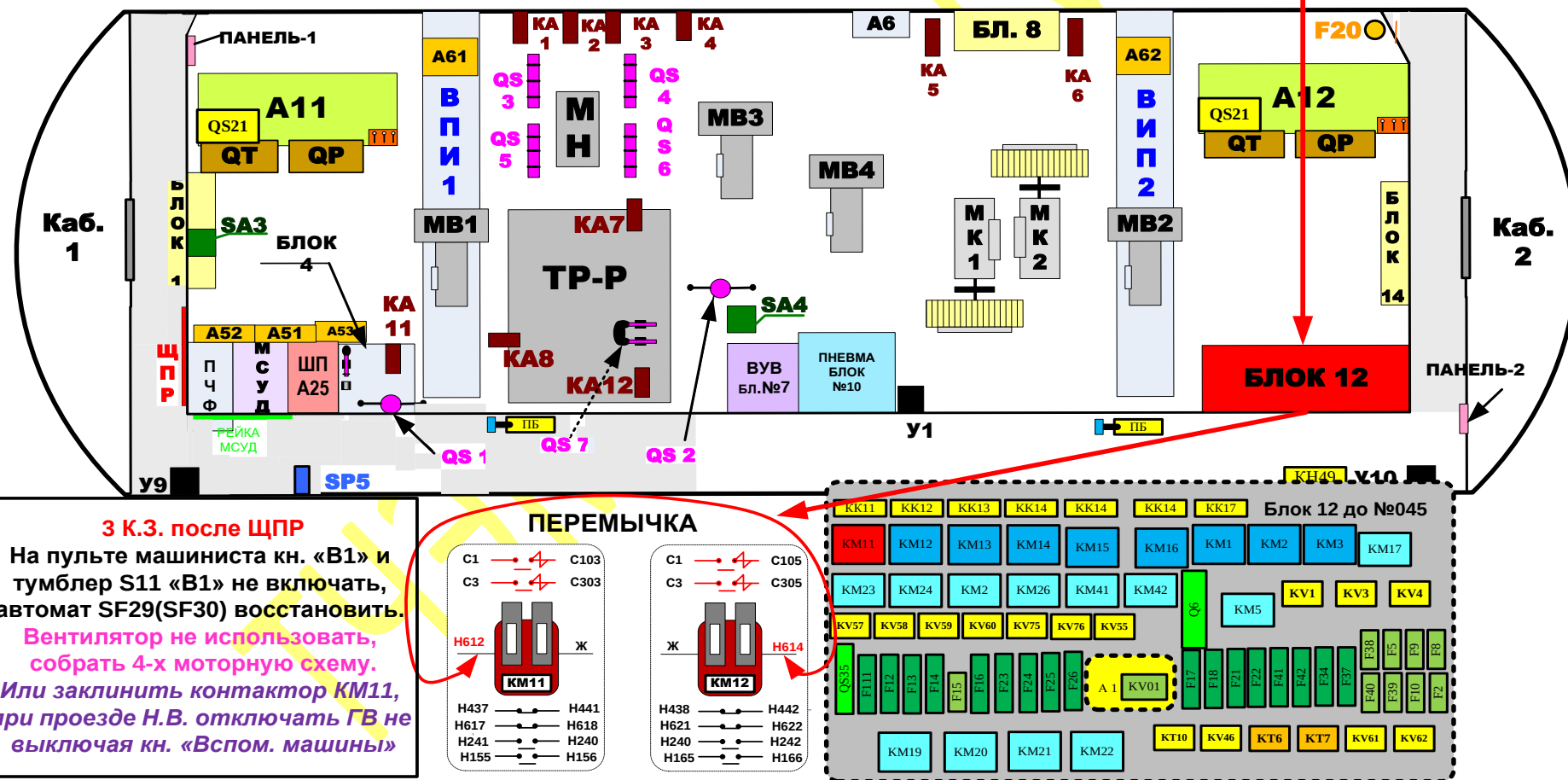
При включении кн. «Вентилятор1» срабатывает автомат SF29(SF30) НА ЭЛЕКТРОВОЗАХ ДО №045

1 Определить где К.З. до или после ЩПР

На блоке 3 (ЩПР) отключить тумблер S11 «В1»
Восстановить автомат SF29(SF30) «В1,2»
- Если автомат SF29(S30) сработал, то К.З. до ЩПР
- Если автомат SF29(S30) не сработал, то К.З. после ЩПР

2 К.З. до ЩПР

На пульте машиниста кн. «В1» и тумблер S11 «В1» не включать, автомат SF29(SF30) восстановить. На блоке 12 поставить перемычку с провода H614 + катушки контактора KM12 на H612 + катушки контактора KM11. Запустить сначала MB3, потом MB2 (при запуске MB2 одновременно запускается MB1).



Неисправности вентиляторов ЭП1 (ЭП1М)

При включении кн. «Вентилятор2» срабатывает автомат SF29(SF30) НА ЭЛЕКТРОВОЗАХ ДО №045

1 Определить где К.З. до или после ЩПР

На блоке 3 (ЩПР) отключить тумблер S12 «B2»

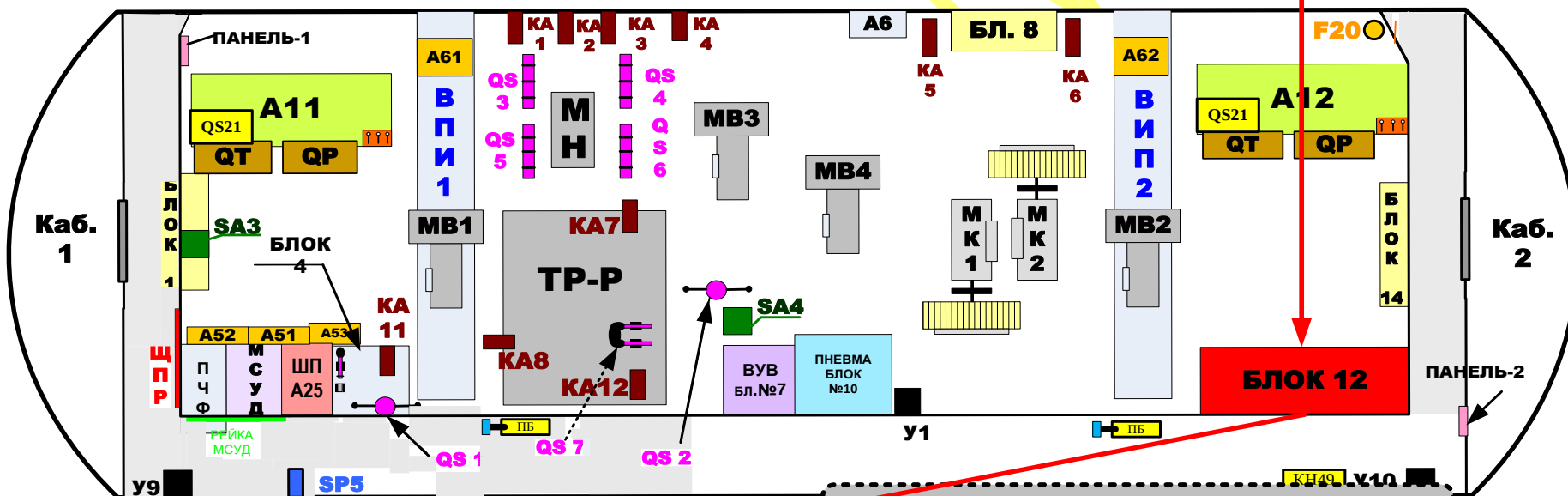
Восстановить автомат SF29(SF30) «В1,2»

- Если автомат SF29(S30) сработал, то К.З. до ЩПР

Если автомат SF29(S30) Не сработал, то К.З. после ЩПР

2 К.З. до ЩПР

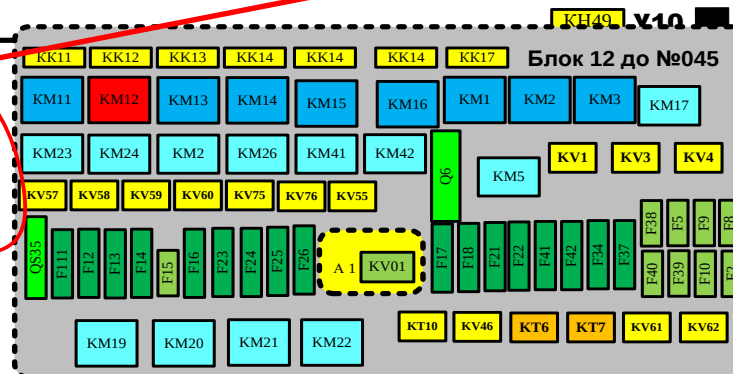
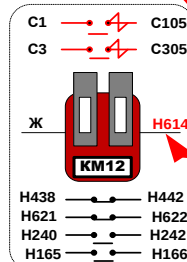
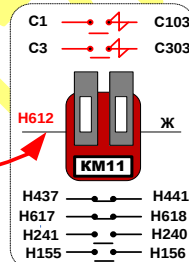
На пульте машиниста кн. «В2» и тумблер S12 «В2» не включать, автомат SF29(SF30) восстановить. На блоке 12 поставить перемычку с провода H612 + катушки контактора KM11 на H614 + катушки контактора KM12. Запустить сначала MB3, потом MB1 (при запуске MB1 одновременно запускается MB2).



3 К.З. после ЩПР

На пульте машиниста кн. «В2» и тумблер S12 «В2» не включать, автомат SF29(SF30) восстановить.

Вентилятор не использовать,
собрать 4-х моторную схему.
Или заклинить контактор КМ12,
при проезде Н.В. отключать ГВ не
выключая кн. «Вспом. машины»



Неисправности вентиляторов ЭП1 (ЭП1М)

**При включении кн. «Вентилятор3» срабатывает автомат SF31(SF32) определить где К.З. в цепи МВ
или МН НА ЭЛЕКТРОВОЗАХ ДО №045**

1 Определить где К.З. до или после ЩПР или МН

На блоке 3 (ЩПР) отключить тумблер S13 «В2» и S17 «МН»

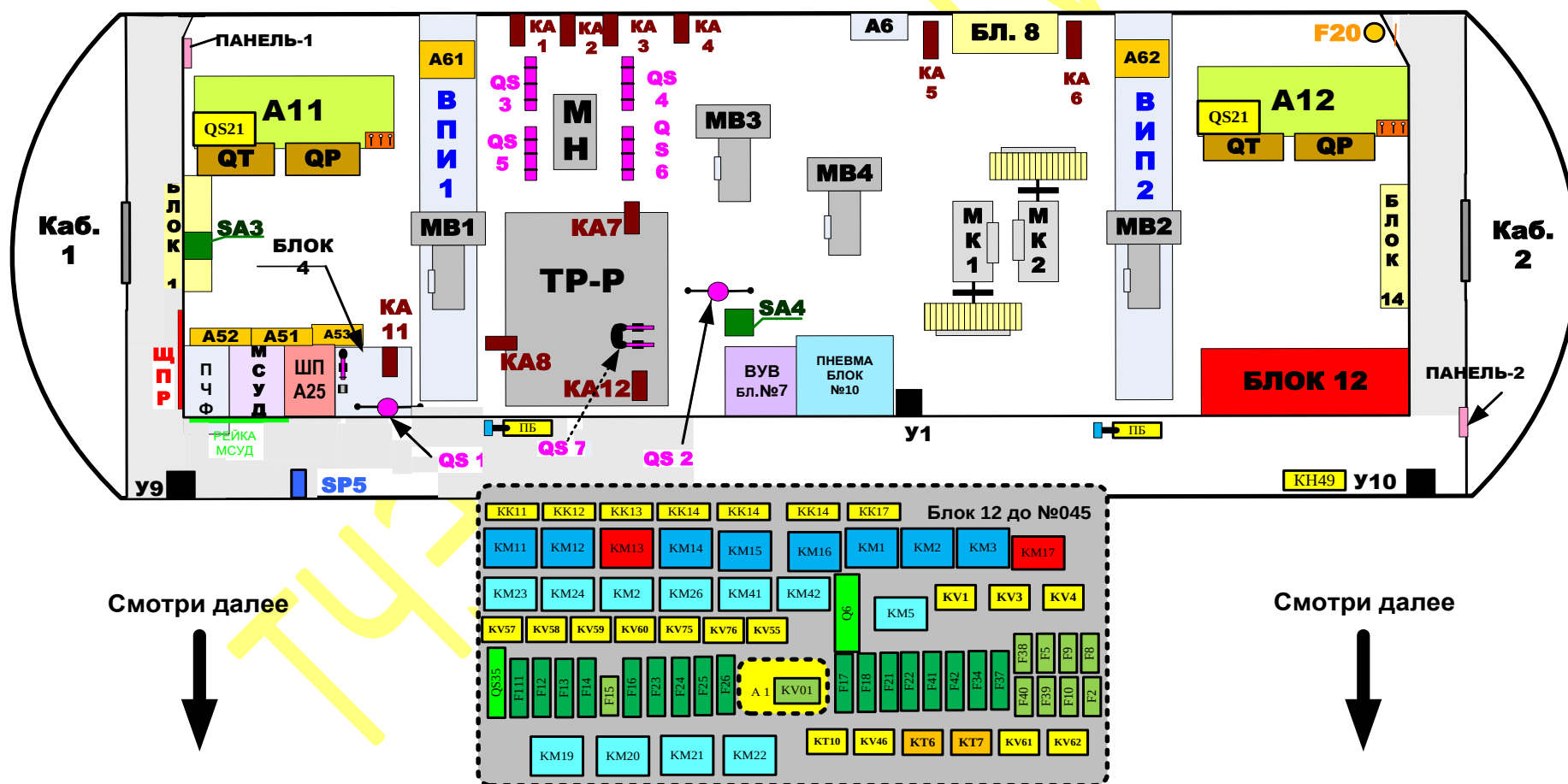
Восстановить автомат SF31(SF32) «В1,2»

- Если автомат SF31(S32) сработал, то К.З. до ЩПР

- Если автомат SF31(S32) не сработал, то поочерёдным включением тумблеров S13 или S17 определить где К.З. в цепи В3 или в цепи МН

- Если при включении тумблера S13 работает автомат SF31(SF32), то К.З. после ЩПР в цепи В3

- Если при включении тумблера S17 работает автомат SF31(SF32), то К.З. после ЩПР в цепи МН



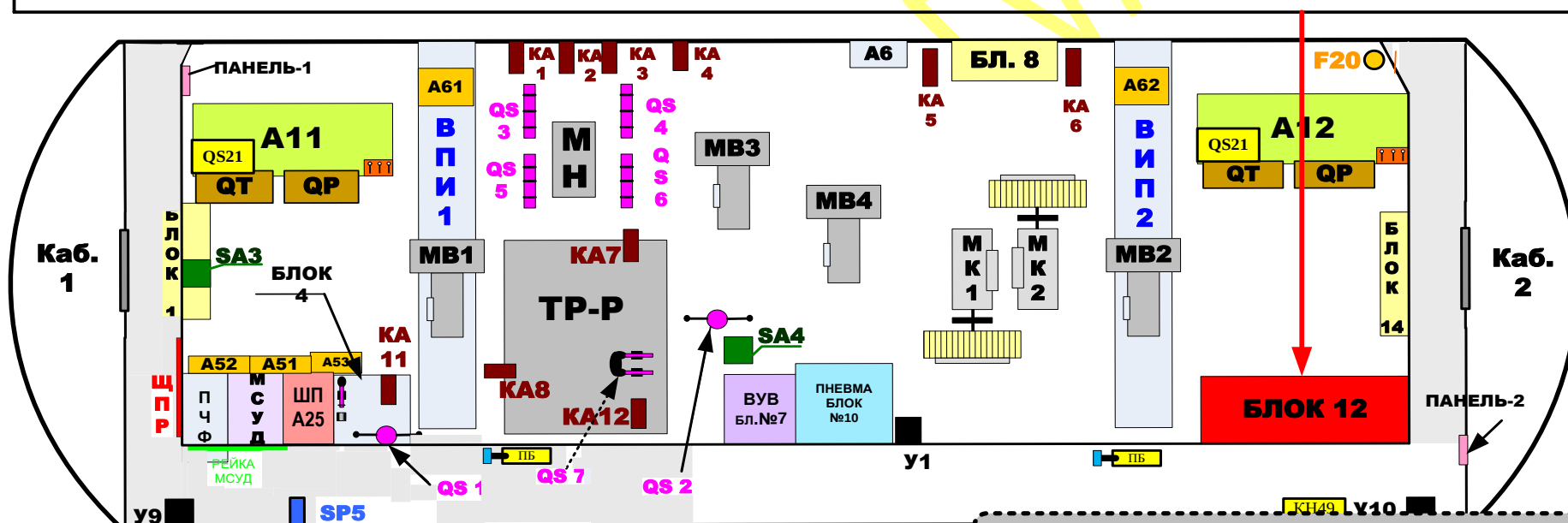
Неисправности вентиляторов ЭП1 (ЭП1М)

При включении кн. «Вентилятор3» срабатывает автомат SF31(SF32) К.З. в цепи ВЗ **НА**

ЭЛЕКТРОВОЗАХ ДО №045

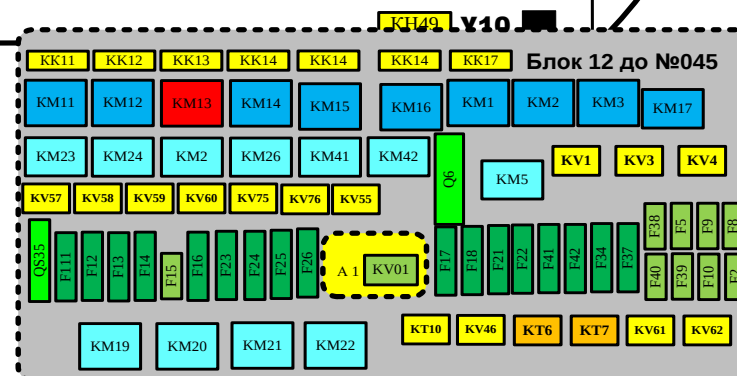
2 К.З. до ЩПР

На пульте машиниста кн. «ВЗ» и тумблер S13 «ВЗ» и S17 «МН» не включать. На блоке 12 поставить перемычку с провода H614 + катушки контактора KM12 на H616 + катушки контактора KM13 и с H616 + катушки KM13 на H285 + катушки контактора KM17. Запустить сначала MB1, потом MB2 (при запуске MB2 одновременно запускается MB3 и МН).



3 К.З. после ЩПР

Тумблер S13 «ВЗ» не включать, автомат SF31(SF32) восстановить. МН запускать кн. «ВЗ» после запуска MB1 или MB2 **Вентилятор не использовать, собрать 4-х моторную схему.**
Или заклинить контактор KM13, при проезде Н.В. отключать ГВ не выключая кн. «Вспом. машины»



Неисправности вентиляторов ЭП1 (ЭП1М)

При включении кн. «Вентилятор3» срабатывает автомат SF31(SF32) К.З. в цепи МН **НА**

ЭЛЕКТРОВОЗАХ ДО №045

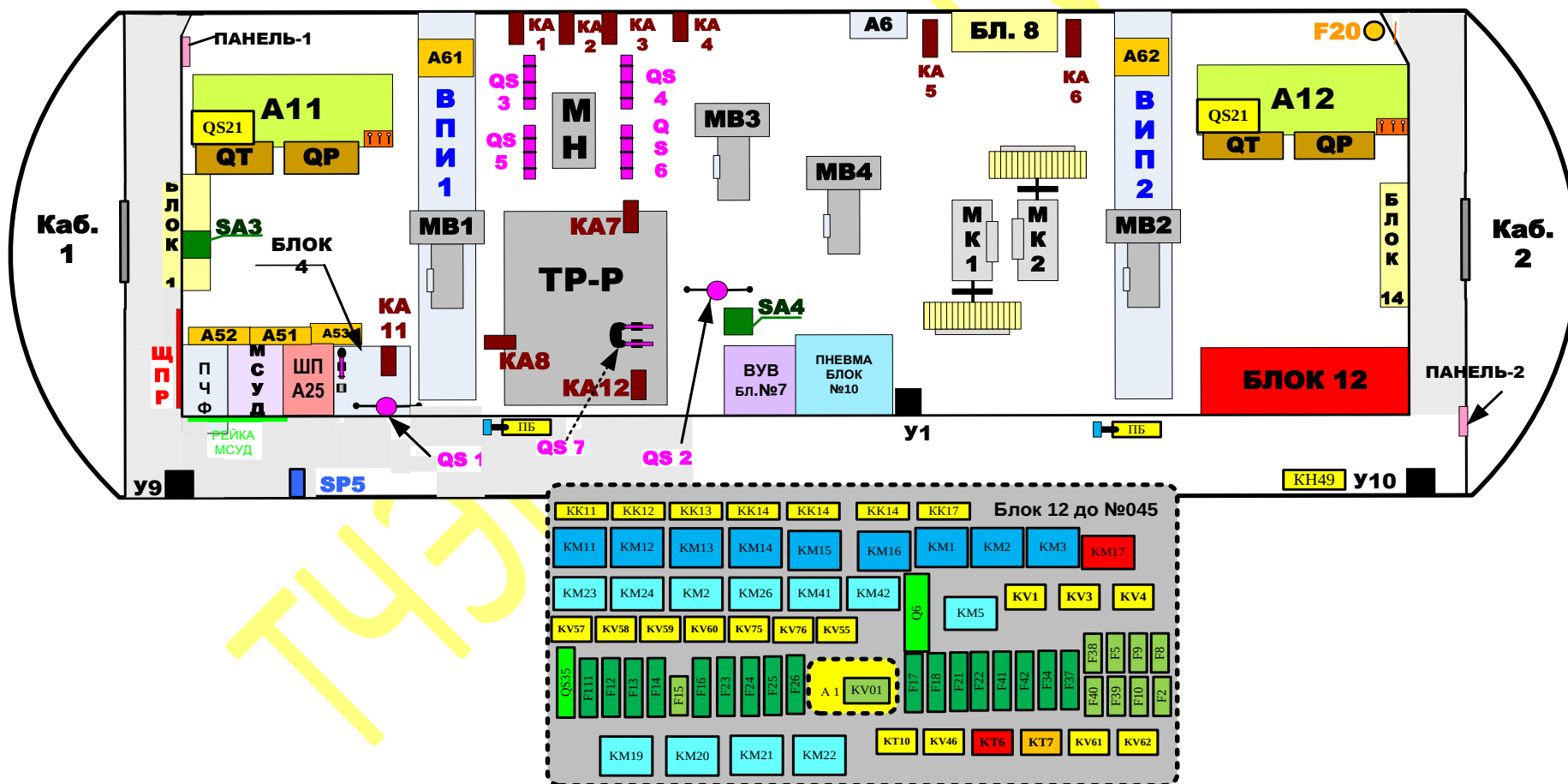
2 К.З. в цепи МН

На блоке 3(ЩПР) тумблер S17 «МН» не включать.

На пульте машиниста включить тумблер S25(S26) «Нагрев масла». МВ3 на стоянке и в пути следования не выключать.

Следить за температурой масла тягового трансформатора, не должна превышать 90-95 градусов

Или контактор КМ17 заклинить, после включения ГВ не медленно запустить МВ3

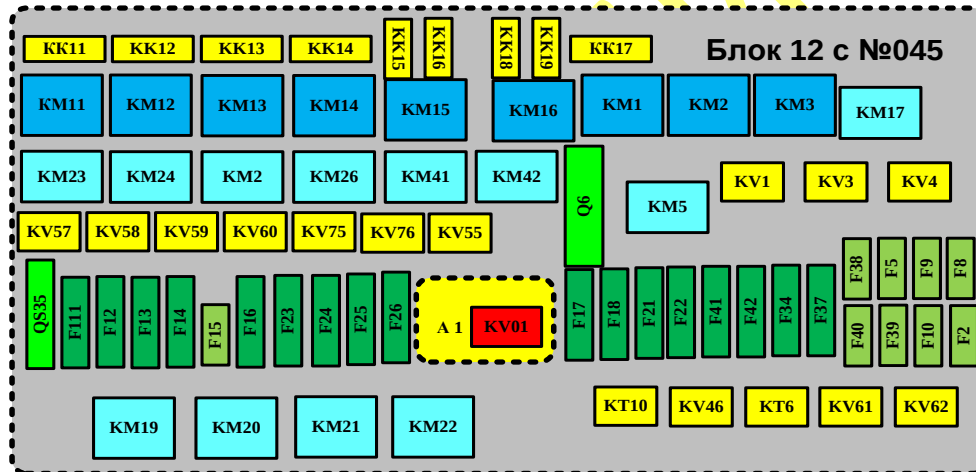
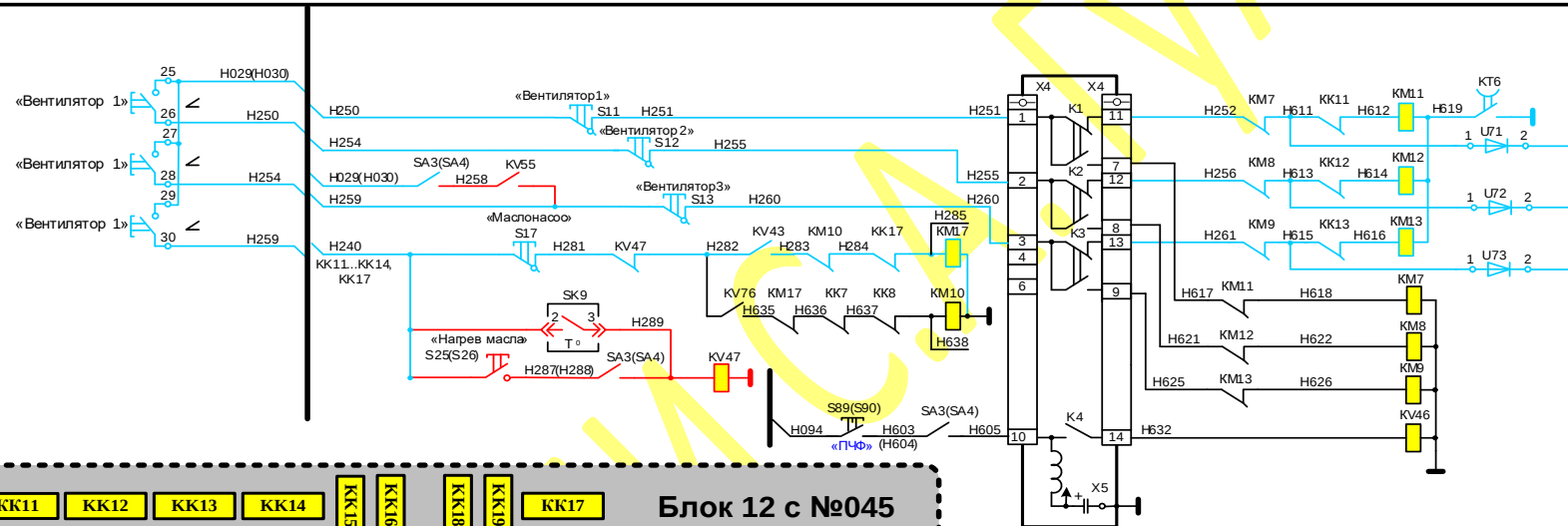


Неисправности вентиляторов ЭП1 (ЭП1М)

На электровозах с №045 особенность схемы

На электровозах с №045 убрали автомат SF31(SF32) «Вентилятор3», от автомата SF29(SF30) получают питание все 3-и вентилятора. Контактор маслосос получает питание от автомата SF25(SF26) «Вспом. машины» по проводу H240.

Блок контакты реле KT6 стоят в минусовой схеме контакторов

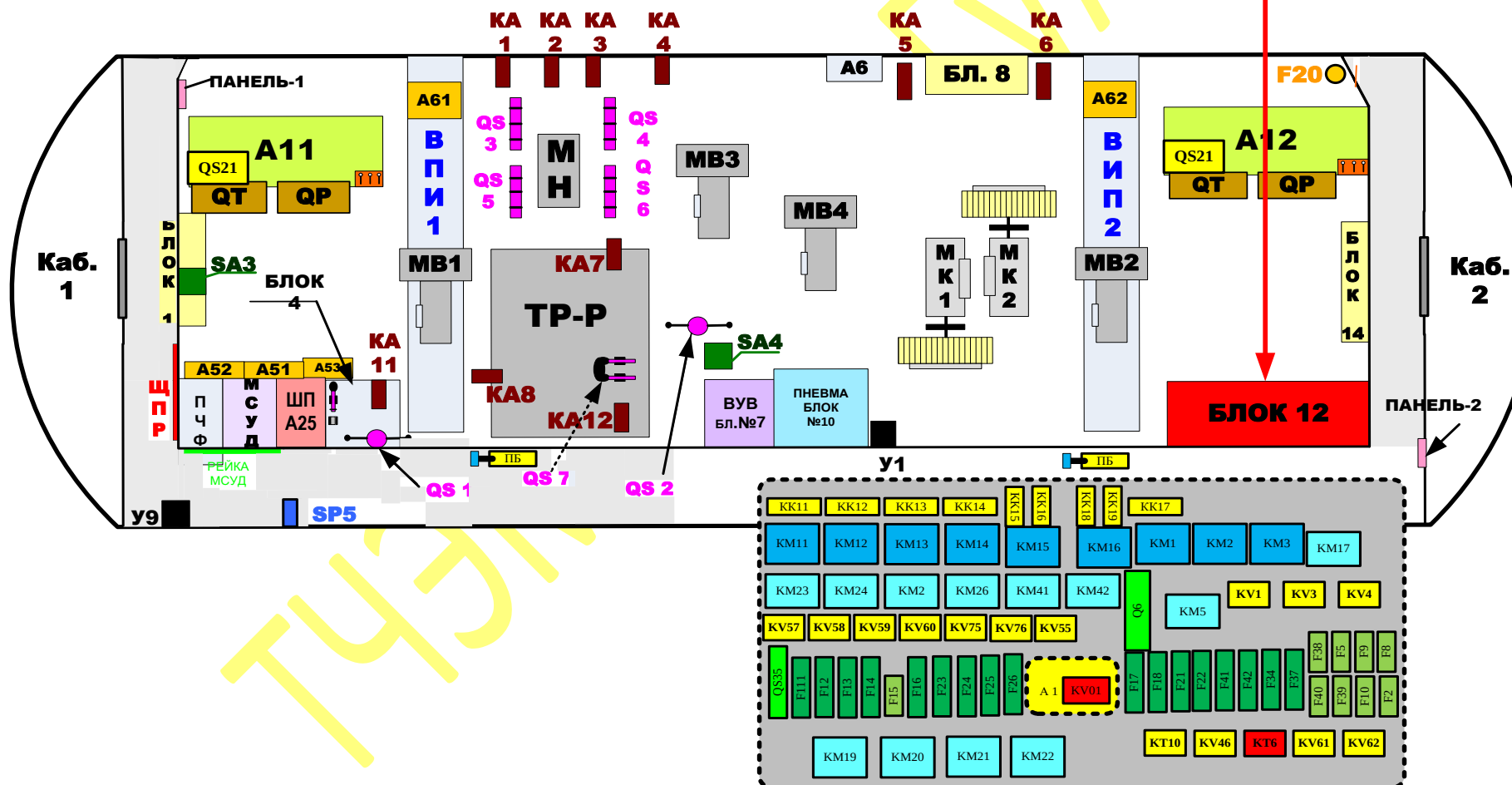


Неисправности вентиляторов ЭП1 (ЭП1М)

Не включаются все вентиляторы **НА ЭЛЕКТРОВОЗАХ С №045**

1 Проверить включение автоматов SF29(SF30)
«Вентиляторы»

2 На блоке 12 проверить включение реле КТ6, если реле не
включилось заклинить его во включённом состоянии.



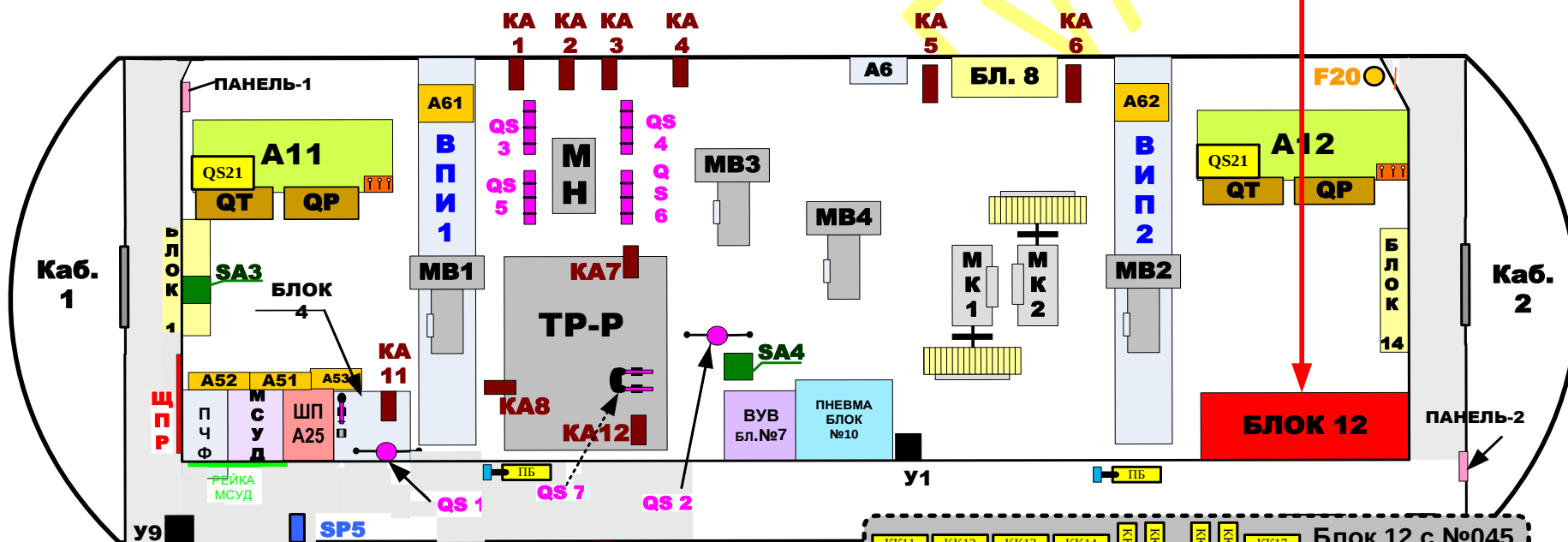
Неисправности вентиляторов ЭП1 (ЭП1М)

Не включаются вентилятор 1 на высокую частоту (вентилятор 2,3 запускаются) НА ЭЛЕКТРОВОЗАХ

С №045

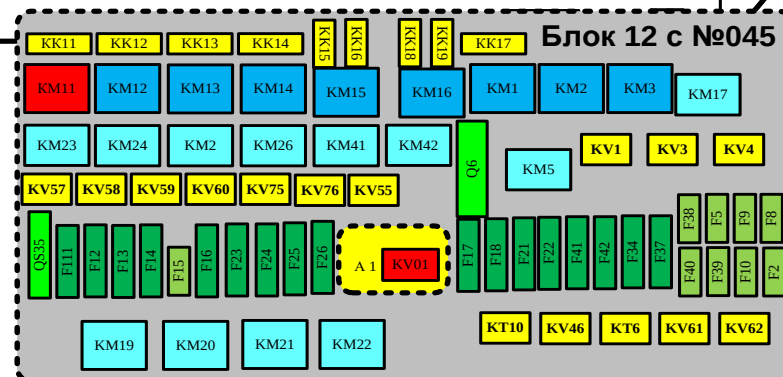
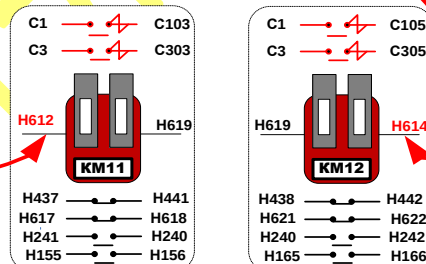
1 С обратной стороны блока 12 проверить отключение контактора КМ7; если он включен его расклинить. (Если до этого применялось ПЧФ). Восстановить ТРТ нажав кн. «Возврат реле»

2 На блоке 12 поставить перемычку с провода Н614 + катушки контактора КМ12 на Н612 + катушки контактора КМ11. Запустить сначала МВ3, потом МВ2 (при запуске МВ2 одновременно запускается МВ1).



3 Если перемычка не помогла, то на блоке 12 контактор КМ11 заклинить во включённом состоянии, при проезде Н.В. выключать ГВ не выключая кн. «Вспом. машины»

ПЕРЕМЫЧКА



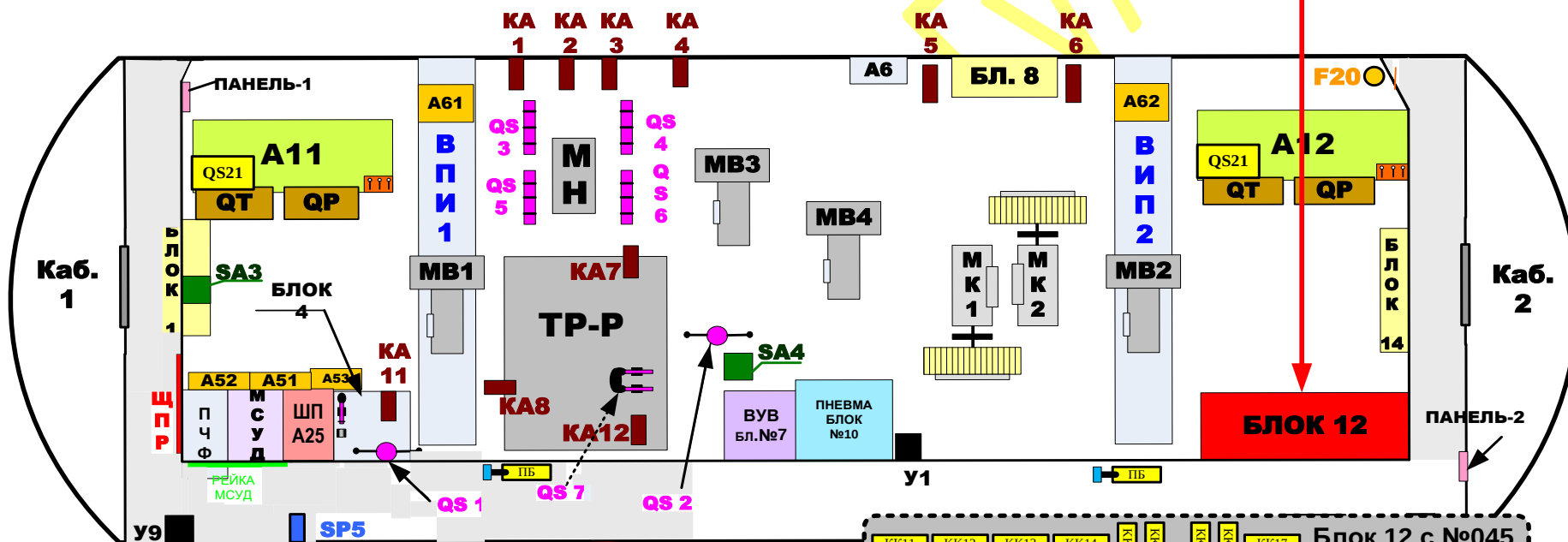
Неисправности вентиляторов ЭП1 (ЭП1М)

Не включаются вентилятор 2 на высокую частоту (вентилятор 1,3 запускаются) НА ЭЛЕКТРОВОЗАХ

С №045

1 С обратной стороны блока 12 проверить отключение контактора КМ8; если он включен его расклинить. (Если до этого применялось ПЧФ). Восстановить ТРТ нажав кн. «Возврат реле»

2 На блоке 12 поставить перемычку с провода Н612 + катушки контактора КМ11 на Н614 + катушки контактора КМ12. Запустить сначала МВ3, потом МВ1 (при запуске МВ1 одновременно запускается МВ2).



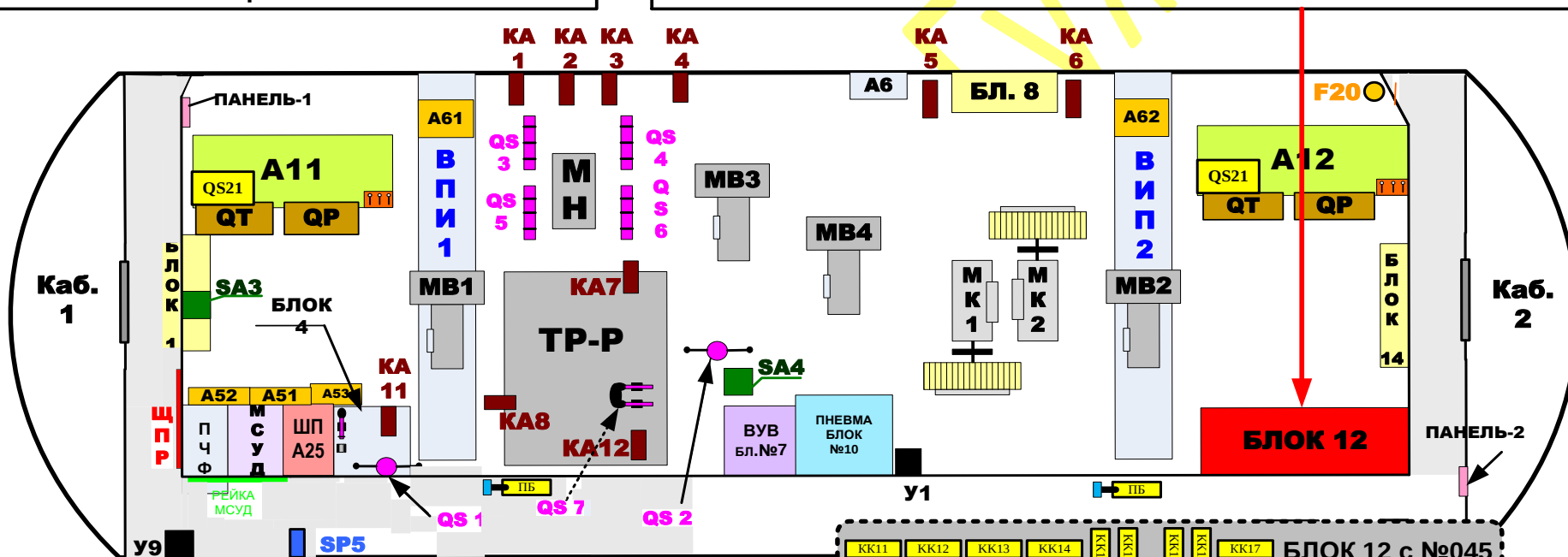
Неисправности вентиляторов ЭП1 (ЭП1М)

Не включаются вентилятор 3 на высокую частоту (вентилятор 1,2 запускаются) НА ЭЛЕКТРОВОЗАХ

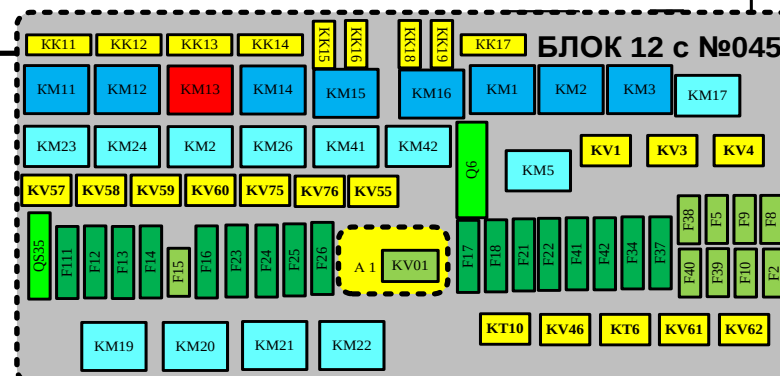
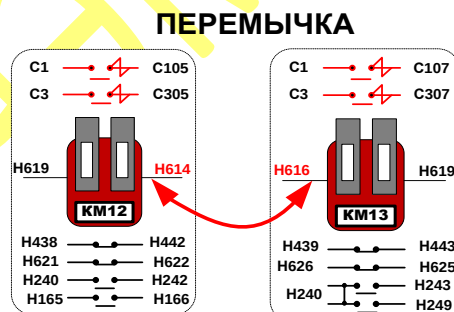
1 Проверить включение автомата SF29 (SF30), с обратной стороны блока 12 проверить отключение контактора KM9; если он включен его расклинить. (Если до этого применялось ПЧФ). Восстановить ТРТ нажав кн. «Возврат реле»

С №045

2 На блоке 12 поставить перемычку с провода H614 + катушки контактора KM12 на H616 + катушки контактора KM13. Запустить сначала MB1, потом MB2 (при запуске MB2 одновременно запускается MB3).



3 Если перемычка не помогла, то на блоке 12 контактор KM13 заклинить во включённом состоянии, при проезде Н.В. выключать ГВ не выключая кн. «Вспом. машины»

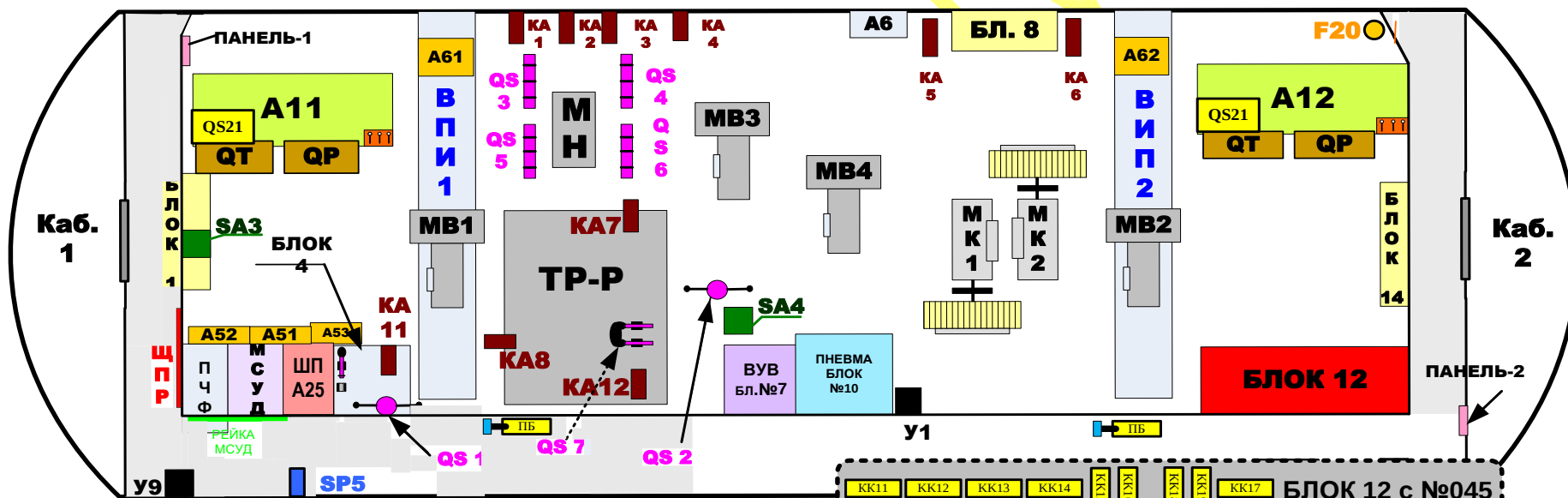


Неисправности вентиляторов ЭП1 (ЭП1М)

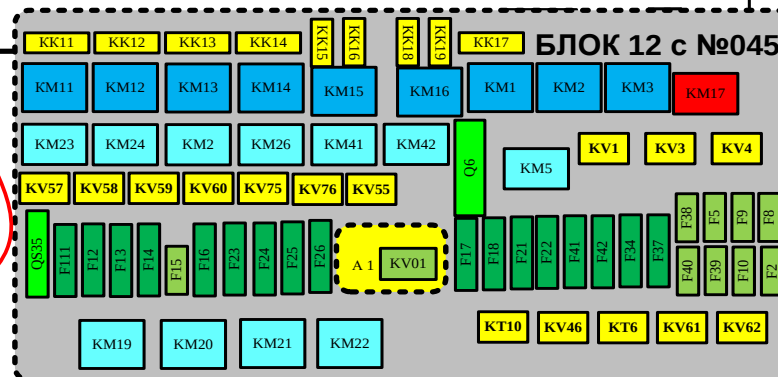
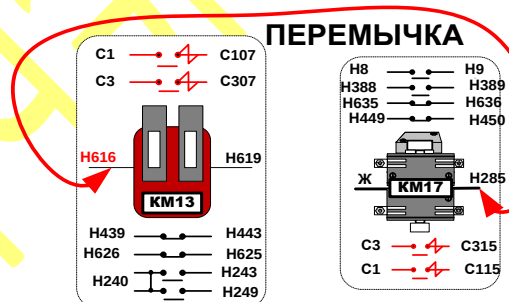
Нет запуска маслососа при запуске вентилятора 3 НА ЭЛЕКТРОВОЗАХ С №045

1 На блоке 3 (ЩПР) проверить включение тумблера S17 «МН», на пульте машиниста проверить отключение тумблеров S25(S26) «Нагрев масла». На блоке 1 проверить отключение положение реле KV47, если реле включено его расклинить. На блоке 14 проверить включение реле KV43, если реле включено реле заклинить. С обратной стороны блока 12 проверить отключение контактора KM10, если до этого применялось ПЧФ

2 Если результата нет, то на блоке 12 поставить перемычку с провода H616 + катушки контактора KM13 на провод H285 + катушки контактора KM17. МН запускается совместно с MB3



3 Если результата нет, то включить тумблер S25(S26) «Нагрев масла». MB3 на стоянке и в пути следования не выключать. **Следить за температурой масла тягового трансформатора, не должна превышать 90-95 градусов**



Неисправности вентиляторов ЭП1 (ЭП1М)

При включении кн. «Вентилятор1» срабатывает автомат SF29(SF30) НА ЭЛЕКТРОВОЗАХ С №045

1 Определить где К.З. до или после ЩПР

На блоке 3 (ЩПР) отключить тумблер S11 «В1»

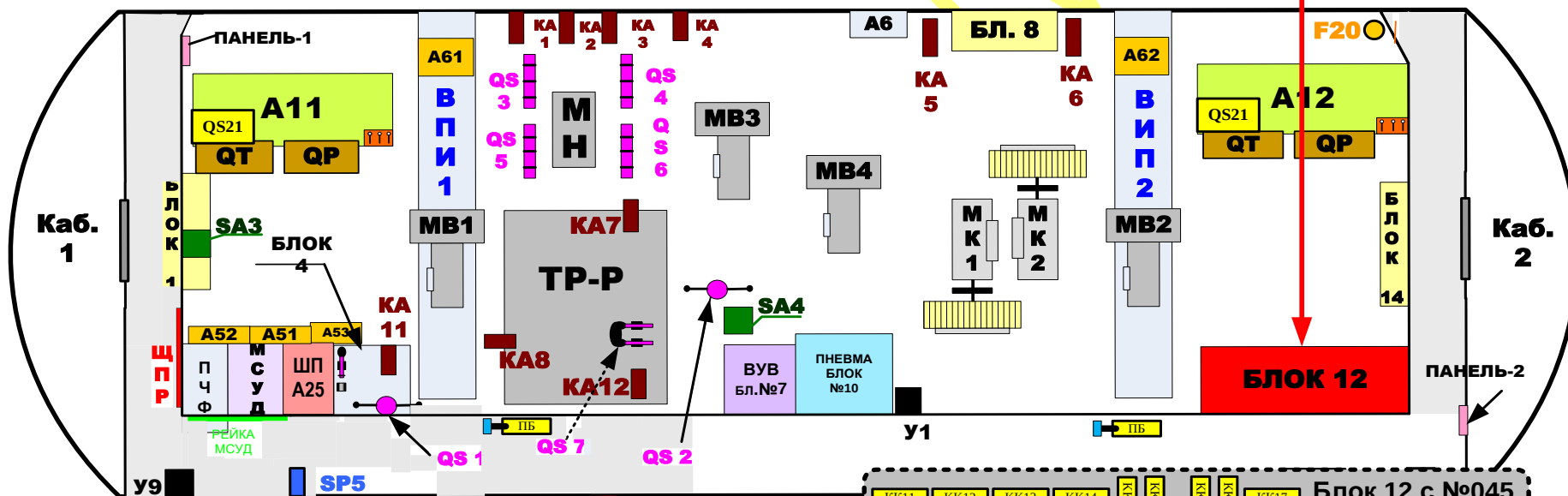
Восстановить автомат SF29(SF30) «В1,2»

- Если автомат SF29(S30) сработал, то К.З. до ЩПР

- Если автомат SF29(S30) Не сработал, то К.З. после ЩПР

2 К.З. до ЩПР

На пульте машиниста кн. «В1» и тумблер S11 «В1» не включать, автомат SF29(SF30) восстановить. На блоке 12 поставить перемычку с провода H614 + катушки контактора KM12 на H612 + катушки контактора KM11. Запустить сначала MB3, потом MB2 (при запуске MB2 одновременно запускается MB1).



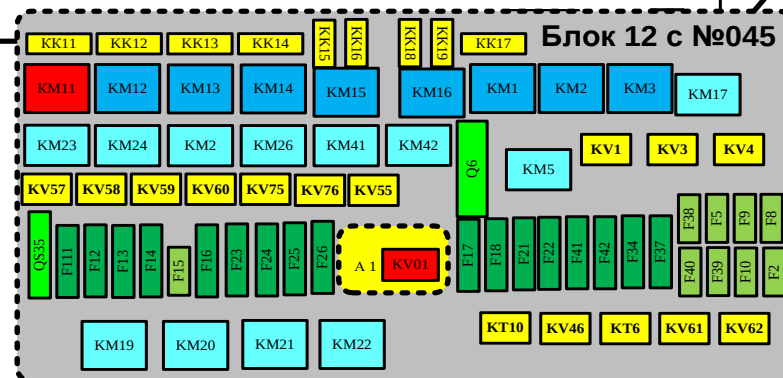
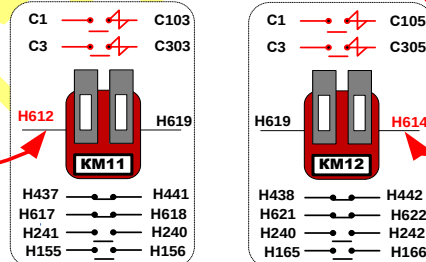
3 К.З. после ЩПР

На пульте машиниста кн. «В1» и тумблер S11 «В1» не включать, автомат SF29(SF30) восстановить.

Вентилятор не использовать, собрать 4-х моторную схему.

Или заклинить контактор KM11, при проезде Н.В. отключать ГВ не выключая кн. «Вспом. машины»

ПЕРЕМЫЧКА



Неисправности вентиляторов ЭП1 (ЭП1М)

При включении кн. «Вентилятор2» срабатывает автомат SF29(SF30) НА ЭЛЕКТРОВОЗАХ С №045

1 Определить где К.З. до или после ЩПР

На блоке 3 (ЩПР) отключить тумблер S12 «B2»

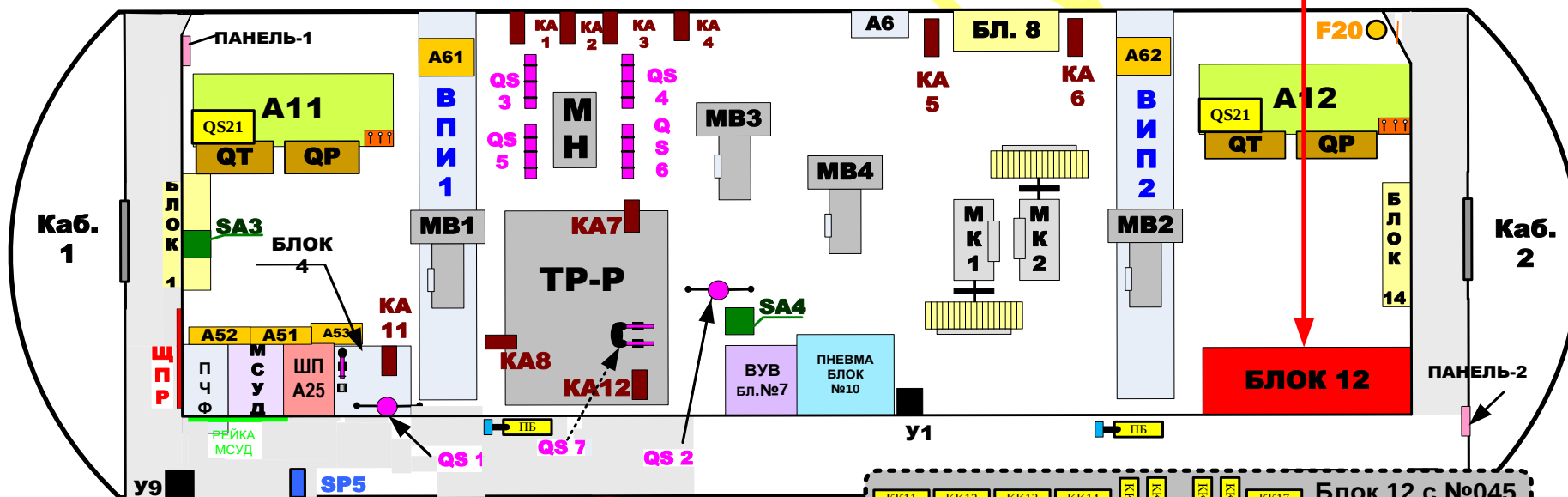
Восстановить автомат SF29(SF30)

- Если автомат SF29(S30) сработал, то К.З. до ЩПР

- Если автомат SF29(S30) Не сработал, то К.З. после ЩПР

2 К.З. до ЩПР

На пульте машиниста кн. «B1» и тумблер S12 «B2» не включать, автомат SF29(SF30) восстановить. На блоке 12 поставить перемычку с провода H612 + катушки контактора KM11 на H614 + катушки контактора KM12. Запустить сначала MB3, потом MB1 (при запуске MB1 одновременно запускается MB2).



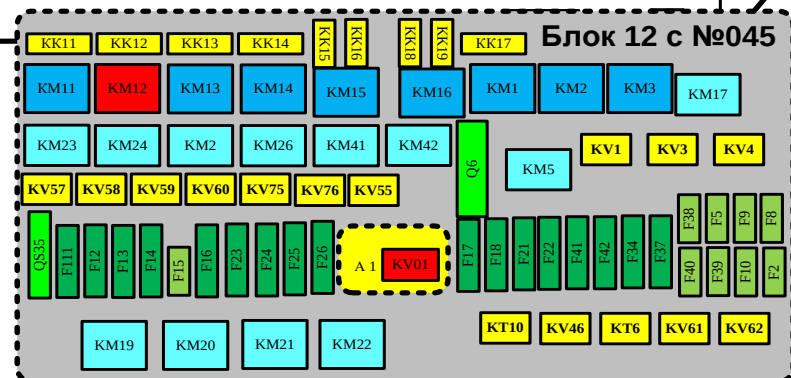
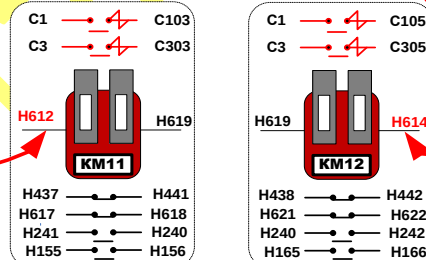
3 К.З. после ЩПР

На пульте машиниста кн. «B2» и тумблер S12 «B2» не включать, автомат SF29(SF30) восстановить.

Вентилятор не использовать, собрать 4-х моторную схему.

Или заклинить контактор KM12, при проезде Н.В. отключать ГВ не выключая кн. «Вспом. машины»

ПЕРЕМЫЧКА



Неисправности вентиляторов ЭП1 (ЭП1М)

При включении кн. «Вентилятор3» срабатывает автомат SF29(SF30) НА ЭЛЕКТРОВОЗАХ С №045

1 Определить где К.З. до или после ЩПР

На блоке 3 (ЩПР) отключить тумблер S13 «ВЗ»

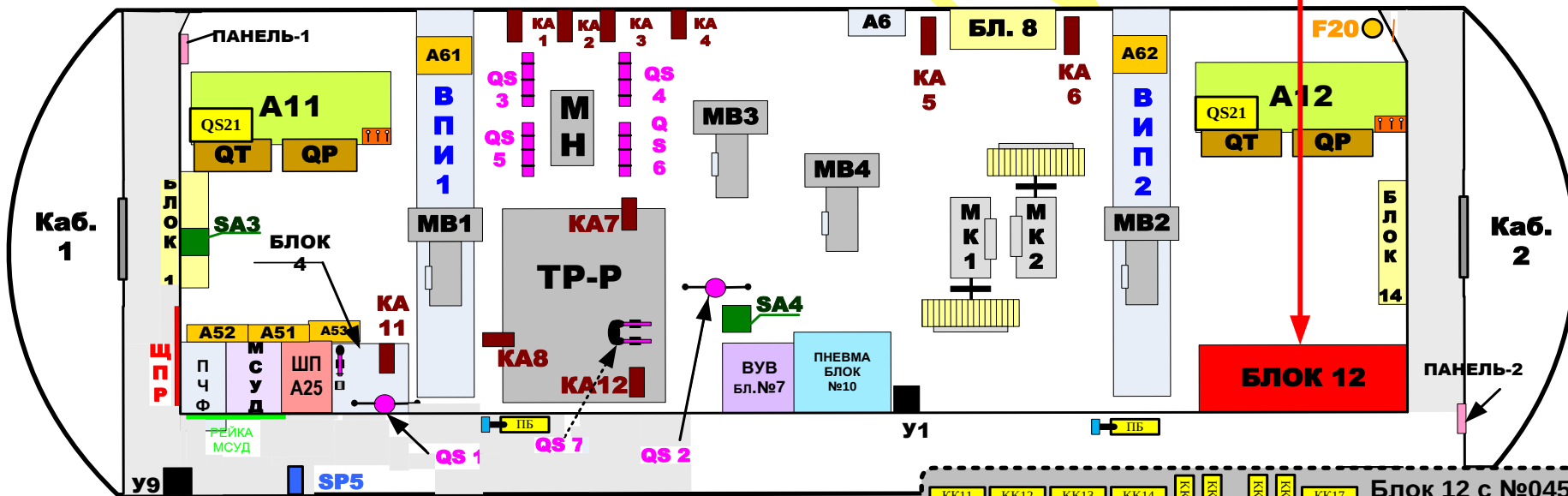
Восстановить автомат SF29(SF30)

- Если автомат SF29(S30) сработал, то К.З. до ЩПР

Если автомат SF29(S30) Не сработал, то К.З. после ЩПР

2 К.3. до ЩПР

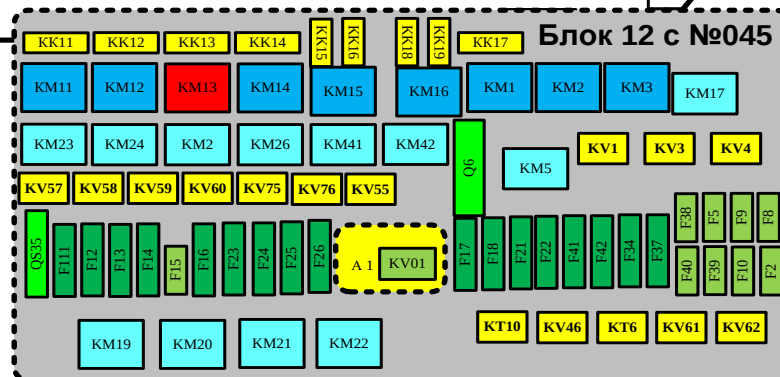
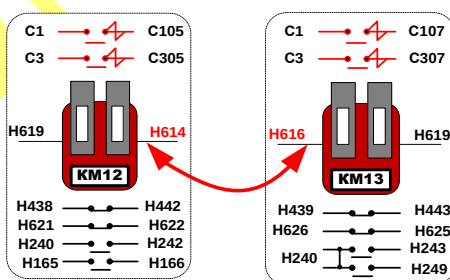
На пульте машиниста кн. «В3» и тумблер S13 «В3» не включать, автомат SF29(SF30) восстановить. На блоке 12 поставить перемычку с провода H614 + катушки контактора KM12 на H616 + катушки контактора KM13. Запустить сначала MB1, потом MB2 (при запуске MB2 одновременно запускается MB3). Если не будет запуска МН, то на блоке 14 заклинить реле KV43 во включённом положении



3 К.З. после ЩПР

На пульте машиниста кн. «ВЗ» и тумблер S13 «ВЗ» не включать, автомат SF29(SF30) восстановить. Для работы МН на блоке 14 заклинить реле KV43/ Вентилятор не использовать, собрать 4-х моторную схему. Или заклинить контактор КМ13, при проезде Н.В. отключать ГВ не выключая кн. «Вспом. машины»

ПЕРЕМЫЧКА



Неисправности вентиляторов ЭП1 (ЭП1М)

При включении кн. «Вентилятор3» срабатывает автомат SF25(SF26) К.З. в цепи МН **НА ЭЛЕКТРОВОЗАХ С №045**

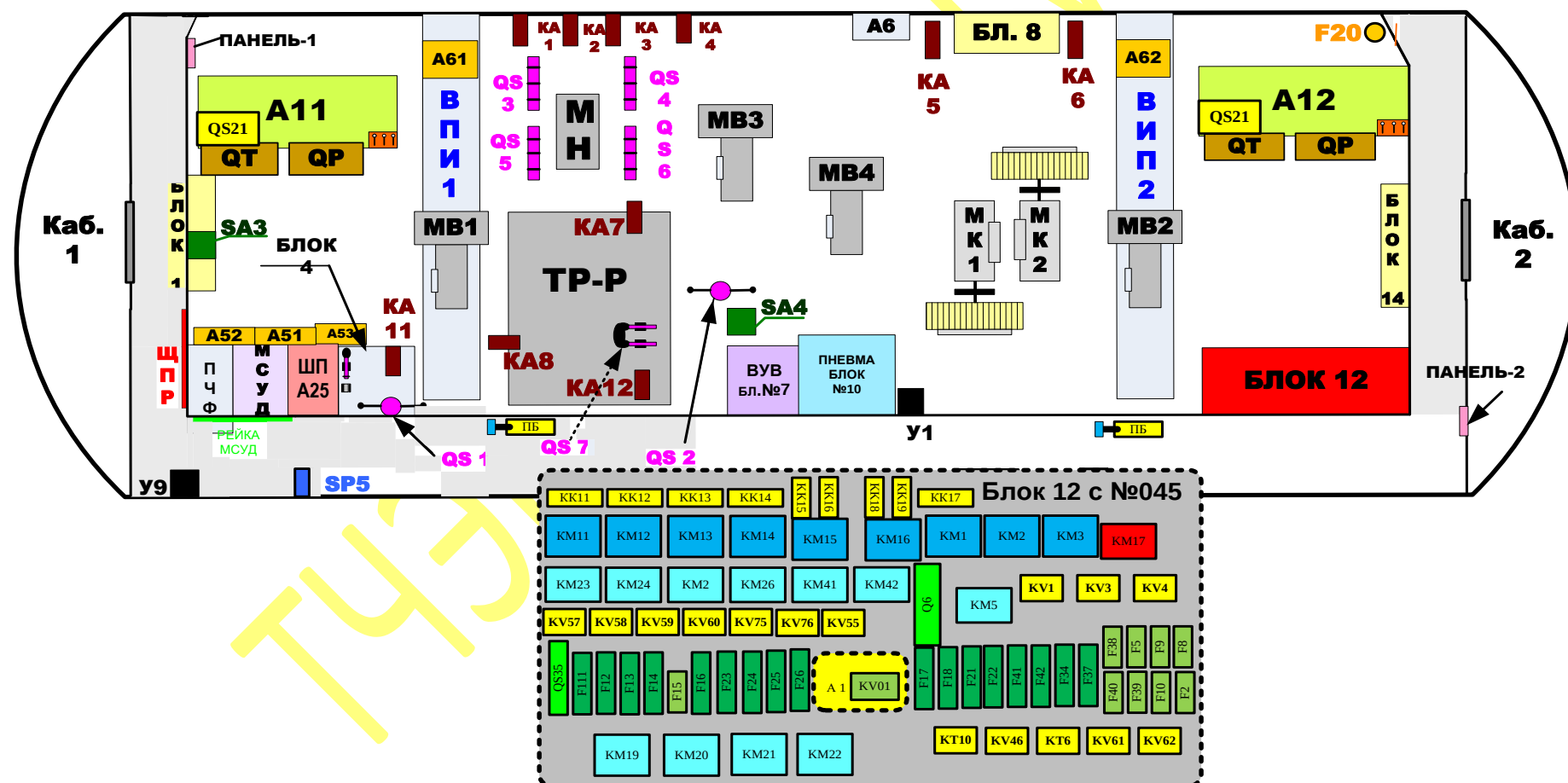
2 К.З. в цепи МН

На блоке 3(ЩПР) тумблер S17 «МН» не включать.

На пульте машиниста включить тумблер S25(S26) «Нагрев масла». МВ3 на стоянке и в пути следования не выключать.

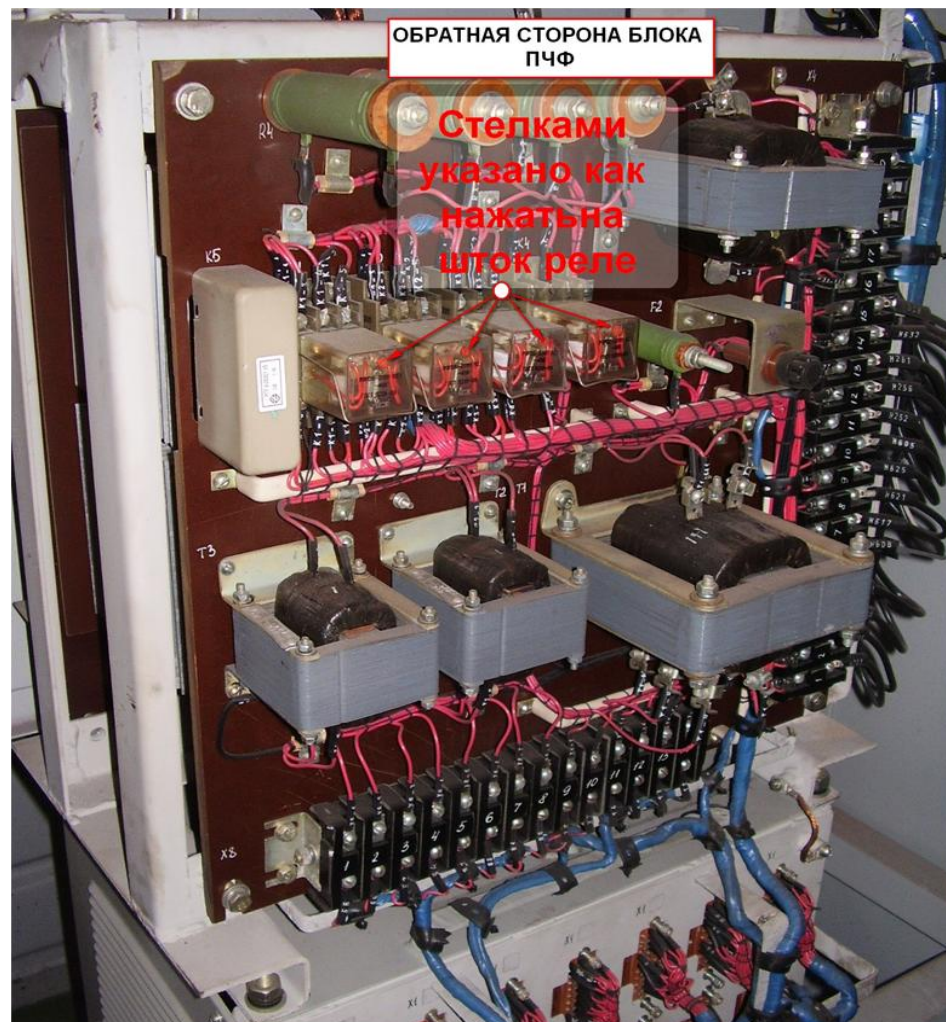
Следить за температурой масла тягового трансформатора, не должна превышать 90-95 градусов

Или контактор КМ17 заклинить, после включения ГВ не медленно запустить МВ3



Неисправности вентиляторов ЭП1 (ЭП1М)

СХЕМА ПЧФ



Преобразователь частоты и числа фаз ПЧФ U5.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: включать тумблер S89(S90) «ПЧФ» при работающих на нормальной частоте 50 Гц вентиляторах, во избежание перехода их в генераторный режим с большими тормозными токами.

1 МВ при включении тумблера S89(S90) «ПЧФ» не переключаются на низкую частоту вращения.

На блоке 3(ЩПР) проверить включение автомата SF94 «ПЧФ». Возможно сгорел или отсутствует предохранитель F1(400A) в блоке ПЧФ. На электровозах ЭП1М(ЭП1П) вместо предохранителя F1 стоит тепловое реле ТРТ КК. На пульте машиниста тумблер S89(S90) «ПЧФ» отключить, далее следовать обычным порядком (вентиляторы работают на высокой скорости вращения).

2 При включенном тумблере S89(S90) «ПЧФ» и при продолжительном токе якоря более 500А МВ не переключаются на высокую скорость вращения.

Необходимо отключить тумблер S89(S90) «ПЧФ». Если результатов нет, то на блоке ПЧФ-U5 с обратной стороны на реле K1, K2, K3 и K4 нажать несколько раз на штока; возможно заклинивание контактов этих реле. Далее следовать ПЧФ не применять.

3 При включении тумблера S89(S90) «ПЧФ» срабатывает автомат SF94.

Автомат не восстанавливать, тумблер S89(S90) «ПЧФ» на пульте машиниста выключить. Далее следовать обычным порядком, вентиляторы работают на высокой скорости вращения.

Неисправности вентиляторов ЭП1 (ЭП1М)

ЧЕТЫРЕХ МОТОРНАЯ СХЕМА ПРИ ОТКАЗЕ ОДНОГО ИЗ МВ ИЛИ МН

1 Отказ в работе двигателя МН или МВ.

В случае отказа одного из двигателей МВ можно собрать 4-х моторную аварийную схему. При отказе двигателя МН можно следовать далее на всех шести ТЭД. Для улучшения условий охлаждения силового электрооборудования в обоих случаях необходимо, при отсутствии сильного дождя или сильного снегопада открыть все входные двери в кузов и, соблюдая требования охраны труда, приоткрыть люк выхода на крышу электровоза. При этом необходимо помнить, что в случае отказа МВ 1 нет охлаждения ТЭД1 и ТЭД2, ВИП1 и сглаживающего реактора этой группы. При отказе МВ2 нет охлаждения ТЭД5 и ТЭД6, ВИП2 и сглаживающего реактора этой группы. При отказе МВ3 не обдуваются воздухом ТЭД3 и ТЭД4, силовой трансформатор и ВУВ. При сборе 4-х моторной аварийной схемы необходимо переключиться в режим ручного регулирования, при этом не рекомендуется длительное время держать ток якорей ТЭД более 490А.

2 4-х моторная аварийная схема при отказе МВ1.

- А) Отключить МВ 1 тумблером S11 в блоке №3(ЩПР).
- Б) Отключить ТЭД1 и ТЭД2 рубильниками QS11 и QS12 в блоке А11.
- В) В блоке 12 на блокировках реле KV46 поставить перемычку Н155 - Н156 (На электровозах ЭП1 до №47 на блоке 12 перемычка с Н155(KV46) на Н157(+KM41)).
- Г) Кнопку МВ1 на пульте управления не включать.
- Д) Внимательно следить за работой ВИП1 по светодиодам блока диагностики А7, рекуперацию не применять, ПЧФ не включать.

3 4-х моторная аварийная схема при отказе МВ2.

- А) Отключить МВ2 тумблером S12 в блоке №3(ЩПР).
- Б) Отключить ТЭД5 и ТЭД6 рубильниками QS12 и QS13 в блоке А12.
- В) В блоке 12 на блокировках реле KV46 поставить перемычку Н165 - Н166 (На электровозах ЭП1 до №47 на блоке 12 перемычка с Н159(KV46) на Н161(+KM42)).
- Г) Кнопку МВ2 на пульте управления не включать.
- Д) Внимательно следить за работой ВИП2 по светодиодам блока диагностики А8, рекуперацию не применять, ПЧФ не включать.

4 4-х моторная аварийная схема при отказе МВ3.

- А) Отключить МВ3 тумблером S13 в блоке №3.
- Б) Отключить ТЭД3 рубильником QS13 в блоке А11 и ТЭД4 рубильником QS11 в блоке А 12.
- В) В блоке 12 поставить перемычку с Н614(+KM12) на Н285(+KM17).
- Г) МН запускается совместно с МВ2.
- Д) Внимательно следить за температурой масла в баке силового трансформатора, которая не должна превышать 90 - 95 градусов. Рекуперацию не применять, ПЧФ не включать.

5 Аварийная схема при отказе МН.

- А) Отключить МН тумблером S17 в блоке №3.
- Б) На пульте управления включить тумблер S25 (S26) «Нагрев масла», а при неисправности этой цепи заклинить реле KV47 в блоке №1.
- В) МВ3 на стоянках и в пути следования не выключать. ПЧФ не включать, рекуперацию не применять.
- Г) Внимательно следить за температурой масла в баке силового трансформатора, которая не должна превышать 90 - 95 градусов.

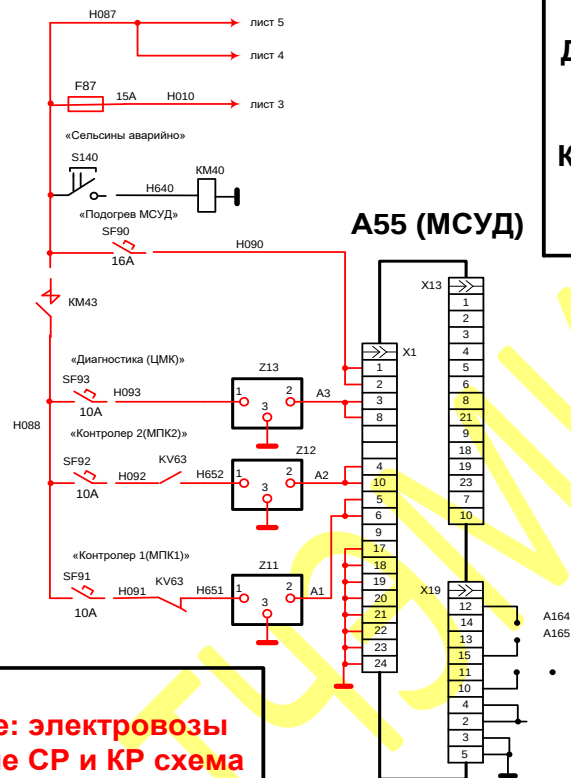
Цепи МСУД

Неисправность МСУД ЭП1 (ЭП1М)

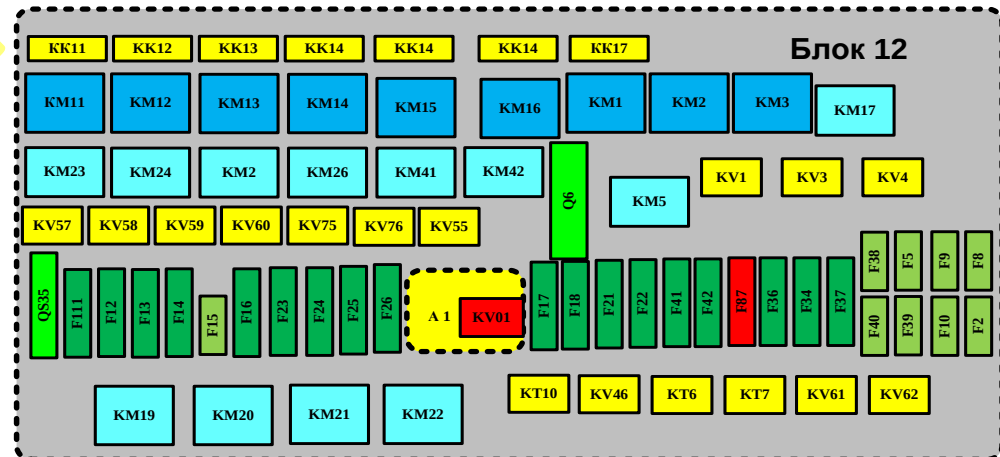
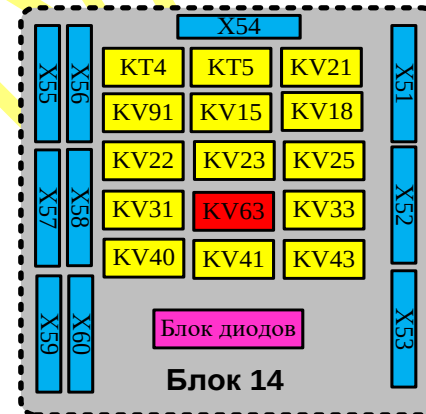
На электровозах до №083 особенность схемы

На электровозах до №083 нет стабилизатора напряжения блока А53, шкаф МСУД получает питание от предохранителя F87, который расположен на блоке 12.

На блоке 3 (ЩПР) есть автоматы SF93 «ЦМК», SF92 «МПК2», SF91 «МПК1»
Реле KV63 (KM63) установлен на блоке 14. Контактор KM43 (МСУД) стоит с обратной стороны блока 12.



Для задания тока якоря в
КМЭ стоят сельсины, на
блоке 8 стоит контактор
KM40 «Сельсин аварийно»



**Внимание: электровазы
прошедшие СР и КР схема
МСУД как у номеров с 083**

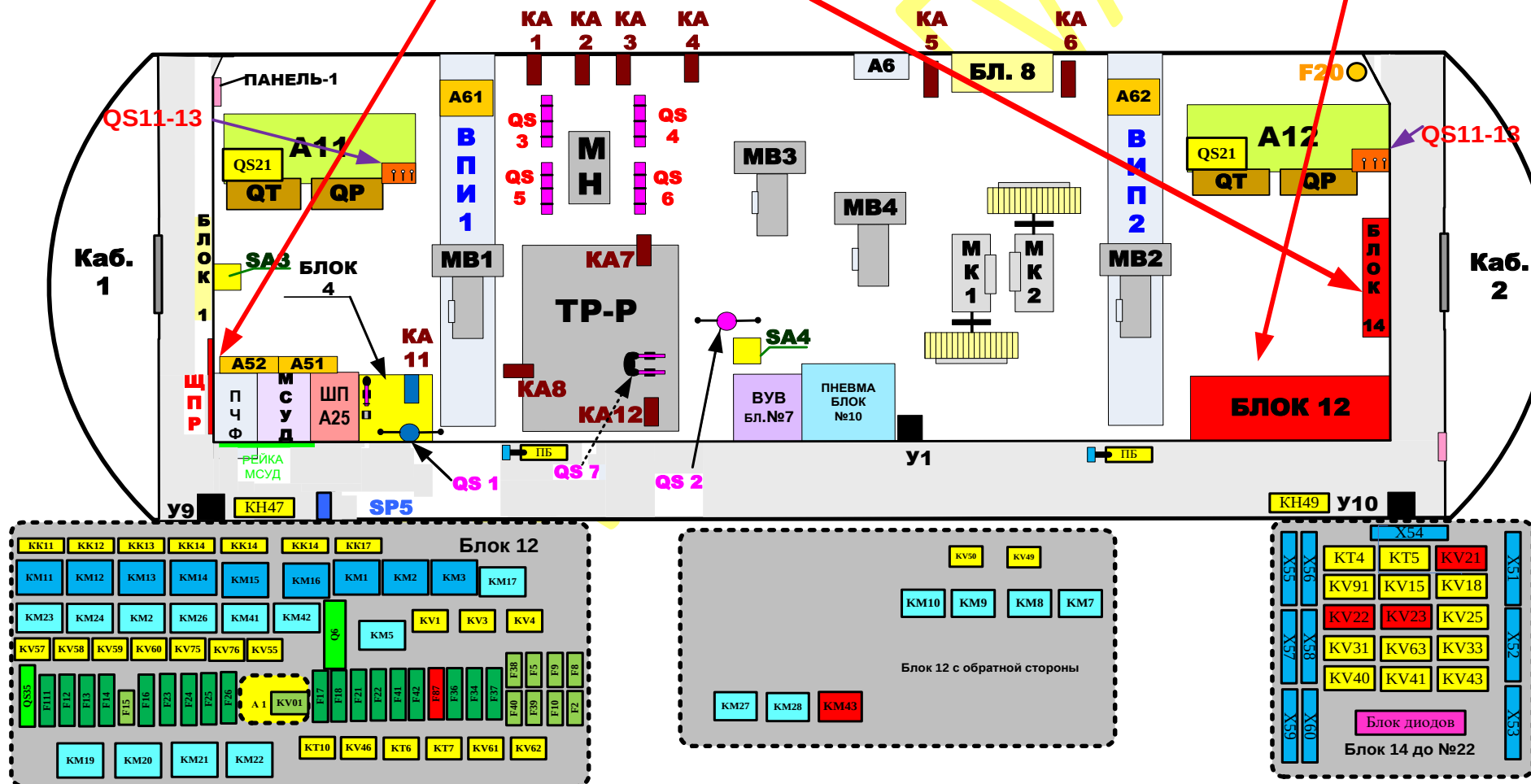
Неисправность МСУД (ЭП1М)

Нет запуска МСУД, необходимо проверить. на электровозах до №083

1 На блоке 12 проверить целостность предохранителя F87.
На блоке 3 (ЩПР) проверить включение автоматов SF91 «МПК1», SF92 «МПК2», SF93 «ЦМК»

2 На блоке 14 проверить включение реле KV21, KV22, KV23 При «0» положении КМЭ

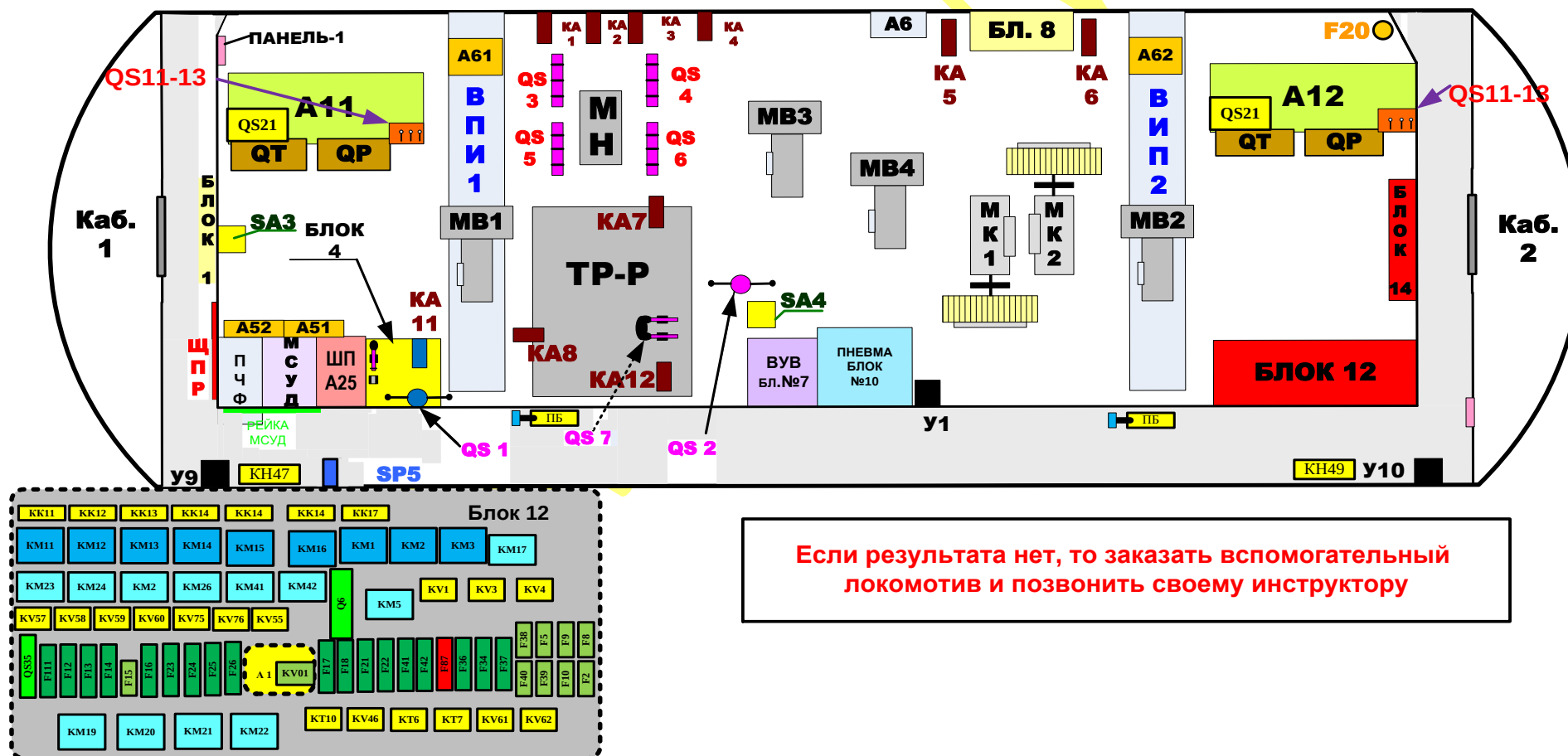
3 С обратной стороны блока 12 проверить включение контактора КМ43.



Неисправность МСУД (ЭП1М)

При запуске МСУД перегорает предохранитель F87 **на электровозах до №083**

- 1 При перегорании предохранителя F87, предохранитель заменить с F41 или F42, после замены перед включением кн. «МСУД» перейти на другой МПК (до перегорания который был выключен).
- 2 Если предохранитель F87 перегорел заново, то на ЩПР выключить автоматы SF91 «МПК1», SF92 «МПК2», SF93 «ЦМК», сменить предохранитель F87, кн. «МСУД» не включать, с обратной стороны блока 12 заклинить контактор КМ43 и включить автомат МПК который был выключен в момент первого перегорания предохранителя F87 (если включаем МПК2, то на блоке 14 реле КV63 заклинить во включённом положении, если до этого был включен тумблер S140 «Сельсины аварийно» на блоке 8 заклинить во включённом положении контактор КМ40).



Неисправность МСУД (ЭП1М)

При включении МСУД или в движении срабатывают автоматы SF93, SF92, SF91

на электровозах до №083

1 Срабатывает автомат SF93 «Диагностика» («ЦМК»)

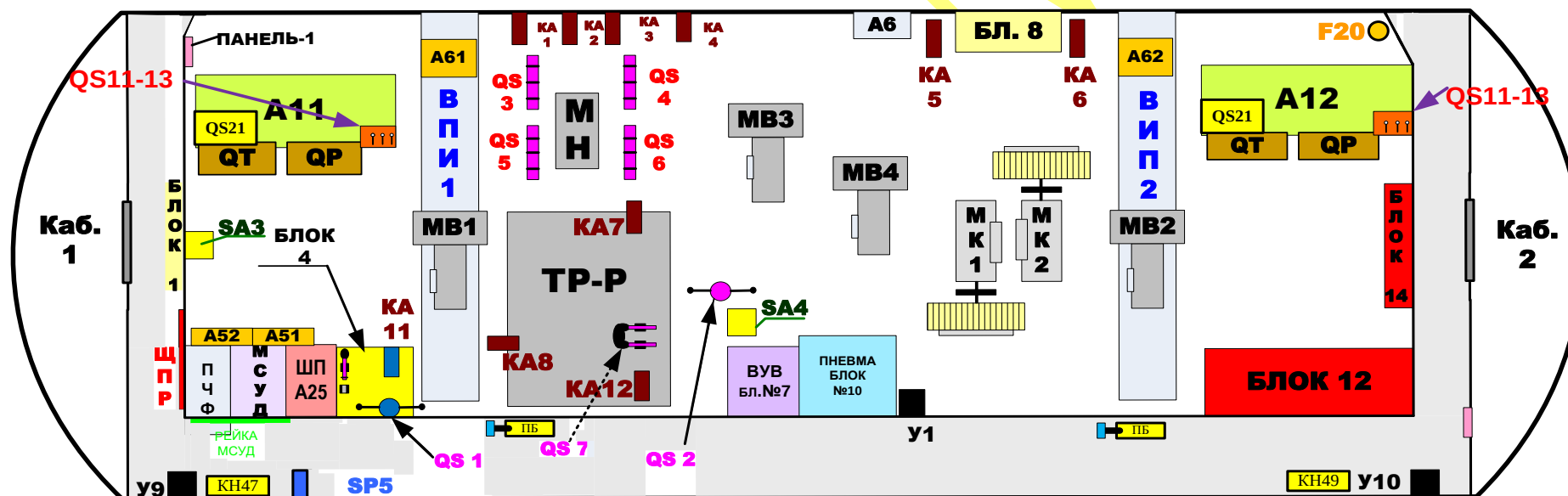
Автомат не восстанавливать, электровоз работает как в ручном, так и в авторегулировании. На БИ МСУД высвечивается ложная информация.

2 Срабатывает автомат SF91 «Контролер 1» («МПК1»)

Автомат не восстанавливать, перейти на работу на МПК2.

3 Срабатывает автомат SF92 «Контролер 2» («МПК1»)

Автомат не восстанавливать, перейти на работу на МПК1.



Неисправность МСУД (ЭП1М)

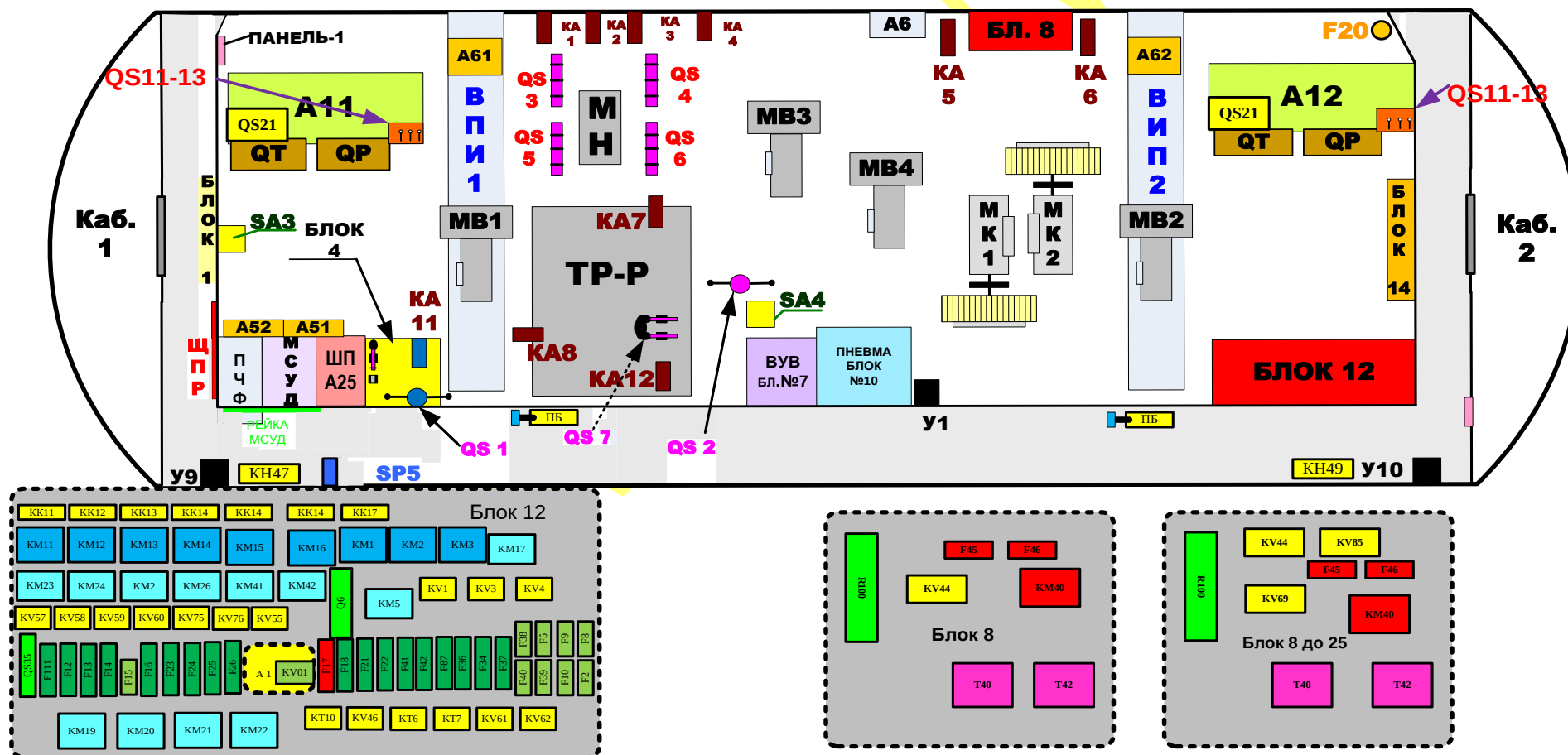
При постановке КМЭ в зону регулирования нет задания тока и скорости, не слышно характерного гула сельсина, лампа «ВИП» погасла, в зоне регулирования БВ не отключаются

на электровозах до №083

1 На блоке 3 (ЩПР) включить тумблер S140 «Сельсины аварийно». На стоянке на блоке 8 осмотреть предохранители F45 (F46), при необходимости заменить.

2 На блоке 12 с обратной стороны осмотреть блокировочные контакты контактора КМ43, при необходимости обвести перемычкой.

3 На блоке 12 проверить целостность предохранителя F17, при его перегорании заменить взяв с F41 или F42



Неисправность МСУД (ЭП1М)

**При постановки КМЭв положение «П» перегорает предохранитель F17 На блоке 12
на электровозах до №083**

При включении кн. «МСУД» перегорает предохранитель F17 на блоке 12. Штурвал КМЭ в положении «П» не гаснет лампа «ВИП». Не работает сельсин, при включении тумблера S140 «Сельсины аварийно» работаспособность не восстанавливается, нет нагрузки (на электровозах ЭП1 до №260).

ДЕЙСТВИЯ.

- 1 На блоке 12 восстановить предохранитель F17.
- 2 На пульте машиниста отключить кн. «МСУД» и включить тумблер S140 «Сельсины аварийно».
- 3 Включит кн. «МСУД».

Предохранитель F17 не перегорает.

Следовать далее до основного или оборотного депо. Возможно вышел из строя автотрансформатор.

Предохранитель F17 перегорает.

- А) На блоках А51 и А52 убрать предохранители и осмотреть состояние проводов С683 и С685 подходящие к этим блокам.
- Б) Перейти на ручное регулирование и следовать далее до основного или оборотного депо.

3 При постановки штурвала КМЭ в положении «П» перегорает предохранитель F17 на блоке 12.

*Определить в каком блоке питания ВИП
А61 или А62 К.З.*

Действие.

- А) На блоке 12 восстановить предохранитель F17.
- Б) Запустить МВ2 и МВ3 (не запуская МВ1).
- В) Штурвал КМЭ поставить в положение «П» (не включился контактор КМ41).

**Предохранитель F17 не перегорает
К.З. в цепи А61.**

- А) МВ1 не запускать. Восстановить предохранитель F17.
- Б) Далее следовать на 3-х ТЭД.

**Предохранитель F17 перегорает
К.З. в цепи А62.**

- А) МВ2 не запускать. Восстановить предохранитель F17.
- Б) Далее следовать на 3-х ТЭД.

Неисправность МСУД (ЭП1М)

При создании тока КМЭ 100-150 А резкий рывок электровоза со снятием тяги и загоранием лампы «СИ». Перегорают предохранители в блоках А51 и А52 (ПП-720)

на электровозах до №083

На блоках А51 и А52 проверить свечение зеленых светодиодов.
На пульте машиниста переключить тумблер S67(S68) В положение «Ручное регулирование». В ручном регулировании на мониторе МСУД показаний тока не будет.
На стоянке сменить предохранитель блока.



Неисправность МСУД (ЭП1М)

на электровозах до №083

Горит лампа «СИ» - нет нагрузки на ТЭД.

- А) Установить штурвал КМЭ в положение «0» и опять собрать схему тяга – не помогло.
- Б) Попробовать перезагрузить САУТ и КЛУБ – не помогло.
- В) На рейках шкафа МСУД отсоединить и заизолировать провод А70 – не помогло.
- Г) Выключить ГВ, МСУД, перейти на другой МПК, включить ГВ и МСУД. Собрать схему тяга в ручном и авто регулировании – не помогло.
- Д) Штурвал КМЭ в положении «П» и на клемной рейке МСУД кратковременно подать импульс на провод Н91 при управлении из кабины 1 или на провод Н92 при управлении из кабины 2. Можно эти провода найти в КМЭ.
- Е) Не помогло – на стоянке отключить ГВ, МСУД, КЛУБ, САУТ; выключить АКБ переключателям SA3 на шкафе питания А25 на 1-2 минуты.

При отправлении при скорости 1 км/ч постоянный свист ЭПК, на РБ и РБС не реагирует.

На блоке 14 не отключилось реле KV22. На блоке 14 расклинить реле KV22 после включения ГВ и БВ.

Ток или скорость задается, но не до полной величины.

Отрегулировать R1(ток) или R2(скорость) под пультом машиниста возле кнопки РБ (два отверстия).



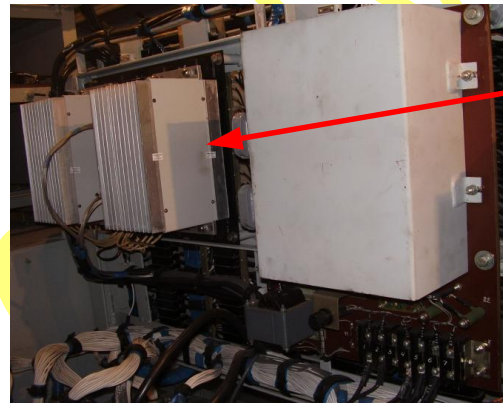
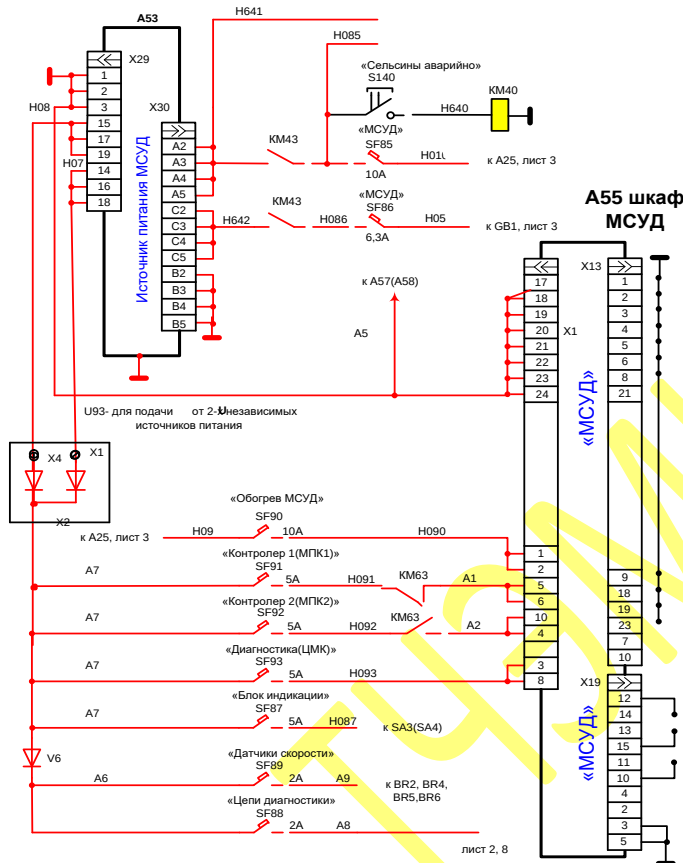
Неисправность МСУД ЭП1 (ЭП1М)

На электровозах с №083 особенность схемы

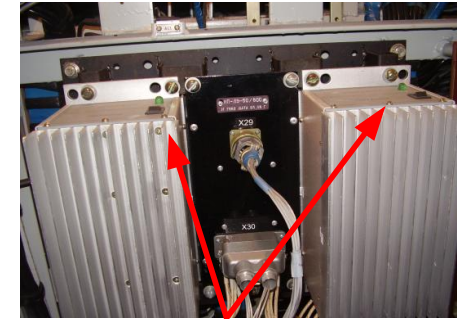
На электровозах с №083 установлен источник стабилизированного напряжения ИП-ЛЭ-50-800, который расположен в БСА1 над шкафом МСУД. На блоке убран предохранитель F87.

На блоке 3 (ЩПР) есть автоматы SF93 «ЦМК», SF92 «МПК2», SF91 «МПК1», SF89 «Датчики скорости», SF88 «Цепи диагностики», SF87 «Цепи индикации».

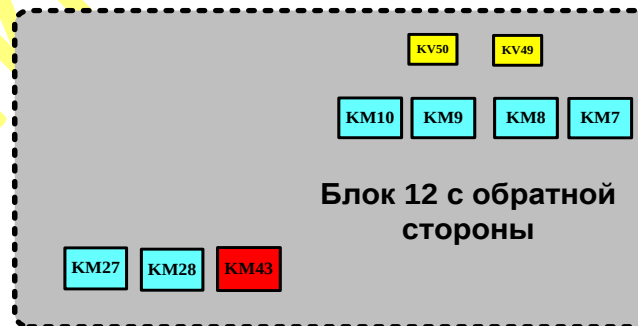
Реле KV63 (KM63) установлен на блоке 1. Контактор KM43 стоит с обратной стороны блока 12.



Источник стабилизированного напряжения ИП-ЛЭ -50-800



Если источник исправен горят два зеленых светодиода



Блок 12 с обратной стороны

Для задания тока якоря в КМЭ стоят сельсины, на блоке 8 стоит контактор KM40 «Сельсин аварийно»

На электровозах с №262 убраны сельсины, в КМЭ стоят пацитометры

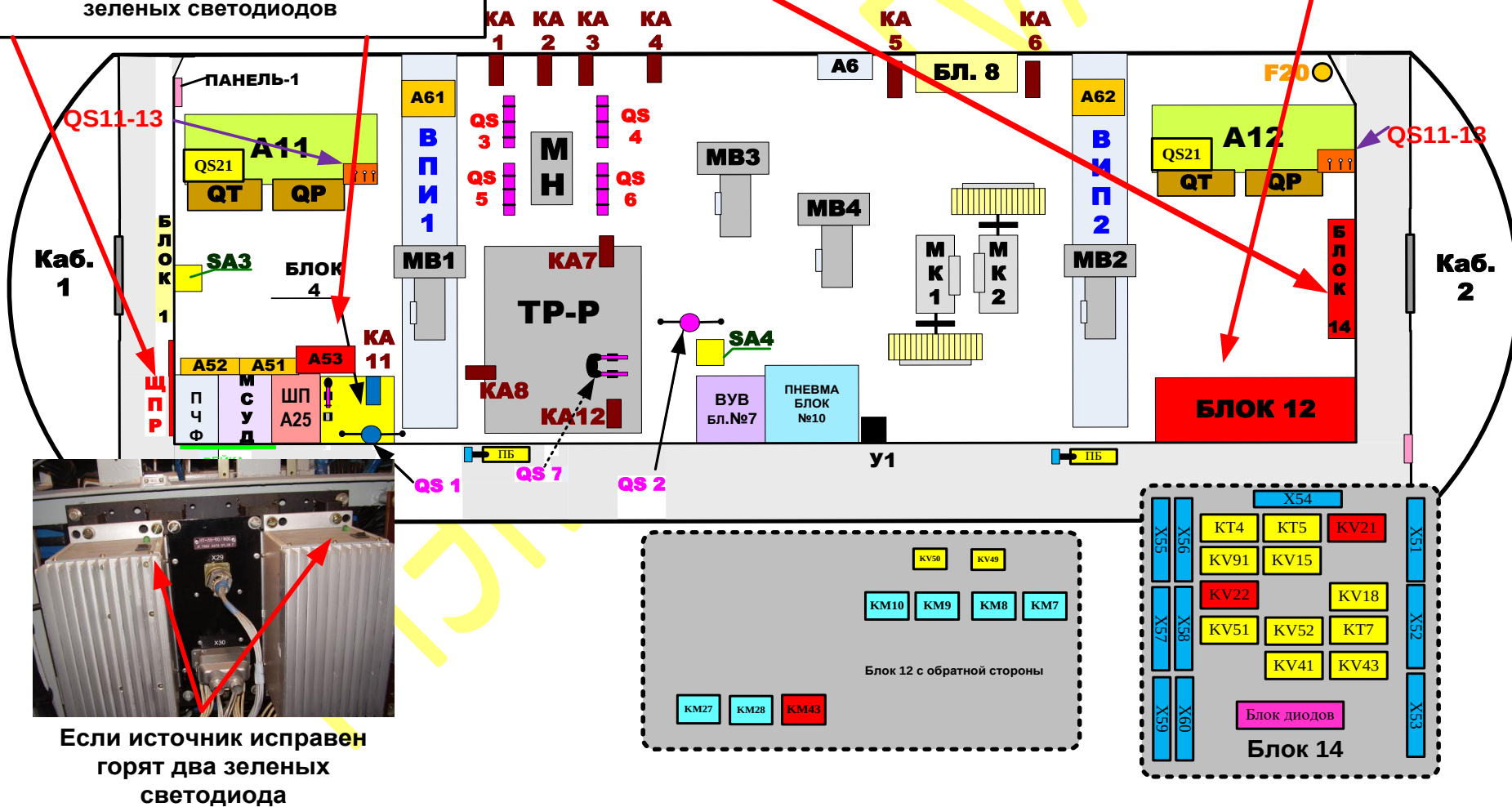
Неисправность МСУД (ЭП1М)

Нет запуска МСУД, необходимо проверить. *на электровозах с №083*

1 На блоке 3 (ЩПР) проверить включение автоматов SF85 «МСУД», SF86 «МСУД» SF91 «МПК1», SF92 «МПК2», SF93 «ЦМК», SF87 «Цепи индикации», SF88 «Цепи диагностики», SF89 «Датчики скорости» В БСА1 на блоке А53 проверить свечение зеленых светодиодов

2 На блоке 14 проверить включение реле KV21, KV22 при «0» положении КМЭ

**3 С обратной стороны блока 12
проверить включение
контактора КМ43.**



**Если источник исправен
горят два зеленых
светодиода**

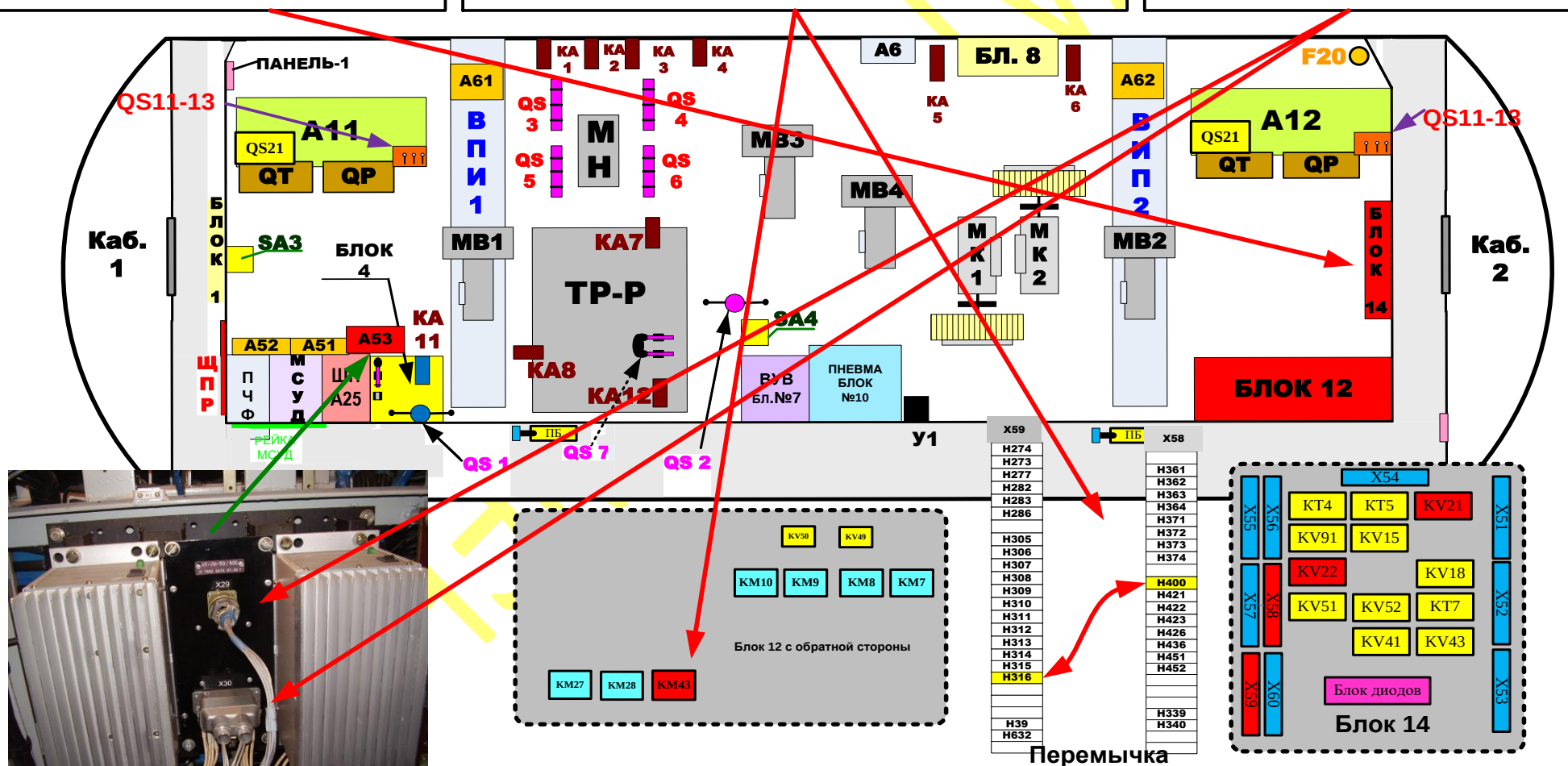
Неисправность МСУД (ЭП1М)

Нет запуска МСУД, действие. на электровозах с №083

1 На блоке 14 проверить включение реле KV21, KV22 При «0» положении КМЭ. Если реле не включились, то их заклинить во включённом положении.

2 Если не включился контактор КМ43, то на клемных рейках блока14 поставить перемычку с провода Н400 (Х58) на провод Н316 (Х59), включить кн. «Сигнализация». Если КМ43 не включился, то с обратной стороны блока 12 контактор КМ43 заклинить во включённом положении

3 Если не горят зеленый светодиоды на блоке А53, то проверить подключение штепсельных разъемов к блоку



Неисправность МСУД (ЭП1М)
При работе МСУД срабатывают автоматы на блоке 3 (ЩПР)
на электровозах с №083

Срабатывает автомат SF87 «Цепи индикации».

Нагрузка на электровозе будет. Не работает блок индикации в кабине машиниста. Автомат SF87 не восстанавливать, следовать до основного или оборотного депо. Электровоз работает в ручном и авторегулировании, ток якоря смотреть по Амперметру на пульте машиниста.

Срабатывает автомат SF93 «Диагностика (ЦМК)»

Нагрузка на электровозе будет. Автомат SF93 не восстанавливать, на блоке 3 (ЩПР) включить тумблер S39 «Снятие включения запрета ГВ». Электровоз работает в ручном и авторегулировании, следовать далее до основного или оборотного депо, при этом рекуперацию собирать от реверсивно-режимной рукоятки КМЭ.

Срабатывает автомат SF88 «Цепи диагностики».

Нагрузка на электровозе будет. Автомат SF88 не восстанавливать. Электровоз работает в ручном и авторегулировании. Высвечивается информация на мониторе МСУД «Сработали реле автоматы» или мигает К.З.». Нажать на любую клавишу МСУД и следовать далее до пункта смены локомотивной бригады.

На блоке 3 (ЩПР) включить тумблер S39 «Снятие запрета включение ГВ»

Срабатывает автомат SF91 «Контролер 1 (МПК1)».

При отключенном автомате SF91 МПК1, при включенном МПК1 на пульте машиниста - на основном кадре высвечивается информация «СМЕ, ТД, МСУД» «Нет связи МПК». На пульте машиниста перевести тумблер S66(S66) В положение МПК2. После снятия мигающей информации на основном кадре «СИ» - снятие импульсов продолжать работать без ограничений до основного или оборотного депо.

Срабатывает автомат SF89 «Датчики скорости».

Нагрузка на электровозе будет. Не будет показания скорости вращения ТЭД на МСУД. Следовать далее до пункта смены локомотивной бригады.

Срабатывает автомат SF92 «Контролер 2 (МПК2)».

При отключенном автомате SF92 МПК2, при включенном МПК2 на пульте машиниста - на основном кадре высвечивается информация «СМЕ, ТД, МСУД» «Нет связи МПК». На пульте машиниста перевести тумблер S66(S66) в положение МПК1. После снятия мигающей информации на основном кадре «СИ» - снятие импульсов продолжать работать без ограничений до основного или оборотного депо.

Неисправность МСУД (ЭП1М)

При работе МСУД срабатывают автоматы на блоке 3 (ЩПР)

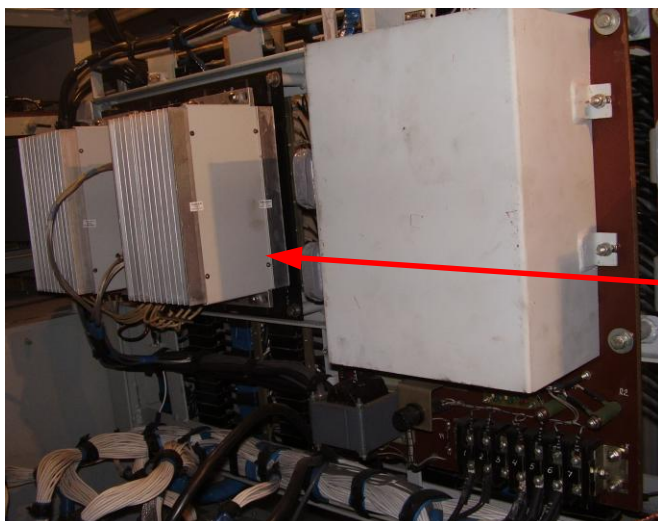
на электровозах с №083

Срабатывает автомат SF86 «МСУД».

Нагрузка на электровозе будет. Электровоз полностью сохраняет свою работоспособность без всяких ограничений, возможно при проследовании нейтральных вставок будет перезагружается МСУД из-за медленного переключение контактора КМ.

Вышел из строя источник стабильного напряжения ИП-ЛЭ-50-800 схемный номер А53.

Немедленно заказать вспомогательный локомотив. Сообщить своему инструктору для дальнейших действий. При попытке создать нагрузку на ТЭД, нагрузки не будет.



Блок А53
Если блок неисправен,
в верху не горят
зеленые светодиоды

Срабатывает автомат SF85 «МСУД»

Определить где К.З. в цепи КМ43 или в цепи шкафа МСУД.

А) С обратной стороны блока 12 на контакторе КМ43 поставить изоляции в проводах Н085 – Н641 и Н086 – Н642.

Б) Восстановить автомат SF85 и включить кн. МСУД на пульте машиниста

В) Если автомат SF85 сработал, то К.З. в цепи КМ43.

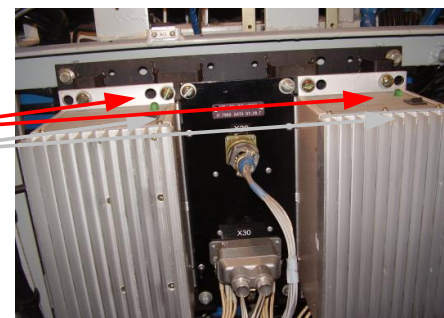
Если автомат SF85 не сработал, то К.З. в цепи шкафа МСУД.

К.З. в цепи КМ43

Автомат SF85 восстановить, кн. «МСУД» на пульте машиниста не включать. С обратной стороны блока 12 заклинить контактор КМ43 во включённом положении, при этом убрать ранее поставленную изоляцию. Если до неисправности следовали на МПК2, то на блоке 1 заклинить реле КВ63 во включённом положении.

К.З. в цепи шкафа МСУД.

Немедленно заказать вспомогательный локомотив. Сообщить своему инструктору для дальнейших действий. При попытке создать нагрузку на ТЭД, нагрузки не будет.



Неисправность МСУД (ЭП1М)

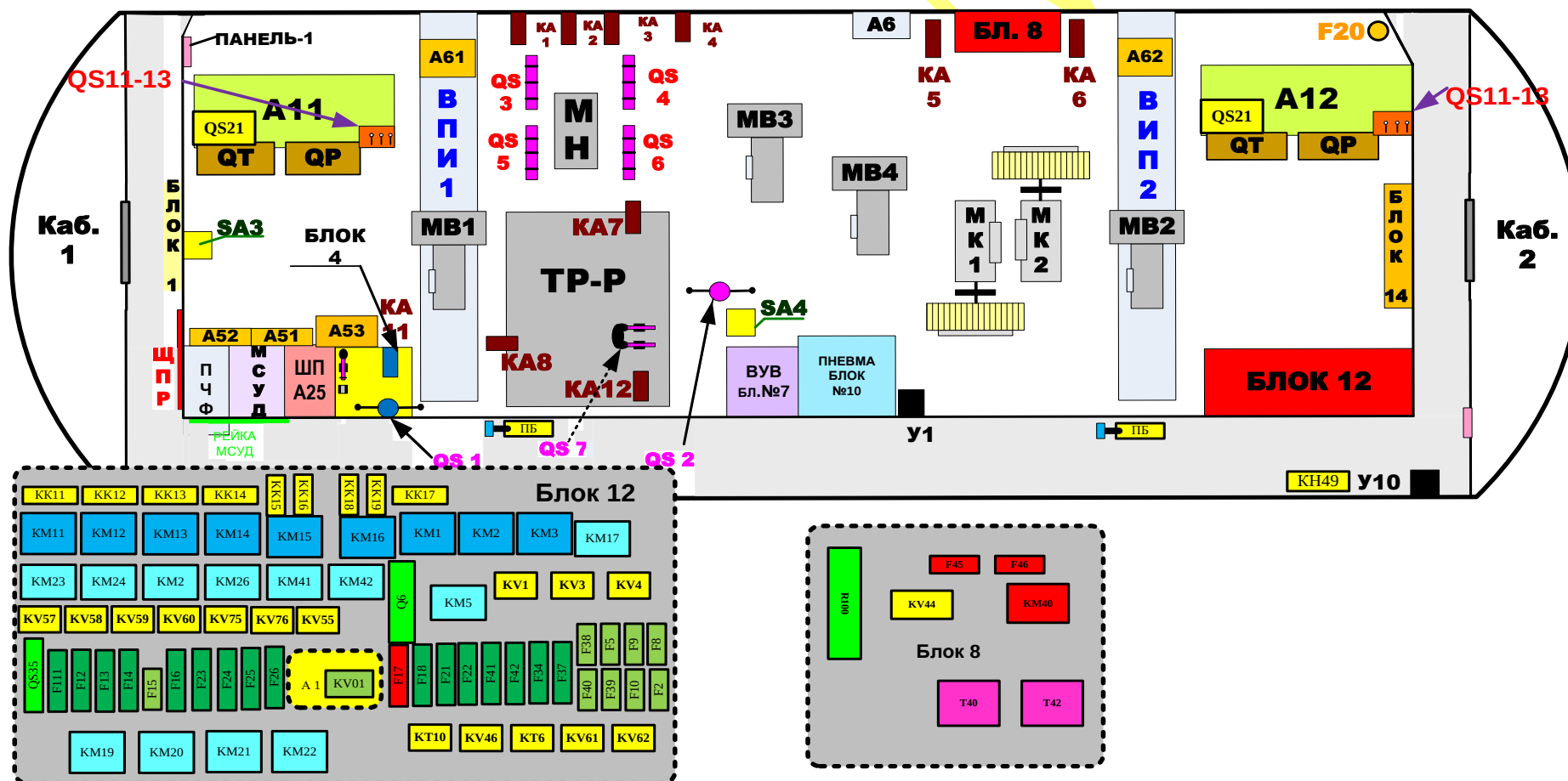
При постановке КМЭ в зону регулирования нет задания тока и скорости, не слышно характерного гула сельсина, лампа «ВИП» погасла, в зоне регулирования БВ не отключаются

на электровозах с №083 до №262 (электровозы с сельсинами)

1 На блоке 3 (ЩПР) включить тумблер S140 «Сельсины аварийно». На стоянке на блоке 8 осмотреть предохранители F45 (F46), при необходимости заменить.

2 На блоке 12 с обратной стороны осмотреть силовые контакты контактора КМ43, при необходимости обвести перемычкой.

3 На блоке 12 проверить целостность предохранителя F17, при его перегорании заменить взяв с F41 или F42



Неисправность МСУД (ЭП1М)

**При постановки КМЭв положение «П» перегорает предохранитель F17 На блоке 12
на электровозах с №083**

При включении кн. «МСУД» перегорает предохранитель F17 на блоке 12. Штурвал КМЭ в положении «П» не гаснет лампа «ВИП». Не работает сельсин, при включении тумблера S140 «Сельсины аварийно» работаспособность не восстанавливается, нет нагрузки (на электровозах ЭП1 до №260).

ДЕЙСТВИЯ.

- 1 На блоке 12 восстановить предохранитель F17.
- 2 На пульте машиниста отключить кн. «МСУД» и включить тумблер S140 «Сельсины аварийно».
- 3 Включит кн. «МСУД».

Предохранитель F17 не перегорает.

Следовать далее до основного или оборотного депо. Возможно вышел из строя автотрансформатор.

Предохранитель F17 перегорает.

- А) На блоках А51 и А52 убрать предохранители и осмотреть состояние проводов С683 и С685 подходящие к этим блокам.
- Б) Перейти на ручное регулирование и следовать далее до основного или оборотного депо.

3 При постановки штурвала КМЭ в положении «П» перегорает предохранитель F17 на блоке 12.

***Определить в каком блоке питания ВИП
А61 или А62 К.З.***

Действие.

- А) На блоке 12 восстановить предохранитель F17.
- Б) Запустить МВ2 и МВ3 (не запуская МВ1).
- В) Штурвал КМЭ поставить в положение «П» (не включился контактор КМ41).

**Предохранитель F17 не перегорает
К.З. в цепи А61.**

- А) МВ1 не запускать. Восстановить предохранитель F17.
- Б) Далее следовать на 3-х ТЭД.

**Предохранитель F17 перегорает
К.З. в цепи А62.**

- А) МВ2 не запускать. Восстановить предохранитель F17.
- Б) Далее следовать на 3-х ТЭД.

Неисправность МСУД (ЭП1М)

на электровозах с №083

Горит лампа «СИ» - нет нагрузки на ТЭД.

- А) Установить штурвал КМЭ в положение «0» и опять собрать схему тяга – не помогло.
- Б) Попробовать перезагрузить САУТ и КЛУБ – не помогло.
- В) На рейках шкафа МСУД отсоединить и заизолировать провод А70 – не помогло.
- Г) Выключить ГВ, МСУД, перейти на другой МПК, включить ГВ и МСУД. Собрать схему тяга в ручном и авто регулировании – не помогло.
- Д) Штурвал КМЭ в положении «П» и на клемной рейке МСУД кратковременно подать импульс на провод Н91 при управлении из кабины 1 или на провод Н92 при управлении из кабины 2. Можно эти провода найти в КМЭ.
- Е) Не помогло – на стоянке отключить ГВ, МСУД, КЛУБ, САУТ; выключить АКБ переключателям SA3 на шкафе питания А25 на 1-2 минуты.

При отправлении при скорости 2 км/ч постоянный свист ЭПК, на РБ и РБС не реагируют.

На блоке 14 не отключилось реле KV22. На блоке 14 расклинить реле KV22 после включения ГВ и БВ.

Ток или скорость задается, но не до полной величины.

Отрегулировать R1(ток) или R2(скорость) под пультом машиниста возле кнопки РБ (два отверстия).



Цепи Тяга

ТЧЭМИ С.А.Г.Ужва

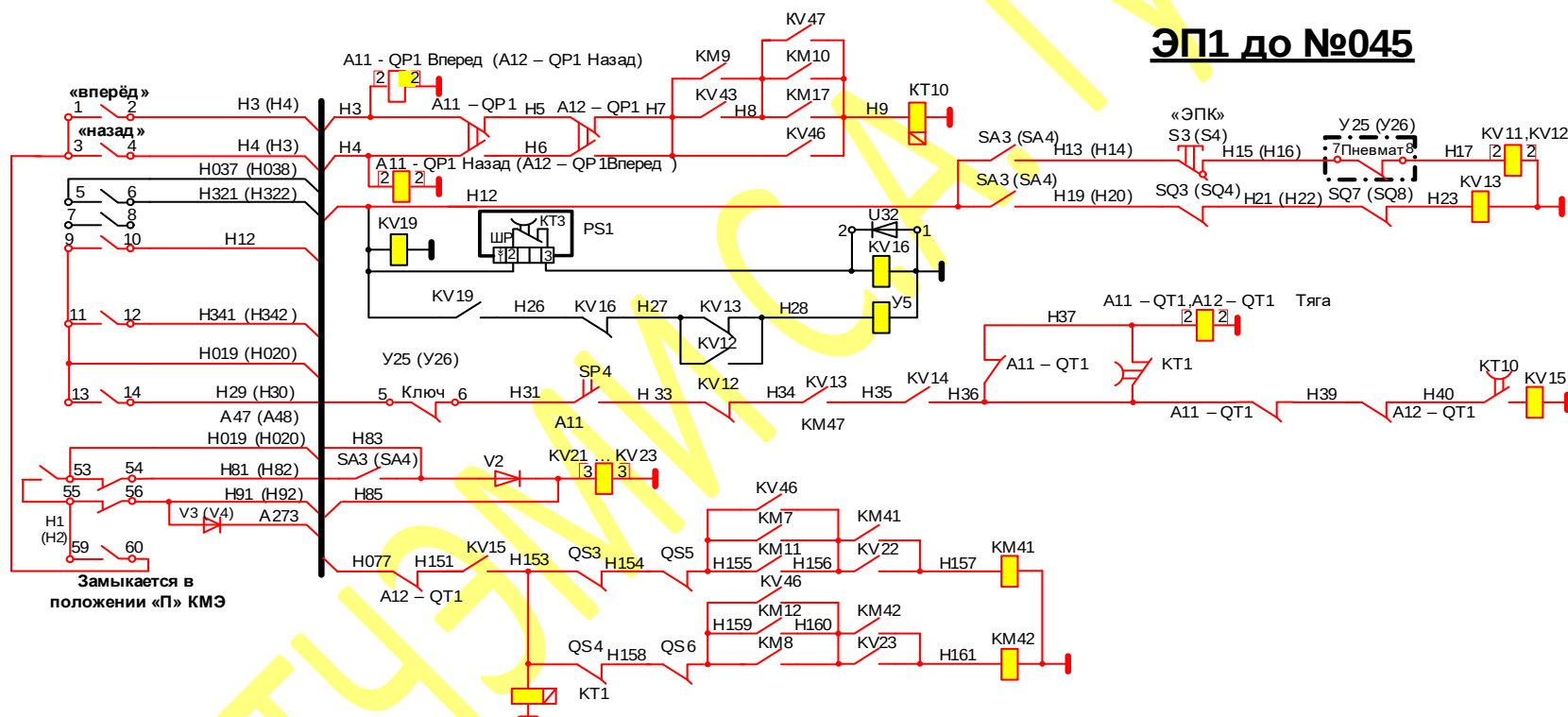
Неисправности цепей Тяга ЭП1 (ЭП1М)

На электровозах до №045 особенность схемы

На электровозах до №045 есть автомат SF17 (SF18) «Переключатели» - питает реле «нулей» KV21, KV22, KV23 и реверсора QR. Автомат SF19 (SF20) «Тяга» - питает цепь на реле KV15 и тормозные переключатели QT, а также питает цепь на реле KV11, KV12, KV13.

Контактор KM41 в положении «П» КМЭ получает питание через блок. контакт реле KV22.

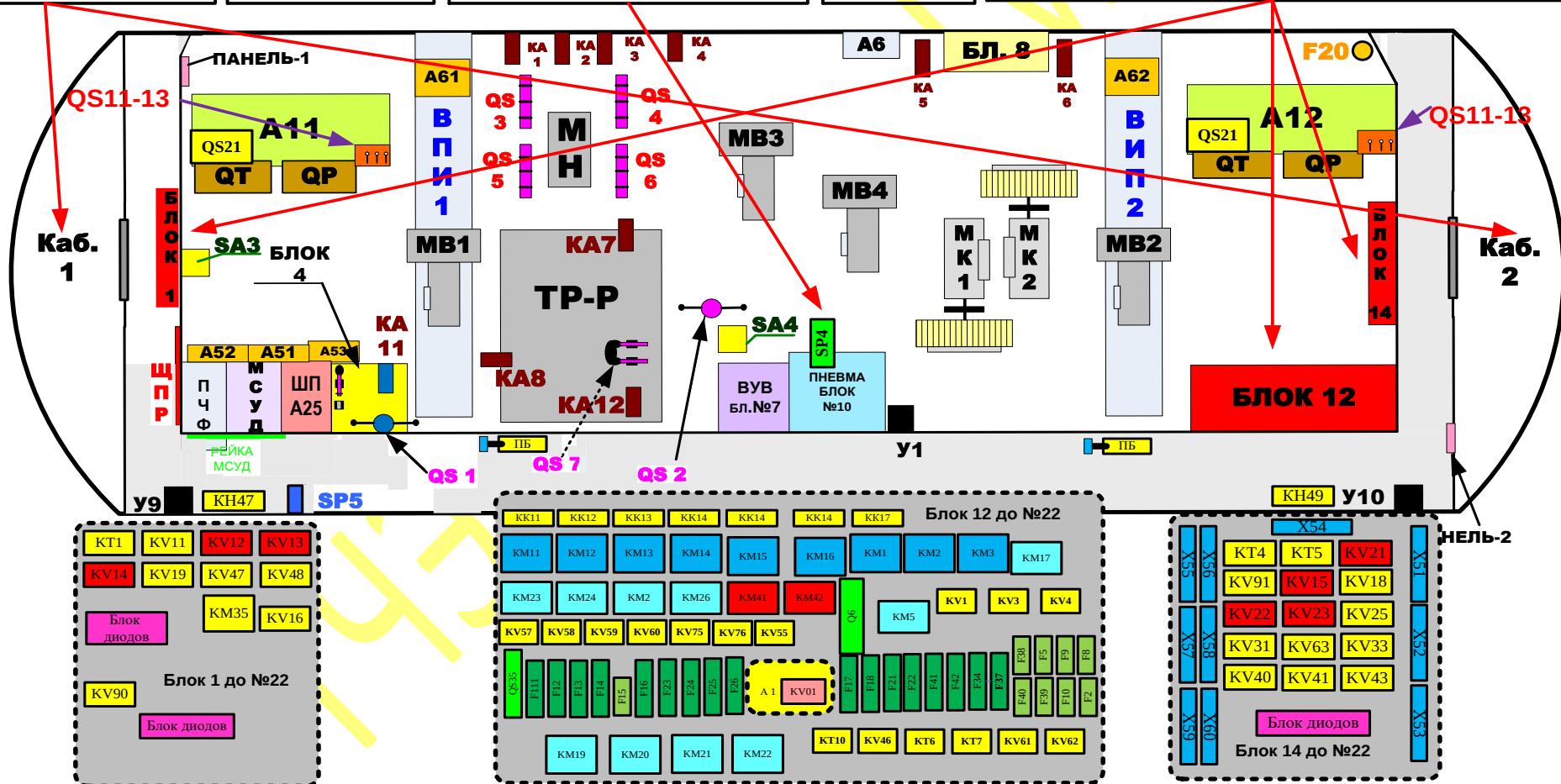
Контактор KM42 в положении «П» КМЭ получает питание через блок. контакт реле KV23.



Неисправности цепей Тяга ЭП1 (ЭП1М)

В положении «П» КМЭ не гаснет лампа «ВИП», необходимо проверить *на электровозах до №045*

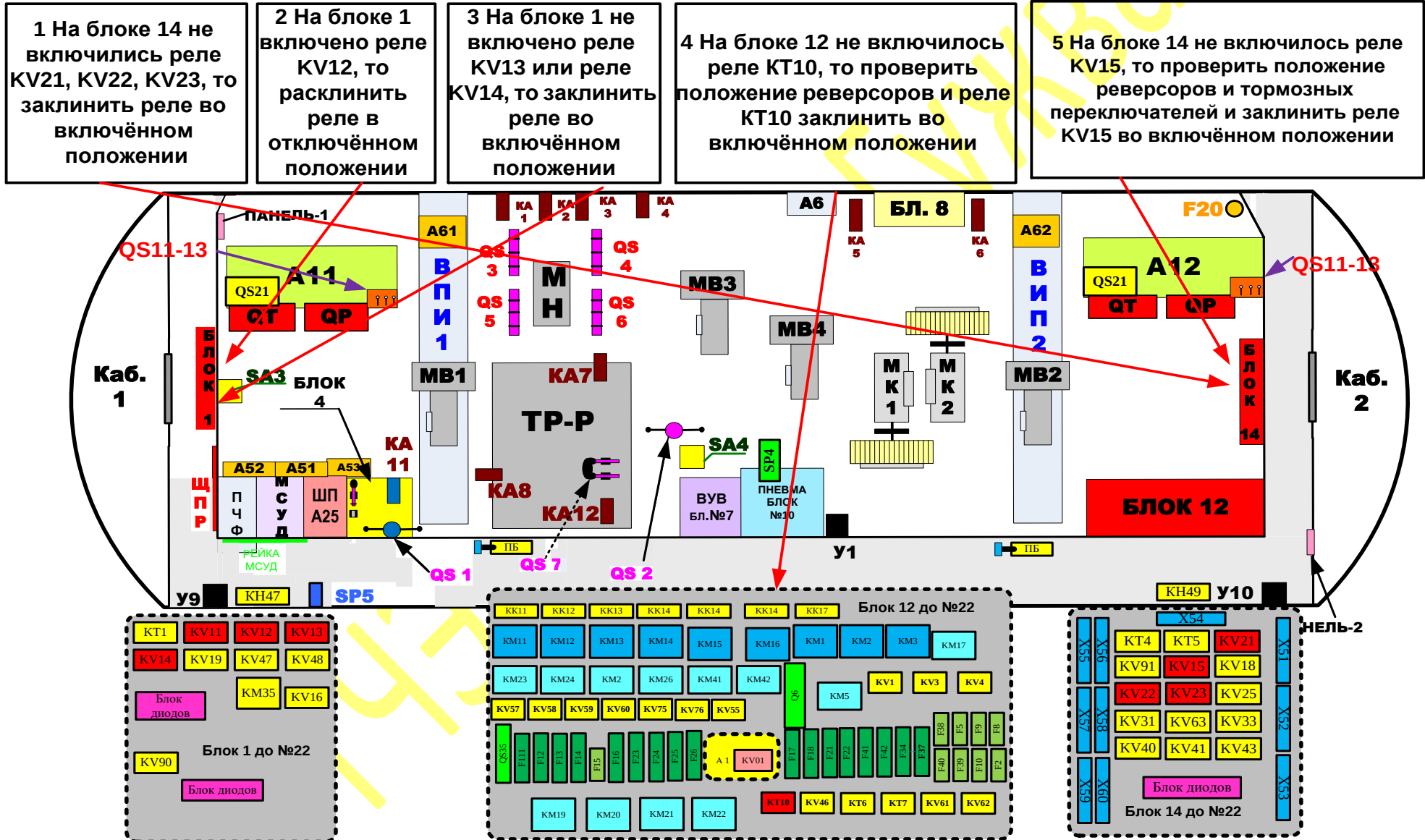
- | | | | | |
|---|---|--|---|--|
| <p>1 Включение автоматов SF17(SF18) «Переключатели» и автоматов SF19 (SF20) «Тяга»</p> | <p>2 ЭПК заряжено и включено. Вентиляторы и маслонасос запущены.</p> | <p>3 Тормозная магистраль заряжена, на пневмоблоке проверить включение ПВУ SP4. Если ТМ заряжена, а SP4 не включилось, то блок. контакты ПВУ обвести перемычкой</p> | <p>4 Проверить включение МСУД и КЛУБ</p> | <p>5 На блоке 1 проверить включение реле KV13, KV14 и отключение реле KV12, на блоке 12 проверить включение реле KT10 и целостность предохранителя F17 (С.М. цепи МСУД), на блоке 14 проверить включение реле KV15, KV21, KV22, KV23. Последние на блоке 12 проверить включение контакторов KM41 и KM42</p> |
|---|---|--|---|--|



Неисправности цепей Тяга ЭП1 (ЭП1М)

В положении «П» КМЭ не гаснет лампа «ВИП», а в «НР» отключаются БВ

с загоранием ламп «ТД1-6» НАЧАЛО на электровозах до №045



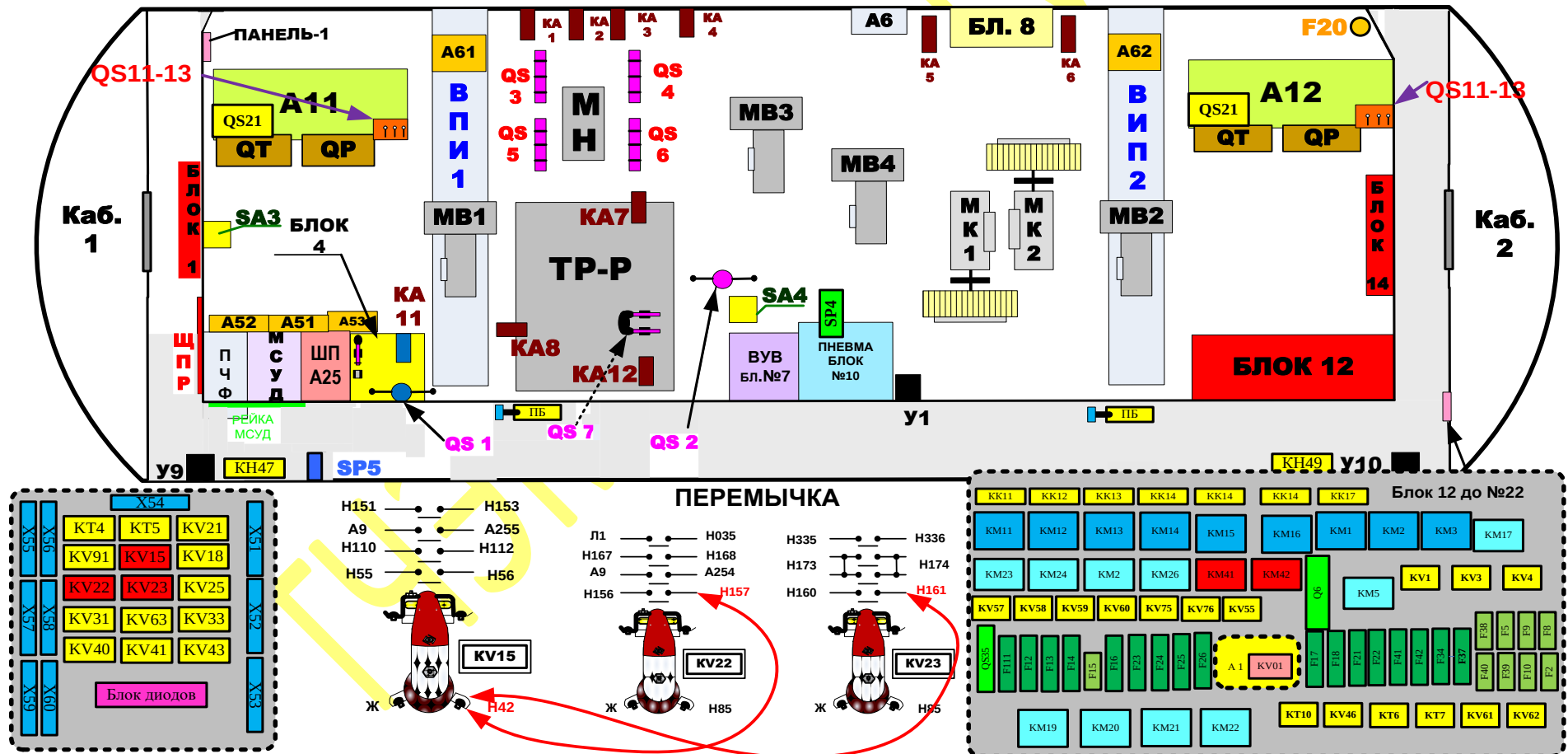
Неисправности цепей Тяга ЭП1 (ЭП1М)

**В положении «П» КМЭ не гаснет лампа «ВИП», а в «НР» отключаются БВ
с загоранием ламп «ТД1-6» КОНЕЦ на электровозах до №045**

1 Реле KV15 включилось (все реле включены), а не включились контактора КМ41 и КМ42.

На блоке 14 поставить перемычку с провода Н42 + катушки реле KV45 на провода Н157 реле KV22 и на провод Н161 реле KV23.

2 Если перемычка не помогла, то на блоке 12 заклинить контактора КМ41 и КМ42 во включенном положении



Неисправности цепей Тяга ЭП1 (ЭП1М)

Положение реверсоров QP и тормозных переключателей QT в зависимости от направления движения

Положение реверсоров и тормозных переключателей можно определить по выходу штока пневмоцилиндра.

Шток пневмоцилиндра не вышел – реверсор стоит в положении «Вперед», тормозной переключатель стоит в положении «Тяга»
Шток пневмоцилиндра вышел – реверсор стоит в положении «Назад», тормозной переключатель стоит в положении «Рекуперация»



Неисправности цепей Тяга ЭП1 (ЭП1М)

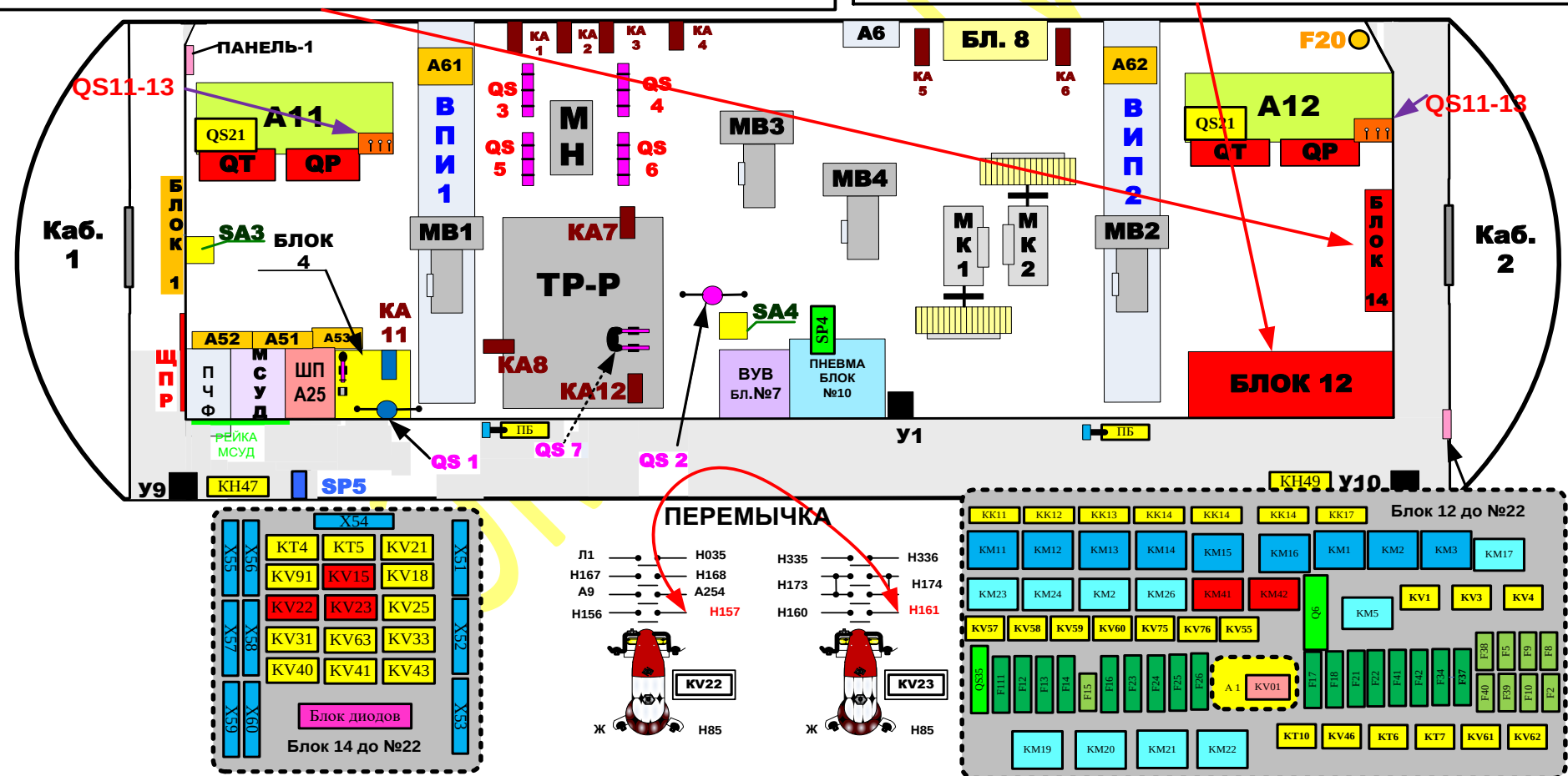
В положении «П» КМЭ не гаснет лампа «ВИП», а в «НР» отключаются БВ одной группы с загоранием ламп «ТД1-3» или «ТД4-6» на электровозах до №045

1 Проверить положение реверсоров и тормозных переключателей данной группы ТЭД.

Если все нормально, то на блоке 14 поставить перемычку с провода Н157 реле KV22 на провод Н161 реле KV23

2 Если перемычка не помогла, то на блоке 12:

- если отключились БВ1-3 – заклинить контактор КМ41 во включённом положении
- если отключились БВ4-6 – заклинить контактор КМ42 во включённом положении



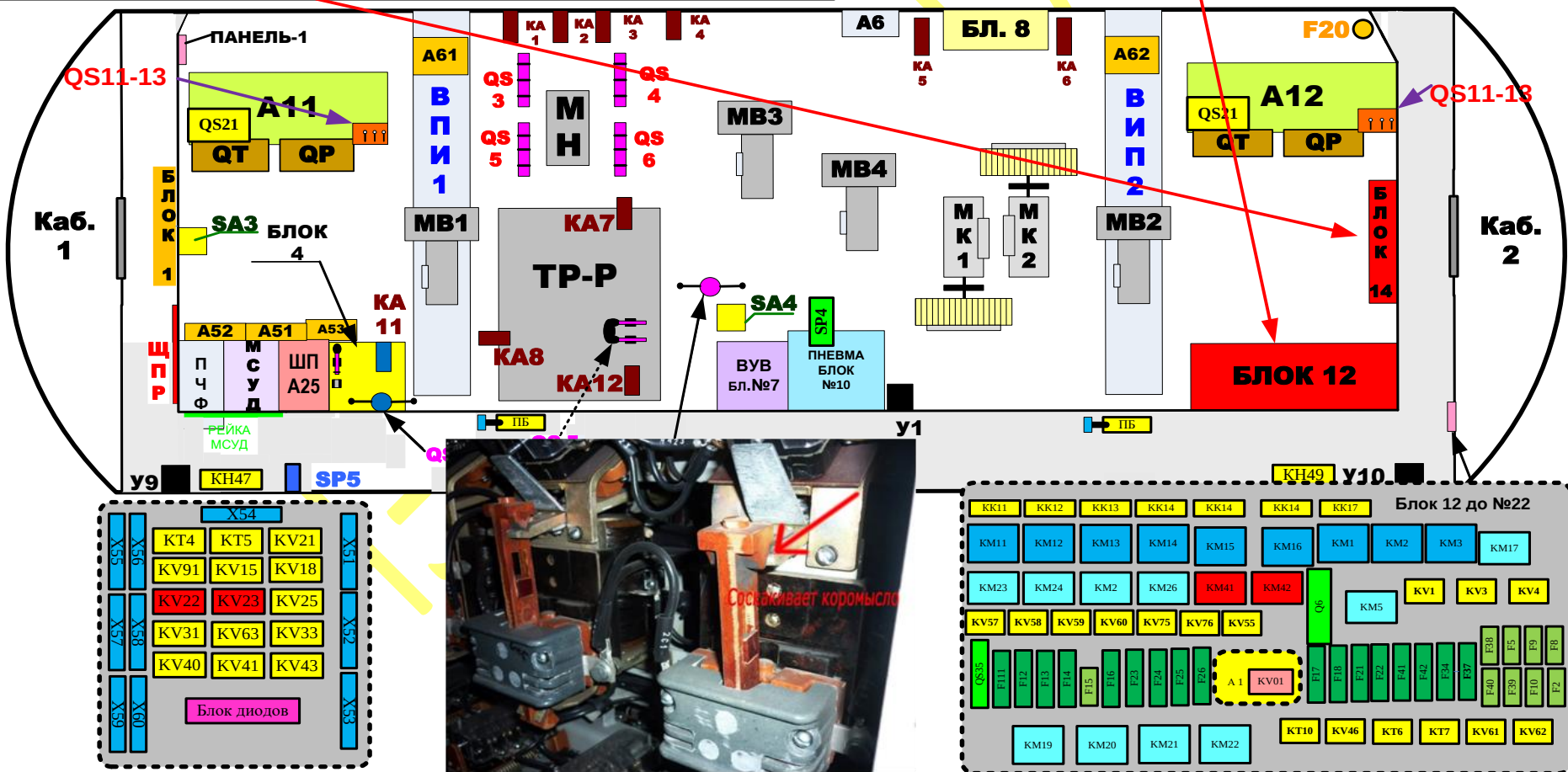
Неисправности цепей Тяга ЭП1 (ЭП1М)

В положении «П» КМЭ гаснет лампа «ВИП», а в «НР» отключаются БВ одной группы с загоранием ламп «ТД1-3» или «ТД4-6» *на электровозах до №045*

**1 На блоке 12 проверить положение контакторов КМ41 и КМ42, в части положение коромысло силовых контактов.
Если все нормально, то на блоке 14 заклинить во включённом положение реле КV22 если загорелись лампы «ТД1-3» или заклинить во включённом положение реле КV23 если загорелись лампы «ТД4-6»**

2 Если результатов нет, то на блоке 12:

- если отключились БВ1-3 – заклинить контактор КМ41 во включённом положении
- если отключились БВ4-6 – заклинить контактор КМ42 во включённом положении



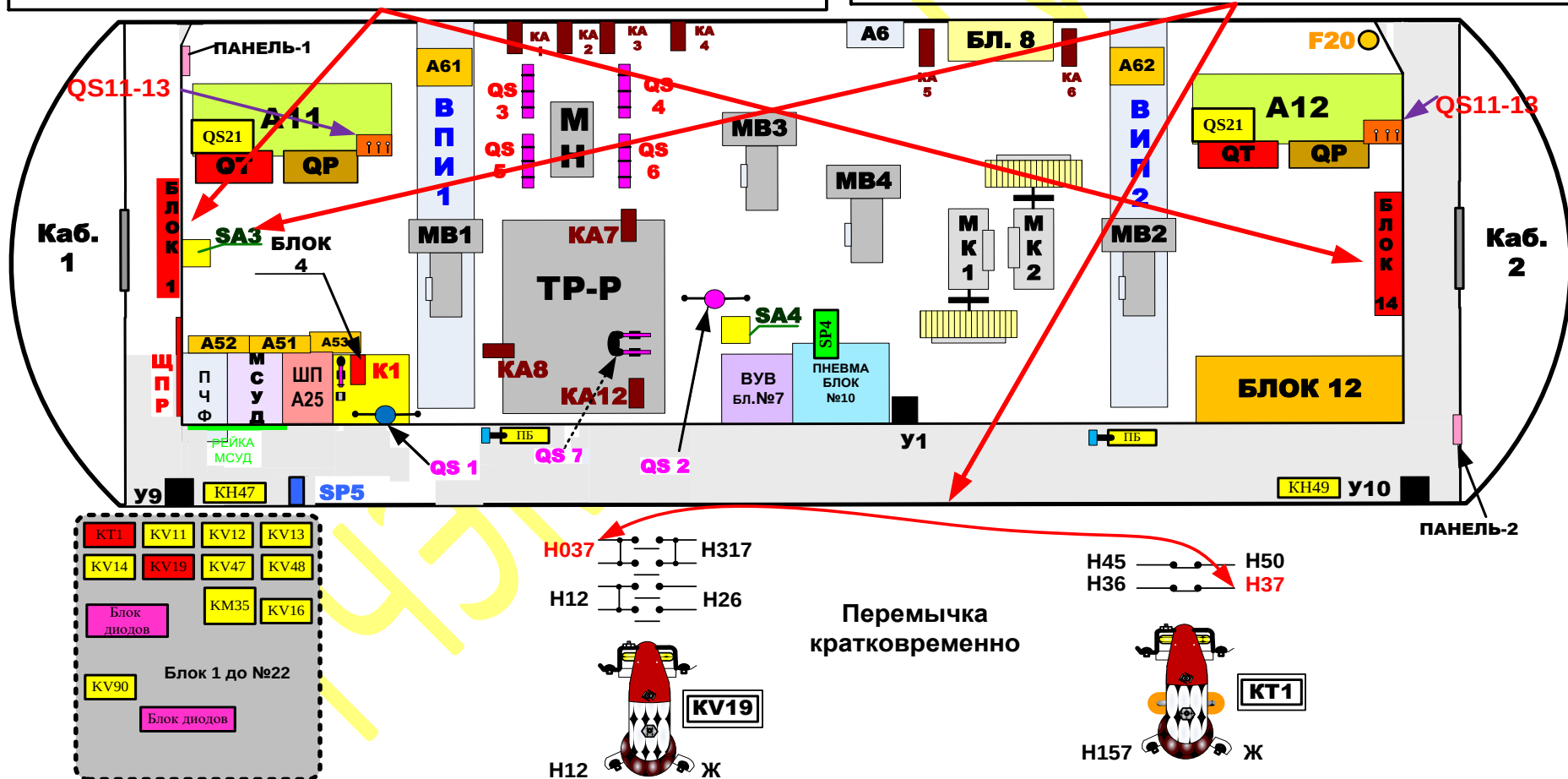
Неисправности цепей Тяга ЭП1 (ЭП1М)

Не переводятся схема из режима «Рекуерация» в режим «Тяга» *на электровозах до №045*

1 На блоке 14 проверить отключение реле KV25 и КТ5, на боке 1 отключение реле КТ1 и на блоке 4 отключение контактора К1. Если один из аппаратов включен, то его выключить в ручную.

2 Если все нормально, о на блоке 1 кратковременно поставить перемычку с провода H037 реле KV19 на провод H37 реле КТ1.

Если результатов нет, то тормозные переключатели перевести вручную.



Неисправности цепей Тяга ЭП1 (ЭП1М)

Электровоз запущен при постановке КМЭ в положение «П» отключаются все БВ (загораются лампы ТД1-6», после БВ не восстанавливаются сгорел предохранитель F37 *на электровозах до №045*

На электровозах до №022 отключается ГВ

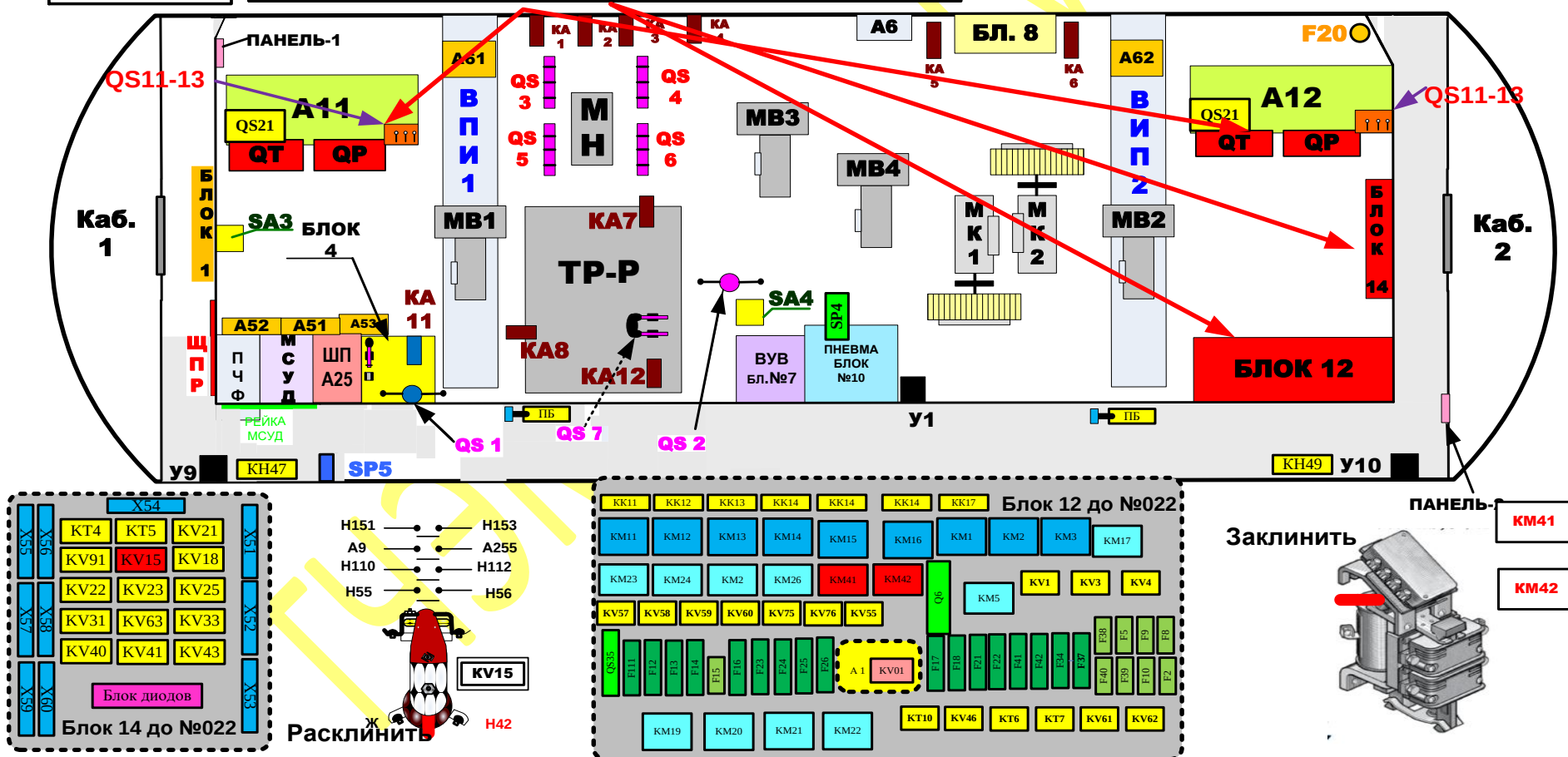
1 Проверить положение тормозных переключателей и реверсоров.

На блоке 14 расклинить реле KV15

На блоке 12 восстановить предохранитель F37 и заклинить во включенном положении контактора КМ41 и КМ42

2 БВ и ГВ включать обычным порядком.

Рекуперацию не применять.



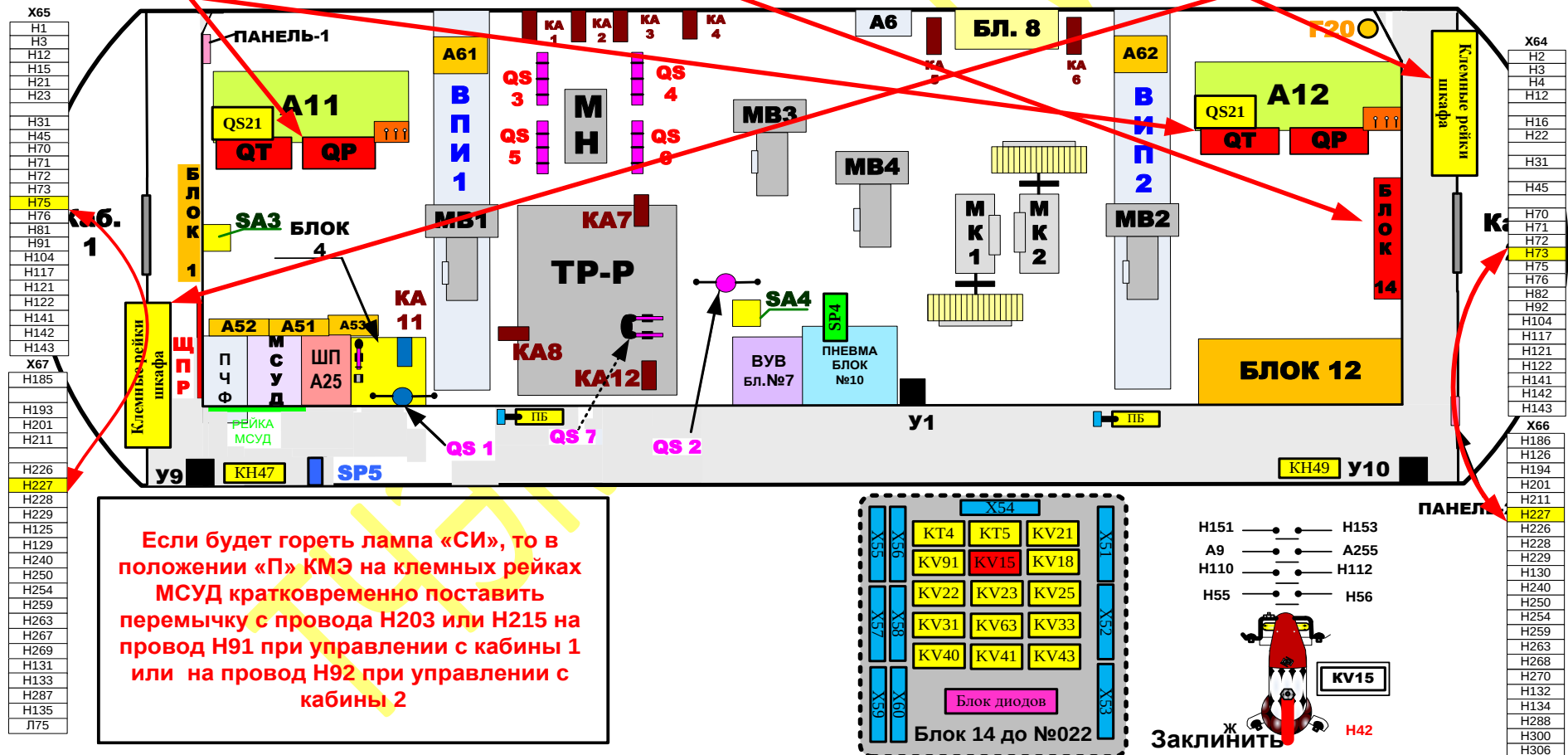
Неисправности цепей Тяга ЭП1 (ЭП1М)

При постановки реверсивно-режимной рукоятки в рабочее положение (вперёд или назад) или КМЭ в положение «П» срабатывает автомат SF19 (SF20) «Тяга» *на электровозах до №045*

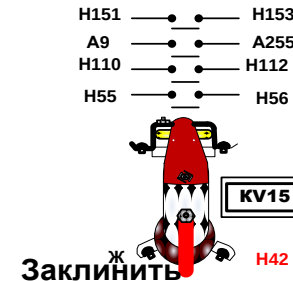
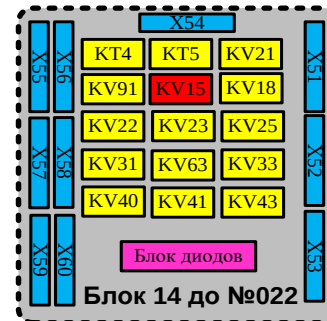
1 Автомат SF19(SF20) «Тяга» не восстановить. Проверить положение реверсоров и тормозных переключателей

2 На блоке 14 заклинить во включённом положении реле KV15

3 Для работы кнопки отпуск тормозов на клемной рейке в шкафу кузова со стороны кабины 1 или на клемной рейке в шкафу кузова со стороны кабины 1 поставить перемычку с провода H227 (X67 – X66) на провод H75 (X65 – X64), тормоза локомотива отпускать кн. «Возврат реле»



Если будет гореть лампа «СИ», то в положении «П» КМЭ на клемных рейках МСУД кратковременно поставить перемычку с провода H203 или H215 на провод H91 при управлении с кабины 1 или на провод H92 при управлении с кабины 2



Неисправности цепей Тяга ЭП1 (ЭП1М)

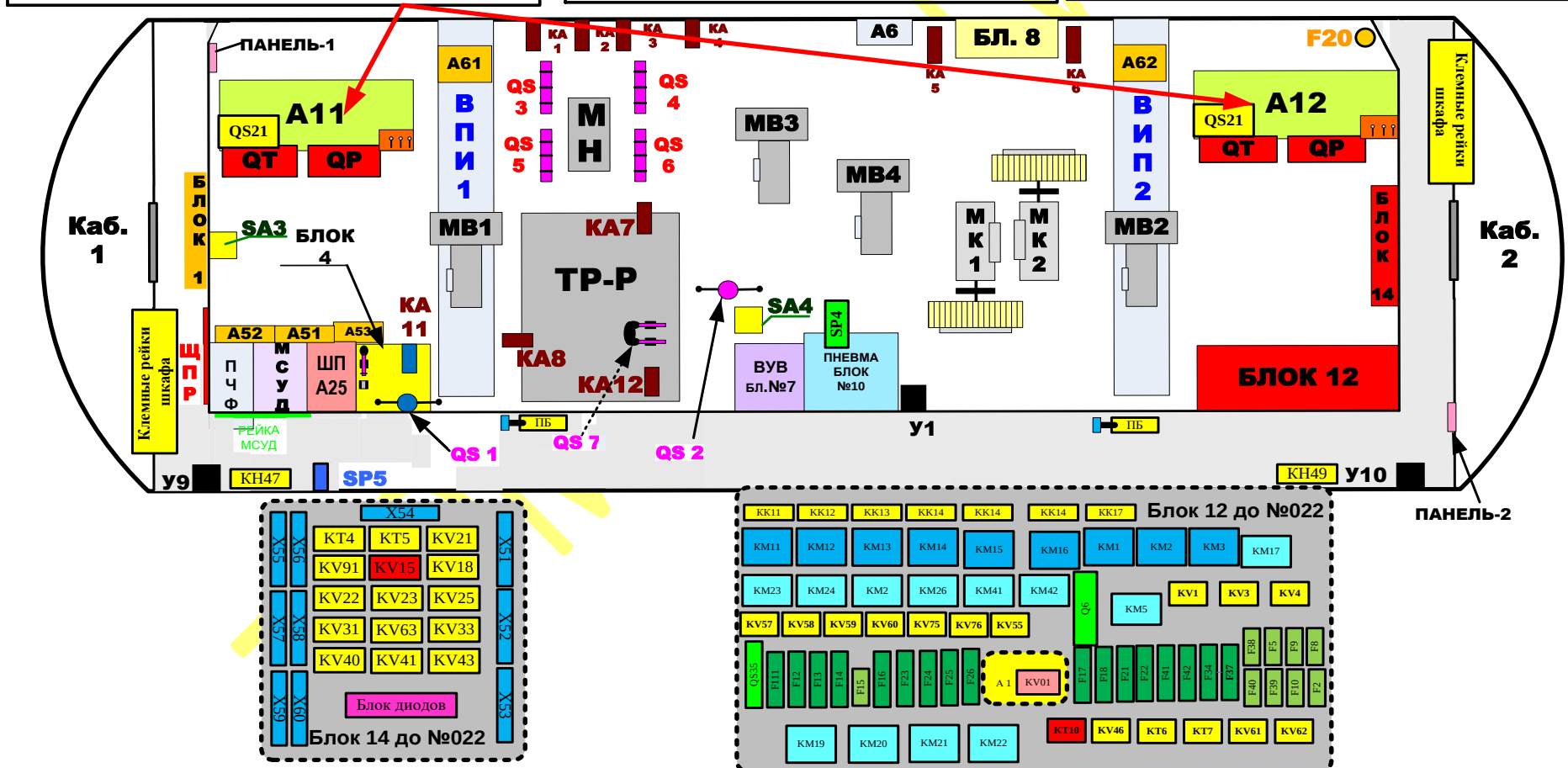
При постановки КМЭ в положение «П» срабатывает автомат SF17 (SF28) «Переключатели»

на электровозах до №045

1 Автомат SF17(SF18) «Переключатели» не восстановить. Проверить положение реверсоров и тормозных переключателей

2 На блоке 14 заклинить во включённом положении реле KV21, KV22, KV23 и на блоке 12 заклинить реле KT10 во включённом положении

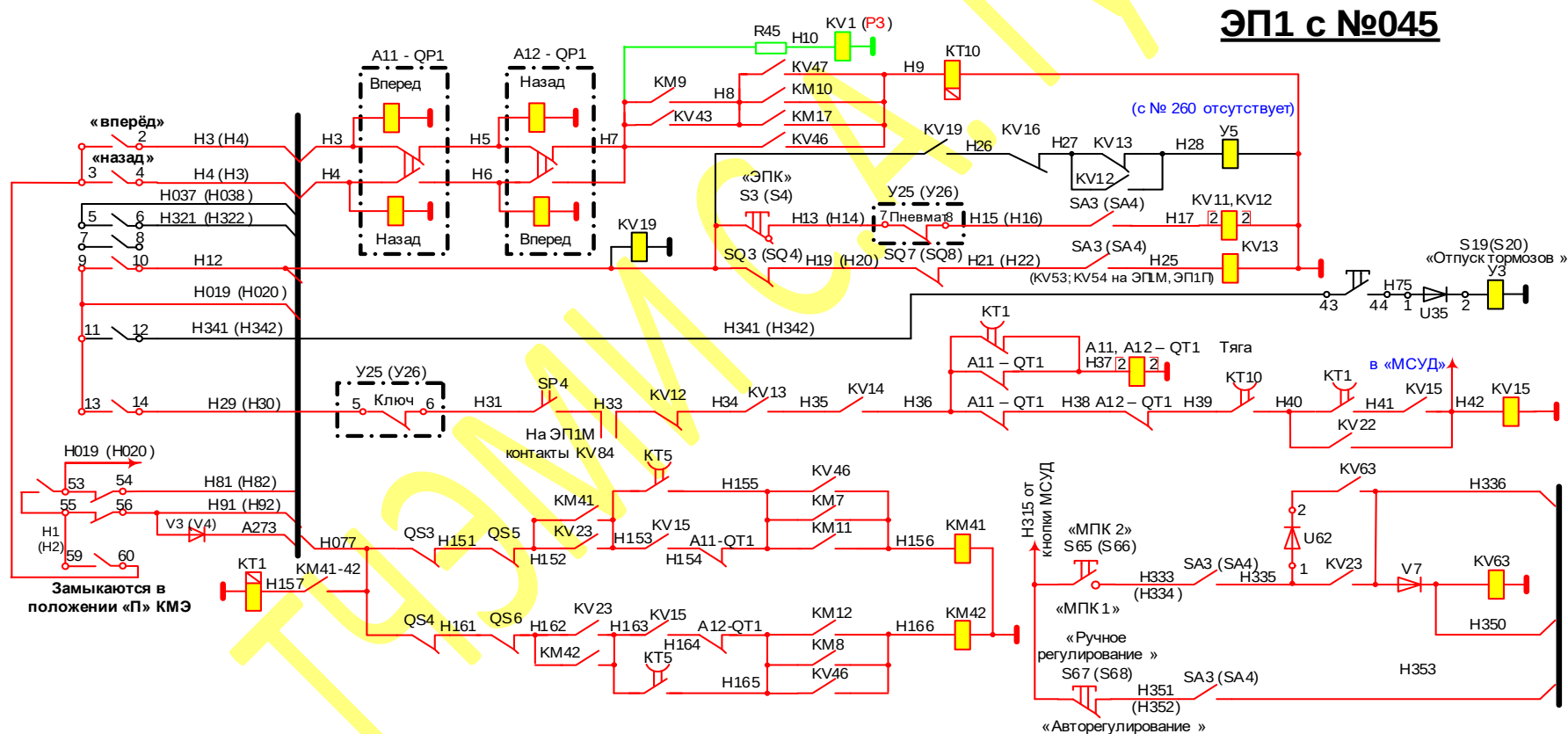
Если будет гореть лампа «СИ», то в положении «П» КМЭ на клемных рейках МСУД кратковременно поставить перемычку с провода H203 или H215 на провод H91 при управлении с кабины 1 или на провод H92 при управлении с кабины 2



Неисправности цепей Тяга ЭП1 (ЭП1М)

На электровозах с №045 особенность схемы

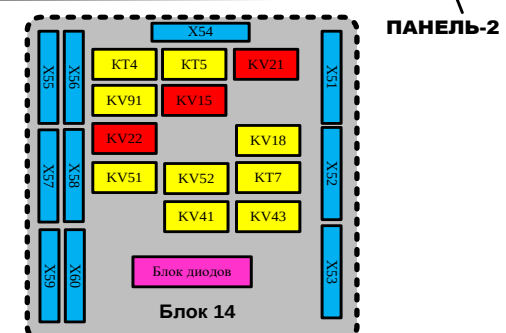
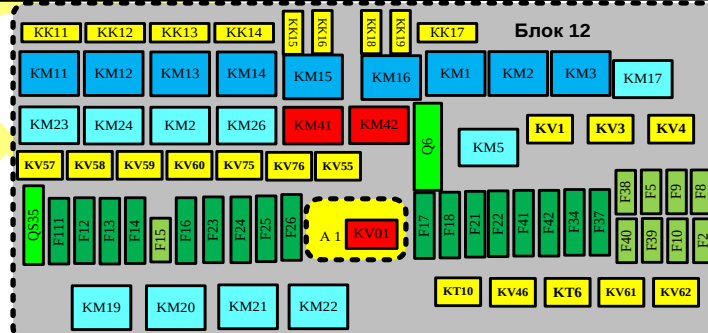
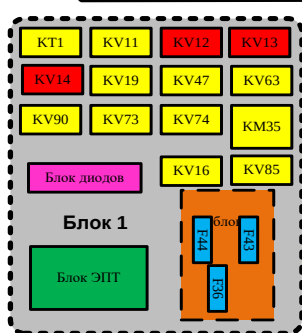
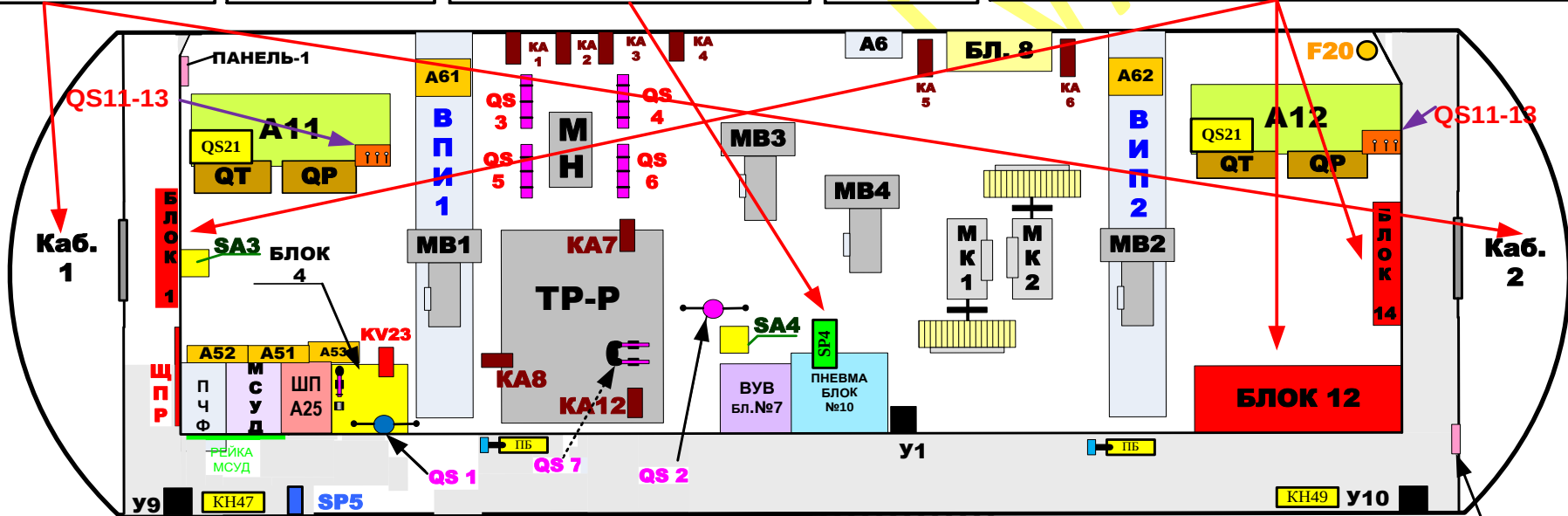
На электровозах с №045 убран автомат SF17 (SF18) «Переключатели», из схемы убраны реле KV18, KV25, KV40
Изменена схема включения KM41 и KM42



Неисправности цепей Тяга ЭП1 (ЭП1М)

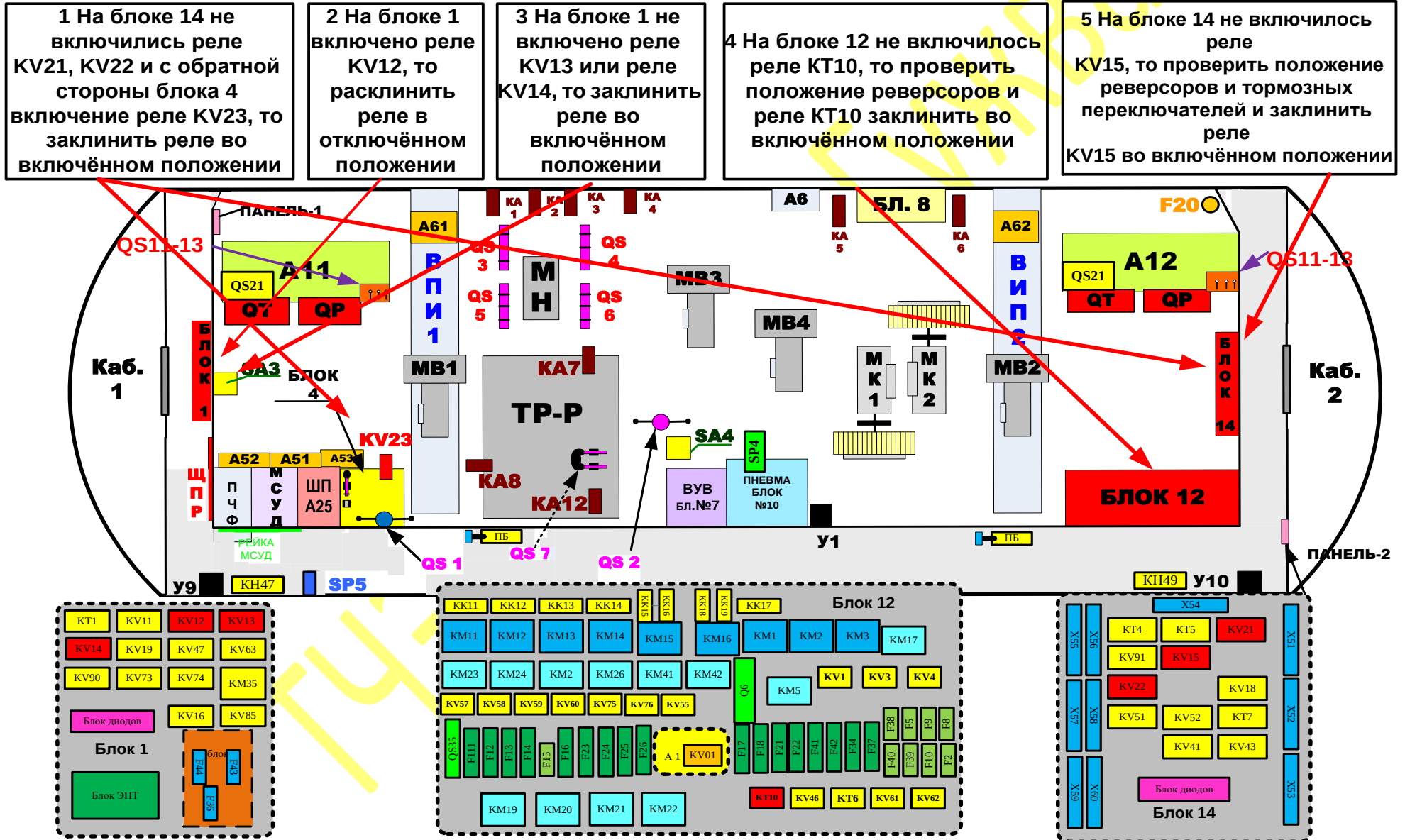
В положении «П» КМЭ не гаснет лампа «ВИП», необходимо проверить *на электровозах с №045*

- | | | | | |
|--|---|--|---|---|
| <p>1 Включение автоматов автоматов SF19 (SF20) «Тяга»</p> | <p>2 ЭПК заряжено и включено. Вентиляторы и маслонасос запущены.</p> | <p>3 Тормозная магистраль заряжена, на пневмоблоке проверить включение ПВУ SP4. Если ТМ заряжена, а SP4 не включилось, то блок. контакты ПВУ обвести перемычкой</p> | <p>4 Проверить включение МСУД и КЛУБ</p> | <p>5 На блоке 1 проверить включение реле KV13, KV14 и отключение реле KV12, на блоке 12 проверить включение реле КТ10 и целостность предохранителя F17 (С.М. цепи МСУД), на блоке 14 проверить включение реле KV15, KV21, KV22, на с обратной стороны блока 4 проверить включение реле KV23. Последние на блоке 12 проверить включение контакторов КМ41 и КМ42</p> |
|--|---|--|---|---|



Неисправности цепей Тяга ЭП1 (ЭП1М)

**В положении «П» КМЭ не гаснет лампа «ВИП», а в «НР» отключаются БВ
с загоранием ламп «ТД1-6» НАЧАЛО на электровозах с №045**



Неисправности цепей Тяга ЭП1 (ЭП1М)

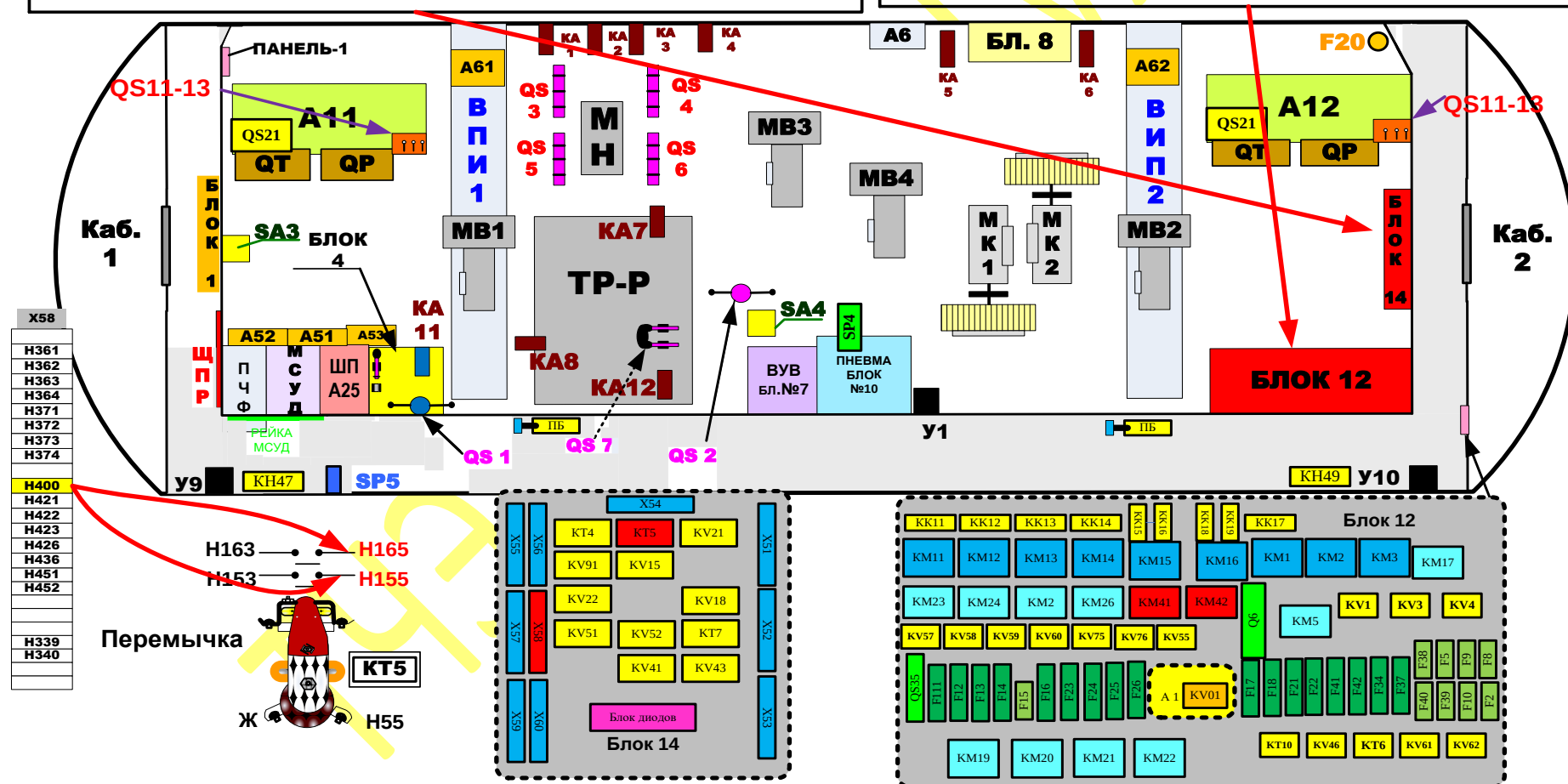
В положении «П» КМЭ не гаснет лампа «ВИП», а в «НР» отключаются БВ

с загоранием ламп «ТД1-6» КОНЕЦ на электровозах с №045

1 Реле KV15 включилось (все реле включены), а не включились контактора КМ41 и КМ42.

На блоке 14 поставить перемычку с провода Н400 клемная рейка Х58 на провода Н155 и Н156 реле КТ5, включить кн. «Сигнализация»

2 Если перемычка не помогла, то на блоке 12 заклинить контактора КМ41 и КМ42 во включенном положении



Неисправности цепей Тяга ЭП1 (ЭП1М)

Положение реверсоров QP и тормозных переключателей QT в зависимости от направления движения

Положение реверсоров и тормозных переключателей можно определить по выходу штока пневмоцилиндра.

Шток пневмоцилиндра не вышел – реверсор стоит в положении «Вперед», тормозной переключатель стоит в положении «Тяга»
Шток пневмоцилиндра вышел – реверсор стоит в положении «Назад», тормозной переключатель стоит в положении «Рекуперация»



Неисправности цепей Тяга ЭП1 (ЭП1М)

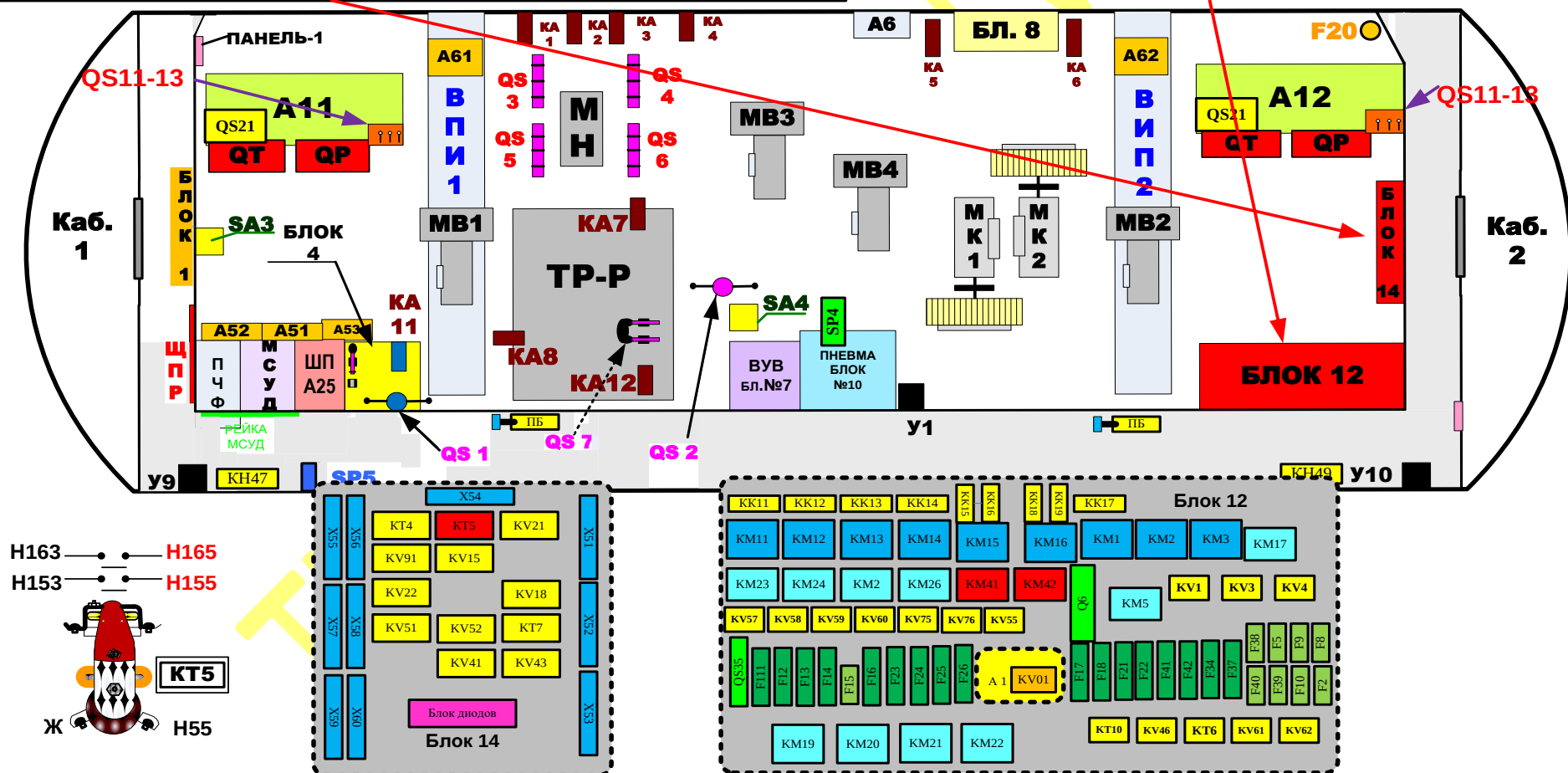
В положении «П» КМЭ не гаснет лампа «ВИП», а в «НР» отключаются БВ одной группы с загоранием ламп «ТД1-3» или «ТД4-6» *на электровозах с №045*

1 Проверить положение реверсоров и тормозных переключателей данной группы ТЭД.

Если все нормально, то на блоке 14 поставить перемычку с провода H155 на провод H156 на реле КТ5

2 Если перемычка не помогла, то на блоке 12:

- если отключились БВ1-3 – заклинить контактор КМ41 во включённом положении
- если отключились БВ4-6 – заклинить контактор КМ42 во включённом положении



Неисправности цепей Тяга ЭП1 (ЭП1М)

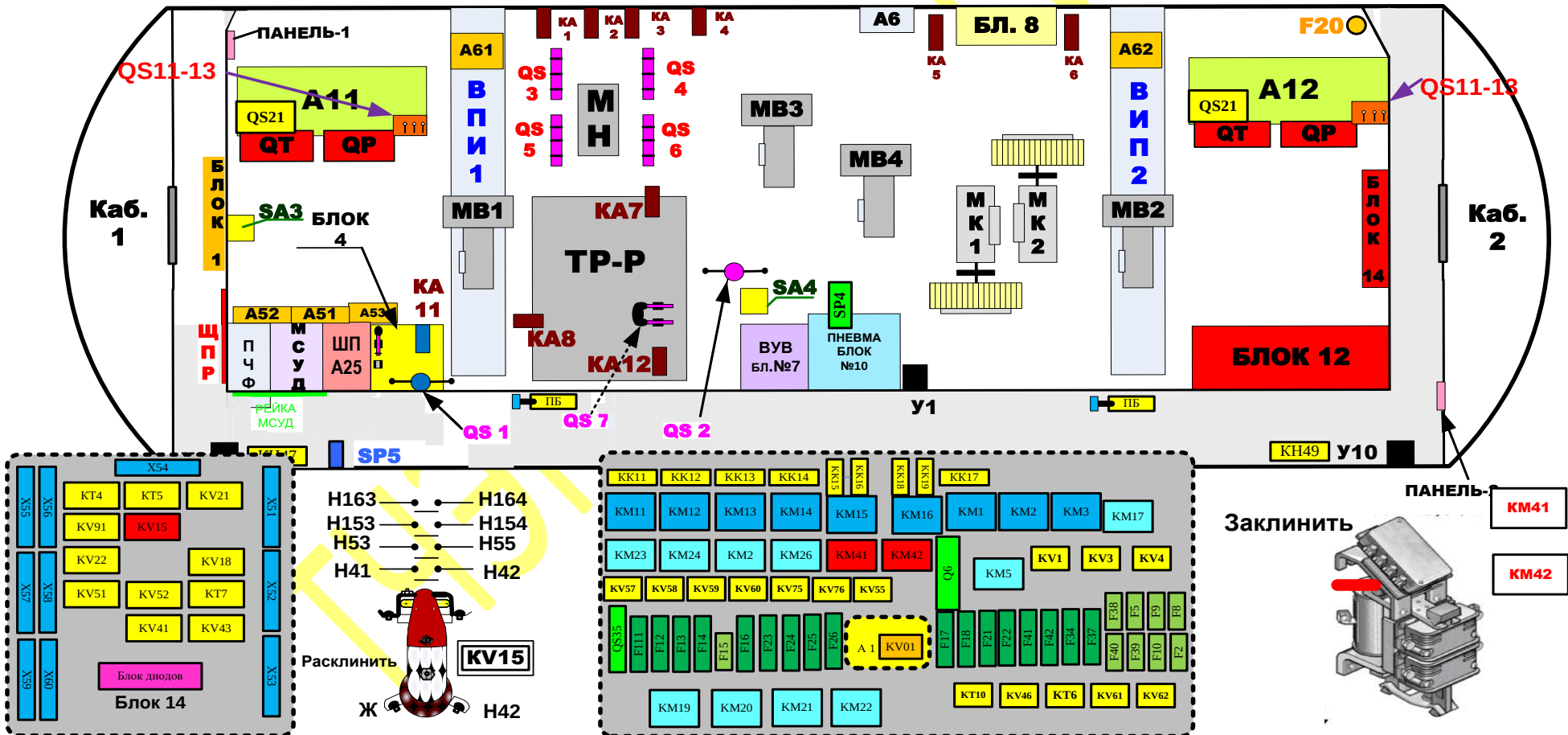
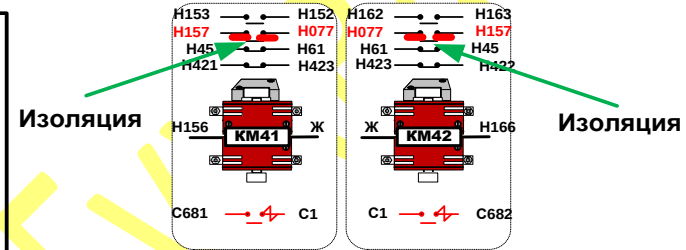
Электровоз запущен при постановке КМЭ в положение «П» отключаются все БВ (загораются лампы ТД1-6», после БВ не восстанавливаются сгорел предохранитель F37 **на электровозах с №045**

Проверить положение тормозных переключателей и реверсоров.

На блоке 14 расклинить реле KV15

На блоке 12 восстановить предохранитель F37 и заклинить во включенном положении контактора КМ41 и КМ42.

И на контакторах КМ41 и КМ42 поставить изоляцию в проводах Н007 – Н157 БВ и ГВ включать обычным порядком. Рекуперацию неприменять.



Неисправности цепей Тяга ЭП1 (ЭП1М)

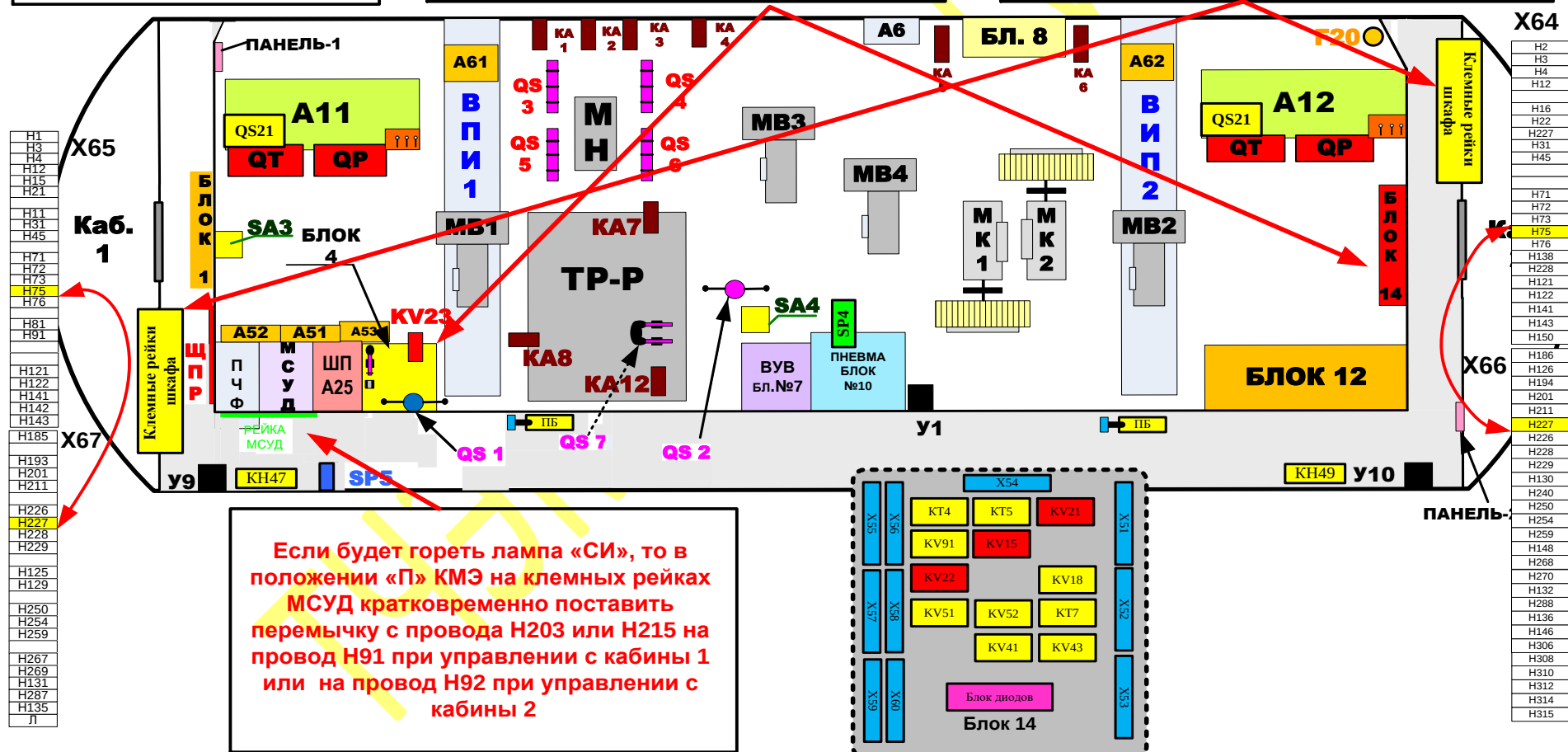
В любом положении КМЭ срабатывает автомат SF19(SF20) «Тяга»

на электровозах с №045

1 Автомат SF19(SF20) «Тяга» не восстановить. Проверить положение реверсоров и тормозных переключателей

2 На блоке 14 заклинить во включённом положении реле KV21, KV22, KV15, с обратной стороны блока 4 заклинить реле KV23 во включённом положении.

3 Для работы кнопки отпуск тормозов на клемной рейке в шкафу кузова со стороны кабины 1 или на клемной рейке в шкафу кузова со стороны кабины 1 поставить перемычку с провода H227 (X67 – X66) на провод H75 (X65 – X64), тормоза локомотива отпускать кн. «Возврат реле»



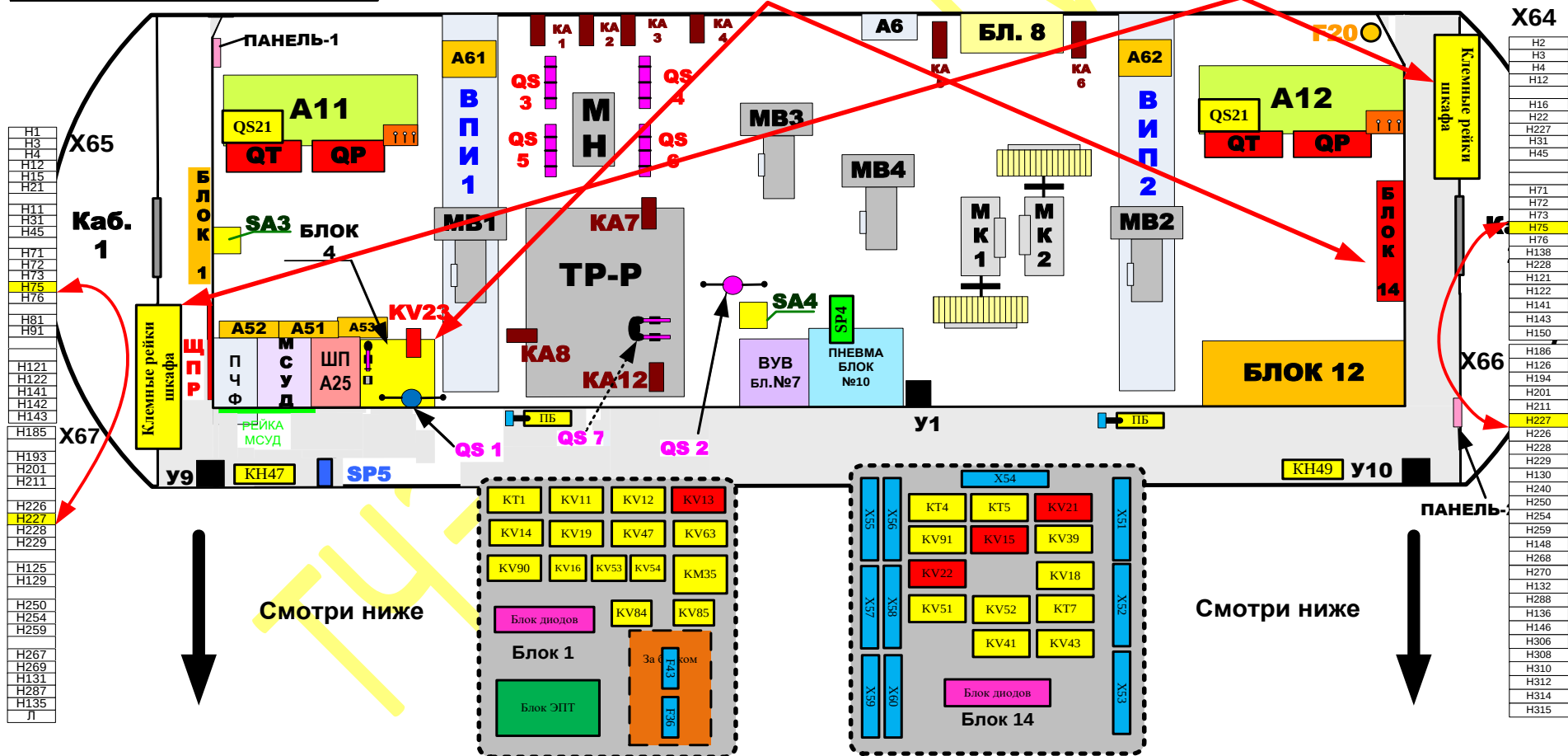
Неисправности цепей Тяга ЭП1М(П)

В любом положении КМЭ срабатывает автомат SF19(SF20) «Тяга» НАЧАЛА

1 Автомат SF19(SF20) «Тяга» не восстановить. Проверить положение реверсоров и тормозных переключателей

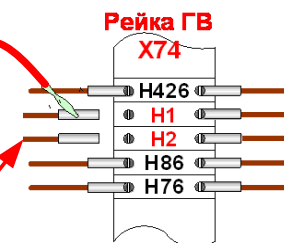
2 На блоке 14 заклинить во включённом положении реле KV21, KV22, KV15, на блоке 1 заклинить реле KV13 во включённом положении с обратной стороны блока 4 заклинить реле KV23 во включённом положении.

3 Для работы кнопки отпуск тормозов на клемной рейке в шкафу кузова со стороны кабины 1 или на клемной рейке в шкафу кузова со стороны кабины 1 поставить перемычку с провода H227 (X67 – X66) на провод H75 (X65 – X64), тормоза локомотива отпускать кн. «Возврат реле»

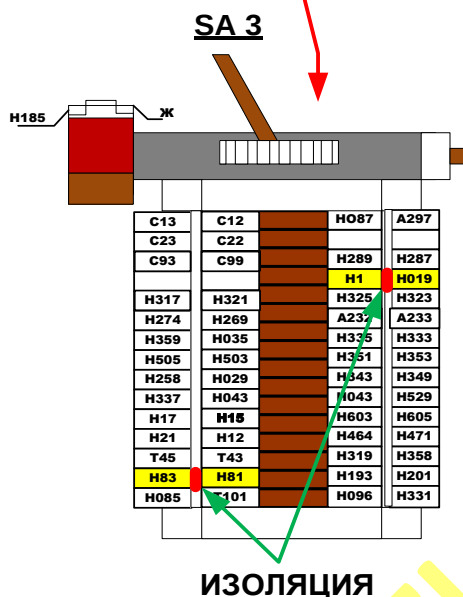


В любом положении КМЭ срабатывает автомат SF19(SF20) «Тяга» **ПРОДОЛЖЕНИЕ**

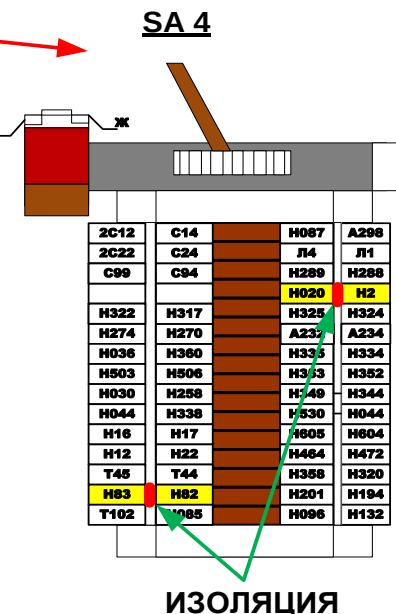
**Если будет срабатывать автомат SF13(SF14) «ГВ», то
заказать вспомогательный локомотив.**



Окрутить левый провод и на него перемычку с H203



X72		X73		X74		X75	
H215	1 Уб.Вел.ГБ-Бп.РД-Корпус	H417	1	H83	1	A101	1
H245	3 Бп.KV76,Бп.KM14-16 - @ «PH»	H219	3 Бп.SK10(T-T)«Откл.прм Т>=90°»	H91	2 К.М.55-56(0)-МСУД-КОНТРОЛЬ<>К.М.КАБ1/	A102	2
H285	4	H401	4	H92	3 К.М.55-56(0)-МСУД-КОНТРОЛЬ -Ф:КМКАБ2/	A103	3
A245	5	H402	5 Бп.SP16 - @ «DM2»	H328	4	A104	4
H203	6	H424	6 Бп.K2 - @ «OF»	H353	5 Бп.SA3/SA4-Вел.(Ручн.-Автом)-МСУД	A105	5
H76	7	H447	7 Бп.KM14 - @ «MK1»→LJMK	H411	6 Бп.QF1(A11) - @ «TD1»	A106	6
H436	8 Бп.KM7,8-9-KV76 - @ «H4»	H448	8 Бп.KM16 - @ «MK2» → LJKK	H412	7 Бп.QF12(A11) - @ «TD2»	A107	7
H441	9 Бп.KM11 - @ «B1»		9	H413	8 Бп.QF13(A11) - @ «TD3»	A108	8
H442	10 Бп.KM12 - @ «B2»		10	H414	9 Бп.QF11(A12) - @ «TD4»	A109	9
H443	11 Бп.KM13 - @ «B3»		11	H415	10 Бп.QF12(A12) - @ «TD5»	A109	10
H444	12 Бп.KM14 - @ «B4»		12	H416	11 Бп.QF13(A12) - @ «TD6»	A109	11
H480	13 Бп.KM17 - @ «T1»		13	A70	12	A109	12
H451	14 Бп.KV1 - @ «P3»		14	H423	13 Бп.KM41-42 - @ «ВИП»	A112	13
H452	15 Бп.KV4 - @ «PK3»	A250	15	H426	14 Бп.KV3,K1 - @ «BYB»	A113	14
H455	16 Бп.A25 - @ «3E»	A256	16	H1	15	A190	15
H457	17 Бп.SP11,12,13 - @ «TL»	A257	17	H2	16	A193	16
H638	18 Бп.K08 - «ам.KM10	A258	18	H86	17	A201	17
H750	19		19	H76	18 В-р-Бп-К1-Y4,H2/TOPM.ЗАМЕШ	A202	18
H336	20 вел.Кл.V63	A260	20	A236	19	A203	19
A8	21	A261	21	A251	20	A204	20
A241	22	A262	22	A252	21	A205	21
A242	23	A243	23	A254	22	A206	22
A244	24	A269	24	A286	23	H641	23
A268	25	H329	25		24	H642	24
H45	26	H456	26	A35	25		25
H73	27 К.М.25-26-K21/OY3/	H458	27	A263	26	A31	26
H73	28 К.М.27-28-K31/OY3/	A270	28		27	A164	27
H74	29 ДВОД V1-K11/OY1/	A271	29	A273	29	A165	28
H85	30	A272	30	A274	30	H07	29
						H08	30



Если будет гореть лампа «СИ», то в положении «П» КМЭ на клемных рейках МСУД кратковременно поставить перемычку с провода Н 203 или Н215 на провод Н91 при управлении с кабины 1 или на провод Н92 при управлении с кабины 2

Шкаф питания

Неисправности шкафа питания и АКБ ЭП1 (ЭП1М)

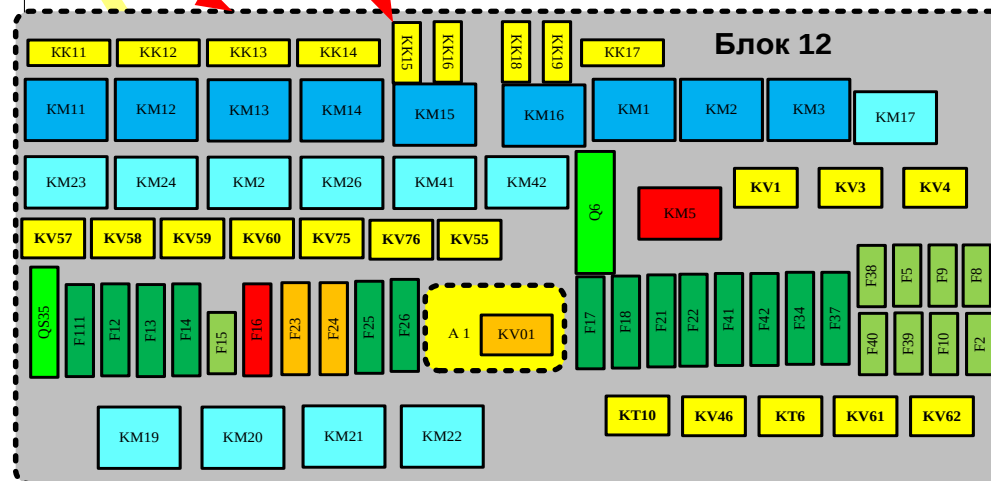
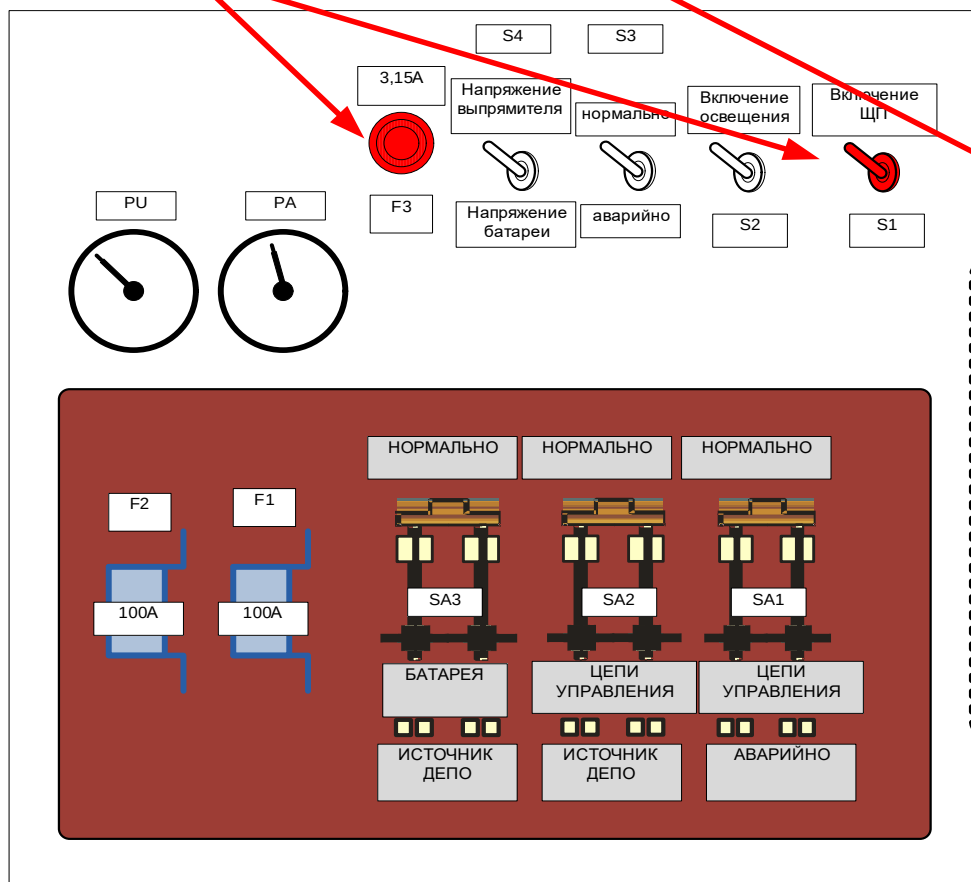
На расшифровочном табло горит лампа «ЗБ», нет тока заряда АКБ

1 На шкафе питания проверить включение тумблера S1 и предохранитель F3, если он перегорел, то его заменить.

2 На блоке 12 проверить включение контактора KM5, если он не включен, то заклинить его во включённом положении

3 На блоке 12 проверить целостность предохранителя F16, при его перегорании заменить взяв с предохранителей F23, F24.

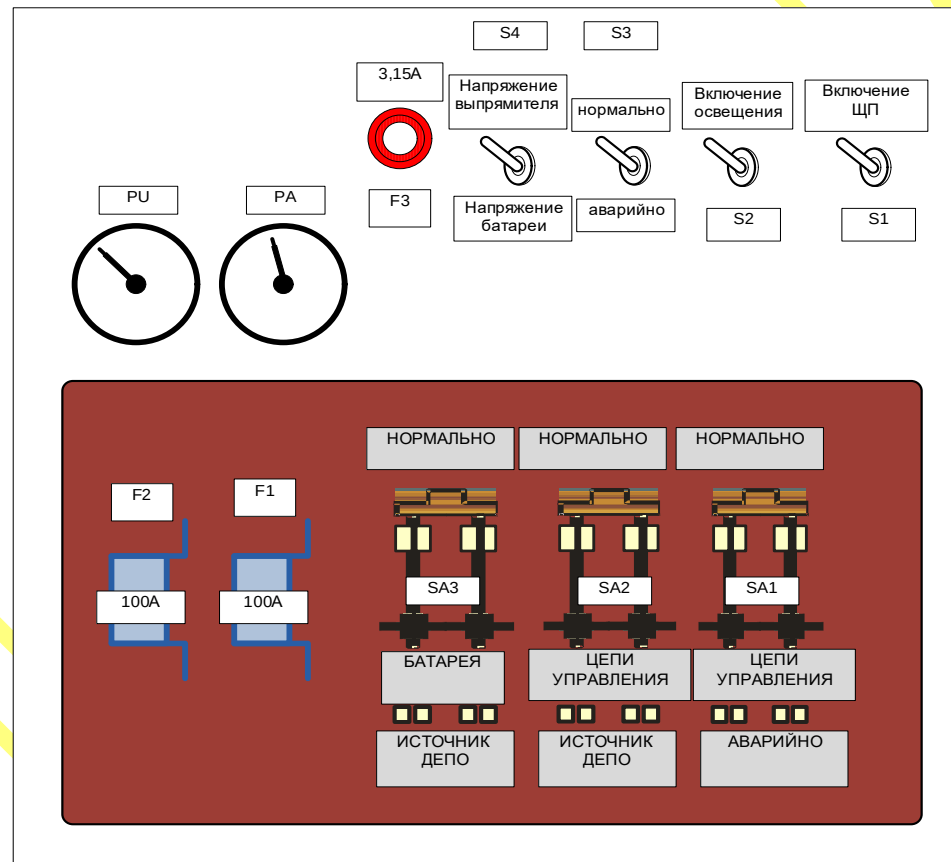
4 С обратной стороны шкафа питания проверить включение контактора КМ, если он не включен его заклинить во включённом положении. При этом лампа «ЗБ» гореть не будет и пом/машиниста должен контролировать заряд АКБ по Амперметру шкафа питания



Неисправности шкафа питания и АКБ ЭП1 (ЭП1М)

Нет тока заряда АКБ, ламп «ЗБ» не горит

На шкафу питания проверить целостность предохранителей F1 и F2, если они перегорели заменить.
При повторном перегорании предохранителей довести поезд до ближайшей станции, где заказать вспомогательный локомотив



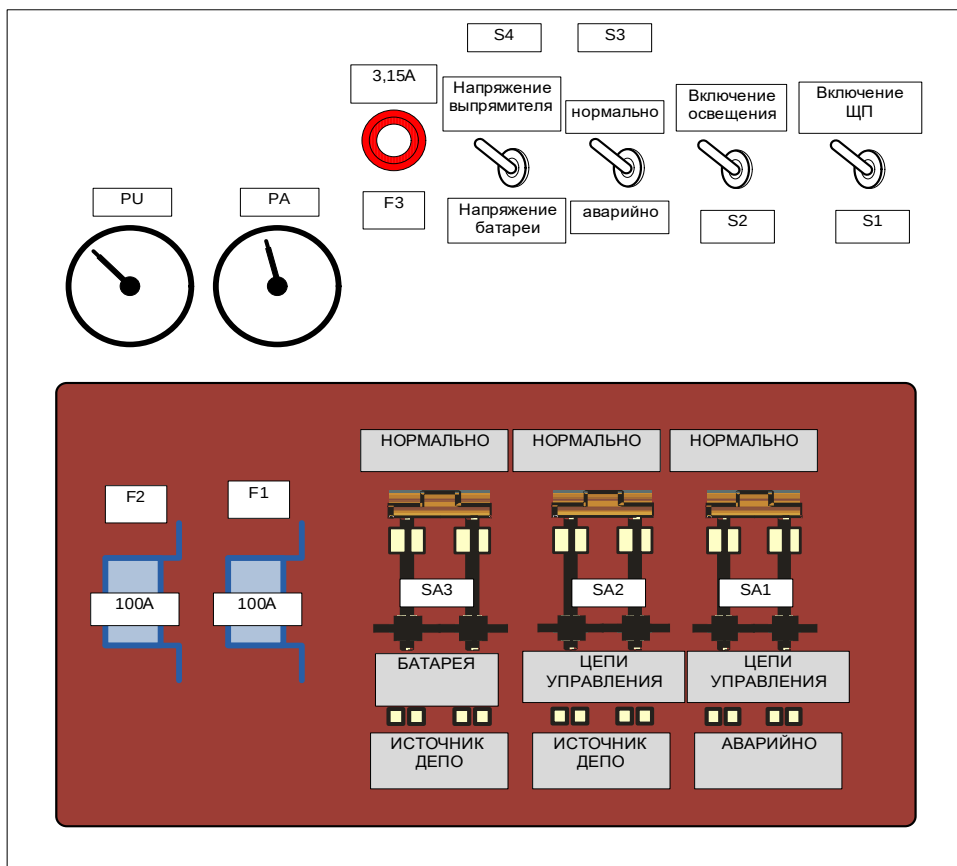
При проезде нейтральной
вставки гаснет свет,
сигнализация, КЛУБ
Сгорел предохранитель F1 или
F2
Неисправный предохранитель
заменить

Неисправности шкафа питания и АКБ ЭП1 (ЭП1М)

На шкафе питания перегорают предохранители F1 или F2, при их замене они вновь перегорают.

Действия

- А)** На шкафе питания А25 переключатели SA1 и SA2 в среднее положение.
- Б)** Восстановить предохранители F1 и F2.
- В)** Включить переключатель SA3; если предохранитель F1 или F2 перегорает, то К.З. в цепи АКБ.
- Г)** Изоляция под правый нож SA1. SA1 включить.
- Если предохранитель F1 или F2 перегорает, то К.З. в проводе Н010.
- Если предохранители F1 или F2 не перегорают, то К.З. в проводе Н09.



К.З. в цепи АКБ.

Открыть ящик аккумуляторной батареи и осмотреть ее на предмет К.З. Если видимых признаков нет, то действовать как при неисправности АКБ.

К.З. в проводе Н010

- А)** Под левый нож переключателя SA1 подложить изоляцию. SA1 включить.
- Б)** На щитках автоматов отсоединить провод Н010 и заизолировать.
- В)** На щитках автоматов на место отсоединенного провода Н010 перемычка от провода Н09.
- Г)** На электровозах ЭП1 до №83 на блоке 12 убрать предохранитель F87 (цепи МСУД), а провод Н087 (вывод F87) соединить перемычкой с проводом Н077 (F37). При необходимости предохранитель F37 усилить.

К.З. в проводе Н09

- А)** Под правый нож переключателя SA1 подложить изоляцию. SA1 включить.
- Б)** На щитках автоматов отсоединить провод Н09 и заизолировать.
- В)** На щитках автоматов на место отсоединенного провода Н09 перемычка от провода Н010.
- Г)** На блоке 12 убрать предохранитель F37 (БВ), а провод Н077 (вывод F37), а провод Н077 соединить перемычкой с проводом Н074 (F34). При необходимости предохранитель F34 усилить.

Неисправности шкафа питания и АКБ ЭП1 (ЭП1М)

Неисправность АКБ, езда без батареи

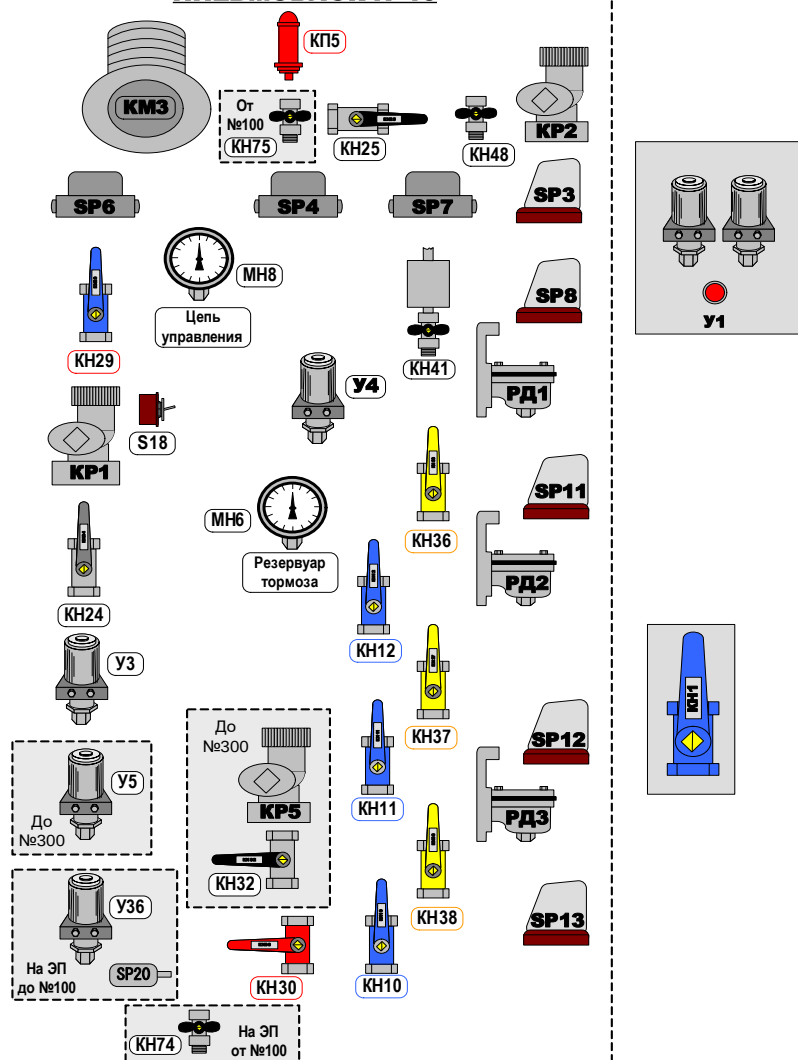
Вышел из строя АКБ (АКБ неисправен)

- А)** На шкафе питания А25 переключатель SA3 в среднее положение. На блоке 12 проверить целостность предохранителя F16 и заклинить контактор КМ5.
- Б)** ГВ включить вручную.
- В)** Вентиль защиты Y1 включить вручную.
- Г)** На пульте машиниста включить кН. «Блокирование ВВК» и «Токоприемник 1 или 2»
- Д)** Нажать на грибок клапана ТКП Y9 или Y10/
- Е)** После подъема ТКП вступит в работу зарядный агрегат и запитает цепи управления.
- Ж)** Запустить МВ и МК.
- З)** Перекрыть кран приставки САУТ, отключить (выкрутить фишку) КОН.
- И)** При проследовании нейтральной вставки отключить ЭПК и КЛУБ-У. Пом/маш. при этом должен держать нажатым клапан ТКП Y9 или Y10. Электроотопление не применять.

Цепи пневматики

Цепи пневматики ЭП1 (ЭП1М)

ПНЕВМОБЛОК №10



ПОД КУЗОВОМ



В скобках номера кранов на электровозах с № 36.

Описание оборудования пневмоблока №10

KN10 – отключает тормозные цилиндры 3-й тележки.

KN11 – отключает тормозные цилиндры 2-й тележки.

KN12 – отключает тормозные цилиндры 1-й тележки.

KN25 – разобщительный кран, перекрывающий доступ воздуха к цепям управления.

KN29 – разобщительный кран отключает (отделяет) ПМ от ЦУ.

KN30 – кран «холодного резерва». Необходим для следования электровоза в недействующем состоянии. При его открытии воздух из ТМ поступает в запасной и главные резервуары.

KN32 – отключает доступ воздуха к редуктору **KP5**.

KN36, KN37, KN38 – отключают реле давления **PD1, PD2, PD3** соответствующей тележки.

KN41, KN48 – спускной кран для продувки и выпуска воздуха из цепей управления.

KN74 – Кран на магистрали прямодействующего тормоза. Открывается при следовании электровоза в недействующем состоянии для выпуска воздуха из ТЦ всех тележек если электровоз заторможен краном вспомогательного тормоза.

KN75 – Кран открывается перед пуском вспомогательного компрессора **KM3** до набора электродвигателем полных оборотов.

MN8 – манометр давления в цепях управления.

KP1 – редуктор, отрегулированный на давление воздуха 1,7 атм.

KP2 – редуктор, понижающий давление воздуха из ПМ к ЦУ с 9,0 до 5,0 атм.

KP5 – редуктор, отрегулированный на давление воздуха 7,0 атм для наполнения ТЦ при экстренном или автостопном торможении при скорости более 60 км/ч.

KP5 – предохранительный клапан

PD1, PD2, PD3 – обеспечивают в тормозных цилиндрах каждой тележки соответствующее давление.

U1 – вентиль защиты для блокирования штор ВВК от АБ и при поднятом токоприёмнике.

KN1 – разобщительный кран от ГР к ПМ.

S18 – выключатель вспомогательного компрессора

ПОД КУЗОВОМ.

KN14(KH15) – перекрывает воздухораспределитель

KN69(KH33) перекрывается а **KN70(KH34)** открывается для включения в работу редуктора **KP4** для наполнения ТЦ давлением не более 1,95 атм. при следовании электровоза в холодном состоянии

Цепи пневматики ЭП1 (ЭП1М)

1 Подъем ТКП и включение ГВ от вспомогательного компрессора.

ВАРИАНТ 1

- А)** На пневмоблоке (блок 10) перекрыть кран КН29, КН25, а также КН19(КН0) в компрессорном отсеке.
- Б)** На пневмоблоке (блок 10) открыть кран КН75 и вручную провернуть вал компрессора ТКП.
- В)** На блоке 1 переключатель Н076 – Н290 (КМ35), включается компрессор ТКП. Когда компрессор ТКП наберет обороты кран КН75 закрыть.
- Г)** Когда давление в резервуаре ГВ достигнет 5,6 – 5,8 атм.(замкнется контакт АМД) с пульта машиниста поднять ТКП и включить ГВ.
- Д)** Запустить компрессора и при давлении в ГР 6 – 7 атм. Открыть краны КН29 и КН25. После откачки воздуха переключатель убрать.

ВАРИАНТ 2

- А)** ГВ включить вручную.
- Б)** На пневмоблоке (блок 10) перекрыть кран КН29, КН25, а также КН19(КН0) в компрессорном отсеке.
- В)** На блоке 1 переключатель Н076 – Н290 (КМ35), включается компрессор ТКП. Когда компрессор ТКП наберет обороты кран КН75 закрыть.
- Г)** На пульте машиниста включить кн. «Блокирование ВВК». После выхода штоков ПБ поднять ТКП, запустить компрессора.
- Д)** При давлении в ГР 6 – 7 атм. Открыть краны КН29 и КН25. После откачки воздуха переключатель убрать и собрать штатную схему.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если при включении компрессора ТКП происходит посадка напряжения АКБ и компрессор не качает воздух. То необходимо при отключенном компрессоре ТКП выпустить остаточный воздух из цепей управления путем открытия крана КН48 и убедиться по манометру МН8 «Цепей управления», что воздух вышел кран закрыть.

2 Подъем ТКП и включение ГВ при давлении в запасном резервуаре РС5 более 5 атмосфер.

- А)** На пневмоблоке (блок 10) перекрыть кран КН29 и КН25.
- Б)** В компрессорном отсеке открыть кран КН19 (КН0 на электровозах ЭП1 до №36) – кран резервуара РС5.
- В)** Поднять ТКП, включить ГВ и запустить компрессора.
- Г)** После повышения давления в ГР до 6 – 7 атм. Открыть КН29 и КН25.

Цепи пневматики ЭП1 (ЭП1М)

Следование в холодном состоянии электровоза ЭП1 (ЭП1М,П).

Вариант 1(предусмотрен заводом изготовителем)

А) Отключить все кнопки и тумблера, заблокировать пульта управления, отключить все приборы безопасности и радиостанцию, отключить переключатель SA3 на шкафе питания A25. В обеих кабинах перекрыть краны на ЭПК КН2, КН3 и КН44, КН55.

Б) Отключить блокировку усл.№367 и ключ вынуть из гнезда. Перекрыть кран КН47(КН86) и КН49(КН87) к клапанам ТКП.

В) На пневмоблоке (блок 10) открыть кран КН74(на электровозах ЭП1 с №100) и перекрыть КН1 к ГР.

Г) На пневмоблоке (блок 10) открыть кран «холодного резерва» КН30.

Д) Под кузовом электровоза закрыть кран КН33(КН69) и открыть кран КН34(КН70). В скобках указаны номера кранов на электровозах ЭП1 до №36.

Вариант 2(неправильный вариант, но работает)

А) Отключить все кнопки и тумблера, заблокировать пульта управления, отключить все приборы безопасности и радиостанцию, отключить переключатель SA3 на шкафе питания A25. В обеих кабинах перекрыть краны на ЭПК КН2, КН3 и КН44, КН55.

Б) В кабине где включена блокировка тормозов усл.№367 комбинированный кран КК1 или КК2 в положение двойная тяга, 395 кран в 5-е положение, 254(215) кран в поездное положение. Перекрыть кран КН47(КН86) и КН49(КН87) к клапанам ТКП.

В) На пневмоблоке (блок 10) открыть кран «холодного резерва» КН30.

Г) Под кузовом электровоза закрыть кран КН33(КН69) и открыть кран КН34(КН70). В скобках указаны номера кранов на электровозах ЭП1 до №36.

Д) Объединить ТМ электровоза с другим локомотивом и при опробовании автотормозов (поставить в 6-е положение) по манометру ТЦ в кабине машиниста убедится, что давление в ТЦ не превышает 1,9-2,0 атм.

Е) На пневмоблоке (блок 10) открыть кран КН74(на электровозах ЭП1 с №100) если нет отпуска тормозов локомотива.